



Statens vegvesen

KOMMUNEDELPLAN

Høringsutgave



Mari Hagen

Kommunedelplan med konsekvensutredning - Ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

Tromsø kommune

Region nord
Tromsø sentrum, ktr
August 2015

FORORD

Statens vegvesen Region nord har i samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune satt i gang et overordnet planarbeid for å avklare traséer for framtidig veg mellom Breivika og Langnes (rv. 862), og mellom Tromsøya og Kvaløya (fv. 862). Planen utføres etter avtale med Tromsø kommune og er utarbeidet med hjemmel i § 3.7 i plan- og bygningsloven.

Hva er en kommunedelplan

En kommunedelplan er en oversiktsplan som består av både en tekstdel og en kartdel. Plankartet viser kun hovedtrekkene for de forskjellige alternativene. En kommunedelplan vil også omfatte en konsekvensutredning (KU). Kommunedelplanen med KU skal gi grunnlag for valg av traséer og utbyggingsalternativer for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. Vedtatt kommunedelplan skal innarbeides i kommuneplanens arealdel.

Formålet med konsekvensutredningen er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen eller tiltaket, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen eller tiltaket kan gjennomføres.

Kommunedelplanens innhold

Tekstdelen i kommunedelplanen inneholder en skriftlig framstilling med beskrivelse av alternativene, utfordringer, kostnader og øvrige konsekvenser. Konsekvensene er inndelt i prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Konsekvensene inngår i en konsekvensutredning.

Behandling av kommunedelplanen

Ved oppstart av planarbeidet ble det utarbeidet et planprogram som omtalte hvilke utbyggingsløsninger og konsekvenser som skulle utredes. I etterkant av høringen av planprogrammet ble det utarbeidet en prioriteringsrapport for å klarlegge hvilke alternativer som skal utredes videre. Planprogrammet ble fastsatt av Tromsø kommunestyre 18.02.2015 og samtidig ble prioriteringsrapporten med forslag til alternativer som skal utredes videre vedtatt.

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning og vår anbefaling om valg av alternativ legges ut til offentlig ettersyn slik at berørte parter og interesserte kan komme med merknader. Planen sendes også til statlige og fylkeskommunale instanser (sektormyndigheter) til uttalelse. Når uttalelser er kommet inn vil disse bli behandlet av Statens vegvesen, og forslag til vedtak bli oversendt Tromsø kommune.

Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke fører fram skal planen sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de endringer i planen som kreves.

Når planen er endelig godkjent, vil den være et juridisk og praktisk grunnlag for å utarbeide reguleringsplaner for vedtatte alternativer og tiltak tilpasset disse.

Klage på godkjent kommunedelplan

Kommunestyrets vedtak av kommunedelplanen kan ikke påklages (jfr. plan- og bygningslovens § 11–15). Hvis kommunedelplanen er sendt til departementet på grunn av innsigelser, kan heller ikke departementets vedtak påklages.

Spørsmål og merknader

Spørsmål om planen kan rettes til

Erik Ditlefsen, Statens vegvesen

Per Hareide, Tromsø kommune

Tlf. 468 96 858

Tlf. 901 00 225

erik.ditlefsen@vegvesen.no

per.hareide@tromso.kommune.no

Informasjon om kommunedelplanarbeidet er å finne på egen nettside på www.vegvesen.no/Vegprosjekter/transportnettromso og www.tromso.kommune.no

Merknader til planen skal være skriftlig og skal sendes til:

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

E-post: firmapost-nord@vegvesen.no

Høringsfristen er XX. XX.2015

FORORD.....	1
0. SAMMENDRAG	5
0.1. Bakgrunn	5
0.2. Alternative løsninger.....	5
0.3. Mål og måloppnåelse	6
0.4. Konsekvensutredning.....	9
0.5. Vurdering og anbefaling	13
1. INNLEDNING	17
1.1. Bakgrunn for planarbeidet	17
1.2 Dagens situasjon.....	17
1.3 Mål for planen.....	20
1.4 Planprosess.....	22
2. AREALPOLITISKE FØRINGER.....	26
2.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging	26
2.2 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging	26
2.3 Nasjonal Transportplan (NTP) 2014–2023.....	27
2.4 Fylkesplaner	27
2.5 Kommunale planer	28
3. BESKRIVELSE AV ALTERNATIVENE	31
3.1 Alternativ 0 – referansealternativet	31
3.2 Trafikkprognoser	31
3.3 Trafikkmengder og standardvalg	37
3.4 Aktuelle alternativer	44
3.5 Dagsoner og kryss	62
3.6 Massedeponi	72
3.7 Geologiske og geotekniske forhold	73
4 KONSEKVENsutredning	76
4.1 Prissatte konsekvenser.....	76
4.2 Støy og luftforurensning	78
4.3 Ikke-prissatte konsekvenser	81
5 SAMMENSTILLING.....	120
5.1 Sammenstilling av prissatte konsekvenser	120
5.2 Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser	122
5.3 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser	124

6 ANDRE FORHOLD	126
6.1 Måloppnåelse	126
6.2 Arealbruk	133
6.3 Lokal og regional utvikling	142
6.4 Risiko og sårbarhet	147
6.5 Utbygging – etappevis utbygging	147
6.6 Tiltak på eksisterende vegnett	148
6.7 Ombygging av avlastet tverrforbindelse	149
7 ANBEFALING	151
7.1 Ny tverrforbindelse	151
7.2 Ny forbindelse til Kvaløya	151
7.3 Alternativ 2 (A3+B3) anbefales	153
8 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER OG VIDERE PLANLEGGING	155
9 DELRAPPORTER OG TEMAUTREDNINGER	157

0. SAMMENDRAG

0.1. Bakgrunn

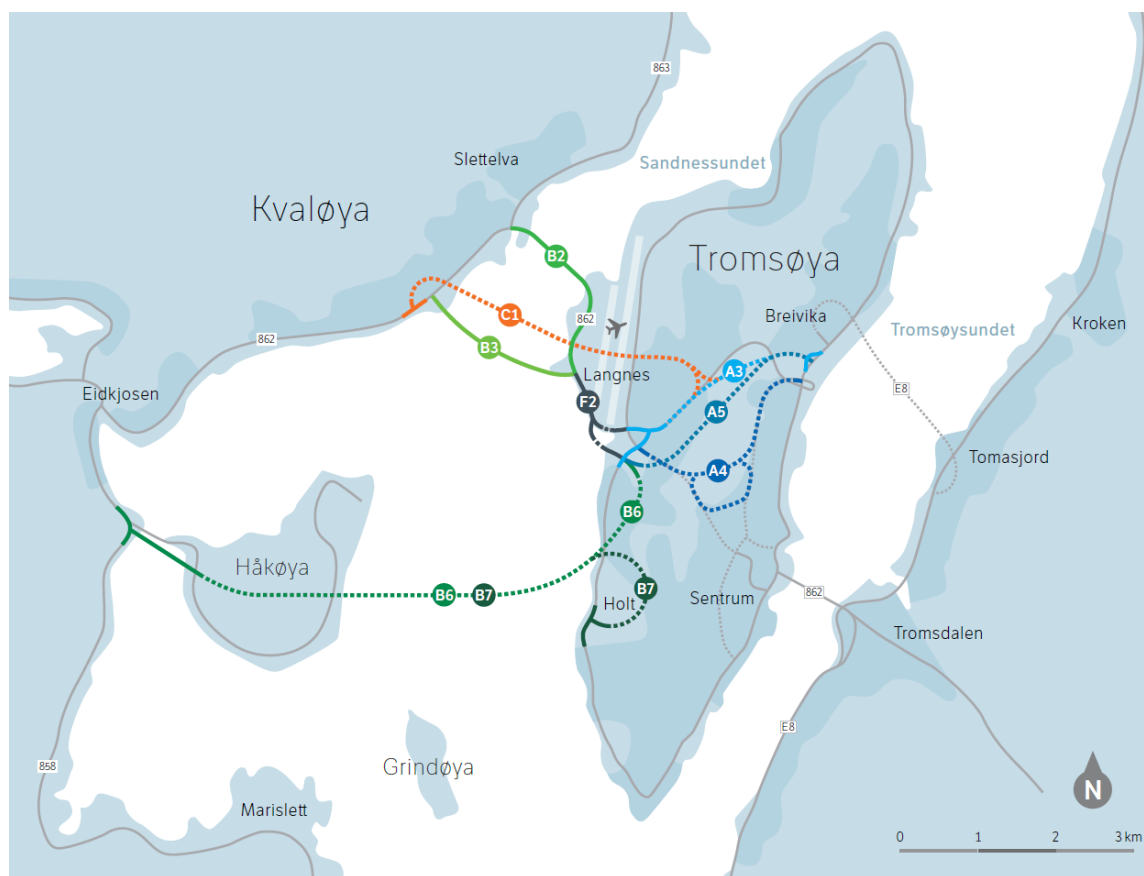
Kommunedelplanen er et delprosjekt i prosjektet «Transportnett Tromsø» som igjen baserer seg på konseptvalgutredningen «Vegvalg Tromsø» fra 2010. Konseptvalgutredning fra 2010 viser hvordan samferdselssystemet i Tromsø skal utvikles i årene fremover. Transportnett Tromsø ble etablert for å komme med konkrete forslag til hvordan transportutfordringene i Tromsø kan løses.

«Transportnett Tromsø» skal planlegge for en sikrere og triveligere by hvor det skal bli enklere å ta seg fram som gående, syklende og kollektivreisende.

Denne kommunedelplanprosessen ble igangsatt for å avklare traséer for framtidig veg mellom Breivika og Langnes, og mellom Tromsøya og Kvaløya. Statens vegvesen Region nord har gjennomført dette planarbeidet i samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune.

Planarbeid og konsekvensutredning baserer seg på planprogram og prioriteringsrapport vedtatt av Tromsø kommune 18.02.2015 i sak 21/15. I denne saken ble det besluttet hvilke alternative løsninger som skal vurderes nærmere i den videre kommunedelplanprosessen.

0.2. Alternative løsninger



Figur 1 – Kartskissen viser de alternativene som er utredet i denne kommunedelplanen.

Ny tverrforbindelse:

Alternativ	Beskrivelse	Kostnader
A3	Hovedelement: 2.100 m lang 2-løps tunnel	1.300 mill. kr
A4	Utvidelse av eksisterende tunnelsystem	1.400 mill. kr
A5	Hovedelement: 2.600 m lang 2-løpstunnel	1.500 mill. kr

Ny forbindelse til Kvaløya:

Alternativ	Beskrivelse	Kostnader
B2	Hovedelement: 1.200 m lang 2-felts bru parallelt eksisterende bru	1.100 mill. kr
B3	Hovedelement: 1.600 m lang 2-felts bru sør for eksisterende bru	1.400 mill. kr
B6	Hovedelement: 6.400 m lang 3-felts tunnel via Håkøya	2.100 mill. kr
B7	Hovedelement: 6.700 m lang 3-felts tunnel via Håkøya	2.200 mill. kr

Sammenhengende forbindelse:

Alternativ	Beskrivelse	Kostnader
C1	5.400 m lang 2-løps tunnel + 3.500 m ramper	3.900 mill. kr

0.3. Mål og måloppnåelse

Grad av måloppnåelse er avgjørende for valg av løsninger. Effektmål kan defineres som hva samfunnet oppnår når vegen er ferdig bygd. Planprogram fastsatt av Tromsø kommune, inneholdt følgende effektmål for de nye forbindelsene:

Ny tverrforbindelse skal:

- Forbedre trafiksikkerheten.
- Minske barrierevirkning av dagens veg og forbedre nærmiljøet i området.
- Forbedre framkommeligheten for kollektivtransporten.
- Forbedre forholdene for gående og syklende.
- Forbedre framkommeligheten for næringstrafikken.

Ny forbindelse til Kvaløya skal:

- Bidra til miljø- og klimavennlig byutvikling. Til grunn for byutvikling på Kvaløya skal prinsippene om samordna areal og transportplanlegging vektlegges.
- Forbedre beredskapsforholdene på Kvaløya.
- Forbedre trafiksikkerheten.
- Forbedre framkommeligheten for kollektivtransporten.
- Forbedre forholdene for gående og syklende.
- Forbedre framkommeligheten for næringstrafikken.

Måloppnåelse for ny tverrforbindelse:

Mål	A3	A4	A5
Trafikksikkerhet	God	Middels	God
Forhold for gående og syklende	God	God	God
Framkommelighet for kollektivtransport	God	God	God
Framkommelighet for næringstrafikk	God	Middels	God
Minske barrierevirkning og forbedre nærmiljø	God	God	God
Rangering i forhold til måloppnåelse	1	3	1

Tabell 1. Sammenstilling av måloppnåelse for de ulike traséene for ny tverrforbindelse.

Alternativ A4 kommer noe dårligere ut på måloppnåelsen enn de to andre alternativene. Det skyldes at alternativet vil være en videreutvikling av eksisterende tunnelsystem med nye kryssområder med vekslingsstrekninger i fjell. En slik løsning vil ha en større risiko for ulykker enn for tunnelalternativer uten kryssløsninger i fjell. Alternativet vil kunne være med på å bidra til at framkommeligheten til næringstrafikken blir noe dårligere sammenlignet med de to andre alternativene.

Når det gjelder forhold for gående og syklende, er de vurderte som gode for alle alternativene. Tunnelene vil ikke være tillatt for gående og syklende. Tunnelene vil i seg selv ikke gi noen endring for disse trafikantgruppene. Det er forholdene langs eksisterende tverrforbindelse som vil føre til en forbedret situasjon for disse trafikantgruppene fordi det blir mindre biltrafikk.

Måloppnåelse for ny forbindelse til Kvaløya:

Mål	B2	B3	B6	B7	C1
Trafikksikkerhet	God	God	God	God	Middels
Forhold for gående og syklende	Middels	God	Dårlig	Dårlig	Dårlig
Framkommelighet for kollektivtransport	God	God	Dårlig	Dårlig	Dårlig
Framkommelighet for næringstrafikk	God	God	Middels	Middels	God
Bidra til miljø- og klimavennlig byutvikling	Dårlig*	Dårlig*	Dårlig	Dårlig	Dårlig
Kvaløya: Forbedre beredskapsforholdene	God	God	Middels	Middels	Middels
Rangering i forhold til måloppnåelse	2	1	5	5	5

Tabell 2. Sammenstilling av måloppnåelse for de ulike traséene for ny Kvaløyaforbindelse.

Måloppnåelse markert med * kan omgjøres til «God» om kollektivtrafikken gis høy prioritet.

Måloppnåelsen om bedre trafiksikkerheten er god for alle alternativene, unntatt alternativ C1. Årsaken er at dette alternativet innebærer løsning med planskilt kryss i fjell, som vil ha en større risiko for ulykker enn for alternativer uten kryssløsning i fjell.

Alternativene med tunneler (B6, B7 og C1) vil ikke ha noen innvirkning på situasjonen for gående og syklende i forhold til i dag. Dette fordi det ikke vil være tilrådelig å etablere løsninger i tunnelsystemene for denne trafikantgruppen. Alternativ B3 vurderes å være noe bedre enn alternativ B2. B3 treffer tyngdepunktet for bebyggelsen på Kvaløysletta bedre, og en bru her vil gi kortere strekning for mange syklende og gående til Tromsøya (Ca. 2 km for dem som bor sør på Kvaløya). Et annet moment er at bru i alternativ B3 vil få lavere stigningsgrad (5 %, kontra B2s 6,7 %) og er innenfor kravene til universell utforming.

Begge brualternativene vil være gunstige for kollektivtransporten. Alternativ B2 vil spesielt være gunstig for framkommeligheten for bussene hvis den økte vegkapasiteten som en ny bru representerer, forbeholdes kollektivtransporten ved at to felt blir definert som kollektivfelt. Dette gjelder også ved utbygging av B3 der enten ny bru eller eksisterende kan forbeholdes kollektivtrafikken. Strekningen mellom Sandnessundbrua og rundkjøringa i Giæverbukta kan også omdefineres eller utbygges videre med kollektivfelt. En slik løsning vil imidlertid ikke bedre framkommeligheten for privatbilene i særlig grad. Alternativ B3 vil for kollektivtransporten på lik linje som for privatbilene få bedre framkommelighet, ved at bruplasseringen treffer bedre tyngdepunktet for bebyggelsen på Kvaløysletta bedre enn dagens bru og alternativ B2. Dette gir totalt færre utkjørte kilometer (km) og dermed mindre forurensning både for privatbiler og busser. Tunnelalternativene B6, B7 og C1 vil ikke være relevante i et framtidig rutenett for kollektivtransport i byområdet.

Størsteparten av næringstrafikken til og fra Kvaløya har områdene fra Eidkjosen og nordover på Kvaløysletta som målpunkt, samt videre nordover mot Karlsøy kommune. Alternativene som ligger på denne strekningen vurderes derfor som å ha bedre måloppnåelse enn alternativene via Håkøya/Kvaløya.

Erfaringer viser at økt vegkapasitet fører til mer bruk av privatbil, og således vil utbygging av nye forbindelser uansett trasévalg ikke gi måloppnåelse på dette området. Dersom man velger å benytte den økte vegkapasiteten som utbygging av alternativ B2 vil medføre til kollektivfelt, vil dette alternativet kunne gi bedre måloppnåelse i forhold til miljø- og klimavennlig byutvikling. Markeringen i tabellen for sammenstilling av måloppnåelse ovenfor, vil med en slik forutsetning kunne omgjøres til grønn farge.

Et annet argument er at det i forslaget til kommuneplanens arealdel foreslås at store deler av arealene på nedsida av fv. 862 mellom bruene i alternativene B2 og B3 settes til framtidig utbyggingsformål. En realisering av dette planforslaget vil medføre at det blir bebyggelse på begge sider av hovedvegen. Bygging av alternativ B3 vil etter våre beregninger avlaste denne vegstrekningen med mellom 6.000 – 9.000 kjøretøy i et gjennomsnittsdøgn. Alternativ B3 vil dermed i større grad enn B2 gi muligheter til å kunne utvikle denne strekningen til en mer bymessig utformet gate, samtidig som at en framtidig bydel ikke vil få samme grad av gjennomfartstrafikk og de miljøbelastninger det vil måtte medføre.

En ny forbindelse til Kvaløya vil i seg selv bedre beredskapsforholdene. Forbindelsene som ligger nærmest tyngdepunktet av bebyggelsen på Kvaløya er vurdert til å være noe bedre enn de alternativene som har større avstand til disse områdene. Dette skyldes tidsbruk ved utrykning. B2 og B3 har derfor størst betydning for bedring av beredskapsforholdene, ettersom det er til fordel for alle nødetatene.

Eksisterende Sandnessundbru har i kortere perioder vært stengt på grunn av sterk sidevind. Erfaringsmessig må også tunneler stenges periodevis, både for planlagte tiltak og på grunn av uforutsette hendelser som ulykker og liknende. For store utrykningskjøretøy betyr ikke sterk vind like mye som det gjør for personbiler. De vil derfor kunne kjøre over en bru selv om den er stengt for vanlig ferdsel. I forhold til ulykker vil to bruer gi en større beredskapsmessig fordel ved at en av bruene kan brukes hvis det har vært en ulykke på den andre brua.

0.4. Konsekvensutredning

En konsekvensutredning (KU) er en kartlegging av et tiltaks konsekvenser for miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn. I en konsekvensutredning blir alternativene som er utredet sammenlignet med en referansesituasjon som blir kalt alternativ 0.

Alternativ 0 beskriver forholdene i analyseperioden dersom ikke ny tverrforbindelse og/eller ny forbindelse til Kvaløya bygges. I alternativ 0 inngår derfor trafikkutvikling og vedtatte framtidige endringer i arealbruken i planområdet.

Områderegeringsplanen for Langnes er omtalt i kapittel 2.3.3. Denne planen er vedtatt og viser framtidig struktur på vegnettet for å få en hensiktsmessig fordeling av biltrafikken i Langnesområdet. Løsningene i planen legges inn som en del av alternativ 0 og ligger følgelig inne som basis ved vurdering av konsekvenser for de andre alternativene i denne kommunedelplanen.

I en konsekvensanalyse blir både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vurdert.

Prissatte konsekvenser

De samfunnsøkonomiske beregningene er gjort med en analyseperiode på 40 år, fra 2022 – 2061. Kalkulasjonsrenten er satt til 4,0 %. De årlige kostnadene/besparelsene summert for analyseperioden er neddiskontert til sammenligningsåret som er satt til 2022.

Samfunnsøkonomiske beregninger er følsomme for størrelsen på trafikkmengdene. I denne kommunedelplanen er det lagt til grunn at det skal være 0-vekstmålet for privatbilbruken i analyseperioden. Det betyr at dagens trafikkgrunnlag for privatbiler er lagt til grunn for alle år i analyseperioden.

Kostnadene i tabellen er gitt i millioner kroner og med prisnivå 2016.

Sammenstilling av prissatte konsekvenser (EFFEKT-beregning)								
Alternativ	Investeringskostnad	Trafikantnytte	Drift og vedlikeholdskostnad	Ulykkeskostnad	Støy og luftforurensning	Netto nytte	Budsjettkostnad	Netto nytte pr budsjettkrone
A3 + B2	2400	141	-181	108	29	-1677	-2665	-0,63
A3 + B3	2700	2832	-210	24	107	-964	-3190	-0,30
A3 + B6	4700	1898	-792	82	66	-4799	-5656	-0,85
A3 + B7	4900	1756	-809	-9	57	-5236	-5823	-0,90
A4 + B2	2500	295	-140	-21	42	-2985	-2746	-1,09
A4 + B3	2800	1702	-171	-122	107	-2300	-3261	-0,71
A4 + B6	4800	819	-727	-61	74	-6045	-5703	-1,06
A4 + B7	5000	681	-769	-148	67	-6514	-5900	-1,10
A5 + B2	2600	1025	-227	88	38	-2381	-2923	-0,81
A5 + B3	2900	2430	-255	20	102	-1682	-3450	-0,49
A5 + B6	4900	1532	-838	73	69	-5473	-5910	-0,93
A5 + B7	5100	1374	-854	-19	62	-6102	-6223	-0,98
C1	3900	1902	-497	110	111	-3628	-4720	-0,77

Definisjoner

De prissatte konsekvensene er gjennomført for alle kombinasjoner av alternativer mellom ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. Det blir til sammen 13 løsninger.

- *Investeringskostnad* er den beregnede anleggskostnaden for alternativene.
- *Trafikantnytte* består av trafikantenes tidskostnader og kjøretøyenes driftskostnader. Det er den årlige differansen mellom det analyserte alternativet og alternativ 0 neddiskontert til år 2022.
- *Drift- og vedlikeholdskostnad* er veieiers kostnader. Det er den årlige differansen mellom det analyserte alternativet og alternativ 0 neddiskontert til år 2022.
- *Ulykkeskostnad* er pris- og verdsetting av endringer i ulykkesituasjonen. Det er den årlige differansen mellom det analyserte alternativet og alternativ 0 neddiskontert til år 2022.
- *Støy- og luftforurensning* er verdsetting av endringer i miljøforholdene. Det er den årlige differansen mellom det analyserte alternativet og alternativ 0 neddiskontert til år 2022.
- *Netto nytte* er summen av samlet nytte med fratrekk av investeringskostnaden. Negativt beløp betyr at summen av den beregnede nytten er mindre enn kostnaden med alternativet.
- *Budsjettkostnaden* er kostnader som alternativet påfører offentlige budsjetter både i byggeperioden og i driftsperioden (analyseperioden).
- *Netto nytte pr budsjettkrone* er et relativt mål som sier noe om hva samfunnet får igjen for hver krone som belastes de offentlige budsjetter ved realisering av det beregnede tiltaket.

Vurderinger

Som det framgår av tabellen har alle alternativkombinasjoner en negativ netto nytte. Det betyr at den beregnede nytten er mindre enn alternativenes kostnad. Kombinasjon av

alternativene A3–B3 har minst negativ netto nytte med –964 millioner kroner, mens kombinasjon av alternativene A5–B7 har størst negativ netto nytte med –6.223 millioner kroner.

Netto nytte pr budsjettkrone gir en rangering av alternativkombinasjonene målt opp hva samfunnet får igjen for hver krone belastet de offentlige budsjettene. Vurdert kun ut fra samfunnsøkonomi har alternativ A3 best resultat av alternativene for ny tverrforbindelse med alternativ A5 på andreplass.

Tilsvarende kommer alternativ B3 best ut vurdert fra et samfunnsøkonomisk ståsted for alternativene for ny forbindelse til Kvaløya, med alternativ B2 på andre plass. Alternativ B3 får best netto nytte fordi alternativet krysser Sandnessundet på et gunstig sted i forhold til bebyggelsen på Kvaløysletta. Dette gjør at en meget stor andel av trafikken på eksisterende bru blir i trafikkmodellen overført til den nye brua. I realiteten vil trolig den overførte trafikken bli noe mindre enn beregnet. Alternativ B3 gir om lag 1.400 millioner kroner bedre trafikanthytte (tidskostnader og kjøretøykostnader) enn alternativ B2. Dersom den overførte trafikken blir mindre enn beregnet, vil også størrelsen på trafikanthytten for alternativet bli tilsvarende redusert. Alternativet B3 bidrar også med positiv nytte for støy- og luftforurensing noe som skyldes totalt sett kortere utkjørt distanse for dette alternativet.

Ikke-prissatte konsekvenser

Foreliggende planbeskrivelse er en hovedrapport hvor vurderingen av konsekvenser er basert på sammendrag fra en rekke temautredninger. Det er laget egne delrapporter for hvert av temaene nedenfor.

Landskapsbilde

Alternativ C1 kommer best ut. Alternativene som inneholder Kvaløyforbindelsene B2 og B3, samt B7 (Holt) kommer dårligst ut, og resultatet er at disse alternativene har middels til stor negativ konsekvens for landskapsbilde. Øvrige alternativ har middels negativ konsekvens.

Nærmiljø og friluftsliv

Alternativene som inneholder Kvaløyforbindelsene over Håkøya (B6 og B7) kommer dårligst ut. Resultatet er at disse alternativene har stor negativ konsekvens for nærmiljø og friluftsliv, spesielt gjelder dette B7 som i tillegg berører områder på Holt. Parallell bru (B2) har minst negativ konsekvens for dette temaet.

Alternativene som inneholder tverrforbindelsen A4 vil i mindre grad berøre den botaniske hagen i Breivika og kommer således best ut av alternativene for ny tverrforbindelse.

Naturmangfold

Alternativene som inneholder Kvaløyforbindelsene B2 og B3 kommer dårligst ut, og resultatet er at disse alternativene har stor til meget stor negativ konsekvens for naturmangfold. Alternativene over Håkøya (B6 og B7) har begge stor negativ konsekvens. C1 har liten negativ konsekvens.

Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser

Alternativ	Landskaps- bilde	Nærmiljø og friluftsliv	Natur- mangfold	Kulturmiljø	Natur- ressurser	Samlet vurdering	Rangering kategori	Rangering
0-alternativ	0	0	0	0	0		Best	0
1 (A3+B2)	--	-	---	0/-	-	Negativt	Middels	4
2 (A3+B3)	--/---	--	---/----	0	--/---	Negativt	Verst	10
3 (A3+B6)	--	--/---	--/---	---	---	Negativt	Nest verst	7
4 (A3+B7)	--	---	---	---	---	Negativt	Verst	13
5 (A4+B2)	--/---	+ /++	---	-/-	--	Negativt	Middels	2
6 (A4+B3)	--/---	+ /0	---/----	-/-	--/---	Negativt	Verst	9
7 (A4+B6)	--	0	--/---	---	---	Negativt	Nest verst	5
8 (A4+B7)	--	--/---	---	---	---	Negativt	Verst	8
9 (A5+B2)	--	0	---	-/-	--	Negativt	Middels	3
10 (A5+B3)	--/---	-/-	---/----	-/-	--/---	Negativt	Verst	11
11 (A5+B6)	--	--	--/---	---	---	Negativt	Nest verst	6
12 (A5+B7)	--	---	---	---	---	Negativt	Verst	12
13 (C1)	-/-	-/-	++	0	0/-	Bidrag nær 0	Nest best	1

Kulturmiljø

Alternativene som inneholder Kvaløyforbindelsene over Håkøya (B6 og B7) kommer dårligst ut, og resultatet er at disse alternativene har middels til stor negativ konsekvens for kulturmiljø. Øvrige alternativ har middels negativ konsekvens. Det knyttes en del usikkerhet til en del områder (Holt, Langnes), og det vil gjennomføres supplerende markundersøkelser og vurderinger i løpet av barmarksesongen 2015.

Naturressurser

Reindrift: Alternativ som inneholder Kvaløyforbindelsen B3 kommer dårligst ut med middels til stor negativ konsekvens. For øvrige alternativ er konsekvensene satt til middels negativ.

Vannressurser: Alternativene som inneholder Kvaløyforbindelsene over Håkøya (B6 og B7) kommer dårligst ut med middels negativ konsekvens. For øvrige alternativene er konsekvensene satt til liten negativ.

Jord- og skogbruk: Alternativene som inneholder Kvaløyforbindelsene B3, B6 og B7 kommer dårligst ut med stor negativ konsekvens. Alternativ som inneholder Kvaløyforbindelsen B2 er vurdert til å ha middels til stor negativ konsekvens, C1 til middels negativ konsekvens.

Georessurser: Alle alternativene er vurdert til å gi fra liten til middels positiv konsekvens. Årsakene til dette er at det er satt som forutsetning at masseoverskudd er å anse som en ressurs.

Sammenstilling

I sammenstillingen av de prissatte og de ikke prissatte konsekvensene er det alternativene som inneholder brualternativ B2 som kommer best ut.

Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser

Alternativ	Prissatte konsekvenser			Ikke-prissatte konsekvenser		Samlet vurdering	
	Nettonytte	Investerings-kostnad	Rangering kategori	Samlet vurdering	Rangering kategori	Samlet vurdering	Rangering
1 (A3+B2)	-1677	2400	Middels	Negativt	Middels	Negativ	1
2 (A3+B3)	-964	2700	Best	Negativt	Verst	Negativ	5
3 (A3+B6)	-4799	4700	Nest verst	Negativt	Nest verst	Negativ	8
4 (A3+B7)	-5236	4900	Verst	Negativt	Verst	Negativ	11
5 (A4+B2)	-2985	2500	Verst	Negativt	Middels	Negativ	1
6 (A4+B3)	-2300	2800	Middels	Negativt	Verst	Negativ	6
7 (A4+B6)	-6045	4800	Verst	Negativt	Nest verst	Negativ	8
8 (A4+B7)	-6514	5000	Verst	Negativt	Verst	Negativ	11
9 (A5+B2)	-2381	2600	Nest verst	Negativt	Middels	Negativ	1
10 (A5+B3)	-1682	2900	Nest best	Negativt	Verst	Negativ	6
11 (A5+B6)	-5473	4900	Verst	Negativt	Nest verst	Negativ	8
12 (A5+B7)	-6102	5100	Verst	Negativt	Verst	Negativ	11
13 (C1)	-3628	3900	Middels	Bidrag nær 0	Nest best	Negativ	4

0.5. Vurdering og anbefaling

Valg av alternativ er et resultat av vurderinger knyttet til investeringskostnader, måloppnåelse og resultatene fra den samfunnsøkonomiske analysen.

Ny tverrforbindelse:

Når det gjelder måloppnåelsen for ny tverrforbindelse, er alternativene A3 og A5 vurdert å være likeverdige. Begge alternativene har god måloppnåelse.

Alternativ A3 har lavest investeringskostnad samtidig som alternativet gir best samfunnsøkonomi. Alternativ A4 gir dårligst samfunnsøkonomi.

Det er lite som skiller alternativene når det gjelder ikke-prissatte konsekvenser, men A4 kommer noe bedre ut som følge av at denne krever mindre areal i Breivika, noe som anses som mindre negativt for Botanisk hage. Etter vår vurdering står valget mellom alternativene A3 og A5.

I vår vurdering har vi lagt betydelig vekt på samfunnsøkonomi. Alternativ A3 har både lavest investeringskostnad og gir best samfunnsøkonomi. Vi ser ingen tungtveiende argumenter for å velge alternativ A5. Vår anbefaling er at alternativ A3 velges som framtidig trasé for ny tverrforbindelse.

Ny forbindelse til Kvaløya:

Når det gjelder måloppnåelse for ny forbindelse til Kvaløya, kommer brualternativene B2 og B3 best ut. Alternativ B3 kommer best ut som følger av bedre måloppnåelse for gående og syklende. Begge alternativene er i tillegg i tråd med kommunens ønske om knutepunktfortetting på Kvaløya, og kan dermed sies å være i samsvar med statlige planretningslinjer for samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging.

Nye veger fører isolert sett til mer privatbilbruk. Derfor er ingen av alternativene vurdert til å kunne innfri målet om å bidra til miljø- og klimavennlig byutvikling.

Alternativ B2 har lavest investeringskostnad og alternativet er omlag 300 millioner kroner billigere enn alternativ B3. De andre alternativene har langt høyere investeringskostnad.

Nytte-kost-beregningene viser at alternativ B3 er best. Selv om dette alternativet har en høyere investeringskostnad enn alternativ B2, får den en betydelig bedre brøk regnet på netto nytte pr. budsjettkrone. Dette skyldes at brua er plassert på et gunstig sted i forhold til tyngdepunktet for befolkningsgrunnet på Kvaløya.

Når det gjelder konsekvenser for ikke-prissatte konsekvenser, kommer sammenhengende tunnelalternativ C1 best ut. Alternativ B2 kommer nestbest ut. Alternativ B7 fra Holt til Håkøya/Kvaløya kommer dårligst ut. Totalt sett kommer B3 dårligere ut enn både B6 og B2 for de ikke-prissatte konsekvensene, hovedsakelig på grunn av inngrep som kan virke ødeleggende på naturmangfoldet, nærmiljøet og friluftslivet, samt det helhetlige landskapsbildet.

Tunnelalternativene B6, B7 og C1 vil ikke kunne bli spesielt relevante i et framtidig rutenett for kollektivtransport i byområdet. Dette er lange tunneltraséer som kun vil kunne brukes for ekspressruter. Befolkningsdekningen for slike ruter vil være lav, og rutefrekvensen vil måtte tilpasses denne.

Etter vår vurdering står derfor valget mellom alternativene B2 og B3. Til tross for at alternativ B2 er billigst å bygge, er alternativ B3 det mest nærliggende valget ettersom dette alternativet kommer best ut i forhold til nytte-kost. Dette alternativet har dessuten best måloppnåelse totalt sett. Alternativet har også positivt bidrag for støy og luftforurensing på grunn av kortere utkjørt distanse. Det som er negativt for B3 er de ikke-prissatte konsekvensene, blant annet ved at store inngrep i fjæresonene på begge siden av sundet. B2 kommer noe bedre ut i forhold til de ikke-prissatte konsekvensene.

I forslag til kommuneplanens arealdel foreslås det at storparten av arealene på nedsida av fv. 862 mellom bruene i alternativene B2 og B3 settes til framtidig utbyggingsformål. En realisering av dette planforslaget vil medføre at det blir bebyggelse på begge sider av hovedvegen. Bygging av alternativ B3 vil etter våre beregninger avlaste denne vegstrekningen med mellom 6.000 – 9.000 kjøretøy i et gjennomsnittsdøgn. Alternativ B3 vil dermed i større grad enn B2 gi muligheter til å kunne utvikle denne strekningen til en mer bymessig utformet gate, samtidig som at en framtidig bydel ikke vil få samme grad av gjennomfartstrafikk og de miljøbelastninger det vil måtte påføre.

Valget må også vurderes opp mot de statlige målene om nullvekst i bruken av privatbil i de store byområdene. Uten andre restriksjoner på bruk av privatbil vil ingen av alternativene bidra positivt mot dette målet.

For å nå nullvekstmålet må det legges til rette for bruk av kollektivtransport og sykling mellom Kvaløya og Tromsøya. På grunn av avstanden fra Kvaløya til sentrale målpunkt på Tromsøya vil potensialet for å øke mengden gående være mer begrenset. Alternativ B3 er mest gunstig for de syklende.

Ved prioritering av kollektivtransport kan den økte vegkapasiteten forbeholdes kollektivreisende. For alternativ B2 kan det gjøres ved at de to ekstra kjørefeltene på den nye brua brukes som kollektivfelt. Med en slik løsning kan også strekningen mellom Sandnessundbrua og rundkjøringa i Giæverbukta omdefineres eller bygges videre ut med sammenhengende kollektivfelt. Alternativ B3 kan på samme måte forbeholdes kollektivtransport, syklende og gående. Med en slik løsning vil annen trafikk måtte benytte eksisterende bru.

Alternativt kan eksisterende bru forbeholdes kollektivtrafikken. Da vil det mest sannsynlig bli en noe lengre kjørerute for de fleste bussene, men samtidig vil denne løsningen være mer tilrettelagt dagens situasjon for kollektivtrafikken på Kvaløysletta og eksisterende kollektivfelt.

Med en prioritering som skissert her, vil problemstillingen være om mernytten av alternativ B3 for syklende, gående og kollektivtransporten er verdt merkostnaden på 300 millioner kroner i forhold til alternativ B2. Måloppnåelsen anses som svært viktig for dette prosjektet, og den faglige tilråding er:

På bakgrunn av en samlet vurdering av prissatte- og ikke-prissatte konsekvenser, lokal og regional utvikling, måloppnåelse og risiko og sårbarhet, anbefaler Statens vegvesen at Alternativ 2: Breivika – Langnes – Selnes (sørlig bru) (A3+B3) vedtas og legges til grunn ved videre planlegging.

Alternativ 1: Breivika – Langnes – Kvaløysletta (parallell bru) (A3+B2) vil også kunne aksepteres.



Figur 2 – Anbefalt alternativ

1. INNLEDNING

1.1. Bakgrunn for planarbeidet

Konseptvalgutredning for Tromsø «Vegvalg Tromsø» fra 2010 er grunnlaget for arbeid med denne kommunedelplan. Etter en høringsrunde i Tromsø kommune og Troms fylkeskommune samt ekstern kvalitetssikring fattet Regjeringen i brev av 09.12.2011 beslutning om videre planlegging av transportsystemet i Tromsø.

Dette planarbeidet er en del av oppfølgingen av Regjeringens beslutning.

Planlegging av ny forbindelse til Kvaløya inngikk ikke i Regjeringens beslutning, men både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har vært opptatt av å få avklart hvor en framtidig ny forbindelse til Kvaløya bør ligge. Derfor er planlegging av en ny forbindelse til Kvaløya tatt med i planarbeidet.

Transportnett Tromsø er benevnelse på videreføring av planarbeidet i konseptvalgutredningen «Vegvalg Tromsø». Målet med arbeidet i Transportnett Tromsø er å framskaffe nødvendig grunnlagsmaterialet for kommunen, fylkeskommunen og staten skal kunne inngå en bymiljøavtale.

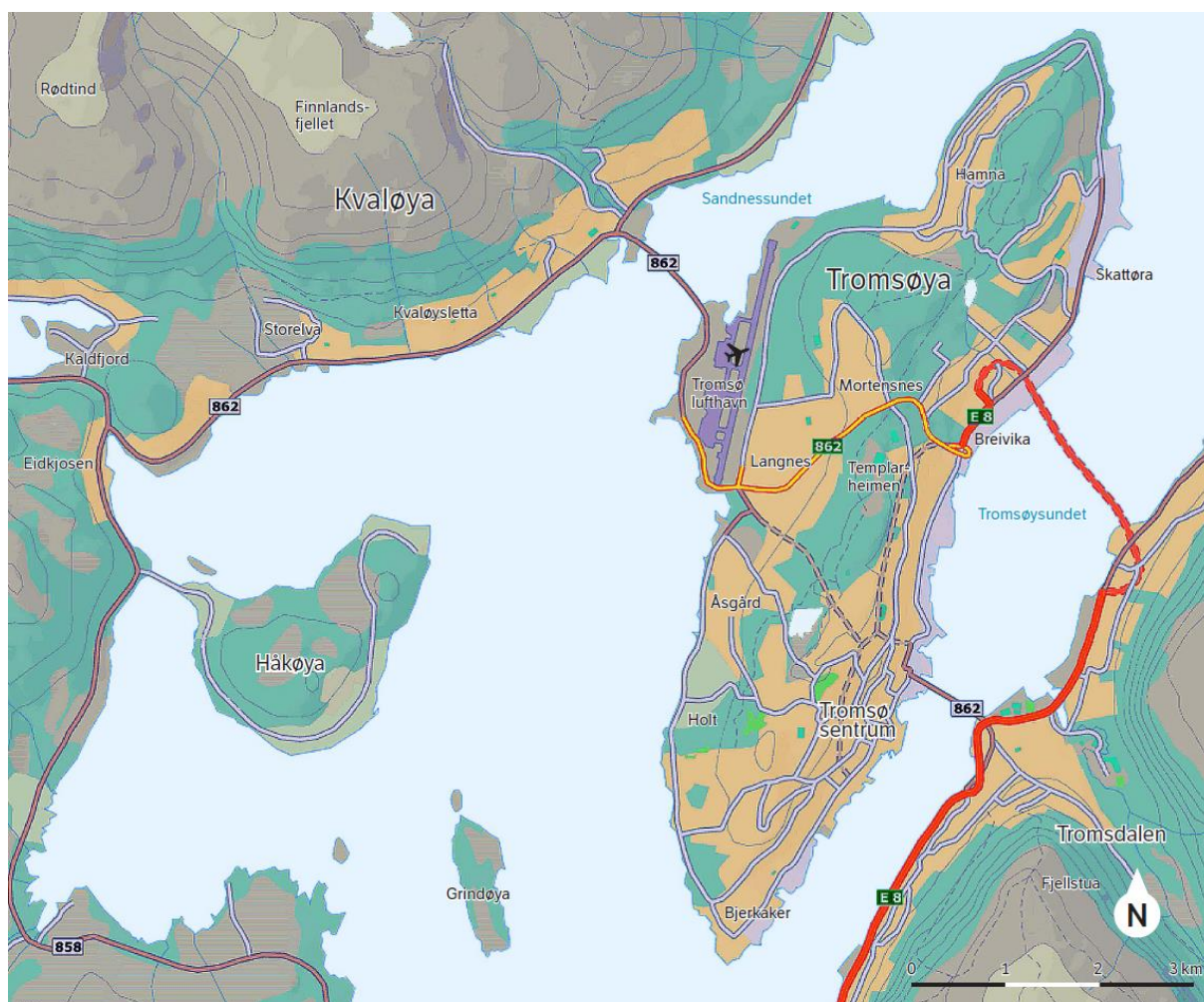
Denne kommunedelplanen er en del av arbeidet med Transportnett Tromsø.

1.2 Dagens situasjon

Planområdet for kommunedelplanen framgår av kartet nedenfor. Det omfatter dessuten nødvendige arealer i Breivika og Langnes. Store deler av Sandnessundet fra vestsiden av Tromsøya og over sundet til Kvaløya og Håkøya omfattes av kommunedelplanen. Store deler av området i Breivika og på Langnes er utbygd enten med bebyggelse eller med infrastruktur. Kvaløyvegen går langs fjæra på vestsida av Tromsøya fra Giæverbukta til sydspissen av øya. I dette området er bebyggelsen mer spredt. Kvaløysletta omfatter arealet mellom sundet og området ovenfor fylkeveg 862. Området på sjøsiden har en spredt bebyggelse og består hovedsakelig av dyrket mark, mens områdene på oversiden av veien har en tett boligbebyggelse.

Sandnessundet er hovedfarled for skipstrafikk. Dette vil ved en eventuelle ny bru gi krav til fri seilingsbredde og fri seilingshøyde.

1.2.1 Utredningsområdet



Figur 3 – Utredningsområdet

1.2.2 Tverrforbindelsen

Eksisterende riksveg 862 mellom Breivika og Langnes benevnes ofte som tverrforbindelsen. Det offisielle navnet på vegen, er Erling Kjeldsens veg. Siste etappe av vegen ble åpnet for trafikk i 1982.

Trafikkmengden på strekningen er om lag 14.500 kjøretøy i et gjennomsnittsdøgn. Trafikkbelastningen medfører ulemper for bebyggelsen langs vegen med hensyn til støy og støv. Vegen har i tillegg en stor barriereeffekt.

Kryss i Breivika og i Giæverbukta nærmer seg kapasitetsgrensen og vil gi økende forsinkelser i takt med trafikkveksten.

Vegen på østsida av Tromsøya er bratt med stigning opp mot 10 %. Stigningen gir på vinteren periodevis framkommelighetsproblemer for tynge kjøretøy.

1.2.3 Sandnessundbrua

Sandnessundbrua ble åpnet for trafikk i 1973. Brua er en del av fylkesveg 862.

Etter hvert som befolkningsgrunnlaget på Kvaløya har økt, har trafikkbelastningen på Sandnessundbrua økt tilsvarende. Trafikkmengden på brua er i overkant av 16.000 kjøretøy i et gjennomsnittsdøgn. I perioder med rushtrafikk er det avviklingsproblemer inn mot og på brua. Det største problemet er om morgenen for trafikk som kommer sørfra på Kvaløya.

Det er innført restriksjoner for boligbygging på Kvaløya for ikke å forverre trafikksituasjonen.

Sandnessundbrua er ikke dimensjonert for breddeutvidelse.

1.2.4 Breivika

Planen kobler seg inn på eksisterende vegnett i Breivika. Vegnettet består her av tre rundkjøringer som er koblet sammen med firefelts veger. Vegene i Breivika består av europaveg 8 og riksveg 862 med kommunale- og fylkeskommunale tilknytninger i kryssene.

Trafikkmengden på firefelts vegene er om lag 22.000 – 25.000 kjøretøy i et gjennomsnittsdøgn. Den nordligste rundkjøringen har avviklingsproblemer i perioder med rushtrafikk.

I Breivika ligger universitetssykehuset, universitetet og andre virksomheter som genererer mye reiseaktivitet.

1.2.5 Giæverbukta og Langnesområdet

Planområdet går forbi Giæverbukta og Langnesområdet.

Giæverbukta er et sentralt knutepunkt for reisende i Tromsø. Vegnettet består her av to rundkjøringer som er koblet sammen med firefelts veg. Vegene i Giæverbukta består av riksveg 862 samt kommunale- og fylkeskommunale veger.

Trafikkmengden på firefelts vegen mellom rundkjøringene er om lag 22.000 kjøretøy i et gjennomsnittsdøgn. Trafikkmengden på de andre armene inn mot rundkjøringene ligger i området 11.000 – 20.000 kjøretøy. Kryssene og vegnettet i Giæverbukta har avviklingsproblemer i perioder med rushtrafikk.

I Langnesområdet ligger flere handelssenter og annen type virksomhet som genererer mye reiseaktivitet. Området er i tillegg et svært viktig knutepunkt for kollektivtrafikken i byen.

1.2.6 Tromsø lufthavn, Langnes

I vegnettet som omfattes av denne kommunedelplanen, inngår også atkomsten til lufthavnen.

Tromsø lufthavn, Langnes er en nasjonal lufthavn, og den er et viktig knutepunkt for reisende inn og ut av landsdelen, inklusive Svalbard.

Mange av de reisende over lufthavnen har Tromsø som start- eller målpunkt for sine reiser. Disse benytter vegnettet som en del av sin reise enten som kollektivreisende eller med privatbil.

1.3 Mål for planen

Areal- og samferdselsplanlegging i byområder er en kompleks oppgave. Det er mange ulike faktorer som skal tas hensyn til. Som regel er det flere areal- og transportplaner som griper inn i hverandre og planene kan ofte befinne seg på forskjellig plannivå.

For å få et helhetlig grep på utvikling av transportnettet og valg av reisemiddel i Tromsø er det satt i gang et omfattende overordnet planarbeid med benevnelsen «Transportnett Tromsø». Denne kommunedelplan er et delprosjekt i Transportnett Tromsø. Målstrukturen for denne planen må være tilpasset de overordnede målene i Transportnett Tromsø.

1.3.1 Transportnett Tromsø

For å få en helhetlig utvikling av transportsystemet i de største byene bestemte Regjeringen at det skulle utarbeides konseptvalgutredning for disse byene i landet. I disse utredningene skulle ulike konseptuelle løsninger på transportproblemene utredes. For Tromsø ble det lagt fram en egen konseptvalgutredning i 2010 med navnet «Vegvalg Tromsø». Utredningen ble sendt på høring, og både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune ga sine uttalelser til forslaget. Etter en runde med ekstern kvalitetssikring fattet Regjeringen i brev av 09.12.2011 beslutning om videre planlegging av transportsystemet i Tromsø.

Planlegging av transportsystemet i Tromsø skal baseres på kombinasjonskonseptet. Dette innebærer bl.a. prioritering av planlegging for styrket kollektivtrafikk, parkeringsrestriksjoner, tiltak for gående og syklende samt oppgradering av gatemiljø i sentrum og av de mest belastede vegene. I tillegg kommer planlegging av tunnel Breivika – Langnes

Arbeidet med Transportnett Tromsø er en oppfølging av Regjeringens beslutning. I Tromsøpakke 3 er det avsatt midler til planleggingen.

Regjeringen la i april 2013 Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 fram for Stortinget. I denne ble det beskrevet en helhetlig bytransportpolitikk for de ni største byområdene i landet, deriblant Tromsø. Det ble innført et nytt avtalekonsept for storbyene som er benevnt «bymiljøavtale». Bymiljøavtalene baserer seg på klimaforliket i Stortinget. Det er en forutsetning for å kunne inngå helhetlig bymiljøavtale at de inneholder mål og virkemidler som øker andelen reisende med kollektivtransport, sykkel og til fots, samt tiltak som reduserer privatbilbruken.

En målsetting med arbeidet i Transportnett Tromsø er å framskaffe nødvendig grunnlagsmateriale for å kunne inngå bymiljøavtale.

Samfunnsmålet for Transportnett Tromsø er:

Transporttetterspørselen i Tromsø skal i framtida håndteres på en mer miljøvennlig måte. Veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette vil gi mindre støy, eksos og et bedre bymiljø til oss alle.

Effektmål for miljøvennlig samferdsel:

- Halvparten av alle personreiser skal skje med miljøvennlig transport:
 - 20 % med kollektiv.
 - 30 % med sykkel og gange.

Effektmål for kollektivtransport:

- Reisetid med bussen skal reduseres med 20% (gjelder Sentrum, Breivika, Giæverbukta og Kvaløya).

Effektmål for sykling:

- Mulighet for sikker sykling på sammenhengende sykkelvegnett med hastighet opp til 25–30 km/t.

Effektmål for gods- og varetransport:

- Gjennomsnittlig kjøretid mellom viktige logistikk-knutepunkter skal være minst like god som i dag.

1.3.2 Mål for kommunedelplanen

I vedtatt planprogram for kommunedelplanen ble mål for planen vurdert og fastlagt.

Følgende effektmål er fastsatt for ny tverrforbindelse:

Ny forbindelse skal:

- Forbedre trafiksikkerheten.
- Minske barrierevirkning av dagens veg og forbedre nærmiljøet i området.
- Forbedre framkommeligheten for kollektivtransporten.
- Forbedre forholdene for gående og syklende.
- Forbedre framkommeligheten for næringstrafikken.

Følgende effektmål er fastsatt for ny forbindelse til Kvaløya:

Ny forbindelse skal:

- Bidra til miljø- og klimavennlig byutvikling. Til grunn for byutvikling på Kvaløya skal prinsippene om samordna areal og transportplanlegging vektlegges.
- Forbedre beredskapsforholdene på Kvaløya.
- Forbedre trafiksikkerheten.
- Forbedre framkommeligheten for kollektivtransporten.
- Forbedre forholdene for gående og syklende.
- Forbedre framkommeligheten for næringstrafikken.

1.3.3 Målkonflikter

Transportnett Tromsø skal legge til rette for en utvikling der veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange, ikke med privatbil.

Bygging av nye vegforbindelser som er åpen for allmenn ferdsel, gir økt vegkapasitet. Forbedret framkommelighet og økt vegkapasitet legger til rette for mer bilbruk. Dette er et resultat som går i motsatt retning av ønsket utvikling i forhold til målet med Transportnett Tromsø.

I Transportnett Tromsø vurderes et bredt spekter av tiltak for å kunne nå det overordnede målet om at det ikke skal være vekst i antall reiser med privatbil. Aktuelle tiltak vil være:

- Utbedre stier og veger for å legge til rette for at flere av de kortere turene kan gjennomføres med gange.
- Bygge ut et velegnet sykkelnett og på annen måte legge til rette for at flere turer blir gjennomført med sykkel.
- Tromsø har allerede i dag en brukbar andel med kollektivreiser, men potensialet for vekst er til stede. Det kan oppnås med mer effektivt rutenett, økt framkommelighet for bussene, etablere effektive knutepunkter/terminaler, redusere kostnaden for reisende og økt service.
- Gjennomføre restriktive tiltak for bruk av privatbil.

Tromsø kommune er i sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel for perioden 2015–2026. Arbeidet med Transportnett Tromsø har blitt gjennomført parallelt med arbeidet med kommuneplanens arealdel. Disse to planprosessene er koordinert, med mål om å få til en samordna areal, bolig – og transportplanlegging. Det har vært en målsetting å få til framtidig arealbruk som bygger opp under sentrale knutepunkt for kollektivtransporten samt å forhindre uheldig byspredning.

For at Tromsø skal få en helhetlig bymiljøavtale må søknaden inneholde mål, virkemidler og et handlingsprogram med tiltak som samlet øker andelen reisende med kollektivtransport, sykkel og til fots, samt tiltak som reduserer privatbilbruken.

1.4 Planprosess

1.4.1 Generelt om plansystemet

Plan- og bygningsloven gir regler for utarbeidelse av kommunedelplan og konsekvensutredninger (KU). Hensikten med konsekvensutredning er beskrevet slik i §4–2 i plan- og bygningsloven:

«For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn.»

Kommunedelplan er en oversiktsplan. Alle oversiktsplaner for vegtiltak skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning. Behandling etter denne forskrift fører blant annet til at

forslagsstiller skal utarbeide forslag til planprogram tidlig i planprosessen. På bakgrunn av fastsatt planprogram skal det utarbeides planforslag med konsekvensutredning. Planprogrammet er fastsatt av planmyndigheten som er kommunen. Hensikten med planprogrammet er å forberede og sette rammer for selve utredningsarbeidet og utformingen av kommunedelplanen. Planprogrammet fastlegger hvilke konsekvenser som må utredes for å tydeliggjøre tiltakenes vesentlige virkninger på samfunn og miljø.

Konsekvensutredningen og kommunedelplanen skal utarbeides med grunnlag i det fastsatte planprogrammet. Konsekvensutredningen skal gjøre rede for tiltaket med aktuelle alternativ og konsekvenser knyttet til prissatte konsekvenser, bybilde og landskap, Naturmangfold, naturressurser, kulturmiljø og kulturminne, nærmiljø og friluftsliv samt lokal og regional utvikling. Under hvert av disse hovedtemaene skal det gjøres rede for konsekvenser innenfor en de ulike deltema i samsvar med planprogrammet. Konsekvensutredningen skal inneholde en anbefaling til valg av alternativ og standard. Anbefalingen skal begrunnes. Det skal også gjøres rede for eventuelle premisser for videre planlegging. Formell godkjenning av vegtrasé skjer gjennom vedtak av kommunedelplanen.

1.4.2 Planprogram og prioriteringsrapport

Det ble utarbeidet forslag til felles planprogram for både ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. Forslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn våren 2014 med høringsfrist 2. juni 2014.

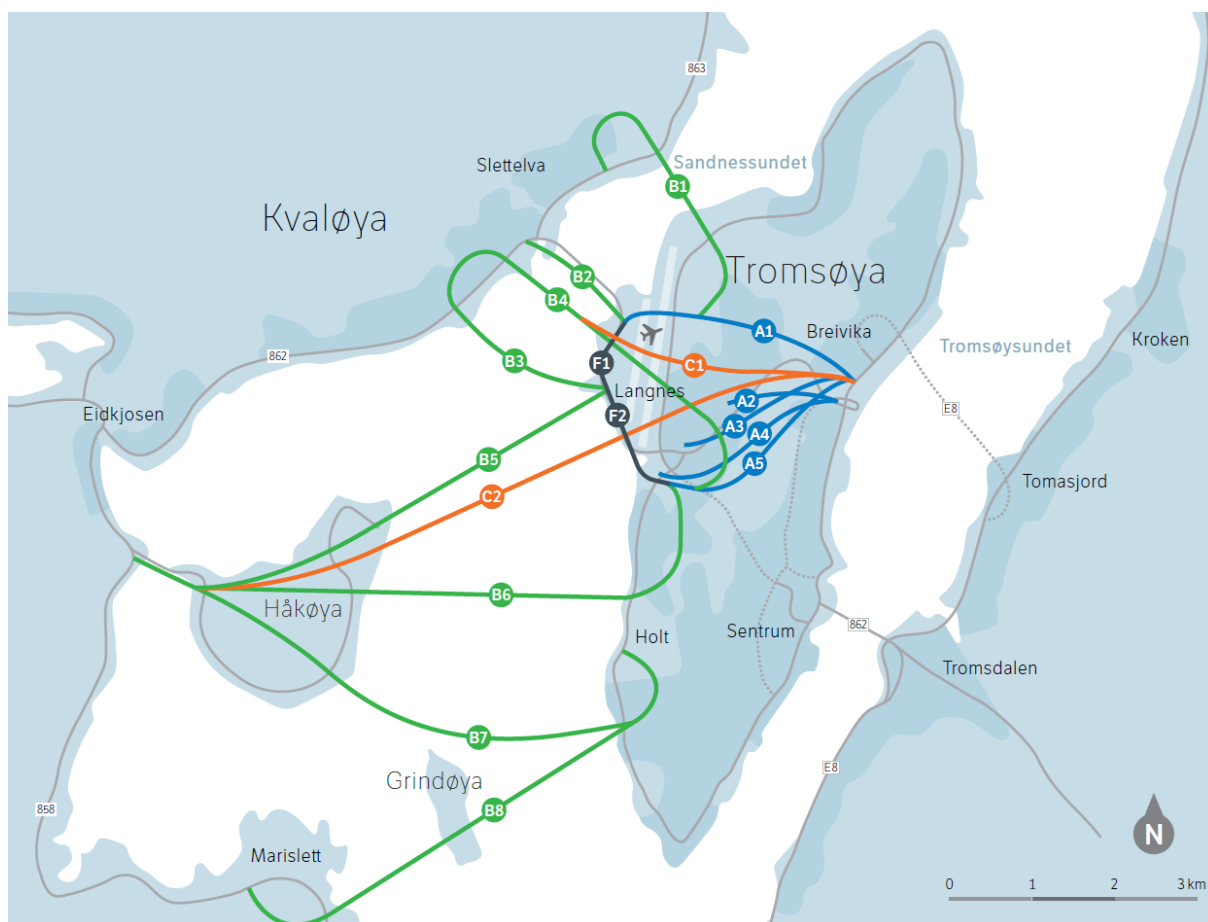
Samtidig med høring av planprogrammet ble det gjennomført to godt besøkte folkemøter på Kvaløya (videregående skole) og Tromsøya (rådhuset) henholdsvis 15. mai 2014 og 20. mai 2014.

Det har under utarbeidelsen av planen vært avholdt møter med bydelsråd, næringsforening og andre med interesse for planarbeidet.

Forslag til planprogram som ble sendt ut på høring inneholdt ingen konkrete løsninger til nye forbindelser. Alternativene ble utviklet parallelt med høring og merknadsbehandling etter høring av planprogrammet og ble definert i en egen prioriteringsrapport. Denne var til politisk behandling samtidig med sluttbehandlingen av planprogrammet.

Planprogrammet ble fastsatt av Tromsø kommune i februar 2015. Samtidig vedtok Tromsø kommune prioriteringsrapporten og dens konklusjoner vedrørende hvilke alternativer som skulle utredes videre. Følgende tillegg ble vedtatt av kommunestyret:

- a) *Tunnel B7 utredes. Her skal også Holt vurderes, samt kobling mot sentrumstangenten.*
- b) *Alternativ tunnelteknologi skal utredes*
- c) *Den regionale effekten må vurderes.*

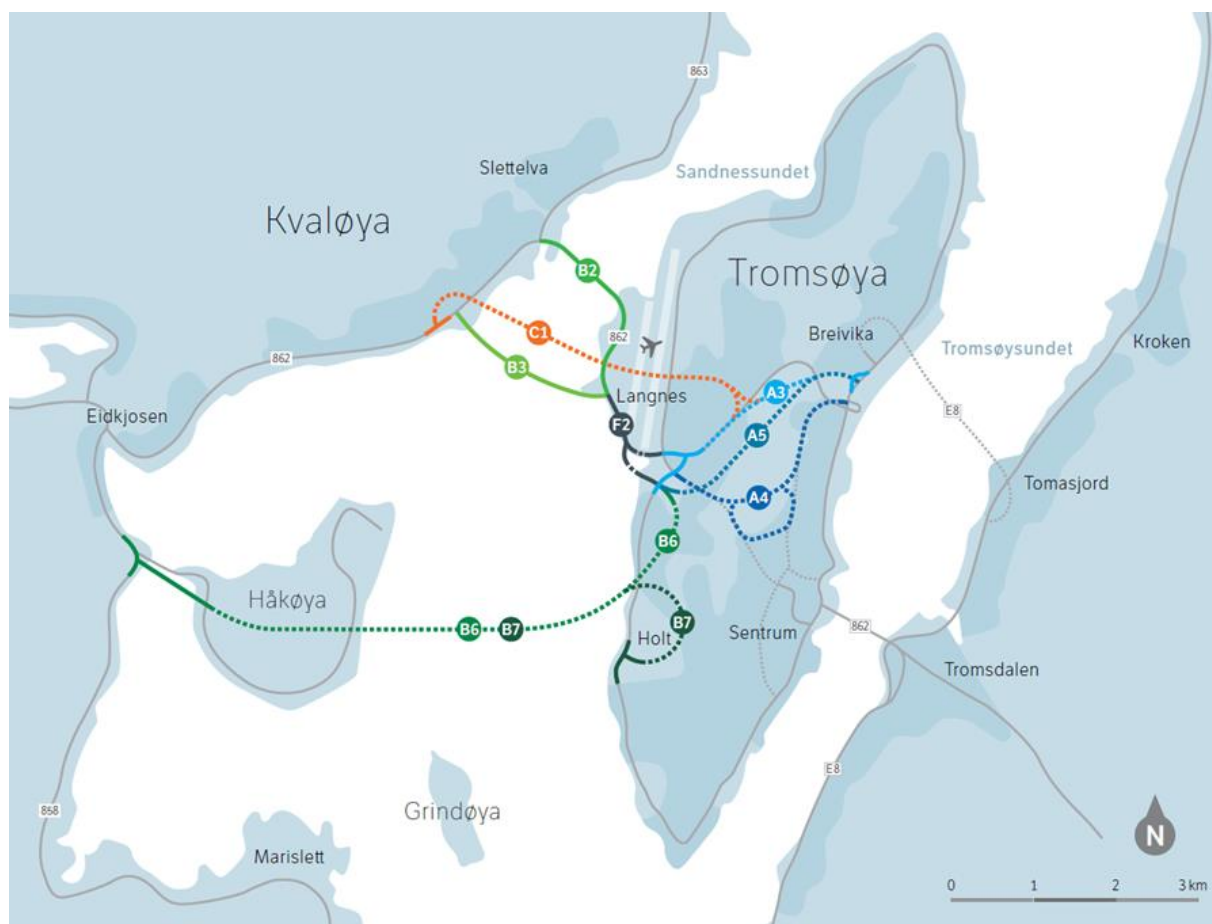


Figur 4 – Alle vurderte alternativer i tidligfasen

Tunnel B7 (fra Holt til Håkøya) er tatt med i det videre arbeidet, og er med i de ulike alternativkombinasjonene. Det er laget en egen delrapport som omhandler lokal og regional utvikling. Således mener Statens vegvesen at pkt. a) og c) er ivaretatt i planforslaget som nå foreligger.

For vedtakets pkt. b) er det gjort en vurdering av kostnader, mulig lokalisering og tekniske utfordringer ved alternativ tunnelteknologi for ny forbindelse til Kvaløya via Håkøya.

Planprogram revidert etter vedtak og vedtatt prioriteringsrapport er tilgjengelig på internett (www.vegvesen.no/Vegprosjekter/transportnettromso) sammen med annet planmateriale.



Figur 5 – Alternativer som er utredet i denne planfasen

2. AREALPOLITISKE FØRINGER

2.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging

Statlige planretningslinjer brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. For dette planforslaget ansees «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging» å være av stor betydning. Særlig viktige punkter er gjengitt nedenfor:

Retningslinjer for samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen:

- Pkt. 4.2 Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
- Pkt. 4.4 Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen. I transportkorridorer hvor det er grunnlag for det, skal areal og kapasitet til bane og annen kollektivtrafikk vektlegges.
 - Knutepunkter for kollektivtrafikken bør ha gode overgangsmuligheter mellom ulike transportmidler. Det bør legges til rette for innfartsparkering langs hovedlinjene for kollektivtrafikken. Tilrettelegging for innfartsparkering må sees i sammenheng med behovet for fortetting og effektiv arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkter.
 - Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. I større by- og tettstedsområder der økt bruk av sykkel og gange kan bidra til effektive løsninger for transportsystemet, bør det utarbeides planer for et sammenhengende gang- og sykkelvegnett med høy kvalitet.
- Pkt. 4.8 Planleggingen skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelighet for alle, og ta hensyn til den delen av befolkningen som har lav mobilitet.

Retningslinjer for beslutningsunderlaget:

- Pkt. 5.1 Planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem skal omfatte alternativvurderinger som beskriver konsekvenser for miljø og samfunn, herunder samfunnsøkonomiske virkninger. Regionale planer bør vurdere sentrumsnære utbyggingsområder som reduserer arealkonflikter og muliggjør bærekraftige transportløsninger.
- Pkt. 5.2 Ved behov for økt transportkapasitet skal mulighetene for å løse transportbehovet med et effektivt kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for sykkel og gange utredes.

2.2 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Regjeringen har gjennom dokumentet «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015, en særlig forventning til at følgende skal ivaretas gjennom kommunale arealplaner:

- Fylkeskommunene og kommunene i storbyområdene legger til grunn at transportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og følger aktivt opp bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler med staten.

2.3 Nasjonal Transportplan (NTP) 2014–2023

Regjeringen la i april 2013 fram for Stortinget Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023.

Nasjonal transportplan (NTP) beskriver planer for utvikling av riksvegnettet i en 10-årsperiode, men planen er mest konkret for de første fire årene i perioden (2014–2017). Planen gir følgende omtale av Tromsø:

«Det prioriteres statlige midler til å starte ombygging av adkomsten fra E8 til nordre del av Tromsø havn i Breivika. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til delfinansiering gjennom en form for trafikanbetaling. Dette vil også kunne gi rom for en mer omfattende utbygging av transportsystemet i Tromsø-området.»

Ut over adkomsten til Tromsø havn har ikke staten prioritert tiltak på vegnettet i planområdet.

Planen gir en bred omtale av en helhetlig bytransportpolitikk for de ni største byområdene i landet. Det innføres et nytt avtaleregime for storbyene som benevnes som «bymiljøavtale». Bymiljøavtalene baserer seg på klimaforliket i Stortinget. Det er en forutsetning for å kunne inngå helhetlig bymiljøavtale at de inneholder mål og virkemidler som øker andelen reisende med kollektivtransport, sykkel og til fots samt tiltak som reduserer privatbilbruken.

Bymiljøavtalene skal inngås mellom kommunen, fylkeskommunen og staten som likeverdige parter. Forvaltningsnivåene har forskjellige virkemidler og det er ikke alltid at forvaltningsnivåene har sammenfallende interesser og mål for sine prioriteringer. Gjennom bymiljøavtalene ønsker Regjeringen å få samordnet virkemiddelbruken mot felles mål.

2.4 Fylkesplaner

Fylkestinget vedtok på møte i mars 2014 «Regional transportplan for Troms 2014–2023» med mål og strategidel.

På møte i oktober 2014 behandlet fylkestinget «Handlingsplan for fylkesveg i Troms 2014–2017».

Disse planene viser til fylkeskommunale tiltak i Tromsøpakke 3. Ut over dette er det ikke prioritert fylkeskommunale tiltak på vegnettet i planområdet.

2.5 Kommunale planer

2.5.1 Kommuneplanens arealdel for Tromsø kommune 2011–2022

Det er ikke satt føringer for trasévalg i gjeldende kommuneplan for Tromsø. Planen legger føringer for arealbruken. Konflikt med planlagt arealbruk vil det være ved påhuggsområder for eventuelle tunneler, eventuell bruplassering over Sandnessundet, samt ved tilpasning til eksisterende infrastruktur.

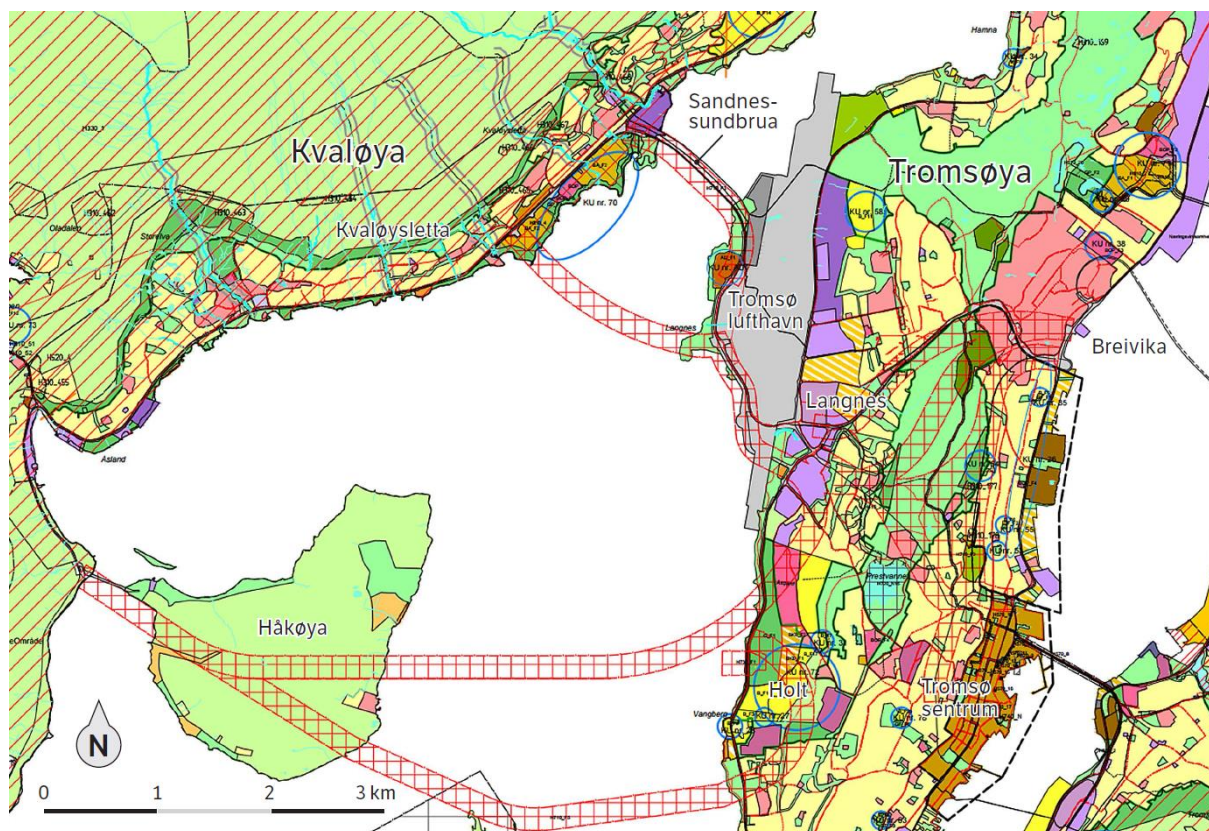
2.5.2 Kommuneplanen 2015–2026

Forslag til kommuneplan 2015–2026, både samfunns- og arealdel, har vært ute på høring. Kommunen holder for tiden på med merknadsbehandling. Kommunens målsetting er at kommuneplanen skal være vedtatt av kommunestyret innen september 2015.

Kommuneplanens arealdel

På plankartet som lå ute til offentlig ettersyn, er aktuelle traséer for ny forbindelse til Kvaløya og ny tverrforbindelse markert med hensynssoner.

Det er foreslått to større områder for boligetablering på Kvaløysletta. I henhold til rekkefølgekravene kan ingen nye boligområder bygges ut før det er etablert en ny forbindelse til Kvaløya eller det er iverksatt tiltak som avhjelper trafikksituasjonen ved bruhodet (krysset ved Sandnessundbrua).



Figur 6 – Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2015–2016, fra versjonen som lå til offentlig ettersyn

Kommuneplanens samfunnsdel

I samfunnsdelen legges kommunens langsiktige mål og strategiene for gjennomføringen av disse. Kommuneplanen har følgende hovedmål som kan ha betydning for denne kommunedelplanen:

- Skape grunnlag for en offensiv næringsutvikling og vekst i kommunen.
- Kommunes sterke vekst skal møtes på mest mulig bærekraftig og miljøvennlig måte, med en infrastruktur som er robust mot de forventede klimaendringene.
- Tromsø kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge.

2.5.3 Vedtatte reguleringsplaner

Områdereguleringsplan for Langnes



Figur 7 – Områdereguleringsplan for Langnes.

Kartet ovenfor viser utsnitt av områdereguleringsplanen for Langnes. Kartet viser det mest berørte området i forhold til alternativene i denne kommunedelplanen.

Områdereguleringsplanen ble endelig godkjent 24.09.2014.

Områdereguleringsplanen viser løsninger for transportsystemet på Langnes og en helhetlig arealbruk for området. Planen er spesielt viktig for å få en god tilrettelegging av eksisterende og framtidig handels- og næringsvirksomhet. Virksomhetene på Langnes skaper mye reiseaktivitet. Planen viser løsninger for infrastrukturen med vegsystem for biler, kollektivtraséer og terminal, samt sammenhengende vegsystem for gående og syklende.

Den valgte løsning i Giæverbukta er å spre trafikken på flere vegarmer og gjennom nye kryss. På denne måten kan dagens mest trafikkbelastede punkter i vegsystemet bli avlastet ved at biltrafikken velge andre kjøreruter.

Andre godkjente arealplaner

- Holt, Hansmark, Kveldstua. del B (1975)
- Strandstrekn. Sorgenfri-Giæverbukta langs Kvaløyvn. (1966)
- Tromsø lufthavn – Langnes (1992)
- Ekspedisjonsområdet (1995)
- Avløpsanlegg på Langnes, 116/1,117 og 118 (2003)
- Deler av Ringvegen sør for Hamna (1986)
- Kvaløysletta sør og sentralt (1978)
- Håkøya (1983)

Kommunedelplanen vil kunne berøre flere reguleringsplaner enn de som fremkommer i listen ovenfor, men de nevnte planen vil være de mest aktuelle.

Planer under utarbeidelse

KDP 229 Stakkevollvegen– Tromsømarka

Kommunedelplan for Stakkevollvegen– Tromsømarka som ble vedtatt i 2010, vil kunne berøres av dette planarbeidet. Kommunedelplanen for Stakkevollvegen – Tromsømarka er imidlertid under revidering og planprogram er sendt på høring i mars 2015. Hensikten med revisjonen er at området nå skal utvikles til en «grønn bydel» basert på miljøvennlig transport og energieffektive bygg.

Detaljregulering Workinntunet hotell

Planen inkluderer et areal innenfor områdereguleringsplan for Langnes. Noen aktuelle problemstillinger i forbindelse med reguleringen er arealbehov for rundkjøring, lokalisering av gang- og sykkelveg og eventuell planfri kryssing av vegen, samt påhuggsområder for tunnel.

Andre arealplaner under utarbeidelse

Innenfor planområdet for kommunedelplanen som er svært vidt, er det ytterligere reguleringsplaner under utarbeidelse. Det er et fåtall av disse som vil kunne komme i direkte berøring med dette planarbeidet.

Det forventes at planlagt etablering av IKEA på Langnes fremlegges som en reguleringsplan. Det er ikke gjort formelle vedtak som denne kommunedelplanprosessen kan forholde seg til.

3. BESKRIVELSE AV ALTERNATIVENE

3.1 Alternativ 0 – referansealternativet

Konsekvensene av et tiltak framkommer ved å beregne eller vurdere forventet tilstand etter gjennomføring av tiltaket mot forventet tilstand uten tiltaket. En må ha en referansesituasjon for å kunne si noe om konsekvens. Referansesituasjonen kalles nullalternativet (alternativ 0), referansealternativet eller basisalternativet. Vi velger å benytte benevnelsen «alternativ 0».

Alternativ 0 tar utgangspunkt i dagens vegsystem, men alternativet skal inkludere alle relevante vedtatte planer med betydning for tiltaket.

Alternativ 0 beskriver forholdene i analyseperioden dersom ny tverrforbindelse og/eller ny forbindelse til Kvaløya ikke bygges. I alternativ 0 inngår derfor trafikkutvikling og forventede endringer i arealbruken i planområdet.

Områdereguleringsplanen for Langnes er omtalt i kapittel 2.5.3. Denne planen er vedtatt, og den viser framtidig struktur på vegnettet for å få en hensiktsmessig fordeling/spredning av biltrafikken i Langnesområdet. Løsningene i planen legges inn som en del av alternativ 0 og ligger følgelig inne som basis ved vurdering av konsekvenser for de andre alternativene i denne kommunedelplanen.

Kostnader med å gjennomføre nødvendig oppgradering av vegnett i tillegg til vanlig vedlikehold i form av utskifting av vegdekker og oppmerking av eksisterende veger inngår også i alternativ 0.

Det er mulig å gjøre tiltak på eksisterende vegnett og etter gjeldende planer. Disse tiltakene vil bedre trafikkforholdene for alle trafikantgrupper. Disse tiltakene er beskrevet i kapittel 6.6 i denne planbeskrivelsen, og må vurderes nærmere i forhold til prioritet og bevilgninger.

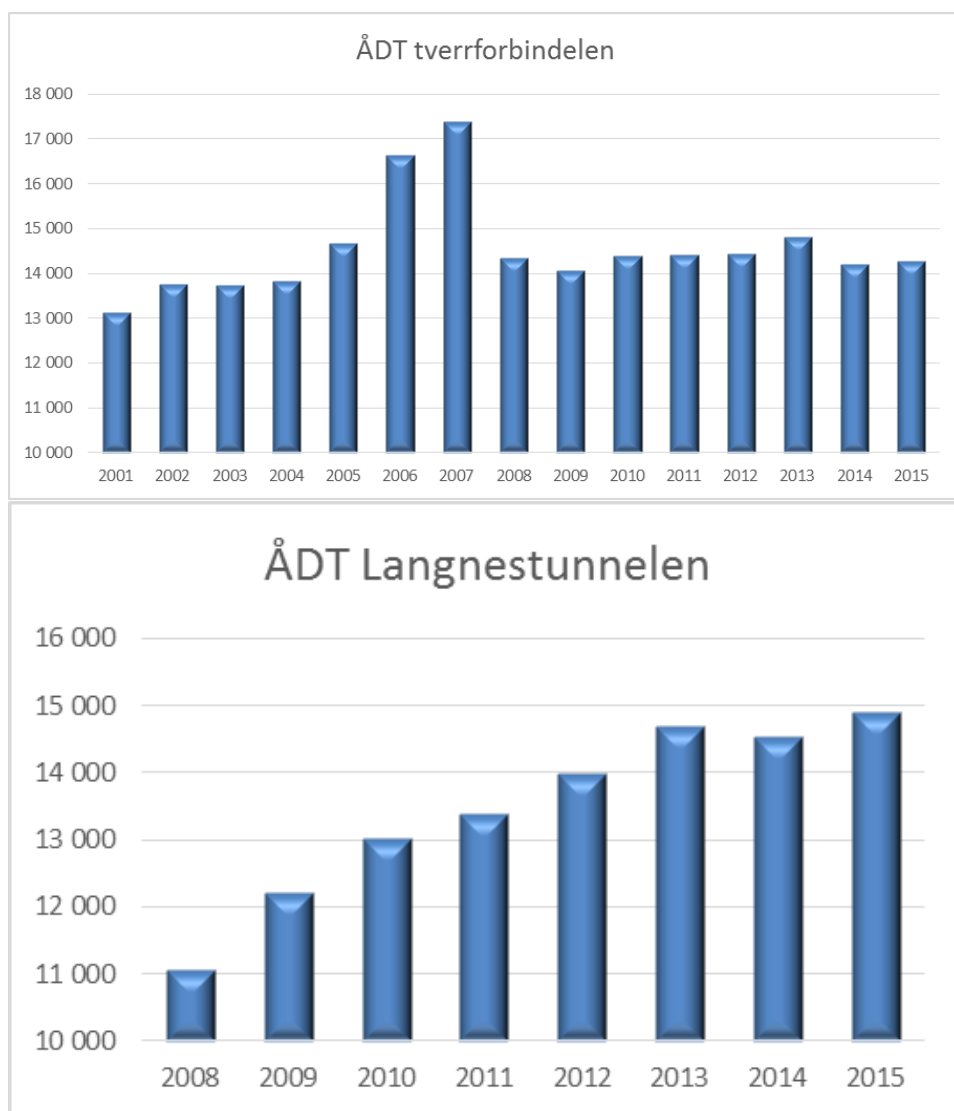
3.2 Trafikkprognoser

3.2.1 Ny tverrforbindelse

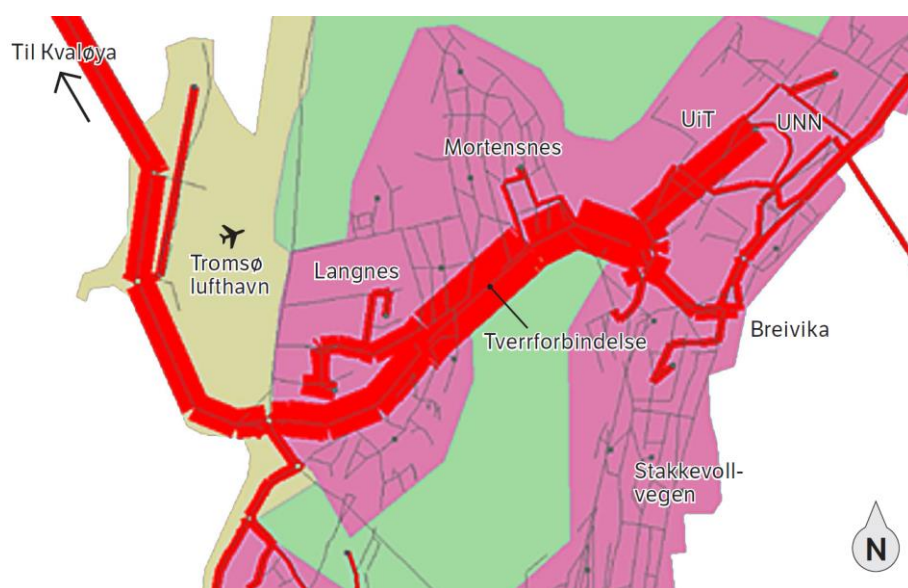
Årsdøgntrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde.

Trafikkutviklingen siste 14 år viser en forholdsvis moderat trafikkøkning (2006 og 2007 er høyere siden Langnestunnelen var stengt mesteparten av disse årene). På 14 år har trafikken økt med 8,8 %. Dette gir en gjennomsnittlig årlig vekst på 0,6 %.

Det er to hovedforbindelser som går på tvers av Tromsøya: Tverrforbindelsen og Langnestunnelen. Figurene viser at Langnestunnelen har hatt en sterkere trafikkvekst enn tverrforbindelsen i de senere årene. Det er i dag 14.500 kjøretøy som kjører over tverrforbindelsen i et gjennomsnittlig døgn. Tilsvarende tall for Langnestunnelen er også 14.500 kjøretøy.

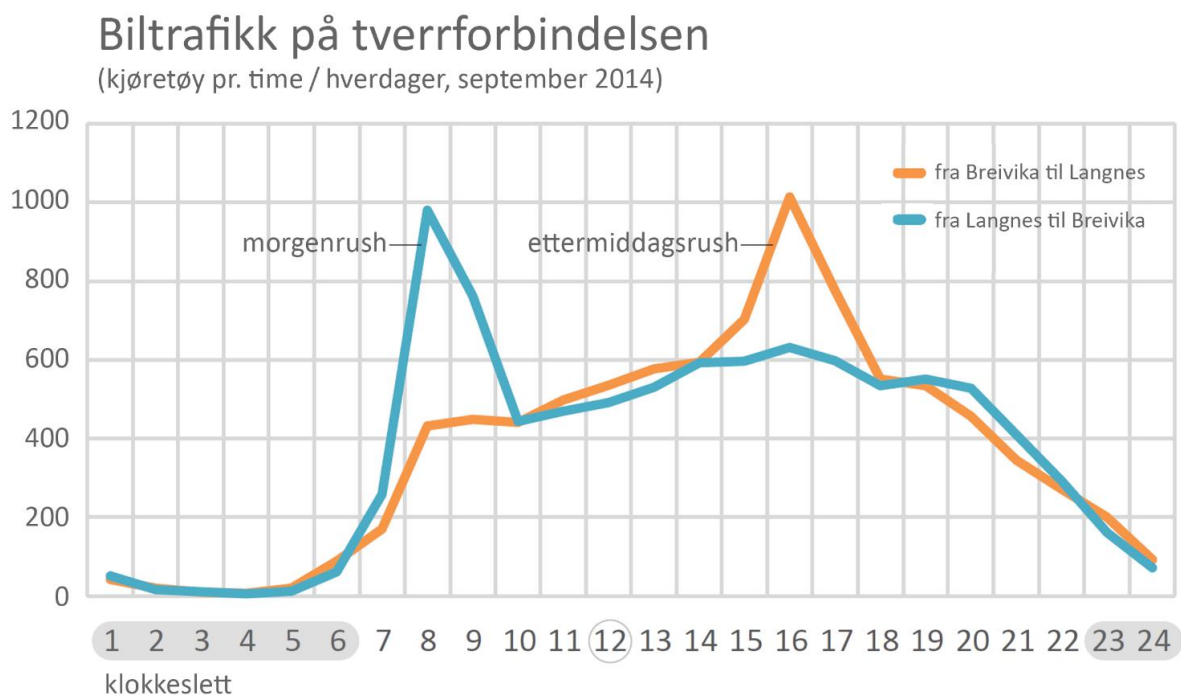


Figur 8 – Trafikktviklingen på toppen av tverrforbindelsen (under skibrua) og i Langnestunnelen



Figur 9 – Viser hvor trafikken på tverrforbindelsen skal, og hvor den kommer fra

Figuren illustrerer hvor trafikken til og fra tverrforbindelsen kommer fra. Bredden på de røde strekene viser størrelsen på trafikken. Vi gjør oppmerksom på at modelleringen er noe upresis i forhold til UiT/UNN, siden dette området så langt kun er behandlet som én stor grunnkrets (dvs. at all trafikk inn og ut av dette området skjer i ett punkt). I neste planfase vil denne store grunnkretsen bli splittet opp.



Figur 10 – Viser hvordan trafikken på tverrforbindelsen varierer over dagen

Figuren viser hvordan trafikken på tverrforbindelsen fordeler seg over et gjennomsnittsdøgn.

En målsetning i arbeidet med «Transportnett Tromsø» er at det skal være null vekst i bruken av privatbil. Dette målet er lagt inn som en premiss i prognosearbeidet. Trafikkprognosene i denne planen baserer seg kun på vekst i næringstrafikken. Det utgjør en antatt årlig vekst på 0,15 % (forutsetningen er at næringstrafikken er 15 % av totaltrafikken og vokser med 1 % pr år). Dette gir en vekst fram til 2040 på knapt 4 %. Siden dette er mindre enn usikkerheten i trafikkberegningene, velger vi å si at modelltall for 2014 tilsvarer 2040.

Ved bygging av en ny tverrforbindelse er det en forutsetning at gjennomgangstrafikken på eksisterende tverrforbindelse blir overført til den nye vegen (tunnelen). Resttrafikken på eksisterende tverrforbindelse skal bare være trafikk til/fra nærområdet.

Alternativene A3 og A5 er såpass like at det er vanskelig å beskrive vesentlige forskjeller mellom disse alternativene og i hvor stor grad disse avlaster eksisterende vegnett med dette verktøyet. Ønsket avlastning kan oppnås gjennom trafikkregulerende tiltak som for eksempel redusert fartsgrense på dagens tverrforbindelse.

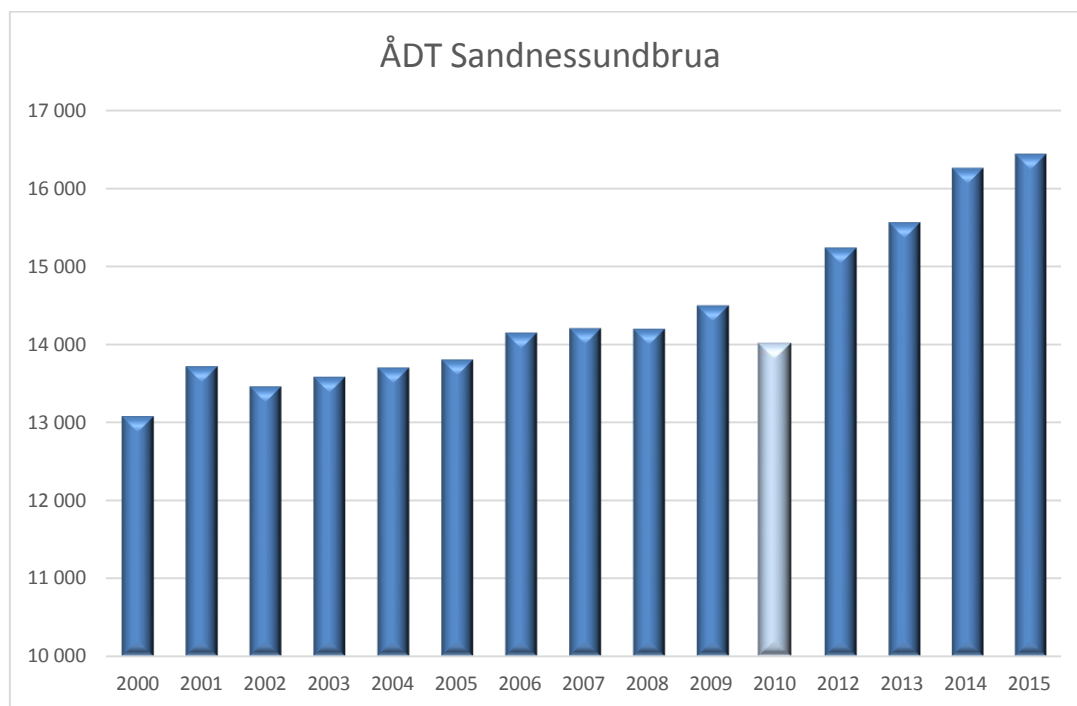
Alternativ A4 skiller seg ut ved at det gir en del lengre reisevei i forhold til dagens hovedvegssystem for trafikk som skal Giæverbukta – Breivika, sentrum – Giæverbukta og Breivika – sentrum. Dette kan føre til en del uheldig «snikkjøring» i boliggateer.

I Breivika vil kapasiteten i rundkjøringene som alternativene kobler seg på, måtte økes ved ombygging av rundkjøringene.

På Langnes-siden så ser det ut til at områdeplan for Langnes vil fungere tilfredsstillende for alle alternativene. Detaljstudier viser at alternativ A3 er avhengig av å sette fartsbegrensninger på vegnettet sør og vest for dagens Giæverbukta-rundkjøring for å lede trafikken fra Langnestunnelen inn på den nye vegen under flyplassen. A5 vil gi kapasitetsproblemer i Workinn-rundkjøringen og det bør vurderes en planfri kryssing ved hjelp av en kulvert. Ved eventuell flytting av kollektivterminalen på Langnes inn til eksisterende tverrforbindelse, vil det trafikalt kunne fungere med alle alternativene selv om strekningen forbi terminalen vil måtte stenges for andre kjøretøy enn busser. Ved denne løsningen vil også A3 gi en sterk belastning av Workinn-rundkjøringen og kulvertløsning må vurderes.

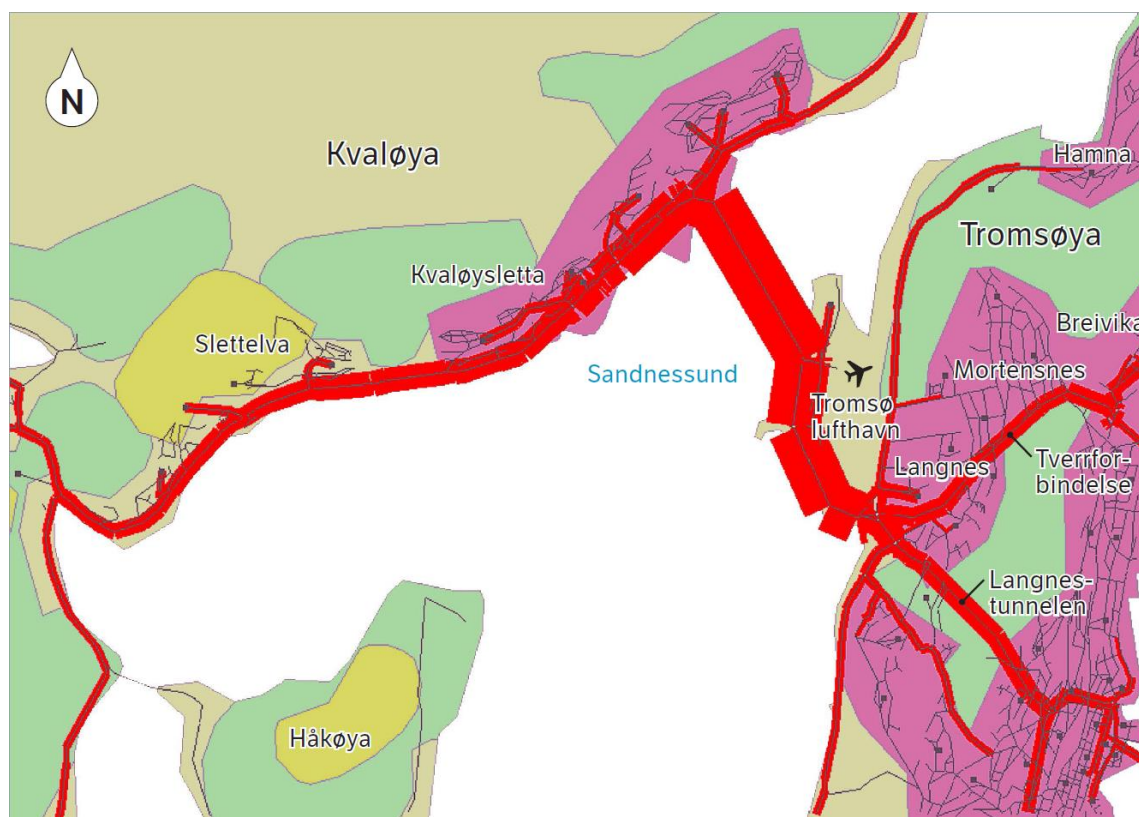
3.2.2 Ny forbindelse til Kvaløya

Sandnessundbrua er i dag forbindelsen til Kvaløya.



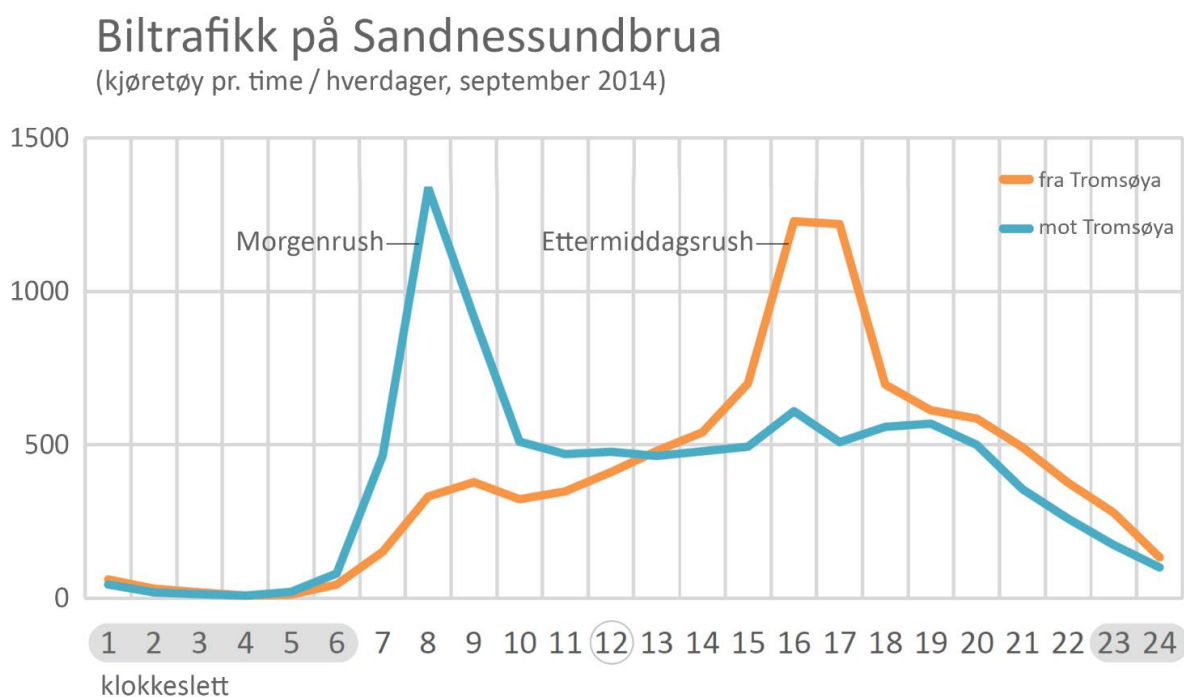
Figur 11 – Trafikkutviklingene siste årene. Dataene for 2010 er noe usikker på grunn av tekniske problemer med registreringsutstyret

Trafikkutviklingen de siste 15 årene viser en kraftig trafikkøkning. På 15 år har trafikken økt med 25,8 %. Dette gir en gjennomsnittlig årlig vekst på 1,5 %. Det er i dag i overkant av 16.000 kjøretøy som kjører på Sandnessundbrua i et gjennomsnittlig døgn.



Figur 22 – Viser trafikkstrømmen til og fra Kvaløya

Figuren illustrerer hvor trafikken til og fra Kvaløya går. Bredden på de røde strekene viser størrelsen på trafikken.



Figur 13 – Viser hvordan trafikken på Sandnessundbrua varierer over dagen

Trafikkvariasjonen over døgnet er preget av to tydelige rushperioder. Sammenlignet med tverrforbindelsen er trafikken midt på dagen mye mindre over Sandnessundbrua, og rushperiodene har noe lengre utstrekning. Det er kapasitetsproblemer på brua. De største forsinkelsene er om morgenen i størrelsesorden 15–20 minutter (i sjeldne tilfeller opp mot tre kvarter) for de som kommer fra Strand og lengre sør på Kvaløya. Små hendelser på brua kan gi store forsinkelser.

Med alternativ B2 vil det bli en mindre trafikkøkning på brua og tilstøtende vegnett.

Alternativ B3 vil ifølge beregningene overføre om lag 12.000 kjøretøy fra Sandnessundbrua til ny bru. Dette utgjør 75 % av trafikken. Bruene ligger så nært hverandre at den reelle fordeling av trafikken mellom bruene kan bli noe annerledes. Beregningene viser også at alternativ B3 vil avlaste vegstrekningen mellom bruene mellom 6.000 – 9.000 kjøretøy i et gjennomsnittsdøgn.

Alternativ C1 vil ifølge beregningene få en trafikk på om lag 12.500 kjøretøy over til Kvaløya. Alternativet vil avlaste Sandnessundbrua med 10.000 kjøretøy, og dette utgjør om lag 60 % av trafikken på brua.

Alternativ B6 vil ifølge beregningene få et trafikkgrunnlag på om lag 4.100 kjøretøy. Alternativet vil avlaste Sandnessundbrua med 2.000 kjøretøy, og dette utgjør om lag 12 % av trafikken på brua.

Alternativ B7 vil ifølge beregningene få et trafikkgrunnlag på om lag 2.900 kjøretøy. Alternativet vil avlaste Sandnessundbrua med 1.200 kjøretøy, og dette utgjør om lag 7 % av trafikken på brua. Med alternativ B7 med tunnelpåhugg på Holt vil trafikken på Kvaløyvegen øke med 1.000 kjøretøy sør for tunnelpåhugget og 1.500 kjøretøy nord for påhugget.

De sørlige forbindelsene vil i mindre grad avlaste trafikken på dagens bru. Forbindelsene som ender på Kvaløysletta avlaster brua i varierende grad og medfører også en sterkere vekst i trafikken. Dette på grunn av at kapasiteten på vegnettet økes der de fleste bilister ferdes. Det er ikke lagt inn restriktive tiltak i trafikkanalysene. Ved innføring av for eksempel bompenger på ny forbindelse, vil trafikkbildet se annerledes ut, avhengig av bompengetakst. Det samme gjelder for hvilke kjørefelt som eventuelt kan omgjøres til kollektivfelt.

3.3 Trafikkmengder og standardvalg

3.3.1 Dimensjonerende trafikkmengde

Trafikkmengden i prognoseåret legges til grunn for dimensjonering av veger. For veger settes prognoseåret normalt til 20 år etter forventet åpningsår. Prognoseåret i denne kommunedelplanen er satt til år 2040.

Målene i Transportnett Tromsø er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det betyr at det ikke skal være vekst i persontransport med privatbil. Med økt næringsaktivitet må det beregnes vekst i næringstransporten.

Nedenfor presenterer vi forventet trafikkmengde i prognoseåret 2040 på de nye forbindelsene. For oversiktens skyld presenteres trafikkmengder både for nullvekst i personbiltransporten og med normalt framskrevet trafikkutvikling.

For nullvekst i persontransporten har vi lagt til grunn en forventet årlig trafikkvekst på 0,8 % for næringstransporten som utgjør anslagsvis 10 % av det totale trafikkgrunnlaget.

Normal trafikkutvikling baseres på Statistisk sentralbyrås framskrivninger av middels befolknings- og arbeidsplassdata som tilsier en årlig trafikkvekst på 0,8 %. Reell årlig trafikkvekst i Tromsø har de siste årene vært på 1–2 %.

3.3.2 Standardvalg – dimensjoneringsklasser

Vegvesenets normaler og andre håndbøker gir bestemmelser for utforming av veger, bruer og tunneler. Valg av standard vil ha betydning for kapasitet, trafiksikkerhet og arealbehov.

Normalene gir bestemmelser til valg av standard – dimensjoneringsklasse – med utgangspunkt i forventet fartsgrense og trafikkmengde i prognoseåret.

Veger og bruer

Veger og bruer med fartsgrense 60 km/t eller lavere og mindre trafikkmengde enn 12.000 kjøretøy/døgn skal utformes som tofelts veg.

Veger og bruer med fartsgrense 60 km/t eller lavere og større trafikkmengde enn 12.000 kjøretøy/døgn skal utformes som firefelts veg.

Tunneler

Tunneler inndeles i tunnelklasser basert på trafikkmengde og tunnellengde. Tunnelklassene er utgangspunktet for blant annet å bestemme tunnelprofil og antall tunnelløp.

Tunneler som er kortere enn 10 km og forventet trafikkmengde mindre enn 8.000 kjøretøy/døgn, skal utformes med ett tunnelløp.

Tunneler som er lengre enn 10 km og med forventet trafikkmengde mellom 4.000 – 8.000 kjøretøy/døgn, skal utformes med ett tunnelløp. I tillegg skal det være nødutganger til det fri eller med egen rømningstunnel.

Tunneler med forventet trafikkmengde på mellom 8.000 – 12.000 kjøretøy/døgn skal utformes med enten ett eller to tunnellop avhengig av lengden på tunnelen. Tunnelen har samtidig krav om nødutganger til det fri eller med egen rømningstunnel.

Tunneler med forventet trafikkmengde over 12.000 kjøretøy/døgn skal utformes med to tunnellop og med rømningsmuligheter mellom tunnellopene.

3.3.4 Standardvalg – ny tverrforbindelse (rv. 862)

Alternativene til ny tverrforbindelse består hovedsakelig av tunneler med korte vegarmer mellom tunnelene og kryss med tilstøtende veger.

Vegarmene mellom tunnelen og kryss med tilstøtende veger bygges som firefelts veger.

Alter-nativ	Lengde [m]	ÅDT 2040 «Null-vekst»	ÅDT 2040 «Normal trafikkvekst»	Standard
A3	Tunnellengde 2.140 m	16.500	20.400	2 tunnellop
A4	Tunnellengde 2.620 m + 1.700 m med ramper	Trafikkmengden varierer i ulike deler av tunnelsystemet.		Alternativet forutsetter envegstrafikk i tunnellopene.
A5	Tunnellengde 2.630 m	14.400	17.500	2 tunnellop

Tabell 3 Tverrforbindelsen: Standard på tunnelene basert på forventet trafikkmengde

Dagens trafikkmengde på tverrforbindelsen er om lag 15.000 kjøretøy/døgn.

Trafikkberegningene viser at mesteparten av denne trafikken vil velge tunnelalternativene dersom disse hadde vært et alternativ i dag. Resten av trafikken på tverrforbindelsen er hovedsakelig interntrafikk, men nivået på denne trafikken kan bestemmes gjennom reguleringstiltak på vegnettet.

Ny tverrforbindelse i tunnel vil ha trafikk tall som tilsier krav til to tunnellop for alle alternativer. Det gjelder også om «nullvekst» legges til grunn.

3.3.4 Standardvalg – ny Kvaløyforbindelse (fv. 862)

Alternativene B2 og B3 er rene brualternativer. Alternativ B6 og B7 vi Håkøya består av lengre undersjøiske tunneler, i tillegg til at disse også inneholder bru mellom Håkøya og Kvaløya.

Standard på vegene er tilsvarende valgt standard for tunnelen og bruene.

Dagens trafikkmengde på Sandnessundbrua er om lag 16.000 kjøretøy/døgn.

Trafikk til og fra Kvaløya vil fordeles mellom ny og eksisterende forbindelse. Trafikkmodellen viser at når nye vegforbindelser gir økt tilgjengelighet og kapasitet, vil det genereres noe nyskapt trafikk.

Parallell bru (alternativ B2) kan bygges med to nye felt. Den nye og eksisterende Sandnessund bru vil i realiteten fungere som en 4-felts bru.

Trafikkmodellen viser at en bru etter alternativ B3 vil få større overført trafikk fra Sandnessundbrua enn ønskelig. Det skyldes blant annet at denne brutaséen ligger nærmere opp til tyngdepunktet av boligkonsentrasjonen på Kvaløysletta enn det Sandnessundbrua gjør. Avstanden mellom bruene er imidlertid så kort at i realiteten vil fordeling av trafikken mellom bruene tilpasse seg den til i hver tid eksisterende trafikksituasjon. Selv om trafikkberegningene viser at den nye forbindelsen bør bygges som en fire-felts bru, mener vi at kapasiteten på de to bruene samlet sett er så god at det er tilstrekkelig å bygge en ny to-felts bru i alternativ B3.

Alter-nativ	Lengde [m]	ÅDT 2040 «Nullvekst»	ÅDT 2040 «Normal trafikkvekst»	Maksimal stigning	Standard
B2	Brulengde 1.200 m	Ny og eksisterende bru: 17.500	Ny og eksisterende bru: 20.800	6,7 %	2-felts bru
B3	Brulengde 1.600 m	Ny bru: 15.400 Sandnessund-brua: 5.200	Ny bru: 18.500 Sandnessund-brua: 6.000	5 %	2-felts bru
B6	Tunnellengde 6.420 m	Tunnel: 4.100 Sandnessund-brua: 14.800	Tunnel: 4.900 Sandnessund-brua: 17.400	5 %	1 tunnellop med 3 kjørefelt
B7	Tunnellengde 6.700 m	Tunnel: 2.900 Sandnessund-brua: 15.700	Tunnel: 3.400 Sandnessund-brua: 18.400	5 %	1 tunnellop med 3 kjørefelt

Tabell 4. Kvaløyforbindelsen: Standard på tunnel og bru basert på forventet trafikkmengde

Alternativene B6 og B7 er i trafikksammenheng, konstruksjoner og lengder tilnærmet like. Alternativene avlaster Sandnessundbru med om lag 20 % trafikkmengden. Forventet trafikkmengde og lengde på tunnelene tilsier at tunnelene kan bygges med ett tunnellop. Av hensyn til jevnt fartsnivå, vil det på strekninger med lang stigning være behov for eget forbikjøringsfelt. I følge vegnormalene bør det anlegges eget forbikjøringsfelt på strekninger der forventet trafikkmengde er over 4.000 kjøretøy/døgn og stigningen er så bratt og lang at fartsdifferansen mellom lett og tunge kjøretøy overstiger 15 km/t.

Beregnet trafikkmengde er i grenseområdet for hvor det vil være behov for forbikjøringsfelt. Vi legger til grunn at tunnelene i alternativ B6 og B7 utformes med forbikjøringsfelt i stigningene opp fra lavpunktet i tunnelen. Valgt standard for tunnelen blir da ett tunnellop med tre kjørefelt.

3.3.5 Standardvalg – Sammenhengende tunnel Breivika–Langnes–Kvaløysletta

Alternativ	Lengde [m]	ÅDT 2040 «Nullvekst»	ÅDT 2040 «Normal trafikkvekst»	Maksimal stigning	Standard
C1	Tunnellengde 5.600 m + 3.500 m med ramper	Tverr- forbindelsen: 18.400 Til Kvaløya: 12.600 Sandnessund –brua: 6.800	Tverr- forbindelsen: 22.500 Til Kvaløya: 15.100 Sandnessund –brua: 8.000	5 %	2 tunnellop

Tabell 5. Sammenhengende tunnel: Standard på tunnel basert på forventet trafikkmengde

Alternativ C1 er sammenhengende tunnelsystem fra Breivika via Langnes til Kvaløysletta. Tunnelen mellom Breivika og Langnes har beregnet trafikkmengde som tilsier to tunnellop.

Tunnelforbindelsen videre til Kvaløysletta har beregnet trafikkmengder som tilsier ett tunnellop.

Stigningsforholdene i tunnelen er slik at det vil være behov for forbikjøringsfelt i stigningene opp fra lavpunktet i tunnelen noe som betyr tre kjørefelt. Når trafikkmengden overstiger 8.000 kjøretøy/døgn, er det krav om egen rømningstunnel. Beregningene viser at ved «nullvekst» ligger forventet trafikkmengde like under grenseverdien, men med «normal trafikkvekst» ligger forventet trafikkmengde like over. Et argument ved vurdering av standard er at alternativet ikke bare omfatter en enkelt tunnel, men to tunneler som blir koblet sammen i fjellet i et tunnelsystem. Vi mener derfor at det av sikkerhetsmessige årsaker vil være behov for rømningstunnel parallelt med tunnelarmen som går mellom Tromsøya og Kvaløya.

Kostnadsvurderinger har vist at det er samme kostnadsnivå å bygge et trefelts tunnellop inklusive rømningstunnel, som det er å bygge to parallelle tunnellop med to kjørefelt i hvert løp. En løsning med to tunnellop gir også en sikrere sammenkobling av rampene mellom de to tunnelene.

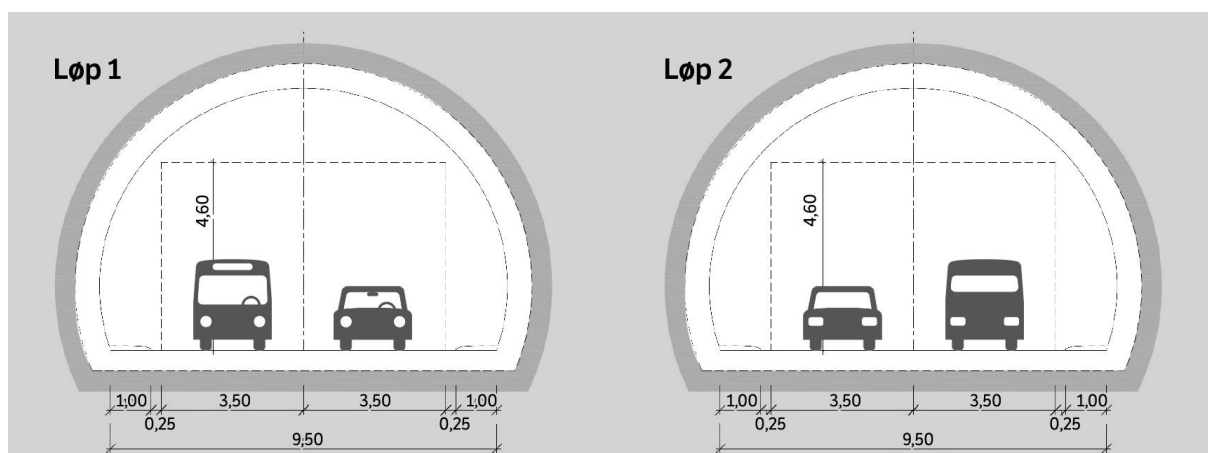
Vi forslår at begge tunnelene som omfattes av alternativ C1 bygges med to tunnellop.

3.3.6 Standardvalg – oppsummering

Tunneler

Vurdering av standard på tunnelene i de enkelte alternativene er omtalt i kapittel 3.3.2. Standardvalg – dimensjoneringsklasse.

Standard for tunnelen i alternativene A3, A4, A5 og C1 er foreslått med to parallelle tunnellop hvert med tunnelbredde 9,5 meter (m) som vist på neste side.



Figur 14 – Tverrsnittegning for tunnel.

Tunnelen i alternativ A3 er planlagt 2.140 m lang og har liten stigning.

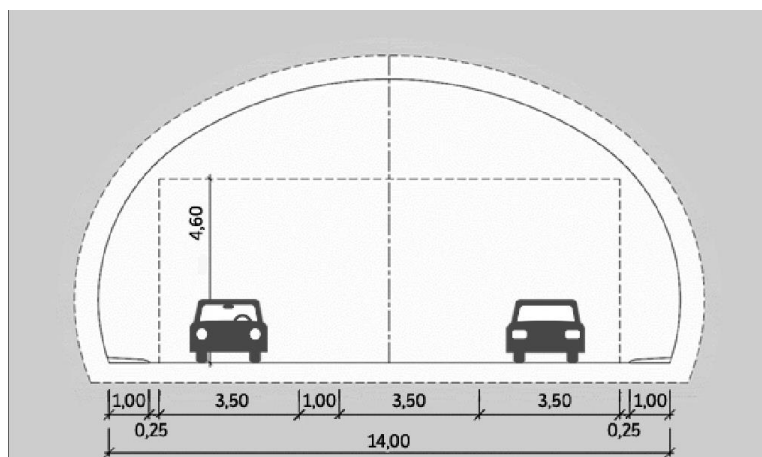
Tunnelen i alternativ A5 er planlagt 2.630 m lang og har liten stigning.

Tunnelen i alternativ C1 er planlagt 5.600 m lang i tillegg til 3.500 m med ramper. Tunnelen på Tromsøya har liten stigning, men tunnelarmen til Kvaløya har maksimal stigning på 5 %.

Standard for tunnelen i alternativene B6 og B7 er foreslått med ett tunnellop med tre kjørefelt og tunnelbredde 14,0 m som vist under:

Tunnelen i alternativ B6 er planlagt 6.430 m lang og maksimal stigning på 5 %.

Tunnelen i alternativ B7 er planlagt 6.700 m lang og maksimal stigning på 5 %.



Figur 15 – Tverrsnittegning for tunnel.

Bruer

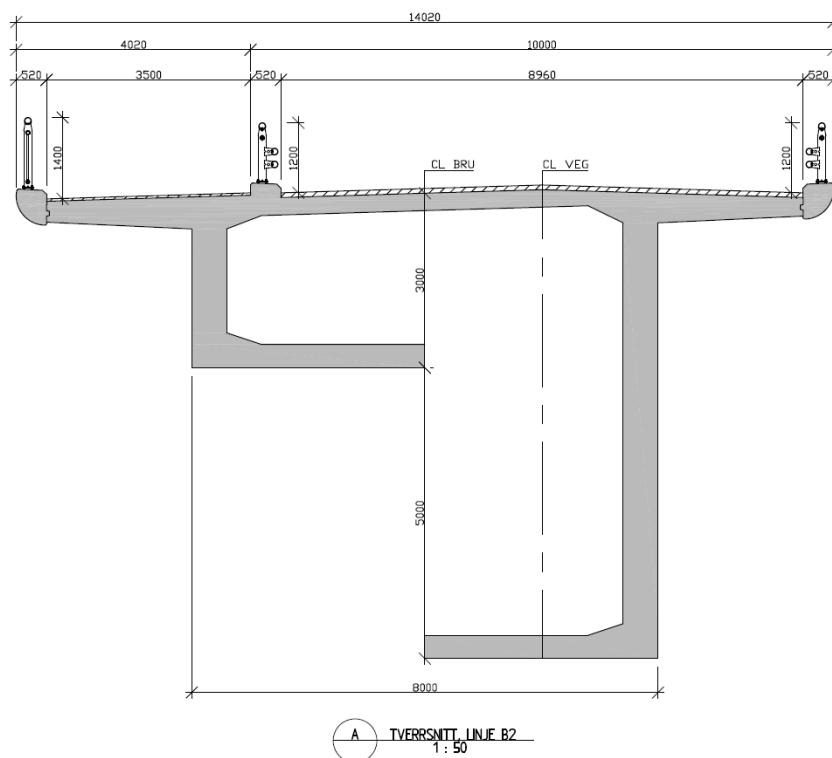
Alternativene B2 og B3 omfatter bruer som skal krysse Sandnessundet. Sandnessundet er en del av hovedfarleden langs kysten. De nye bruene er planlagt med samme størrelse på seilingsløpet som for Sandnessundbrua.

Alternativ B2 omfatter en planlagt 1.200 m lang bru med maksimal stigning på 6,7 %.

Alternativ B3 omfatter en planlagt 1.600 m lang bru med maksimal stigning på 5 %.

Bruene er planlagt med en total bredde på 14,0 m som gir 9,0 m bredde til kjørebaner og skuldre, samt 3,5 m bredde til gang- og sykkelareal.

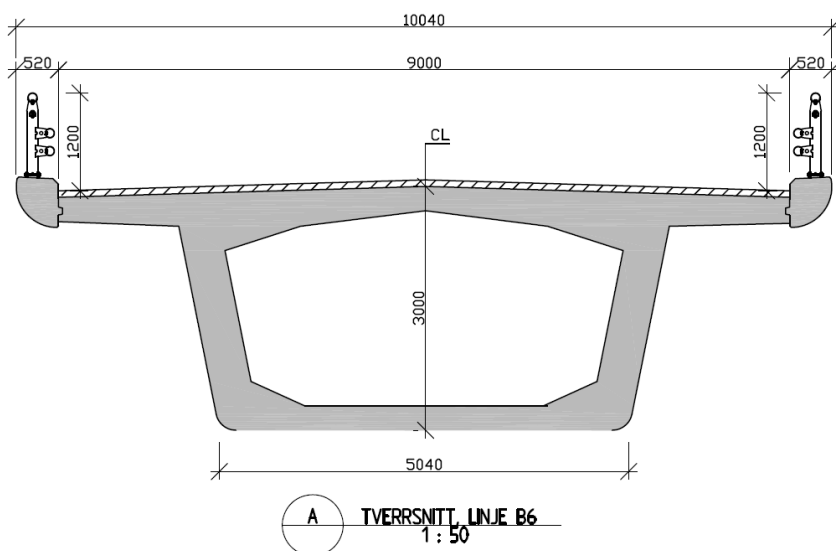
Tverrsnitt for en aktuell brutype for B2 er vist under. For B3 må det være tosidig gang- og sykkelveg som er fysisk adskilt fra vegen. Gående og syklende må separeres.



Figur 16 – Tverrsnitt av bru

I alternativene B6 og B7 vil det være behov for en ny bru mellom Håkøya og Kvaløya. Bruen blir 710 m lang og er planlagt med total bredde på 10,0 m. Det gir 9,0 m bredde til kjørebane og skuldre. Det legges ikke til rette for gående og syklende på den nye brua fordi det forutsettes at eksisterende bru blir stengt for biltrafikk og at den utelukkende skal brukes av gående og syklende.

Tverrsnitt for en aktuell brutype for både B6 og B7 er vist under:



Figur 17 – Tverrsnitt bru – Håkøya – Kvaløya

3.3.6 Fravik fra vegnormalene

I følge normalen for tunneler skal kryss i tunnel unngås.

Alternativene A4, C1 og B7 som kobler seg inn på Sentrumstangenten inneholder kryssløsninger i fjell.

Alternativ A4 kobler sammen tunnelene som en stor rundkjøring med hjelp av armer mellom tunnelene. Kryssene blir å betrakte som planskilte når armene kobler seg på tunnelene med hjelp av avkjørings- og påkjøringsfelt.

Alternativ C1 baseres på planskilt kryssløsning ved at tunnelene kobles sammen med egne ramper som flettes inn på tunnelene med avkjørings- og påkjøringsfelt.

Ett av B7-alternativene kobler tunnelen fra Håkøya/Kvaløya inn på eksisterende rundkjøring i Sentrumstangenten.

For alternativene med kryssløsning i tunnel må det søkes fravik.

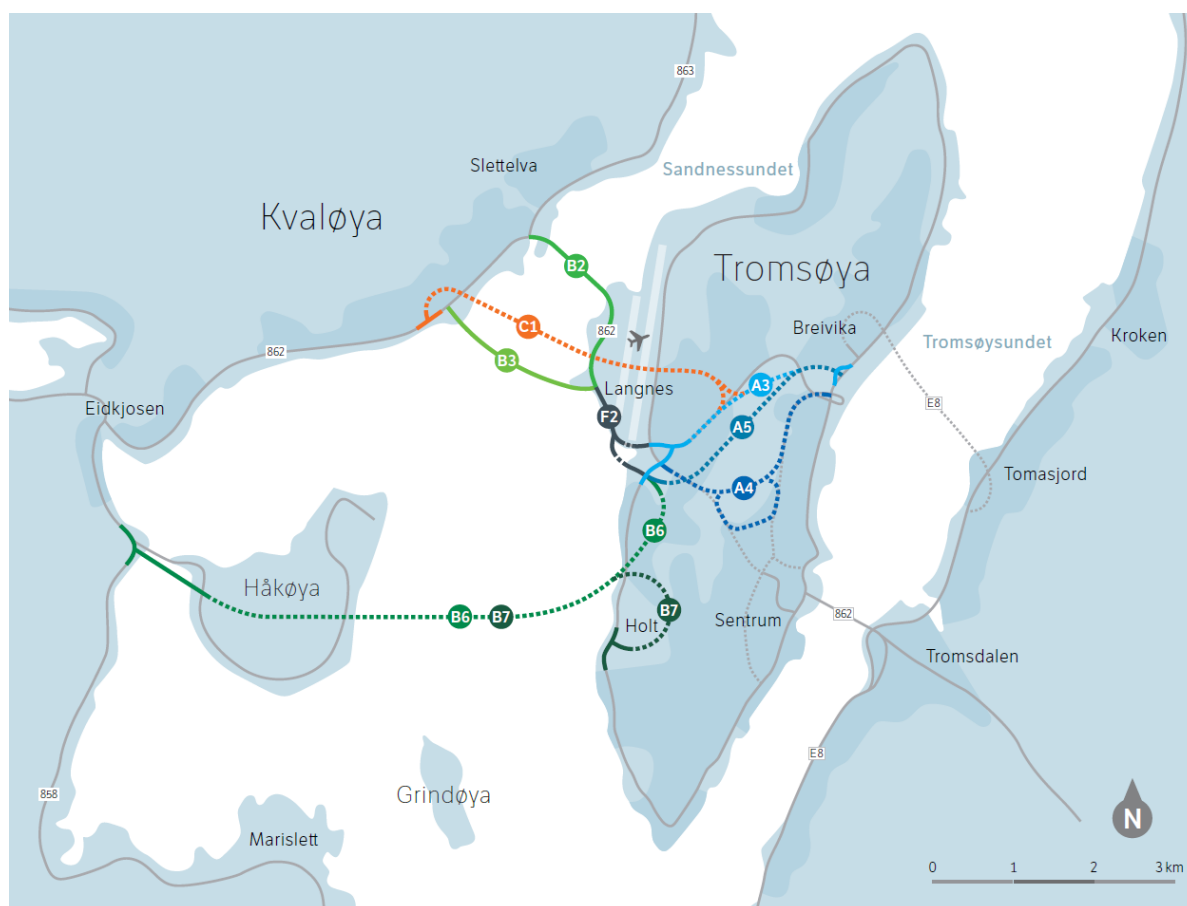
Ny bru etter alternativ B2 er planlagt med samme stigningsgrad som eksisterende bru (Sandnessundbrua) på 6,7 %. Gjeldene normal har maksimal stigning på 6 %.

Det er foreløpig ikke avdekket andre områder i planen hvor det vil være behov for søknad om fravik fra vegnormalene.

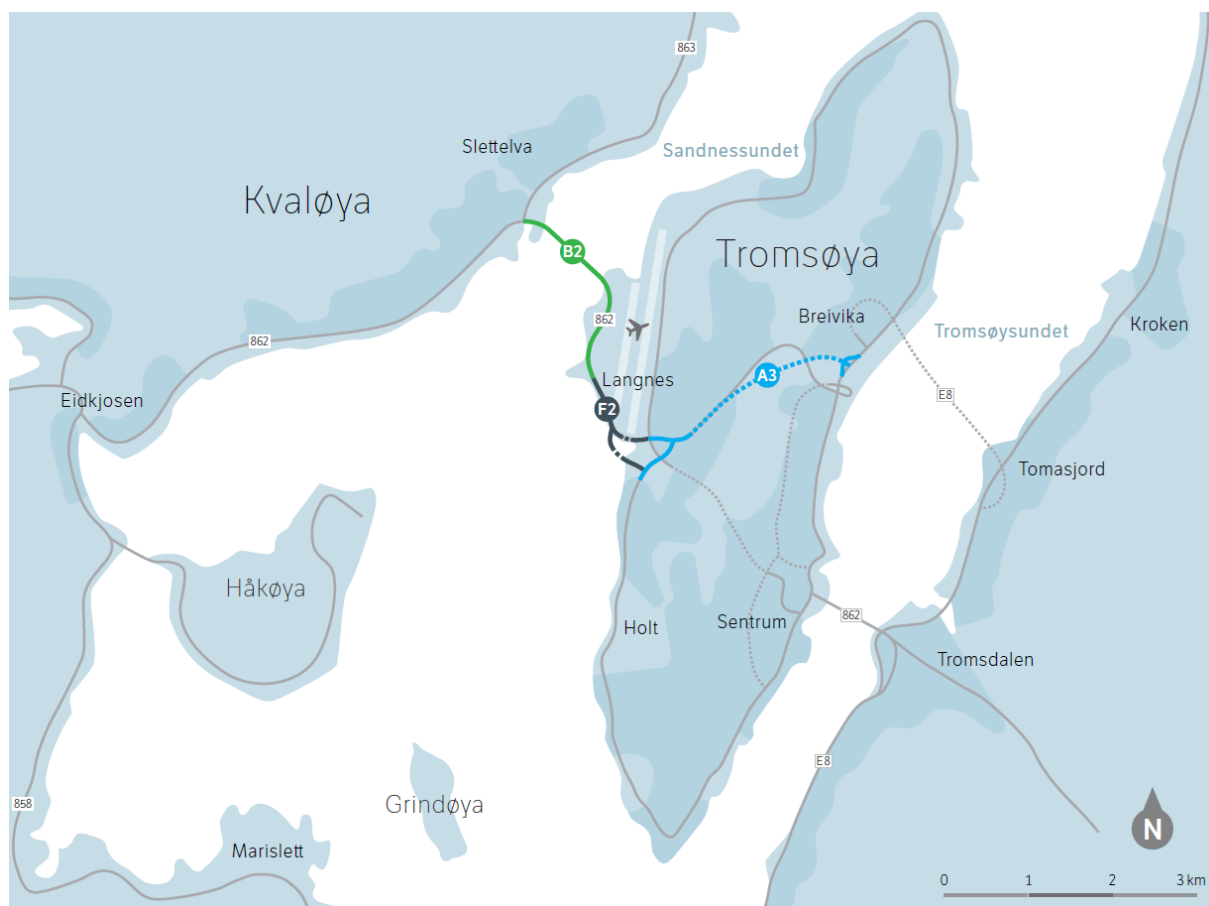
3.4 Aktuelle alternativer

Alternativ som skal utredes er gitt gjennom fastsettelse av planprogram og vedtaket av prioriteringsrapporten.

For å kunne vurdere summen av konsekvenser og måloppnåelse har vi valgt å slå sammen samtlige ulike kombinasjoner av ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. Dette har ført til at vi til sammen utreder tretten alternativ bestående av tre alternativer for ny tverrforbindelse, fire alternativer for ny forbindelse til Kvaløya, og ett sammenhengende alternativ.



Figur 18 – Kartskisse over alle traséene.



Figur 19 – Kartskisse for alternativ 1.

Alternativ 1: Breivika – Langnes – Kvaløysletta (parallel bru) (A3+B2)

Alternativet starter i den midterste rundkjøringen i Breivika med tunnelpåhugg nord for Tromsø arktisk–alpine botaniske hage. På Langnes kommer tunnelen ut i dagens tverrforbindelse, like ved Scandic hotell. Videre trasé til Kvaløya følger regulert vegnettverk i områdeplan for Langnes, og vegen videre via Tromsø lufthavn, Langnes går både gjennom dagens løsning i kulvert, samt ny sørlig regulert kulvert slik den framkommer i områdeplanen for Langnes. Fra rundkjøringen til Tromsø lufthavn, Langnes og videre nordover utvides vegen til fire felt og ved Sandnessundbrua fordeles trafikken på en slik måte at vestgående trafikk går på eksisterende bru, mens østgående trafikk forholder seg til ny bru (1600 m inklusiv veg i dagen) som er lokalisert like sør for dagens bru. Vegnettet kobles så sammen på Kvaløysletta med nye kryssløsninger ved eksisterende rundkjøring og kollektivholdeplass ved enden av dagens bru.



Figur 20 – Kartskisse for alternativ 2.

Alternativ 2: Breivika – Langnes – Selnes (sørlig bru) (A3+B3)

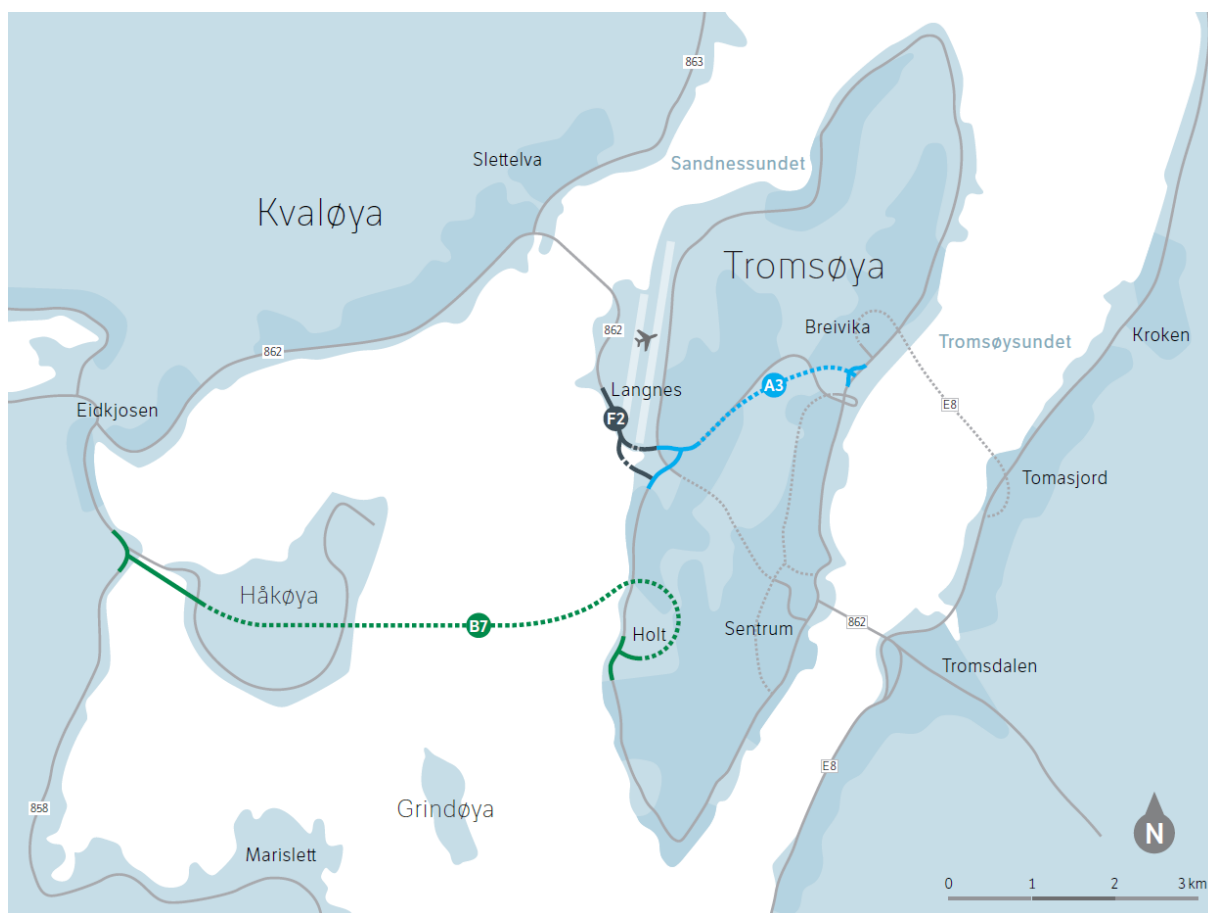
Alternativet starter i den midterste rundkjøringen i Breivika med tunnelpåhugg nord for Tromsø arktisk–alpine botaniske hage. På Langnes kommer tunnelen ut i dagens tverrforbindelse, like ved Scandic hotell. Videre trasé til Kvaløya følger regulert vegnettverk i områdeplan for Langnes, og vegen videre via Tromsø lufthavn, Langnes går både gjennom dagens løsning i kulvert, samt ny sørlig regulert kulvert slik den framkommer i områdeplanen for Langnes. Fra rundkjøringen til Tromsø lufthavn, Langnes og vestover over Langneset etableres en ny bru (1.800 m inklusiv veg i dagen) over til Selnes på Kvaløysletta hvor ny veg tilknyttes eksisterende vegnett ved dagens rundkjøring.



Figur 21 – Kartskisse for alternativ 3.

Alternativ 3: Breivika – Langnes – Håkøya – Kvaløya (A3+B6)

Alternativet starter i den midterste rundkjøringen i Breivika med tunnelpåhugg nord for Tromsø arktisk–alpine botaniske hage. På Langnes kommer tunnelen ut i dagens tverrforbindelse, like ved Scandic hotell. Videre trasé til Kvaløya via Håkøya følger regulert vegnettverk i områdeplan for Langnes, sørover til planlagt ny rundkjøring hvor tunnelpåhugg etableres øst for denne og sør for eksisterende postterminalbygg. Tunnelen krysser Sandnessundet og kommer ut i dagen vest på Håkøya, i høyden ovenfor Dukneset. Ny veg tilknyttes eksisterende kommunale vegnett på Håkøya og krysser Eidfjordnessundet med en ny bru (800 m) noe sør for eksisterende bru. Vegen knyttes sammen med fv. 862 på Kvaløya med en rundkjøring. Ny veg og kulvert sør for eksisterende rullebane fra Langnes til Tromsø lufthavn, Langnes forutsettes etablert selv om denne vegstrekningen ikke direkte inngår i utbyggingen av strekningen fra Breivika til Kvaløya.

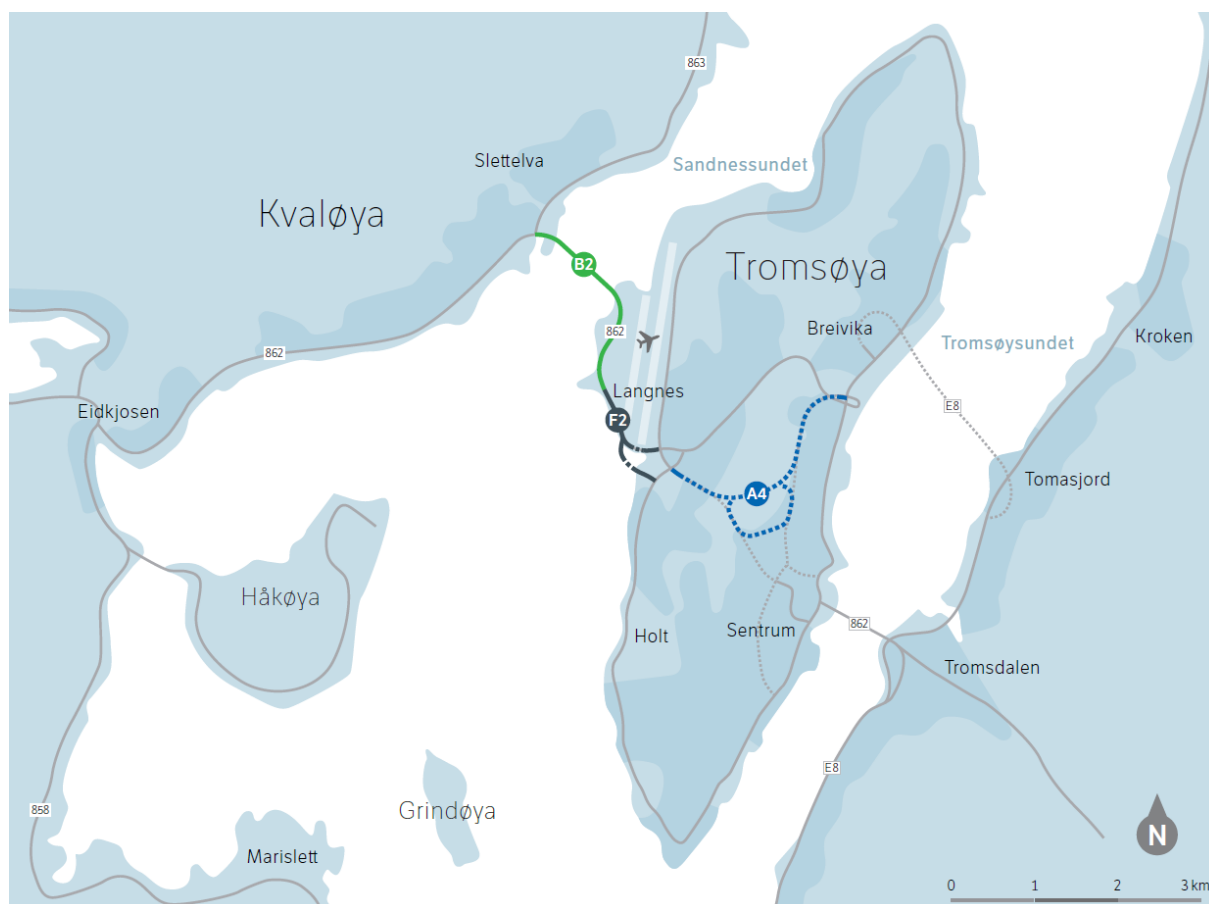


Figur 22 – Kartskisse for alternativ 4.

Alternativ 4: Breivika – Langnes – Holt – Håkøya – Kvaløya (A3+B7)

Alternativet starter i den midterste rundkjøringen i Breivika med tunnelpåhugg nord for Tromsø arktisk-alpine botaniske hage. På Langnes kommer tunnelen ut i dagens tverrforbindelse, like ved Scandic hotell. Videre trasé til Kvaløya via Holt og Håkøya følger regulert vegnettverk i områdeplan for Langnes, samt Kvaløyvegen videre sørover til planlagt ny rundkjøring hvor tunnelpåhugg etableres øst for denne ved Norheim, like sør for Holt gård. Tunnelen krysser Sandnessundet og kommer ut i dagen vest på Håkøya, i høyden ovenfor Dukneset. Ny veg tilknyttes eksisterende kommunale vegnett og krysser Eidfjordnessundet med en ny bru (800 m) noe sør for dagens bru. Vegen knyttes sammen med fv. 862 på Kvaløya med en rundkjøring. Ny veg og kulvert sør for eksisterende rullebane fra Langnes til Tromsø lufthavn, Langnes forutsettes etablert selv om denne vegstrekningen ikke direkte inngår i utbyggingen av strekningen fra Breivika til Kvaløya.

Dette alternativet er også vurdert opp mot en tilkobling til eksisterende tunnelsystem og sentrumstangenten (B7B). Vurderingen av dette fremkommer hovedsakelig i trafikkanalysen da valg av en slik løsning kun vil ha trafikale konsekvenser, og ikke vil berøre dagsoner som omtales for alternativet som tar utgangspunkt fra Holt.



Figur 23 – Kartskisse for alternativ 5.

Alternativ 5: Breivika (ved Breivika-tunnel) – Langnes (ved Langnes-tunnel) – Kvaløysletta (parallell bru) (A4+B2)

Alternativet baserer seg på å utnytte eksisterende tunnelkapasitet og innebærer en sammenknytning av tunnelsystemet i fjell med et rampesystem. På denne måten blir både ny og eksisterende tunnelnett til og fra Breivika og Langnes enveiskjørte ettløpstunneler med to kjørefelt i hver tunnel. Nytt tunnelpåkugg lokaliseres rett nord for eksisterende tunnelpåkugg for Breivikatunnelen og nytt firefeltsvegssystem tilpasses eksisterende rundkjøring. På Langnes kommer tunnelen ut rett nord for eksisterende tunnelpåkugg for Langnestunnelen og vegnett tilpasses eksisterende vegsystem i området ved rundkjøringen ved Workinntunet. Videre trasé til Kvaløya følger regulert vegnettverk i områdeplan for Langnes, og vegen videre via Tromsø lufthavn, Langnes går både gjennom dagens løsning i kulvert, samt ny sørlig regulert kulvert slik den framkommer i områdeplanen for Langnes. Fra rundkjøringen til Tromsø lufthavn, Langnes og videre nordover utvides vegen til fire felt og ved Sandnessundbrua fordeles trafikken på en slik måte at vestgående trafikk går på eksisterende bru, mens østgående trafikk forholder seg til ny bru (1600 m inklusiv veg i dagen) som er lokalisert like sør for dagens bru. Vegnettet kobles så sammen på Kvaløysletta med nye kryssløsninger ved eksisterende rundkjøring og kollektivholdeplass ved enden av dagens bru.



Figur 24 – Kartskisse for alternativ 6.

Alternativ 6: Breivika (ved Breivika-tunnel) – Langnes (ved Langnes-tunnel) – Selnes (sørlig bru) (A4+B3)

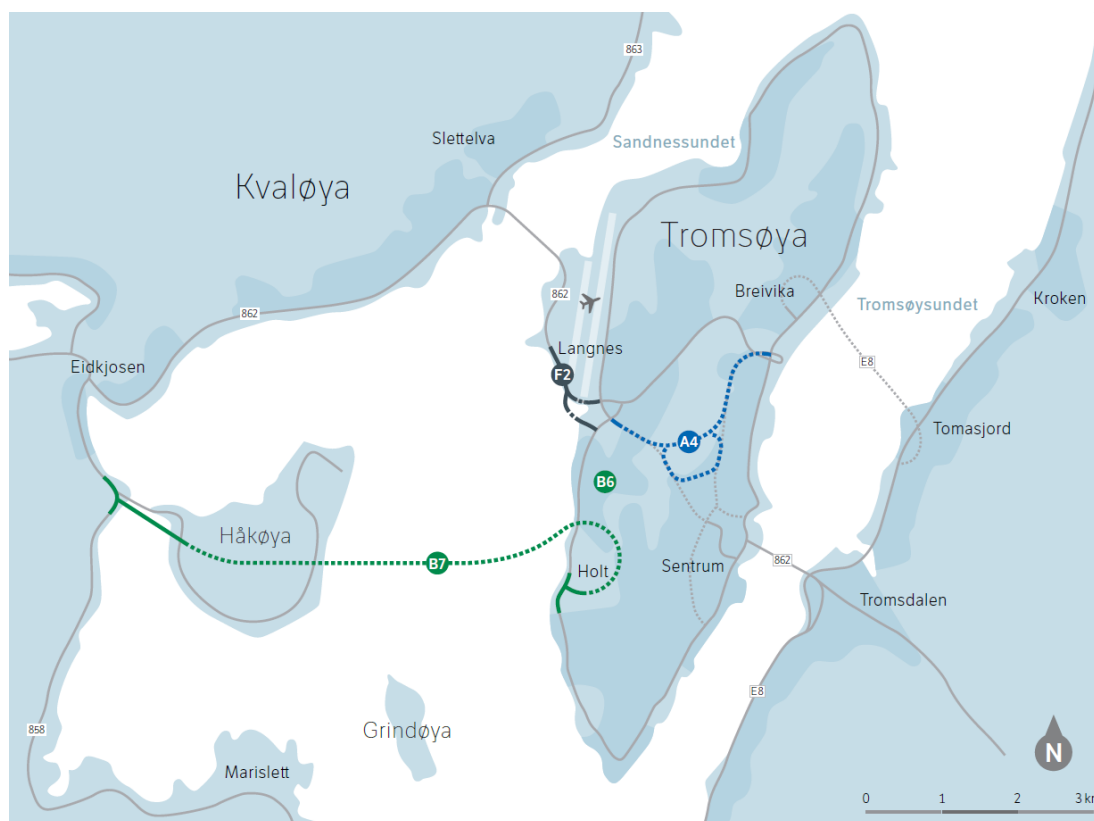
Alternativet baserer seg på å utnytte eksisterende tunnelkapasitet og innebærer en sammenknytning av tunnelsystemet i fjell med et rampesystem. På denne måten blir både ny og eksisterende tunnelnett til og fra Breivika og Langnes enveiskjørte ettløpstunneler med to kjørefelt i hver tunnel. Nytt tunnelpåhugg lokaliseres rett nord for eksisterende tunnelpåhugg for Breivikatunnelen og nytt firefeltsvegssystem tilpasses eksisterende rundkjøring. På Langnes kommer tunnelen ut rett nord for eksisterende tunnelpåhugg for Langnestunnelen og vegnett tilpasses eksisterende vegsystem i området ved rundkjøringen ved Workinntunet. Videre trasé til Kvaløya følger regulert vegnettverk i områdeplan for Langnes, og vegen videre via Tromsø lufthavn, Langnes går både gjennom dagens løsning i kulvert, samt ny sørlig regulert kulvert slik den framkommer i områdeplanen for Langnes. Fra rundkjøringen til Tromsø lufthavn, Langnes og vestover over Langneset etableres en ny bru (1.800 m inklusiv veg i dagen) over til Selnes på Kvaløysletta hvor ny veg tilknyttes eksisterende vegnett ved dagens rundkjøring.



Figur 25 – Kartskisse for alternativ 7.

Alternativ 7: Breivika (ved Breivika-tunnel) – Langnes (ved Langnes-tunnel) – Håkøya – Kvaløya (A4+B6)

Alternativet baserer seg på å utnytte eksisterende tunnelkapasitet og innebærer en sammenknytning av tunnelsystemet i fjell med et rampesystem. På denne måten blir både ny og eksisterende tunnelnett til og fra Breivika og Langnes enveiskjørte ettløpstunneler med to kjørefelt i hver tunnel. Nytt tunnelpåhugg lokaliseres rett nord for eksisterende tunnelpåhugg for Breivikatunnelen og nytt firefeltsvegssystem tilpasses eksisterende rundkjøring. På Langnes kommer tunnelen ut rett nord for eksisterende tunnelpåhugg for Langnestunnelen og vegnett tilpasses eksisterende vegsystem i området ved rundkjøringen ved Workinntunet. Videre trasé til Kvaløya via Håkøya følger regulert vegnettverk i områdeplan for Langnes, sørover til planlagt ny rundkjøring hvor tunnelpåhugg etableres øst for denne og sør for eksisterende postterminalbygg. Tunnelen krysser Sandnessundet og kommer ut i dagen vest på Håkøya, i høyden ovenfor Dukneset. Ny veg tilknyttes eksisterende kommunale vegnett og krysser Eidfjordnessundet med en ny bru (800 m) noe sør for eksisterende bru. Vegen ender opp med en tilknytning til fv. 862 på Kvaløya med rundkjøring. Ny veg og kulvert sør for eksisterende rullebane fra Langnes til Tromsø lufthavn, Langnes forutsettes etablert selv om denne vegstrekningen ikke direkte inngår i utbyggingen av strekningen fra Breivika til Kvaløya.

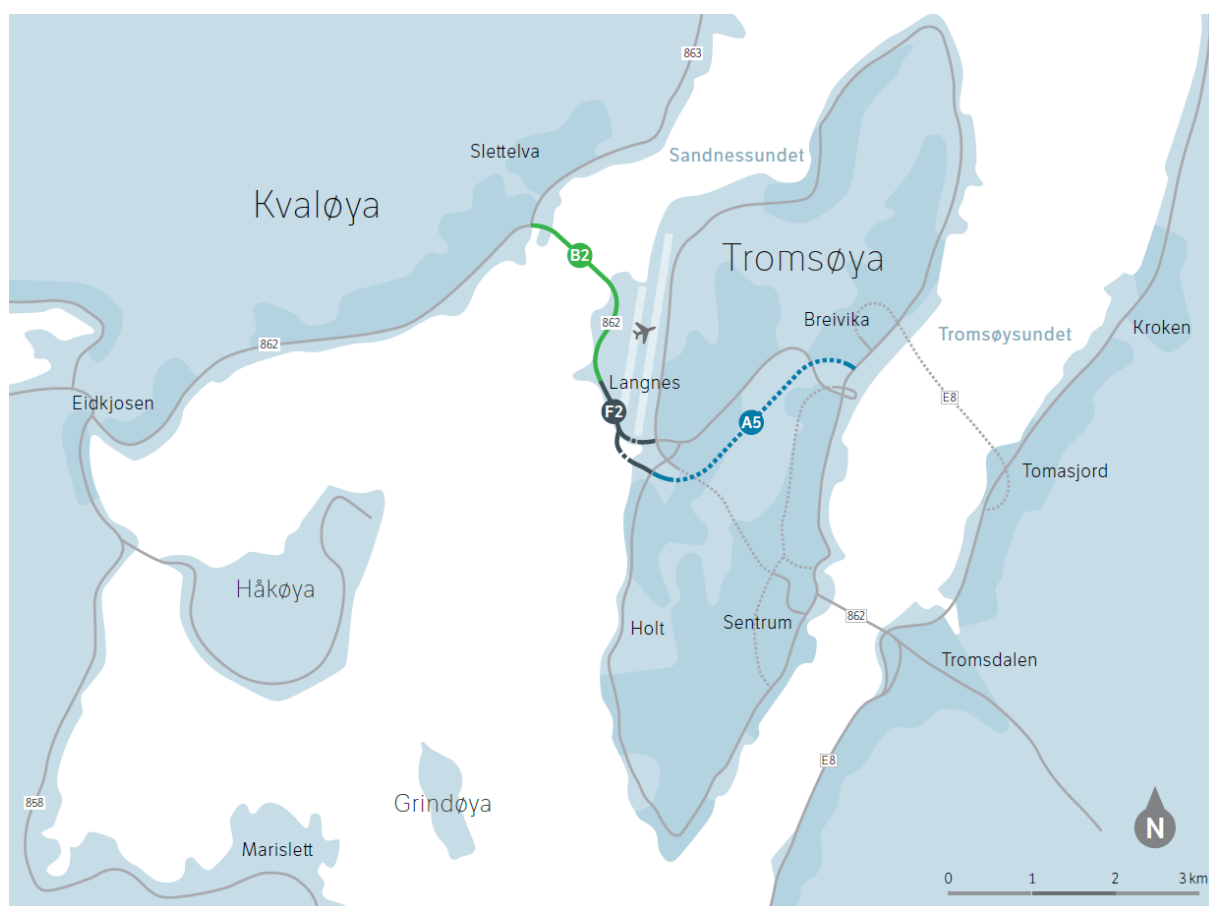


Figur 26 – Kartskisse for alternativ 8.

Alternativ 8: Breivika (ved Breivika-tunnel) – Langnes (ved Langnes-tunnel) – Holt – Håkøya – Kvaløya (A4+B7)

Alternativet baserer seg på å utnytte eksisterende tunnelkapasitet og innebærer en sammenknytning av tunnelsystemet i fjell med et rampesystem. På denne måten blir både ny og eksisterende tunnelnett til og fra Breivika og Langnes enveiskjørte ettløpstunneler med to kjørefelt i hver tunnel. Nytt tunnelpåhugg lokaliseres rett nord for eksisterende tunnelpåhugg for Breivikatunnelen og nytt firefeltsvegssystem tilpasses eksisterende rundkjøring. På Langnes kommer tunnelen ut rett nord for eksisterende tunnelpåhugg for Langnestunnelen og vegnett tilpasses eksisterende vegsystem i området ved rundkjøringen ved Workinntunet. Videre trasé til Kvaløya via Holt og Håkøya følger regulert vegnettverk i områdeplan for Langnes, samt Kvaløyvegen videre sørover til planlagt ny rundkjøring hvor tunnelpåhugg etableres øst for denne ved Norheim, like sør for Holt gård. Tunnelen krysser Sandnessundet og kommer ut i dagen vest på Håkøya, i høyden ovenfor Dukneset. Ny veg tilknyttes eksisterende kommunale vegnett og krysser Eidfjordnessundet med en ny bru (800 m) noe sør for dagens bru. Vegen knyttes sammen med fv. 862 på Kvaløya med en rundkjøring. Ny veg og kulvert sør for eksisterende rullebane fra Langnes til Tromsø lufthavn, Langnes forutsettes etablert selv om denne vegstrekningen ikke direkte inngår i utbyggingen av strekningen fra Breivika til Kvaløya.

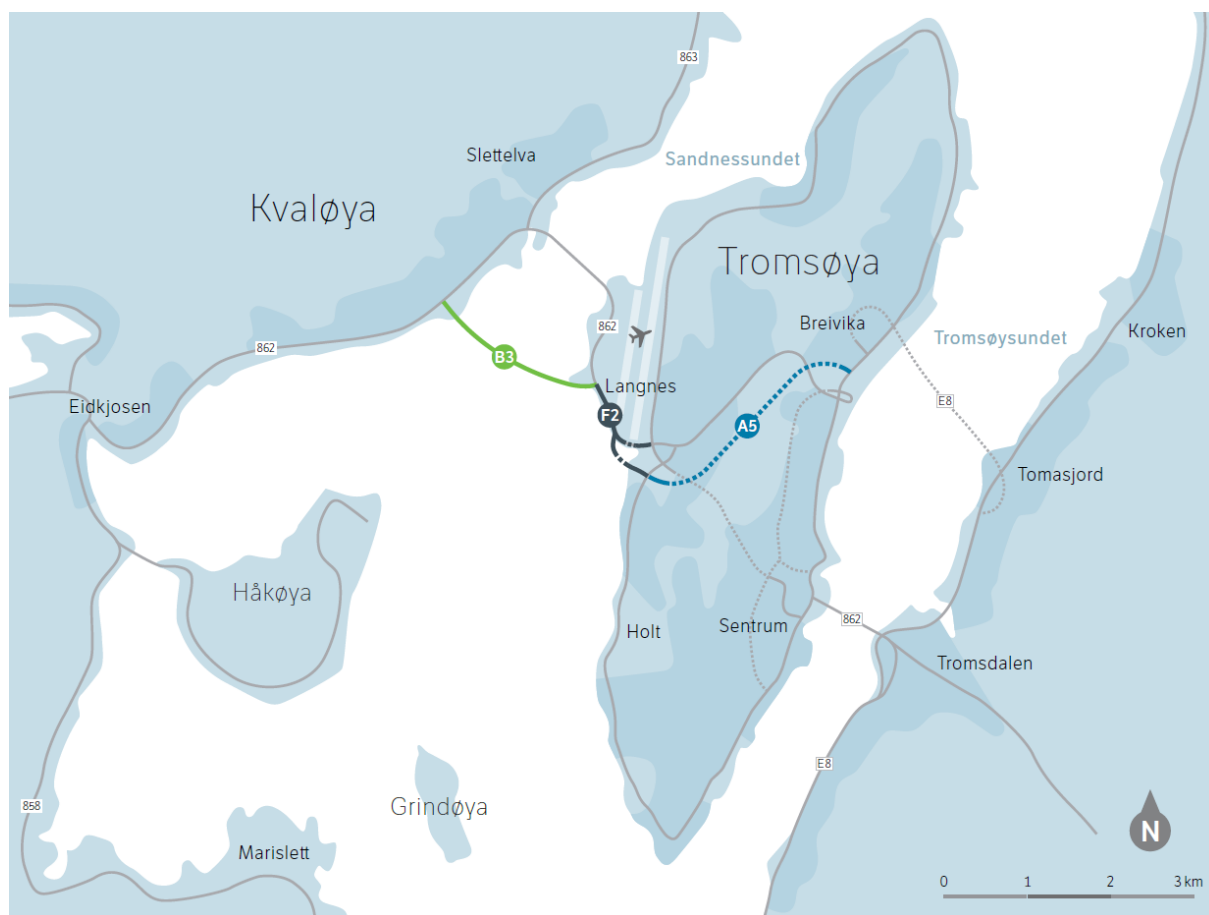
Dette alternativet er også vurdert opp mot en tilkobling til eksisterende tunnelsystem og sentrumstangenten (B7B). Vurderingen av dette fremkommer hovedsakelig i trafikkanalysen da valg av en slik løsning kun vil ha trafikale konsekvenser, og ikke vil berøre dagsoner som omtales for alternativet som tar utgangspunkt fra Holt.



Figur 27 – Kartskisse for alternativ 9.

Alternativ 9: Breivika – Langnes (sør for postterminalbygget) – Kvaløysletta (parallell bru) (A5+B2)

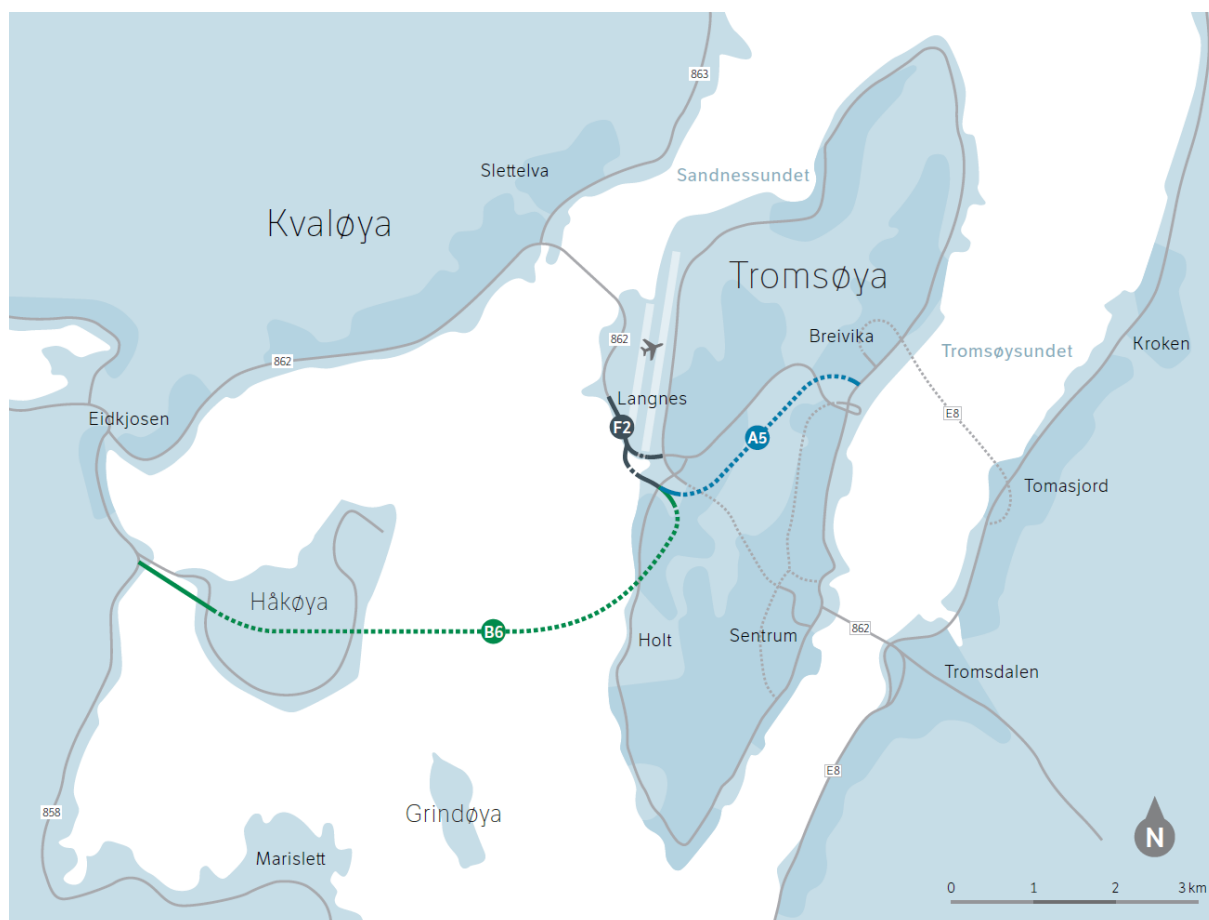
Alternativet starter i den midterste rundkjøringen i Breivika med tunnelpåhugg nord for Tromsø arktisk–alpine botaniske hage. Tunnelen krysser under eksisterende Langnestunnel og kommer ut i dagen sør for eksisterende postterminalbygg og øst for regulert rundkjøring i områdeplan for Langnes. Vegnett tilpasses regulert rundkjøring og øvrig regulert vegnett innenfor områdeplan Langnes for øvrig. Videre trasé til Kvaløya via Tromsø lufthavn, Langnes vil hovedsakelig måtte gå gjennom regulert sørlig kulvert slik den framkommer i områdeplanen for Langnes. Fra rundkjøringen til Tromsø lufthavn, Langnes og videre nordover utvides vegen til fire felt og ved Sandnessundbrua fordeles trafikken på en slik måte at vestgående trafikk går på eksisterende bru, mens østgående trafikk forholder seg til ny bru (1600 m inklusiv veg i dagen) som er lokalisert like sør for dagens bru. Vegnettet kobles så sammen på Kvaløysletta med nye kryssløsninger ved eksisterende rundkjøring og kollektivholdeplass ved enden av dagens bru.



Figur 28 – Kartskisse for alternativ 10.

Alternativ 10: Breivika – Langnes (sør for postterminalbygget) – Selnes (sørlig bru) (A5+B3)

Alternativet starter i den midterste rundkjøringen i Breivika med tunnelpåhugg nord for Tromsø arktisk–alpine botaniske hage. Tunnelen krysser under eksisterende Langnestunnel og kommer ut i dagen sør for eksisterende postterminalbygg og øst for regulert rundkjøring i områdeplan for Langnes. Vegnett tilpasses regulert rundkjøring og øvrig regulert vegnett innenfor områdeplan Langnes for øvrig. Videre trasé til Kvaløya via Tromsø lufthavn, Langnes vil hovedsakelig måtte gå gjennom regulert sørlig kulvert slik den framkommer i områdeplanen for Langnes. Fra rundkjøringen til Tromsø lufthavn, Langnes og vestover over Langnes etableres en ny bru (1.800 m inklusiv veg i dagen) over til Selnes på Kvaløysletta hvor ny veg tilknyttes eksisterende vegnett ved dagens rundkjøring.



Figur 29 – Kartskisse for alternativ 11.

Alternativ 11: Breivika – Langnes (sør for postterminalbygget) – Håkøya – Kvaløya (A5+B6)

Alternativet starter i den midterste rundkjøringen i Breivika med tunnelpåhugg nord for Tromsø arktisk–alpine botaniske hage. Tunnelen krysser under eksisterende Langnestunnel og kommer ut i dagen sør for eksisterende postterminalbygg og øst for regulert rundkjøring i områdeplan for Langnes. Vegnett tilpasses regulert rundkjøring og øvrig regulert vegnett innenfor områdeplan Langnes for øvrig. Tunnelpåhuggene for både tverrforbindelsen og ny forbindelse til Kvaløy er lokalisert til samme område på Langnes. Videre trasé til Kvaløya via Håkøya følger regulert vegnettverk i områdeplan for Langnes, sørover til planlagt ny rundkjøring hvor tunnelpåhugg etableres øst for denne og sør for eksisterende postterminalbygg. Tunnelen krysser Sandnessundet kommer ut i dagen vest på Håkøya, i høyden ovenfor Dukneset. Ny veg tilknyttes eksisterende kommunale vegnett og krysser Eidfjordnessundet med en ny bru (800 m) noe sør for eksisterende bru. Vegen knyttes sammen med fv. 862 på Kvaløya med en rundkjøring. Ny veg og kulvert sør for eksisterende rullebane fra Langnes til Tromsø lufthavn, Langnes forutsettes etablert selv om denne vegstrekningen ikke direkte inngår i utbyggingen av strekningen fra Breivika til Kvaløya.

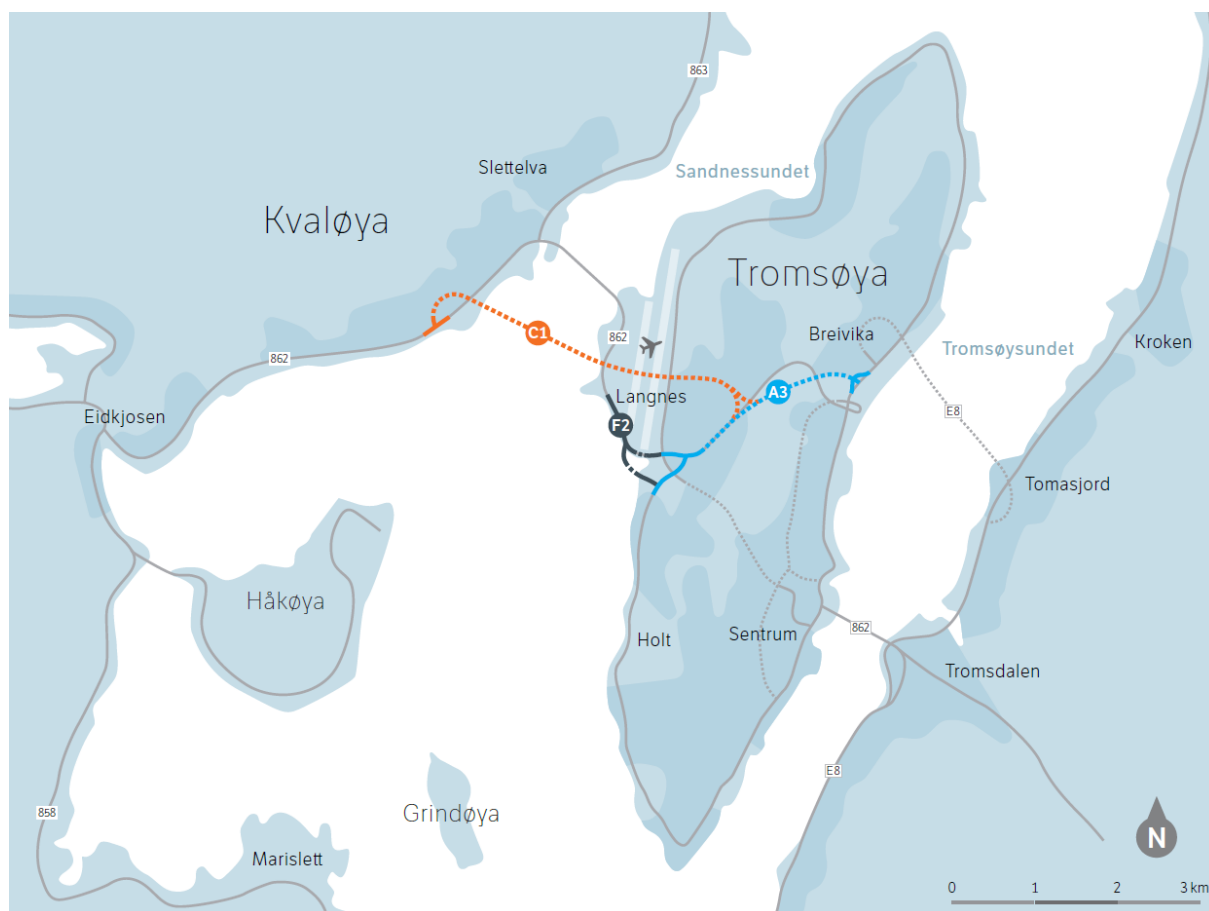


Figur 30 – Kartskisse for alternativ 12.

Alternativ 12: Breivika – Langnes (sør for postterminalbygget) – Holt – Håkøya – Kvaløya (A5+B7)

Alternativet starter i den midterste rundkjøringen i Breivika med tunnelpåhugg nord for Tromsø arktisk–alpine botaniske hage. Tunnelen krysser under eksisterende Langnestunnel og kommer ut i dagen sør for eksisterende postterminalbygg og øst for regulert rundkjøring i områdeplan for Langnes. Vegnett tilpasses regulert rundkjøring og øvrig regulert vegnett innenfor områdeplan Langnes for øvrig. Videre trasé til Kvaløya via Holt og Håkøya følger regulert vegnettverk i områdeplan for Langnes, samt Kvaløyvegen videre sørover til planlagt ny rundkjøring hvor tunnelpåhugg etableres øst for denne ved Norheim, like sør for Holt gård. Tunnelen krysser Sandnessundet og kommer ut i dagen vest på Håkøya, i høyden ovenfor Dukneset. Ny veg tilknyttes eksisterende kommunale vegnett og krysser Eidfjordnessundet med en ny bru (800 m) noe sør for dagens bru. Veggen knyttes sammen med fv. 862 på Kvaløya med en rundkjøring. Ny atkomst til Tromsø Langnes lufthavn forutsettes etablert selv om denne vegstrekningen ikke direkte inngår i utbyggingen av strekningen fra Breivika til Kvaløya. Ny veg og kulvert sør for eksisterende rullebane fra Langnes til Tromsø lufthavn, Langnes forutsettes etablert selv om denne vegstrekningen ikke direkte inngår i utbyggingen av strekningen fra Breivika til Kvaløya.

Dette alternativet er også vurdert opp mot en tilkobling til eksisterende tunnelsystem og sentrumstangenten (B7B). Vurderingen av dette fremkommer hovedsakelig i trafikkanalysen da valg av en slik løsning kun vil ha trafikale konsekvenser, og ikke vil berøre dagsoner som omtales for alternativet som tar utgangspunkt fra Holt.



Figur 31 – Kartskisse for alternativ 13.

Alternativ 13: Breivika – Sennes m/ramper til Langnes (C1)

Alternativet starter i den midterste rundkjøringen i Breivika med tunnelpåhugg nord for Tromsø arktisk–alpine botaniske hage. Alternativet er et sammenhengende tunnelsystem fra Breivika til Sennes på Kvaløysletta. Alternativet innebærer at tunnelen må synke gradvis fra Breivika til under Sandnessundet for å få nødvendig fjelloverdekning under både sundet og Tromsø lufthavn, Langnes. Tunnelpåhugg på Sennes vil være noen hundre m sør for eksisterende rundkjøring. Det skal etableres et rampesystem til og fra hovedvegnettet for å ivareta atkomsten til Langnesområdet og tunnelpåhugg lokaliseres i dagens tverrforbindelse, like ved Scandic hotell. Ny veg og kulvert sør for eksisterende rullebane fra Langnes til Tromsø lufthavn, Langnes forutsettes etablert selv om denne vegstrekningen ikke direkte inngår i utbyggingen av strekningen fra Breivika til Kvaløya.

3.4.1 Alternativ som ikke er utredet

Jamfør kapittel 1.4.2 er det utarbeidet en egen prioriteringsrapport som definerer alternativene av ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya som skal utredes videre. Vi viser til denne for omtale av forkastede alternativ.

3.4.2 Alternativ tunnelteknologi

Ved den politiske sluttbehandlingen av planprogram og prioriteringsrapport i februar 2015 ble det gjort et vedtak om at alternativ tunnelteknologi skulle utredes. Statens vegvesen har i notat datert 09.04.2015 foretatt en vurdering av bruk av alternativ tunnelteknologi og bedt Tromsø kommune om en presisering av dette vedtaket. I styringsgruppemøte 22.06.2015 ble det presisert at senketunnel fra Langnes til Håkøya skal vurderes. Det har ikke vært tid til å gjennomføre en fullstendig utredning av alle konsekvenser for alternativer med bruk av senketunnel.

En senketunnel består av flere sammensatte enkeltelementer. Elementene vil være betongkonstruksjoner som blir produsert i en tørrdokk og slepes dit tunnelen skal ligge for montering. Lengde på hvert element er vanligvis om lag 100 m. Elementene legges i en mudret renne på havbunnen og kobles sammen. Deretter tildekkes senketunnelen av ikke-eroderbare masser. Senketunnelen vil gi endringer i bunntopografien hvis den ikke legges dypt nok i løsmassene.

Senketunneler er et godt alternativ i fjorder eller sund med relativt små vanndybder (under 50m.), og der det er stor mektighet av løsmasser og så dypt til fjell av en undersjøisk tunnel i fjell ikke lar seg gjennomføre i henhold til stigningskrav. Senketunneler er også velegnet i tettbebygde urbane områder der tradisjonelle bruer vil komme i areal- og landskapsmessige konflikter med eksisterende bebyggelse og infrastruktur.

Norge har begrensede erfaringer med bygging av senketunneler. I realiteten er det bygd en senketunnel i Norge og den er i Bjørvika i Oslo. Taket på senketunnelen i Bjørvika ligger 8 – 11 m. under middelvannstand. I tillegg har vi Skansentunnelen i Trondheim som også er en undersjøisk betongtunnel, men den er bygd i tørr byggegrop på stedet.

Vurdering av senketunneler i Sandnessundet

Det er i prosjektet viktig å ivareta og legge til rette for gående og syklende. Generelt vil en bru være mer gunstig for gående og syklende, mens en senketunnel vil bli kortere enn en tradisjonell fjelltunnel og således bedre legge forholdene til rette for myke trafikanter.

En senketunnel over Sandnessundet vil måtte ha ett løp med to kjørefelt, samt være tilrettelagt arealmessig for gående og syklende. En senketunnel i Sandnessundet vil bli betydelig smalere enn den konstruksjonen som er bygd i Bjørvika, men den vil måtte ligge dypere enn tunnelen i Bjørvika.

På havbunnen er tykkelsen på løsmasser over fjell gjennomsnittlig på ca. 10m. i Sandnessundet. Det betyr at hvis en senketunnel ikke skal gi større endringer i topografien

på havbunnen, må det utføres sprenging av fjell under vann for å få lagt senketunnelen dypt nok.

For alle traséer må det gjøres utredninger av konsekvensene for miljøet med tanke på mudring og de endringer som en senketunnel vi kunne gi for livet i sjøen og strømningsforhold.

Basert på byggekostnadene for Bjørvika- og Skansentunnelen vil et forsiktig anslag på kostnadsnivå for en senketunnel i Sandnessundet være:

1.200.000 kr/lm. med en usikkerhet på +/- 40%

Vurderingene av alternativene nedenfor er basert på de akustiske undersøkelsene av Sandnessundet som ble gjennomført av Rambøll Danmark AS våren 2014. Det vil kreve ytterligere prosjektering og mer detaljerte undersøkelser for nærmere å kunne vurdere tekniske løsninger og stigningsforhold for senketunneler på de ulike traséalternativene.

Senketunnel parallelt eksisterende bru (B2)

Det er i overkant av 1000 m. fra strandkant til strandkant mellom Tromsøya og Kvaløya i dette området. Eksisterende Sandnessundbru er 1220 m lang, og det forutsettes at ny parallell bru får om lag samme lengde. En senketunnel vil kunne bli noe kortere enn brua, da dybdeforholdene i dette området er forholdsvis gunstige. Etter vår vurdering vil en senketunnel kunne bli mellom 1100 og 1200 m., som følger av dybdeforholdene og nødvendig lengde til ilandføring av tunnelen. Stigningsforholdene ser på nåværende tidspunkt ut til å være forholdsvis gunstige, og en senketunnel vil på sitt laveste punkt kunne ligge ca. 25 m. under havnivå (muh.), mens brua som følger av krav til seilingshøyde vil måtte være på over 41 m.

Ut i fra den løpemeterprisen vi anser som sannsynlig, og med den kunnskapen vi i dag besitter, vil senketunnel kunne bli opp i mot dobbelt så kostbar som en bru. Det anbefales at traséalternativet utredes som bru, som forutsatt i prioriteringsrapporten.

Senketunnel mellom flyplassen og Selnes (B3)

Det er ca. 1500 m. fra strandkant til strandkant mellom Tromsøya og Kvaløya i dette området, og i prioriteringsrapporten ble det forutsatt en brulengde på 1700 m. som følger av behovet for ekstra lengde på brua for å få nødvendig stigning opp mot høyeste punkt (seilingshøyde), samt ilandføring. Dybdeforholdene tilsier at en senketunnel vil måtte ligge ned mot 40 muh. Etter vår vurdering vil en senketunnel kunne bli mellom 1600 og 1700 m., med nødvendig lengde til ilandføring av tunnelen. Som følger av dybden ned til sjøbunnen, vil ikke stigningsforholdene bli spesielt mye mer gunstig for en senketunnel sammenlignet med en bru.

Ut i fra den løpemeterprisen vi anser som sannsynlig, og med den kunnskapen vi i dag besitter, vil senketunnel uansett bli opp i mot dobbelt så dyr enn en tradisjonell bru. Det anbefales at traséalternativet utredes som bru, som forutsatt i prioriteringsrapporten.

Senketunnel mellom Holt og Håkøya (B7)

Strekningen fra Holt til Håkøya er i overkant av 3000 m. I prioriteringsrapporten og i det videre planarbeid er strekningen planlagt som tradisjonell fjelltunnel, med en total lengde på 6.400 m. fra Holt til vestsiden av Håkøya. Etter vår vurdering vil en senketunnel kunne bli mellom 3200 og 3400 m., som følger av dybdeforholdene og nødvendig lengde til ilandføring av tunnelen – altså betydelig kortere enn en tradisjonell tunnel. En senketunnel vil komme i land på østsiden av Håkøya, og således fordrer en slik løsning at det må bygges veg i dagen fra østsiden til vestsiden av Håkøya, for at disse alternativene skal være sammenlignbare. Alternativ B7 med fjelltunnel mellom Holt og Håkøya er kostandberegnet til 2,2 mrd. kr. Med vårt anslag på løpeterpris for senketunnel, vil en senketunnel her komme opp i en kostnad på $(3.200\text{m} \times 1.200.000) = 3,8$ mrd. kr. I tillegg vil det komme kostnader med bygging av veg på Håkøya og ny bru mellom Håkøya og Kvaløya.

En senketunnel vil i utgangspunktet være en langt bedre løsning for gående og syklende enn en tradisjonell fjelltunnel, da denne vil bli betydelig kortere. For dette alternativet vil det uansett være både utfordringer og betenkeligheter med en slik løsning, da senketunnelen vil bli forholdsvis lang. I tillegg er det høyst usikkert i hvor stor grad denne tunnelen vil bli brukt med tanke på befolkningslokaliseringen på Kvaløya og bruken av eksisterende bru. I Tromsø kommunes forslag til revidert kommuneplan vil befolkningstettheten på de sentrale deler av Kvaløysletta og nord for Slettaelva øke ytterligere som følger av framtidig utbygging av de arealer som nå er foreslått avsatt til framtidig utbyggingsformål.

På denne strekningen tilsier dybdeforholdene at det er begrenset hvor det er mulig å legge en senketunnel som vil overholde gjeldende stigningskrav på maks. 5 %. Mellom Holt og Håkøya er det områder i Sandenessundet hvor det stedvis er for dypt.

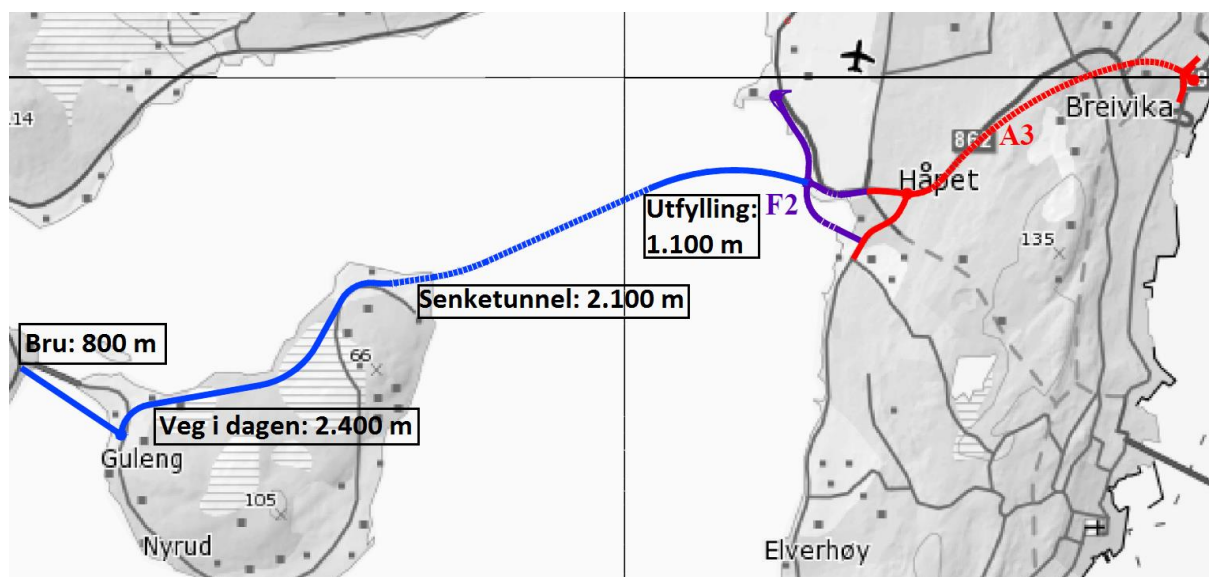
Senketunnel mellom Langnes og Håkøya

Avstanden mellom Langnes og Håkøya er i overkant av 2.800 m. Ut fra Langnes varierer havbunnen med dybder ned mot –20 m. Dette gjelder for en strekning på 1.200 – 1.500 m ut fra land. Videre mot Håkøya blir det dypere før havbunnen stiger igjen inn mot Håkøya. På det dypeste punktet ligger havbunnen på –28 m. Det er løsmasser i sundet, og mektigheten/høyden av løsmassene varierer mellom 5–15 m.

Et alternativ kan være å kombinere en sjøfylling med bygging av en senketunnel.

Sjøfylling kan anlegges på det grunneste delen av strekningen. Sjøfyllinga vil gå ut fra fjærområdet på Langnes i retning mot Håkøya og vil kunne bli om lag 1.100 m lang. Fyllingbehovet er anslått til 1.300.000 – 1.800.000 m³. Dersom vi legger som en forutsetning at utlegging av fyllinga blir kombinert med bygging av en 2-løpstunnel under Tverrforbindelsen, vil om lag 350.000 m³ med tunnelmasser kunne hentes billig/gratis fra dette prosjektet. Det vil imidlertid fortsatt være behov for 1.000.000 – 1.400.000 m³ fjellmasser som må hentes utenfra. Det som er mest aktuelt, vil være å frakte fjellmasser med båt(lekter) fra et sidetak. Det er usikkert hvor et slikt sidetak kan plasseres, og den usikkerheten vil ha betydning for kostnadsanslaget for sjøfyllinga. Med en antatt enhetskostnad på 200 kr/m³ vil sjøfyllinga koste i størrelsesorden 200–250 mill. kr.

Lengden på senketunnelen anslås til 2.100 m. Med vårt anslag på løpeterpris for senketunnel på 1.200.000 kr, blir forventet kostnad på senketunnelen 1.900 – 3.100 mill. kr.



Figur 32 – Prinsippskisse for senketunnel fra Langnes til Håkøya i kombinasjon med tverrforbindelsens alternativ A3

Kostnadene med bygging av ny veg på Håkøya og ny bru mellom Håkøya og Kvaløya vil bli i størrelsesorden 300 mill. kr.

Kostnaden på sjøfylling kombinert med senketunnel etter denne traseen samt vegtilknytning over Håkøya til Kvaløya, vil bli i størrelsesorden på minimum 2,5 mrd. kr.

Oppsummering

Vi har foretatt en vurdering av senketunnel som alternativ tunnelteknologi med hovedvekt på investeringskostnader. Vi mener at vi har lagt oss på et forsiktig anslag på løpemeterprisen for senketunnel. De akustiske målingene viser at det må gjennomføres sprengning i sjøen for at senketunnelen skal kunne komme så dypt at den ikke blir liggende som en terskel i sundet. Stort omfang av nødvendig sprengning i sjøen vil føre til høyere kostnad for alternativene.

Den økonomiske samfunnsnyttens vil etter vår vurdering være i samme størrelsesorden som det som er beregnet i alternativene med bru eller fjelltunnel. Forskjell i lengder og stigningsforhold vil gjøre noe utslag, men vil trolig ikke ha noen stor betydning.

Konsekvenser av fylling i sjøen når det gjelder strømningsforhold og miljø er ikke utredet. Det samme gjelder de geotekniske forholdene for fyllingene og byggegrop for senketunnel.

Ikke prissatte konsekvenser for vegbygging på Håkøya er heller ikke utredet.

Det er ikke gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse av alternativet, og det er ikke gjort vurderinger opp mot skipstrafikken.

Vår vurdering av kostnader for alternativene viser at bruk av senketunnel vil bli betydelig dyrere enn bygging med bru eller fjelltunnel. Usikkerhet med kostnadsanslagene for senketunnel er større enn for alternativene med bru og fjelltunnel.

Vi kan heller ikke se at metoden med senketunnel har så sterke andre positive virkninger at det vil oppveie for merkostnadene.

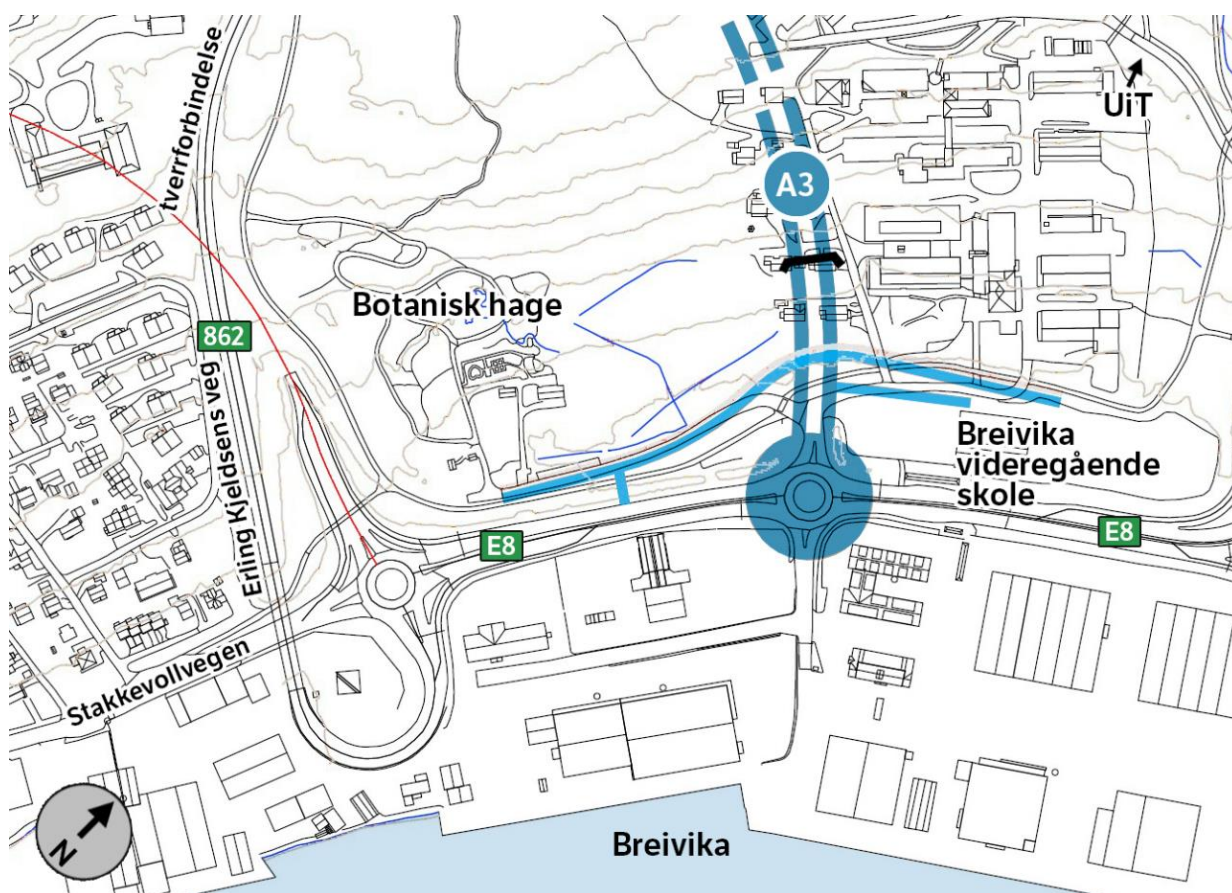
Det har ikke vært tid for en mer omfattende vurdering av bruk av senketunnel som løsning. Vegvesenet mener at den vurderingen som er gjort med hovedvekt på investeringskostnader, viser at det ikke vil være behov for å gå videre med utredning av disse alternativene.

3.5 Dagsoner og kryss

I tillegg til selve tunnel- eller bruforbindelsene, krever de ulike traséalternativene ulike tiltak i dagen for å binde det nye vegsystemet med det eksisterende. Vegtiltak i dagen omtales som «dagsoner». Det er gjort overordnede vurderinger av alle kryssløsninger, og detaljerte skisser av de løsningene som foreslås er nedtegnet i eget tegningshefte. Det er ni forskjellige dagsoner som inngår i de forskjellige kombinasjonene av ny tverrforbindelse, ny forbindelse til Tromsø lufthavn, Langnes og ny forbindelse til Kvaløya.

I Langnesområdet består deler av disse dagsonene som ferdig regulert i områdeplan for Langnes. Målet i denne planfasen er å skissere løsninger som er mulige å gjennomføre. I neste planfase vil det kunne bli aktuelt å justere på foreslåtte kryssløsninger. Kommunedelplan kan medføre behov for endringer i gjeldende reguleringsplan både på Langnes og i Breivika.

3.5.1. Breivika

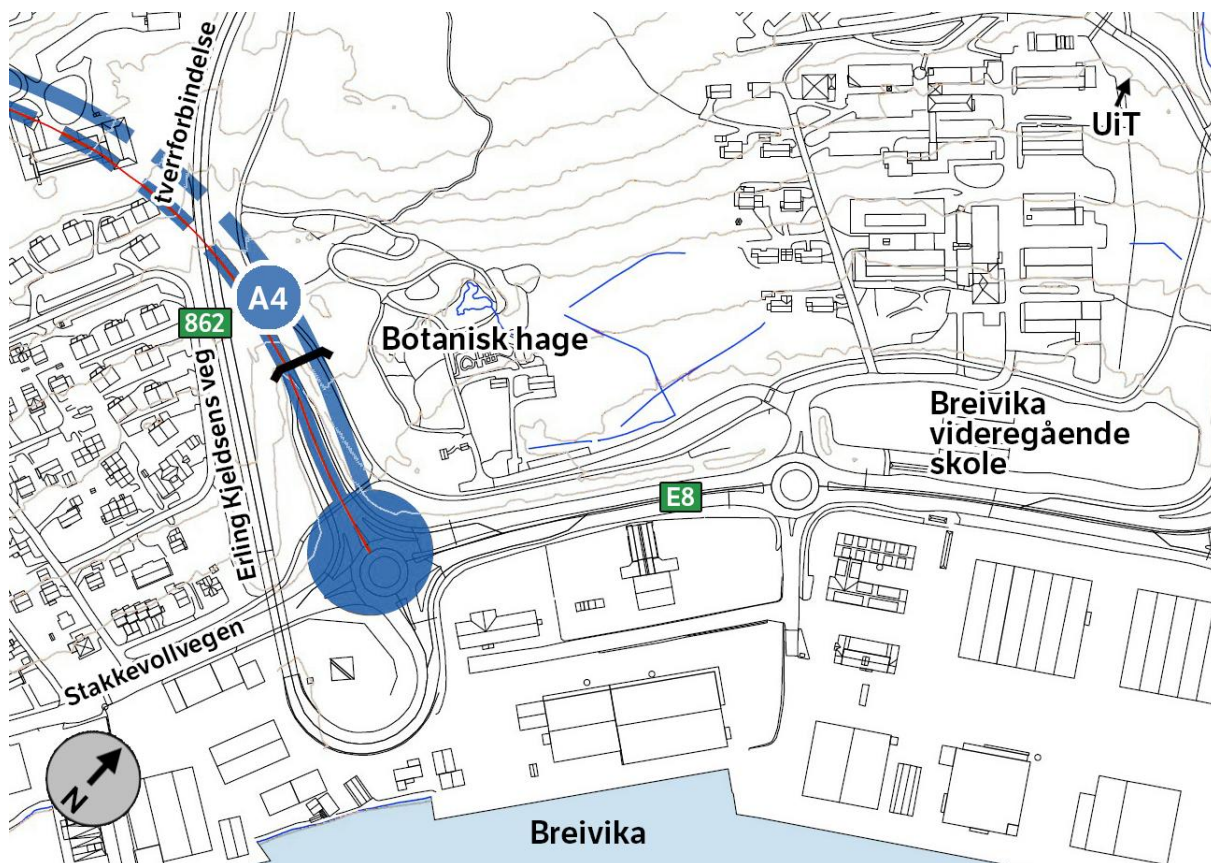


Figur 33 – Påhuggsområde og tilknytningspunkt i Breivika for alternativ A3, A5 og C1

Alternativene A3, A5 og C1 tar utgangspunkt i den midterste rundkjøringen i Breivika med tunnelinnslag nord for den botaniske hagen. Å få til gode atkomstforhold til den botaniske hagen og Breivika videregående skole er utfordrende. I tillegg kan det være aktuelt å legge hovedtraséen for kollektivtransporten med atkomst til kollektivknutepunktet i Breivika i krysset. I foreliggende planforslag foreslås løsning med avkjøring- og påkjøring til høyre (ikke med kryssende trafikk), planskilt kryssing for gående og syklende samt interntrafikken.

Dersom alternativet velges må det arbeides videre i reguleringsplanfasen med optimalisering av kryssløsningen, samt gode løsninger for gående og syklende. Avbøtende tiltak med hensyn til Botanisk hage må også tas med i neste planfase.

Alternativ A4 har startpunkt ved eksisterende Breivikatunnel og kopler seg inn på samme rundkjøring som Breivikatunnelen. I praksis innebærer alternativet en utvidelse av påhuggsområdet i nordlig retning. Løsningen fører til at gang-sykkelvegnett på sørsiden av den botaniske hagen må legges noe om og i tillegg må det etableres en ny gang- og sykkelvegbru. Dersom alternativet velges må det arbeides videre i reguleringsplanfasen med optimalisering av kryssløsningen, samt gode løsninger for gående og syklende.

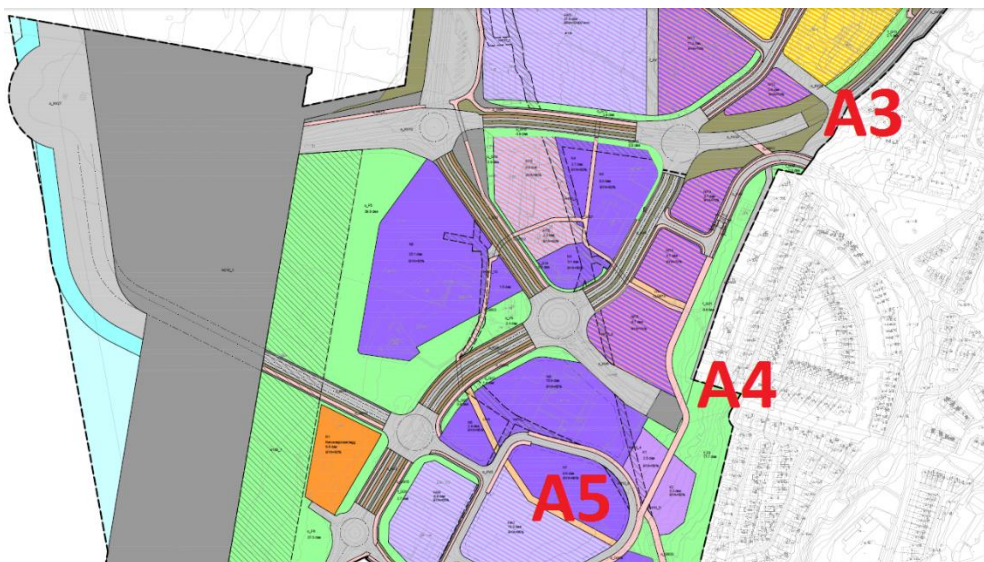


Figur 34 – Påhuggsområde og tilknytningspunkt i Breivika for alternativ A4

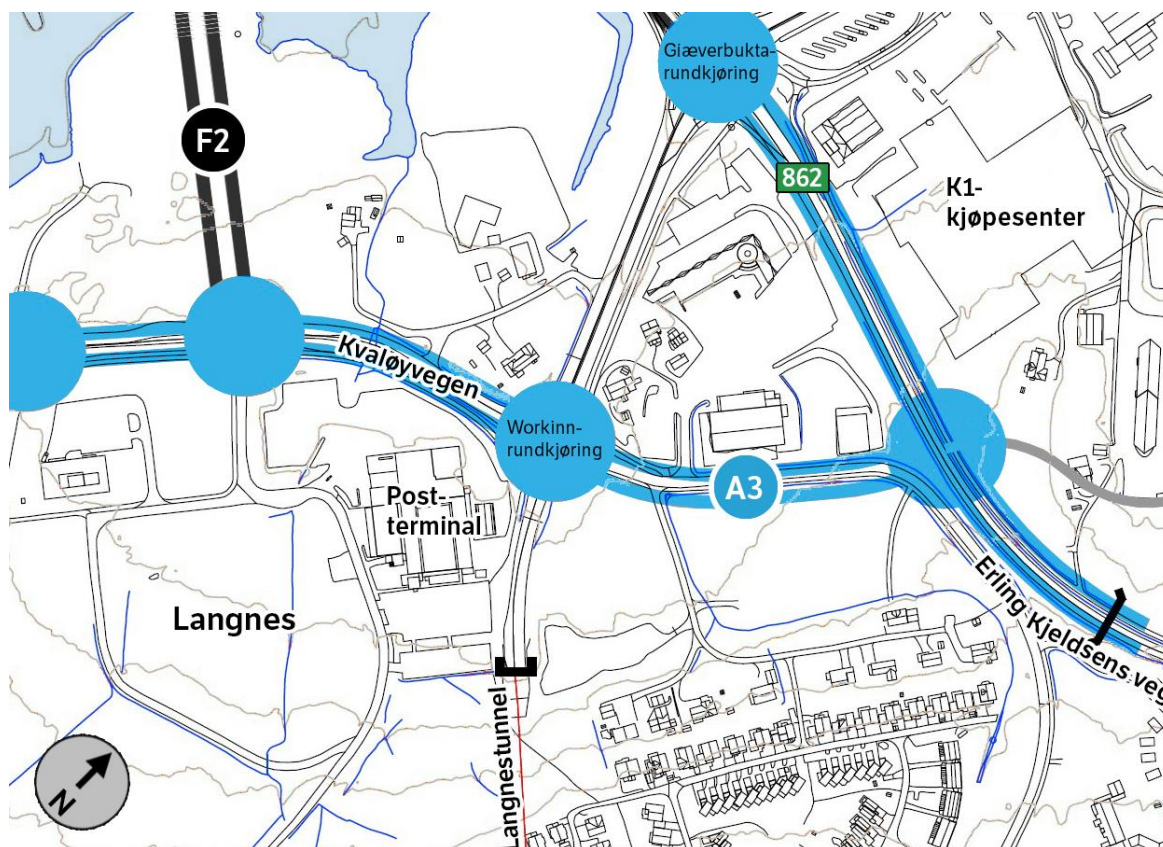
Løsning med tilkobling til eksisterende tunnelsystem (Tromsøysundtunnelene) har vært vurdert, men av tunnelteknologiske og beredskapsmessige årsaker kan ikke en slik løsning anbefales når det er muligheter for å etablere et nytt separat tunnelsystem med nye løsninger.

3.5.2 Langnes

I Langnesområdet foreligger godkjent områdereguleringsplan. Som omtalt i kapittel 3.1 defineres denne planløsningen som en del av alternativ 0 (referansealternativet). I dette ligger også at det i alternativ 0 forutsettes etablert en ny kryssing under forlengelse av eksisterende rullebane på lufthavnen sør for eksisterende kryssing. Kartskissen under viser utsnitt av områdereguleringsplanen og hvilket vegnett som omfattes av alternativ 0.

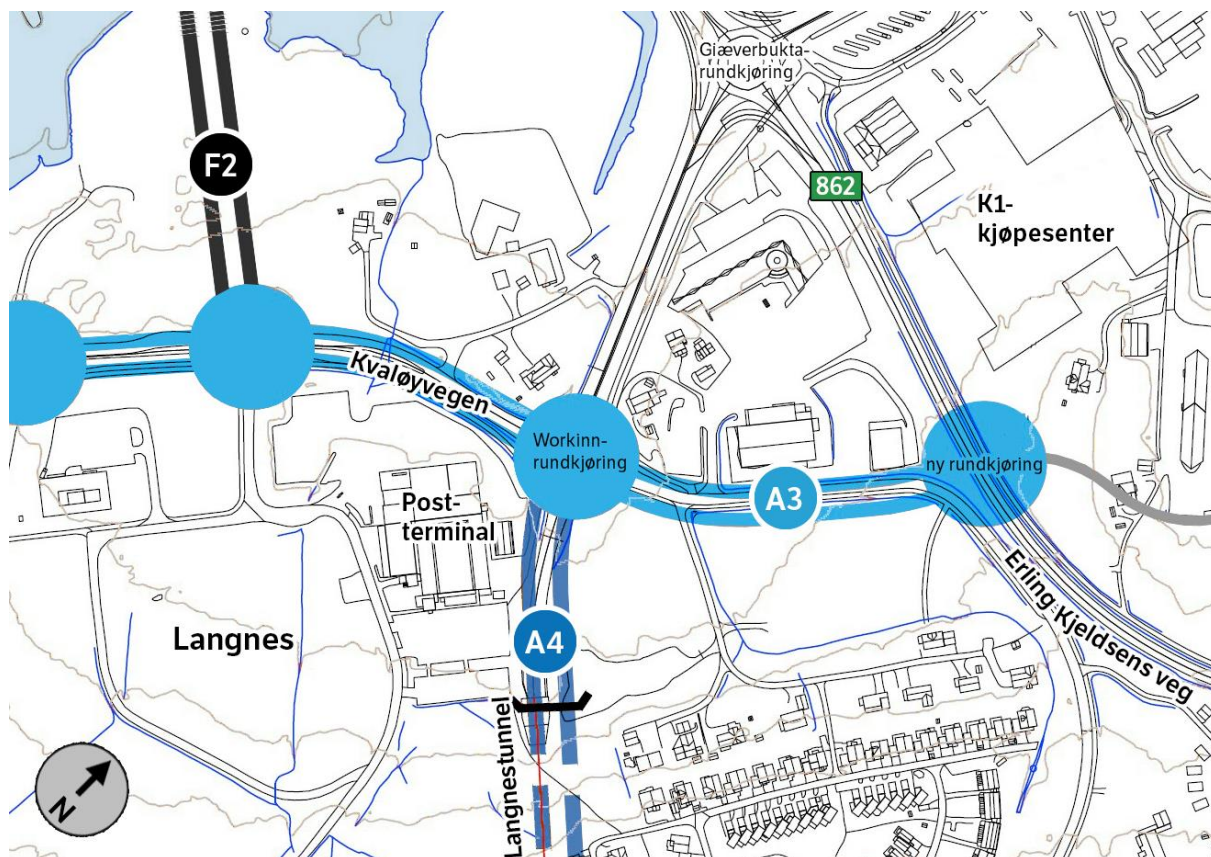


Figur 35 – Utsnitt av områdereguleringsplan Langnes



Figur 36 – Tunnelpåhugg, påkobling og vegtiltak for alternativ A3 og C1 iht områdeplan for Langnes

Alternativene A3 og C1 har påhugg i eksisterende tverrforbindelse slik det allerede er innarbeidet i områdereguleringsplanen. Påhugget til tunnelen er vist med teksten A3 på kartskissa.

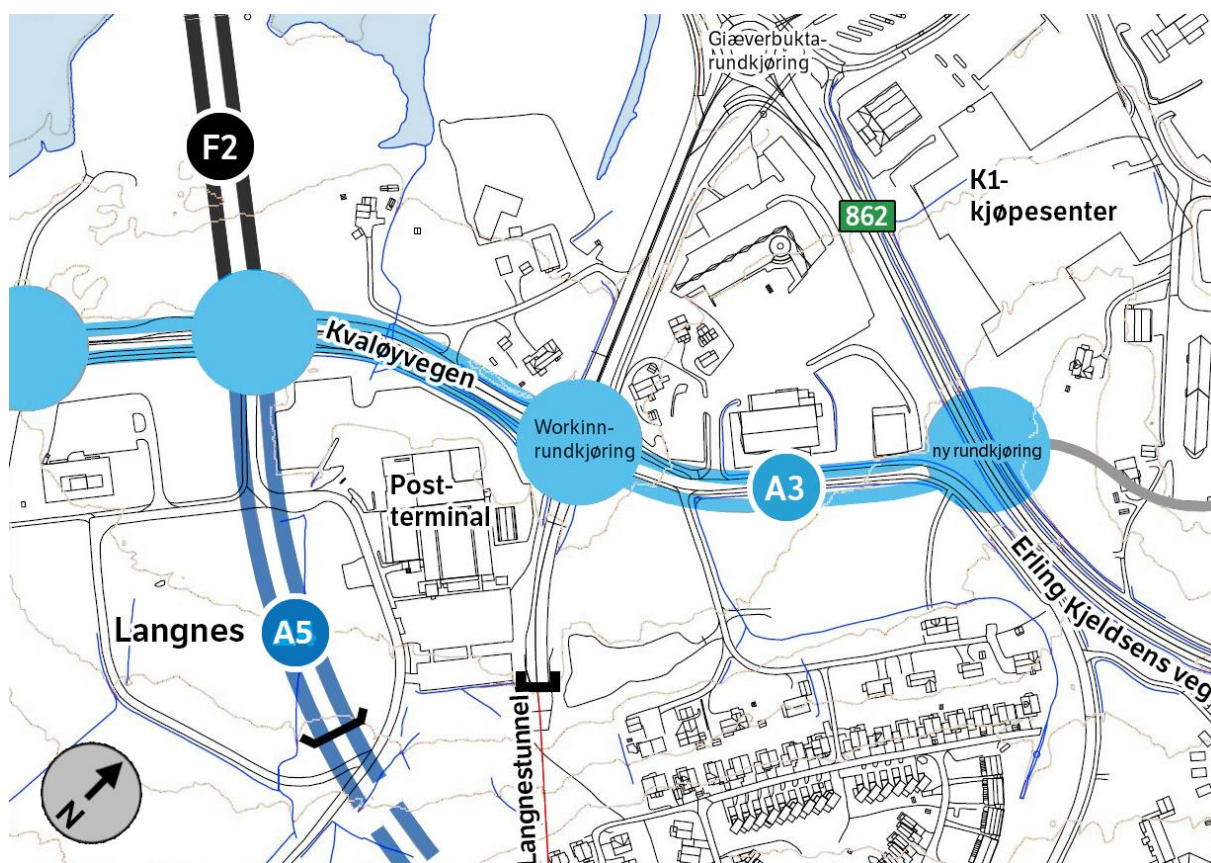


Figur 37 – Tunnelpåhugg, påkobling og vegtiltak for alternativ A4 iht områdeplan for Langnes

Alternativ A4 kobler seg inn på eksisterende rundkjøring ved Workinntunet og tunnelen kommer ut parallelt med Langnestunnelen. I praksis innebærer alternativet en utvidelse av påhuggsområdet i nordlig retning. Påhugget til tunnelen er vist med teksten A4 på kartskissa.

Alternativene A5 og B6 kobler seg inn på eksisterende vegsystem gjennom rundkjøringen markert med tekstent A5 på kartskissa.

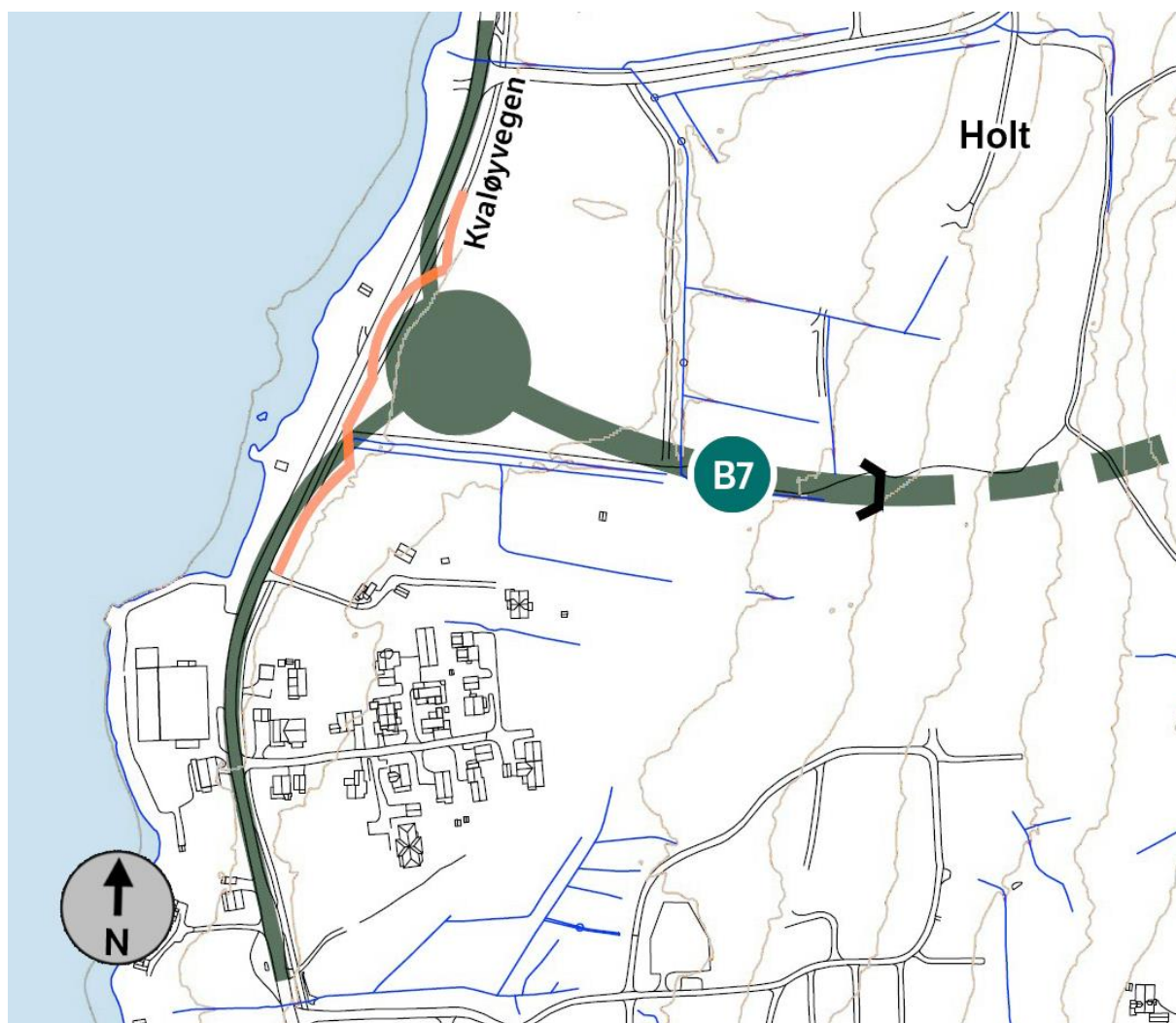
For det alternativet som velges, må det arbeides videre i reguleringsplanfasen med optimalisering av kryssløsningen, samt gode løsninger for gående og syklende.



Figur 383 – Tunnelpåhugg, påkobling og vegtiltak for alternativ A5 iht områdeplan for Langnes

3.5.3 Kvaløyvegen og Holt

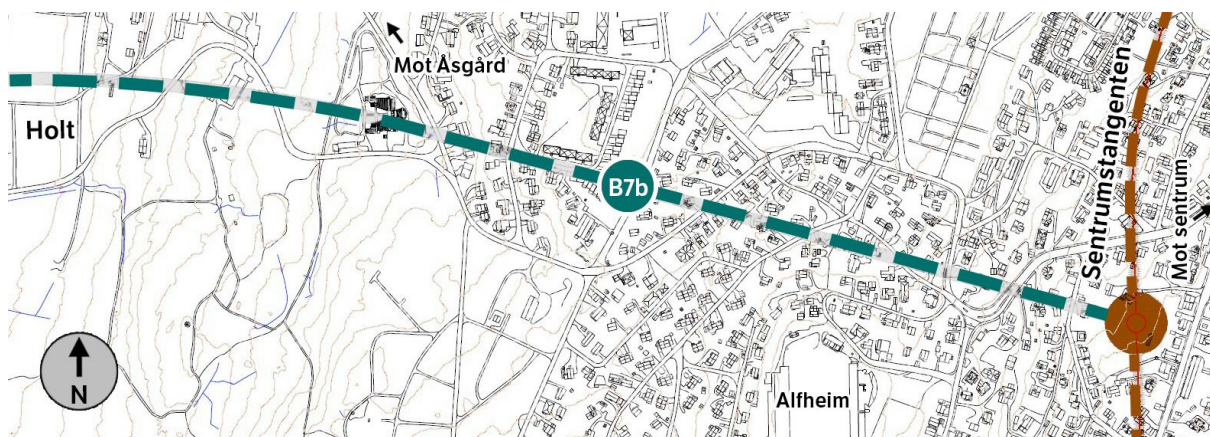
Ett av tunnelalternativene til Håkøya/Kvaløya – alternativ B7 – har utgangspunkt på Holt. Alternativet tilknyttes eksisterende veg med en trearmet rundkjøring. Ved valg av sørlig forbindelse fra Holt til Håkøya, vil trafikken mellom Holt og Langnes øke noe. Det er ikke gjort konkrete vurderinger av behovet for standardoppgradering på denne strekningen. Dersom dette alternativet velges, må det arbeides videre i reguleringsplanfasen med vurdering av tiltak på Kvaløyvegen mellom Holt og Langnes, samt finne optimale løsninger for gående og syklende.



Figur 39 – Tunnelpåhugg og tilkobling til Kvaløyvegen for alternativ B7

3.5.4 Påkobling til Sentrumstangenten

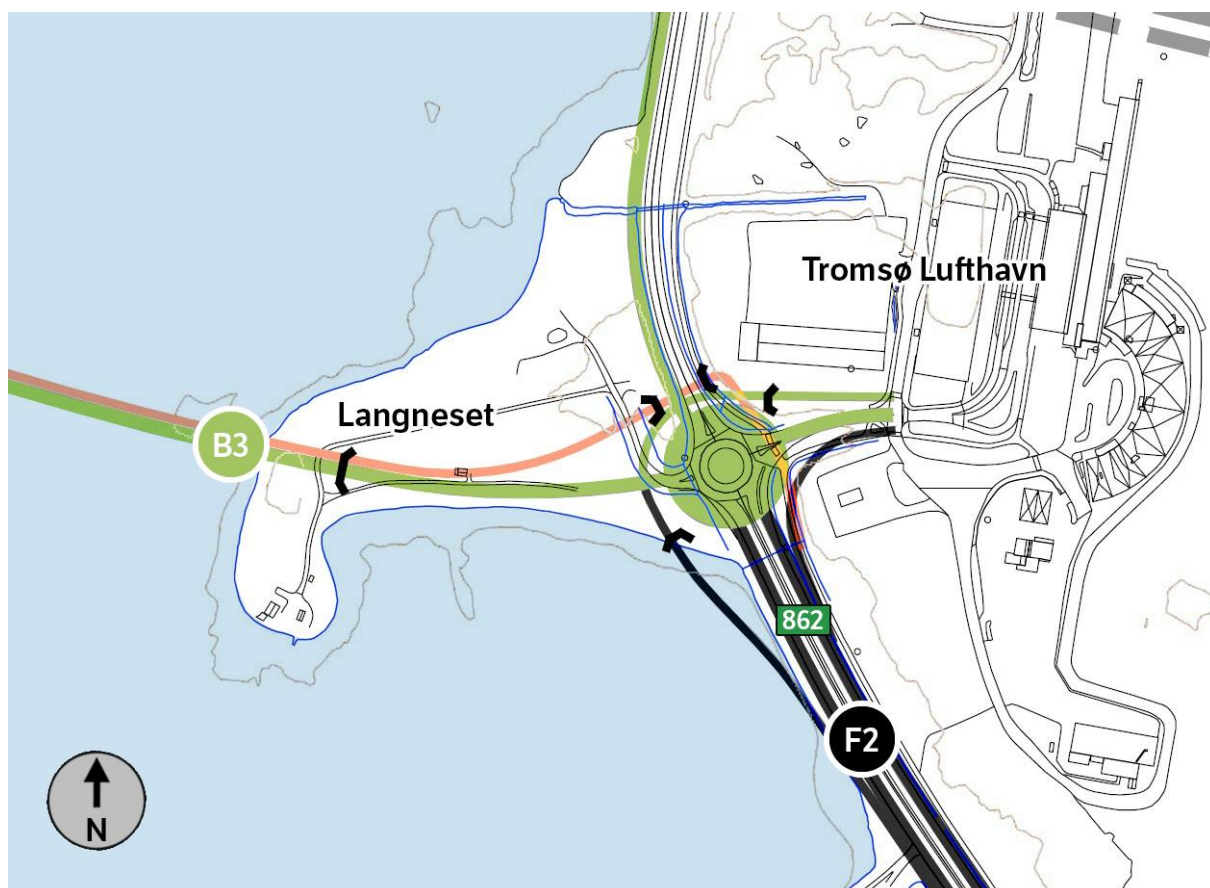
En variant av alternativ B7 (B7B) er å koble tunnelen fra Håkøya direkte på eksisterende tunnelsystem (Sentrumstangenten). Dette alternativet er ikke konsekvensutredet da det ikke har store konsekvenser i dagen. Således vil dette kunne vedtas som en annen variant av alternativ B7. Det vil kunne bli utfordrende å bygge en tunnel med påhugg fra sentrumstangenten.



Figur 40 – Variant av B7 som kobler tunnel fra Håkøya til sørlig rundkjøring i sentrumstangenten

3.5.5 Atkomst til Tromsø lufthavn, Langnes

Alternativ B3 kobler seg inn på den sørligste av eksisterende rundkjøring til lufthavnen. Eksisterende rundkjøring beholdes og tilpasses nye traséer til Kvaløya. Det etableres en påkjøringsrampe fra lufthavnen og eget avkjøringsfilter. Kryssing for gående og syklende i området vil skje planskilt. Dersom alternativet velges må det arbeides videre i reguleringsplanfasen med optimalisering av kryssløsningen, samt gode løsninger for gående og syklende.



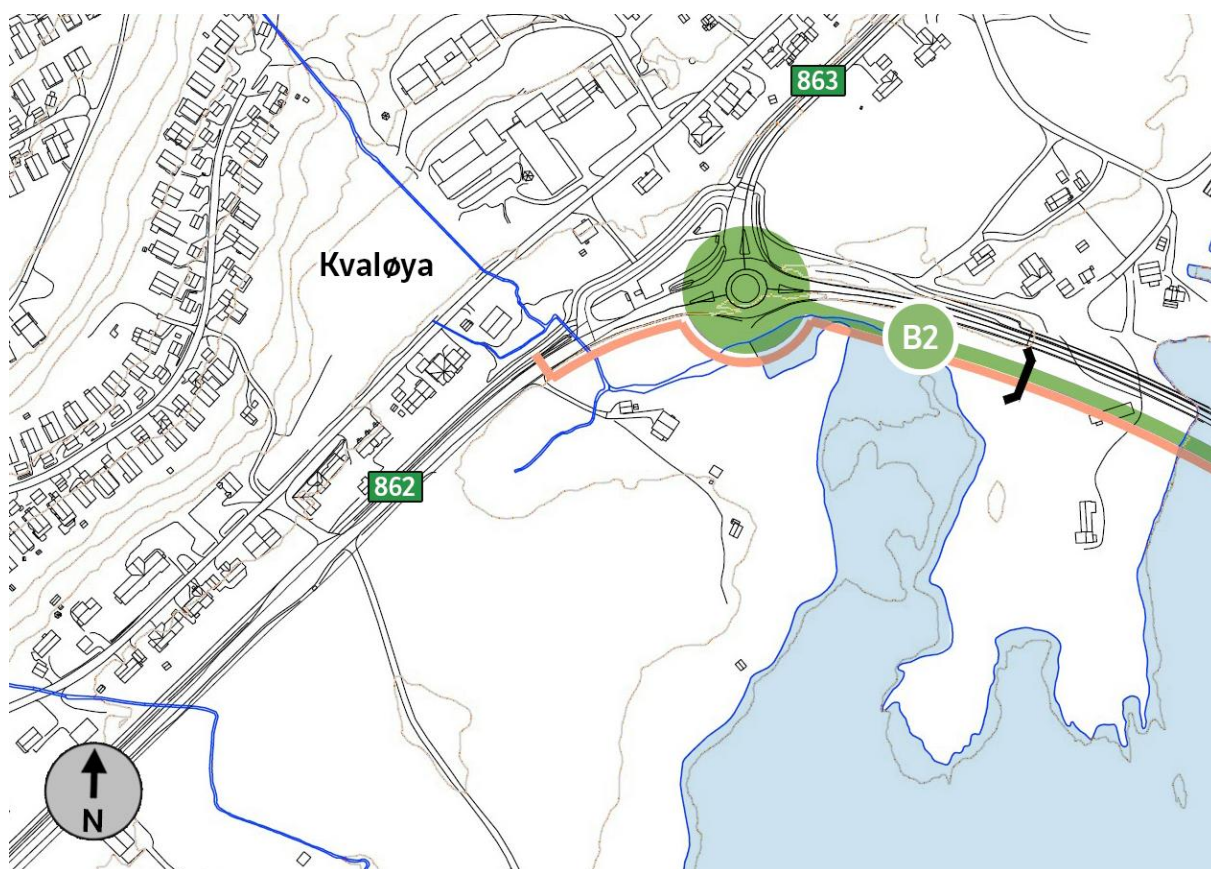
Figur 41 – Kryssløsning og løsninger for myke trafikanter ved Tromsø lufthavn, Langnes

3.5.6 Ved Sandnessundbrua

Alternativ B2 omfatter utvidelse av eksisterende veg mellom den sørligste rundkjøringen til lufthavnen til Sandnessundbrua fra to til firefeltsveg, samt ombygging/utvidelse av eksisterende rundkjøring på strekningen.

På Kvaløysida vil alternativet koble seg inn på eksisterende rundkjøring mellom fv. 862 og fv. 863, samt ombygging/utvidelse av rundkjøringa.

Det er ikke gjort konkrete vurderinger av tiltak på eksisterende vegnett på Kvaløya ved valg av denne forbindelsen. Som følge av trafikkøkningen i dette området, vil det kunne komme krav om breddeutvidelse og firefelts veg videre sørover. Ved valg av denne løsningen må dette tas med i vurderingene i neste planfase.



Figur 42 – Påkobling til eksisterende vegnett og løsninger for myke trafikanter ved dagens bru

På ny bru skal det prioriteres å legge godt til rette for syklende og gående. Alternativet omfatter planskilt kryssing på begge sider av brua.

Dersom alternativet velges, må det arbeides videre i reguleringsplanfasen med optimalisering av kryssløsningene, samt å finne gode løsninger for gående og syklende.

3.5.7 Selnes

Alternativ B3 omfatter bru fra Langnes som kommer i land i fjæra og tilknyttes eksisterende rundkjøring på Selnes. Rundkjøringen må omlegges/utvides. Fra kommunens side er det

ytret et ønske om å forskyve bruhodet noe sørover på Kvaløya. På ny bru skal det prioriteres å legge godt til rette for syklende og gående, og alternativet omfatter planskilt kryssing for gående og syklende.

Dersom alternativet velges, må det arbeides videre i reguleringsplanfasen med optimalisering av kryssløsningene, samt å finne gode løsninger for gående og syklende. Det samme gjelder for ønsket om å forskyve brua noe lengre sørover.

Det er ikke gjort konkrete vurderinger av tiltak på eksisterende vegnett på Kvaløya ved valg av denne forbindelsen. Som følger av trafikkøkningen i dette området, vil krav om breddeutvidelse og firefeltsveg videre sørover kunne inntreffe. Ved valg av denne løsningen må dette tas med i vurderingene i neste planfase.



Figur 434 – Påkobling til eksisterende vegnett og løsninger for myke trafikanter på Selnes

3.5.8 Tunnelpåhugg Selnes

Alternativ C1 omfatter undersjøisk tunnel som kommer på land på Selnes. Tunnelpåhugget er lokalisert noen hundre m sør for rundkjøring på Selnes som er aktuelt sted for tilknytning av alternativ B3. Hovedårsaken til lokaliseringen er at denne løsningen mest sannsynlig vil kreve færrest boliger innløst. I tillegg vil denne løsningen ikke medføre noen omlegging av internvegssystem i boligområdene. Vegen fra tunnelen tilknyttes fv. 862 med rundkjøring som lokaliseres noe på nedsiden av dagens veg.

Dersom alternativet velges må det arbeides videre i reguleringsplanfasen med optimalisering av påhuggsområdet for tunnelen, samt å finne gode løsninger for gående og syklende.



Figur 5 – Påkobling til eksisterende vegnett og løsninger for myke trafikanter på Selnes

3.5.9 Håkøya/Kvaløya

Alternativene B6 og B7 omfatter undersjøiske tunneler som kommer på land på vestsiden av Håkøya, tilpasset eksisterende geologiske forhold. Ved tunnelpåhugget er det plassert en rundkjøring for å ivareta lokaltrafikken på øya. Fra denne rundkjøringen bygges det ny bru over til Kvaløya som tilknyttes fv. 863 med en ny rundkjøring.

Eksisterende bruforbindelse forutsettes forbeholdt gående og syklende, og nytt gang- og sykkelvegnett må tilpasses denne løsningen.

Dersom ett av alternativene velges, må det arbeides videre i reguleringsplanfasen med optimalisering av påhuggsområdet for tunnelen, samt å finne gode løsninger for gående og syklende.



Figur 45 – Ny bru fra Håkøya til Kvaløya

3.6 Massedeponi

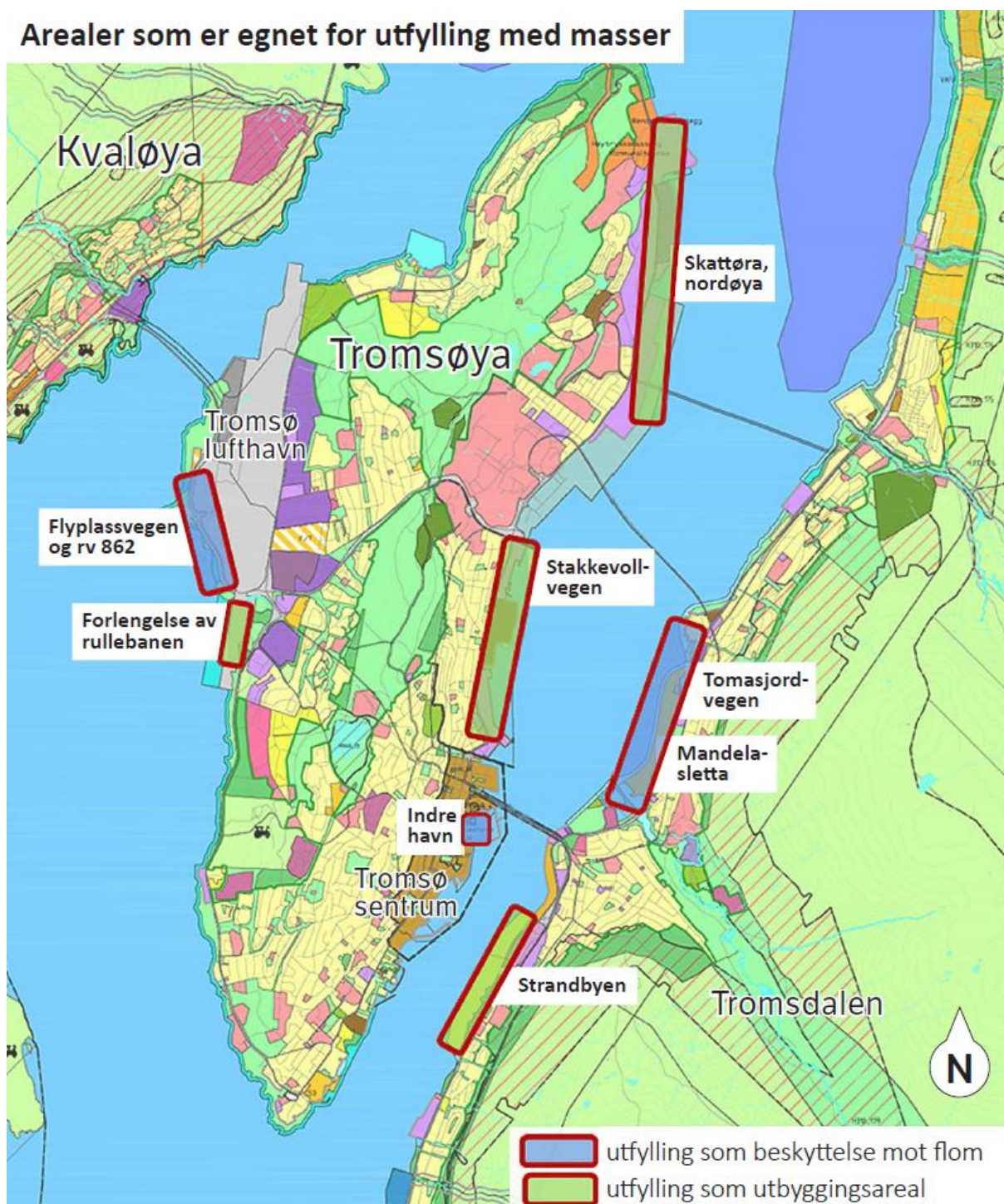
Alle alternativene har tunneler i forskjellig omfang. Uavhengig av hvilket alternativ som blir valgt vil disse gi store mengder overskuddsmasser. Spesielt hvis det også går for undersjøisk tunnel til Håkøya (B6 og B7).

I planprogrammet ble følgende områder pekt ut til å være aktuelle deponiområder for tunnelmasser:

- Utvidelse av Langnes lufthavn
- Utfylling Breivik havn

Massedeponi/ andre deponi og rigg kan endre landskapets karakter, men kan også sette i stand et ødelagt område. For eksempel et sandtak. Det er knyttet usikkerhet til plassering og utforming av massedeponi i dette prosjektet. Det anbefales at slike områder plasseres i områder som ikke er eksponert og som har en buffer/ vegetasjon mot bebyggelse etc., eller i områder som allerede er «ødelagt» og kan istandsettes etter et midlertidig deponi/ rigg eller formes til nytt terreng ved et massedeponi.

Avhengig av alternativvalg vil det i reguleringsplanfasen bli aktuelt å vurdere andre områder. Tromsø kommune har skissert ut følgende aktuelle utfyllingsområder i kartet på neste side.



Figur 46 – Aktuelle utfyllingsområder, Tromsø kommune.

3.7 Geologiske og geotekniske forhold

3.7.1 Geologi

Med bakgrunn i eksisterende forundersøkelser og erfaring fra tidligere tunneler på Tromsøya og i nærområdet, anses alle alternativene for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til

Kvaløya som gjennomførbare. Noen alternativ innebærer derimot større usikkerheter og tekniske utfordringer enn andre.

Ny tverrforbindelse

Alternativer til ny tverrforbindelse antas å bli drevet gjennom mange av de tilsvarende bergartene som eksisterende Langnestunnel og Breivikatunnel. Dette er metamorfe og relativt harde og kompetente bergarter.

Alle alternativene (inkludert C1) antas å komme i berøring med en eller flere antatte forkastningssoner på Tromsøya. Forkastningssoner kan innebære sleppesoner og mer oppknyt berg enn det omliggende, og kan gi økt mulighet for innlekkasje i tunnelen og behov for tyngre sikring. A5 er det alternativet som vil komme i berøring med færrest av de til nå antatte forkastningssonene.

I de eksisterende tunnelene på Tromsøya er det ikke registrert større problemer med innlekkasje under driving. Det forventes heller ikke noen store innlekkasje i de planlagte tunnelene på bakgrunn av de tidligere erfaringene. Det bør likevel i senere planfase gjøres feltkartlegging og geofysiske undersøkelser for å kartlegge bergmassekvalitet i de forventede forkastningssonene. Dette med tanke på eventuell drenering langs sonene og følgende konsekvenser for overliggende tettbebygde områder eller sårbare naturområder langs tunneltraséene.

Basert på kartlegging i felt og eksisterende tunneler, antas det tilstrekkelig bergoverdekningen langs de alternative tunneltraséene.

Grunnboringer er gjennomført for å kartlegge dybde til berg i de aktuelle påhuggsområdene. Resultater viser løsmassetykkelse < 10m, som gjør at påhugg kan etableres relativt tidlig og gir korte forskjæringer i alle påhuggsområdene.

I påhuggsområdene Breivika (Tromsø arktisk–alpine botaniske hage) og tverrforbindelsen vil det være nærliggende bebyggelse inntil påhuggsområdene. Dette medfører særlig hensyn med tanke på vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning, og at graveskråninger i påhugget vil komme tett inn på bolighus.

Tunnelalternativ A4 vil delvis gå parallelt med dagens Breivikatunnel og Langnestunnel. Dette innebærer ekstra hensyn med tanke på vibrasjoner under sprenging. Det kan blant annet føre til driving med redusert salvelengde og ladning. Dette vil senke fremdriften på byggingen.

Ny forbindelse til Kvaløya

Grunnboringer som er gjennomført for å kartlegge dybde til berg i de aktuelle påhuggsområdene viser løsmassetykkelse < 5m både på Håkøya, Selnes, Holt og sør for eksisterende postterminalbygg. Det gjør at påhugg kan etableres relativt tidlig og gir kort forskjæring.

På Selnes (C1) vil det være nærliggende bebyggelse inntil påhuggsområdene. Dette medfører særlig hensyn med tanke på vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning, og at

graveskråninger i påhugget vil komme tett inn på bolighus. I tillegg antyder grunnboringer utført i påhuggsområdet dårlig bergkvalitet. Det kan gi tung sikring i deler av tunnelen på Kvaløysiden.

På bakgrunn av de refraksjonsseismiske undersøkelsene og kartlegging er bergforholdene i Sandnessundet for C1 tolket å være noe mer utfordrende enn for B6 og B7. Dette er med bakgrunn i at seismikken viser én tolket svakhetsone for C1 og hastigheten i berggrunnen er gjennomsnittlig lavere enn mellom Håkøya og Tromsøya. Årsaken til dette kan være at det er dårligere og mer varierende bergkvalitet langs C1. Dette bør midlertidig kontrolleres med kjerneboringer i senere planfaser, fordi seismiske hastigheter kan være misvisende.

Alle alternativene for undersjøisk tunnel går under områder med marine hav- og strandavsetninger på Tromsøya. Disse ansees som setningssensitive områder, blant annet på grunn av at bergoverdekningen i tunnelen også er noe begrenset her. Dette gjelder spesielt der C1 går under Tromsø lufthavn Langnes, men også i starten på B6 og B7. Injeksjon kan først og fremst bli aktuelt under lufthavnen for å hindre drenering av overliggende berg og løsmasser som kan føre til setninger. Injeksjon med kun 25m bergoverdekning vil kunne bli komplisert å gjennomføre.

Når det gjelder gjennomførbarheten til de ulike alternativene til undersjøisk tunnel til Kvaløya, ansees C1 å være det alternativet som har størst usikkerheter og tekniske utfordringer.

3.7.2 Geoteknikk

Det er gjennomført geotekniske undersøkelser i de fleste områdene for lokalisering av tunnelpåhugg og bruer. Det er gjennomført geotekniske vurderinger av hvert område for å gi bidrag til en total vurdering av alternativene. Det er ikke påvist geotekniske forhold på noen av alternativene som medfører at de ikke er gjennomførbar.

Tunnel under flyplassen (C1) er vurdert som mest kritisk. Her må det sikres tilstrekkelig bergoverdekning i tunnelen, slik at en ikke får drenering/senkning av grunnvann i området. Dette vil gi setninger i grunnen.

4 KONSEKVENsutREDNING

Vedtatt planprogram ligger til grunn for konsekvensutredningen.

Konsekvensene er utredet i den utstrekning de har betydning for valg av alternativ (beslutningsrelevans).

4.1 Prissatte konsekvenser

Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn (menneskene).

Analyseperioden er på 40 år og derfor inntreffer nytte og kostnader av prosjektet på forskjellige tidspunkter. For å få et samlet bilde av alle fordeler og ulemper som prosjektet medfører, summeres disse for de prissatte temaer. De kan imidlertid ikke summeres direkte fordi i en nytte–kostnadsanalyse får konsekvenser som inntreffer på forskjellige tidspunkter, forskjellig betydning. Det er derfor ønskelig at fordelene kommer tidlig i analyseperioden mens ulempene utsettes så lenge som mulig.

De prissatte tema diskonteres og summeres til nåverdi i analyseperioden.

I de samfunnsøkonomiske beregningene av de ulike alternativene er det lagt til grunn at prosjektet skal åpnes for trafikk i 2022, som dermed blir prosjektets sammenligningsår. Alle virkningene av prosjektet beregnes over en 40 års tidshorisont fra 2022 og neddiskonteres til sammenligningsåret. Alle kostnader og økonomiske størrelser oppgis i 2016–prisnivå. De prissatte konsekvensene er beregnet i EFTEKT 6.6. som er et standardverktøy for samfunnsøkonomiske analyser på vegsektoren.

Et veganlegg medfører både fordeler og ulemper for utbygger, trafikanter og omgivelser. Prissatte konsekvenser er beregnet og viser hvor god samfunnsøkonomi det er i de ulike alternativene. Konsekvenser som prissettes og beregnes er:

Trafikantnytte består av:

- *Trafikanterers tidskostnader.* Verdsetting av spart reisetid varierer for ulike trafikantergrupper og reisehensikter.
- *Kjøretøyers driftskostnader.* Kjøretøykostnader er trafikantenes kostnader ekskl. avgifter med å bruke kjøretøyet innenfor planområdet. Det er skilt mellom kjøretøykostnader for lette og tunge biler i beregningene.

Nytte for omgivelsene består av:

- *Ulykkeskostnader.* Ulykkesstatistikk basert på personskadeulykker de siste 4 årene i kombinasjon med forventet ulykkesfrekvens for vegtypen brukes til å beregne ulykkesrisikoen på dagens veg. Erfaringsdata med nyere veger danner grunnlaget for å anslå risikoen på planlagt veg. Det er utarbeidet erfaringsdata som viser hvilke kostnader trafikkulykker påfører trafikanter og samfunn.

- *Støy og luftforurensning.* Endrede kjørelengder og trafikkhastighet endrer også støvproduksjon og utslipp av gasser. Dette blir omregnet til en kostnad/nytte for samfunnet.

Kostnader for det offentlige består av:

- *Investeringskostnader.* Investeringskostnader er kostnader for å bygge tiltaket.
- *Drifts- og vedlikeholdskostnader.* Drift- og vedlikeholdskostnader er årlige kostnader for drift og vedlikeholde tiltaket i analyseperioden.
- *Rentekostnad.* Investeringene tillegges byggerente i anleggsperioden.
- *Skatt.* I konsekvensanalysene framkommer skatt og avgifter som inntekter for det offentlige mens utgifter for trafikantene.

4.1.1 Beregning av prissatte konsekvenser for de ulike kombinasjoner av alternativer

De samfunnsøkonomiske beregningene er gjort med en analyseperiode på 40 år, fra 2022 – 2061. Kalkulasjonsrenten er satt til 4,0 %. De årlige kostnadene/besparelsene i analyseperioden er neddiskontert til sammenligningsåret som er satt til 2022. Prisnivå er satt til 2016 kronenivå.

Samfunnsøkonomiske beregninger er følsomme for størrelsen på trafikkmengdene. I denne kommunedelplanen er det lagt til grunn at det skal være 0-vekstmålet for privatbilbruken i analyseperioden. Det betyr at dagens trafikkgrunnlag for privatbiler er lagt til grunn for alle år i analyseperioden.

Sammenstilling av prissatte konsekvenser (EFFEKT-beregning)								
Alternativ	Investeringskostnad	Trafikantnytte	Drift og vedlikeholdskostnad	Ulykkeskostnad	Støy og luftforurensning	Netto nytte	Budsjettkostnad	Netto nytte pr budsjettkrone
A3 + B2	2400	141	-181	108	29	-1677	-2665	-0,63
A3 + B3	2700	2832	-210	24	107	-964	-3190	-0,30
A3 + B6	4700	1898	-792	82	66	-4799	-5656	-0,85
A3 + B7	4900	1756	-809	-9	57	-5236	-5823	-0,90
A4 + B2	2500	295	-140	-21	42	-2985	-2746	-1,09
A4 + B3	2800	1702	-171	-122	107	-2300	-3261	-0,71
A4 + B6	4800	819	-727	-61	74	-6045	-5703	-1,06
A4 + B7	5000	681	-769	-148	67	-6514	-5900	-1,10
A5 + B2	2600	1025	-227	88	38	-2381	-2923	-0,81
A5 + B3	2900	2430	-255	20	102	-1682	-3450	-0,49
A5 + B6	4900	1532	-838	73	69	-5473	-5910	-0,93
A5 + B7	5100	1374	-854	-19	62	-6102	-6223	-0,98
C1	3900	1902	-497	110	111	-3628	-4720	-0,77

Kostnadene i tabellen er gitt i millioner kroner og med prisnivå 2015.

Netto nytte er summen av samlet nytte med fratrekk av investeringskostnaden. Negativt beløp betyr at summen av den beregnede nytten er mindre enn kostnaden med alternativet.

Budsjettkostnaden er kostander som alternativet påfører offentlige budsjetter både i byggeperioden og i driftsperioden (analyseperioden).

Netto nytte pr budsjettkrone er et relativt mål som sier noe om hva samfunnet får igjen for hver krone som belastes de offentlige budsjetter ved realisering av det beregnede tiltaket.

Vurdering av resultatet

Som det framgår av tabellen har alle alternativkombinasjoner negativ netto nytte. Det betyr at den beregnede nytten er mindre enn alternativenes kostnad. Kombinasjon av alternativene A3B3 har minst negativ netto nytte med –964 millioner kr, mens kombinasjon av alternativene A5B7 har størst negativ netto nytte med –6.223 millioner kr.

Netto nytte pr budsjettkrone gir en rangering av alternativkombinasjonene målt opp hva samfunnet får igjen for hver krone belastet de offentlige budsjettene.

Vurdert kun ut fra samfunnsøkonomi har alternativ A3 best resultat av alternativene for ny tverrforbindelse med alternativ A5 på andre plass. A4 kommer dårligst ut som følger av lange kjørestrekninger – spesielt i retningen fra Langnes til Breivika.

Tilsvarende kommer alternativ B3 best ut vurdert ut fra samfunnsøkonomi for alternativene for ny forbindelse til Kvaløya med alternativ B2 på andre plass.

Alternativ B3 får best netto nytte fordi alternativet krysser Sandnessundet på et gunstig sted i forhold til bebyggelsen på Kvaløysletta. Dette gjør at en meget stor andel av trafikken på eksisterende bru blir i trafikkmodellen overført til den nye brua. I realiteten vil trolig den overførte trafikken bli noe mindre enn beregnet. Alternativ B3 gir om lag 1.400 millioner kroner bedre trafikanthytte (tidskostnader og kjøretøystkostnader) enn alternativ B2. Dersom den overførte trafikken blir mindre enn beregnet, vil også størrelsen på trafikanthytten for alternativet bli tilsvarende redusert. Alternativet B3 bidrar også med positiv nytte for støy- og luftforurensing noe som skyldes totalt sett kortere utkjørt distanse for dette alternativet.

Tunnelalternativene B6, B7 og C1 får dårligst resultat i de samfunnsøkonomisk beregningene. Alternativet C1 kommer noe bedre ut resultatmessig enn de sørligste alternativene B6 og B7 som lander på Håkøya/Kvaløya.

Anleggskostnadene vil avvike fra kostnadsoverslagene. Dette skyldes at det i EFTEKT beregnes rentekostnader i anleggstiden, samt fratrekk for mva.

4.2 Støy og luftforurensning

Det er gjort overordnede utredninger av de ulike alternativs virkninger i forhold til både støy og luftforurensning. Disse ligger ved som delrapporter til denne kommunedelplanen.

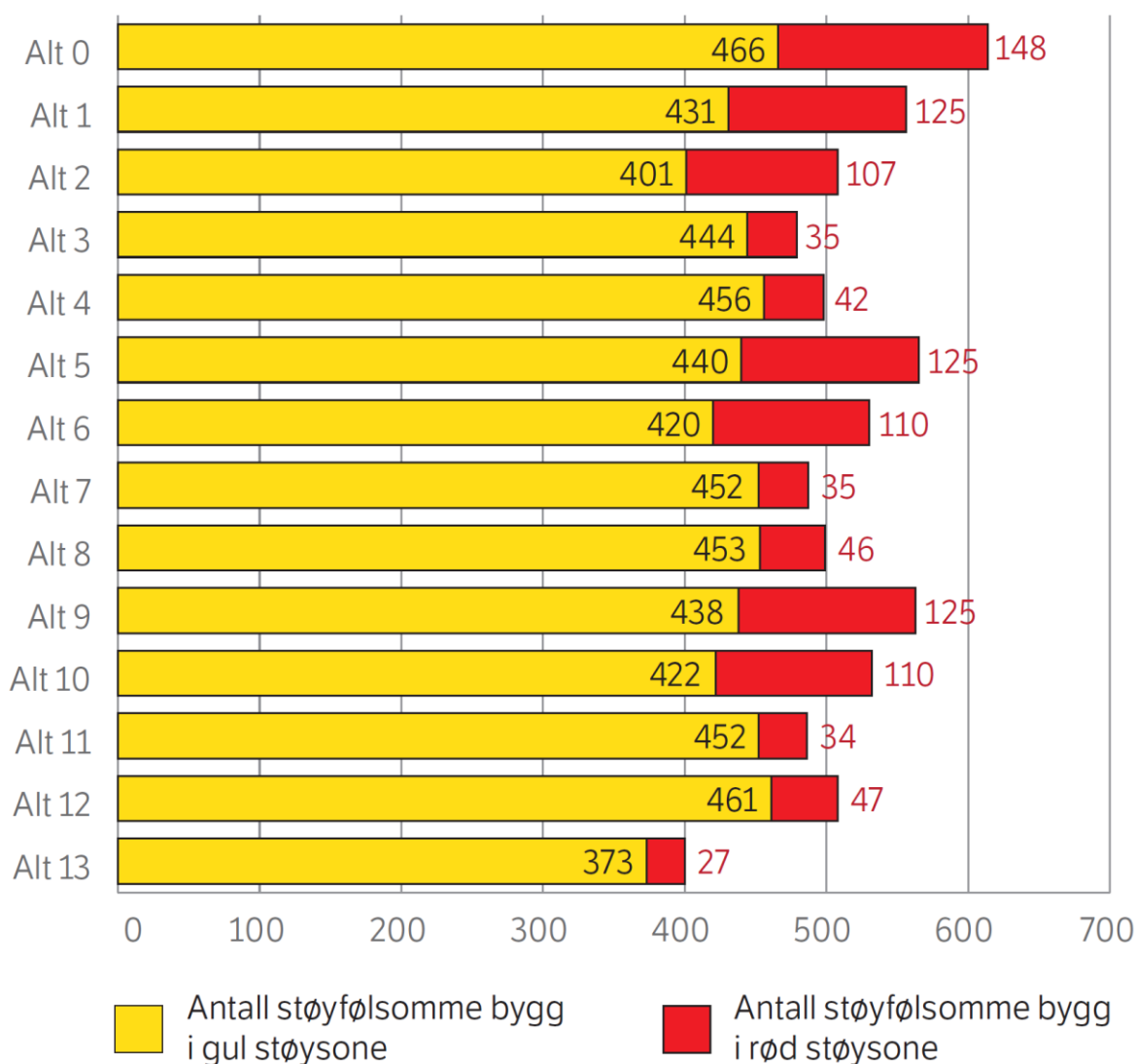
4.2.1 Støy

Alle alternativene fører generelt til at antall støyfølsomme bygninger i rød og gul støysone reduseres i ulik grad. En av hovedgrunnene til reduksjon er at tverrforbindelsen legges i tunnel, og antall støyfølsomme bygninger på Tromsøya vil få redusert lydnivå fra RV 862.

Alternativ 1 (A3+F2+B2), 5 (A4+F2+B2) og 9 (A5+F2+B2) er omtrent like dagens situasjon, bortsett fra ny tverrforbindelse i tunnel gjennom Tromsø.

De andre alternativene vil også føre til lavere trafikk og støynivå i områder på Kvaløya sør for eksisterende bru. For alternativer som innebærer at deler av trafikken ledes via Håkøya vil dette også føre til reduksjon av antall støyutsatte støyfølsomme bygninger. Andre grunner til at antall støyutsatte bygninger reduseres vil være at deler av noen av boligene må nødvendigvis eksproprieres på grunn av tunnelpåhugg.

Støyfølsomme bygg i ulike støysoner



Tabell 6. Oversikt over bygninger i rød og gul støysone for de ulike alternativene

Denne viser at følgende alternativer gir flest antall støyfølsomme bygninger i rød og gul støysone (rangert synkende etter antall):

- Alternativ 0 (614)
- Alternativ 5 (565)

- Alternativ 9 (563)
- Alternativ 1 (556)

De alternativene som gir færrest antall støyfølsomme bygninger i rød og gul støysone er følgende (rangert stigende etter antall):

- Alternativ 13 (400)
- Alternativ 3 (479)
- Alternativ 11/7 (486/487)

Sammenhengende tunnel (C1) fører til færrest antall støyutsatte støyfølsomme bygninger. Grunnen til dette er hovedsakelig at et betydelig antall boliger vil få lavere støynivå som resultat av lavere trafikk tall i strekningen mellom rundkjøring ved Sandnessundbrua og tunnelpåhugg.

Det er knyttet stor usikkerhet rundt omfanget av støyskjerming. Dette er tema som har store konsekvenser for landskapsbilde og nærmiljø. I planbestemmelsene er det tatt inn et krav om ytterligere undersøkelser for valgte traséer og tunnelmunnninger.

4.2.2 Luftforurensning

For alle de 13 alternativer er det svevestøv (PM_{10}) som er førende for sone deling i forhold til *retningslinjene for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging*, T-1520. Utslippsfaktorene for nitrogendioksid (NO_2) framskrevet til 2025 er en god del lavere enn dagens faktorer. Utbredelsen av gul og rød sone blir derfor mindre sammenlignet med dagens situasjon. PM_{10} utslippsfaktorer framskrevet til 2025 (for eksos) er også lavere enn dagens faktorer. I beregningene er det derimot tatt hensyn til slitasjefaktorer for bremses, vei og dekk som øker PM_{10} utslipp på veiene som medvirker til utbredelsen av gul og rød sone i forhold til prosjektoppsett.

Enkelte alternativer har større spredning av PM_{10} konsentrasjoner på grunn av trasé formingen, plassering av tunnelmunning og høyere ÅDT som gir større utbredelse av rød og gul sone. Spredningsresultatene avgjør hvor mye av befolkningen som er eksponert for hvert enkelt alternativ. Det er foretatt en opptelling av følsomt arealbruk (bygninger) som ligger i gul og rød sone. Fire av de alternative traséene har en god del høyere andel følsomt arealbruk i gul og rød sone (Alternativ 5, 6, 7 og 8). Årsaken til dette er i hovedsak plasseringen av tunnelmunningene rett ved tett befolket område. For enkelte andre alternative traséer (særlig alternativ 9 og 10) er det langt færre bygninger som er utsatt for forurenset luft. Årsaken til dette er at mye av spredningen og de høye konsentrasjonene finner sted utenfor følsomt områder (f.eks. ut på Sandnessundet).

Det anbefales en mer detaljert utredning i neste planfase, og da spesielt i egen områdeplan for Breivika. Denne utredningen kan inkludere beregninger av effekten av avbøtende tiltak for å redusere utbredelsen av gul og rød sone.

4.3 Ikke-prissatte konsekvenser

Konsekvensanalysen av de ikke-prissatte konsekvensene grupperes i fem hovedtemaer:

- Landskapsbilde
- Nærmiljø og friluftsliv
- Naturmangfold
- Kulturmiljø
- Naturressurser

Det er utarbeidet egne delrapporter for hvert tema. Det er konsekvensene for selve tiltaket som er blitt utredet for de ulike fagtemaene. Konsekvensene på lang sikt (effektene ved valg av alternativ) er ikke tatt med i verken vurderingen av influensområde, omfang og konsekvens, men er drøftet i egne delkapitler i de ulike delrapportene.

4.3.1 Metode

Håndbok V712

De prissatte konsekvenser er beskrevet verbalt med fordeler og ulemper etter en felles norm beskrevet i Statens vegvesens Håndbok V712. Prinsippene som legges til grunn er en systematisk gjennomgang av verditilstand, tiltakets omfang og konsekvensens betydning

Konsekvens for et miljø/område fremkommer ved å sammenholde miljøet/områdets verdi og omfang. Dette gjøres i en matrise, konsekvensvifte (fig.97). Konsekvens angis på en ni-delt skala fra meget positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (----). Prinsippene og kriteriene for disse er samkjørt, slik at for eksempel stor verdi innenfor ett fagtema er sammenlignbart med stor verdi innenfor et annet fagtema. Den samlede helhetlige vurderingen av alle temaene vil likevel måtte preges av at de enkelte temaene er ulike i sin karakter.

Naturmangfold og kulturmiljø er vernetemaer, og når noe går tapt vil det være borte for alltid. Det gjelder også ikke-fornybare naturressurser. Nærmiljø og landskapsbilde er til dels formingstemaer, hvor måten tiltaket gjennomføres på vil være av betydning. Det er lagt vekt på å utarbeide kriterier som gir grunnlag for etterprøvbarehet av resultatene.

Konsekvensvurderingene for Naturmangfold, landskapsbilde/bybilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø og naturressurser er samlet i egne tabeller i kapitlene som omhandler temaene.

I arbeidet med de ikke-prissatte temaene avgrenses området der vegtiltaket har innvirkning. Et slikt influensområde kan være forskjellig fra tema til tema og vil ofte måtte avgrenses ulikt. Dette redegjøres for nærmere under hvert fagtema.

Konsekvensvifta benyttes for fastsettelse av konsekvensens betydning.

Avbøtende tiltak

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurdering av omfang. Andre tiltak som blir foreslått for å redusere det negative omfanget av tiltaket skal omtales som avbøtende tiltak og skal ikke inngå i vurdering av omfang. Mulige avbøtende tiltak er omtalt for hvert deltema der det er aktuelt.

4.3.2 Landskapsbilde

Temaet landskapsbilde/ bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen (reiseopplevelse) (Statens vegvesen, Håndbok V712).



Figur 47 Tromsø by ligger i et sammensatt landskap med stor kontrast mellom tett bystruktur til et iøynefallende naturlandskap. Foto: Mari Hagen

Den Europeiske landskapskonvensjonen definerer landskap som et område som er formet under påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og menneskelige faktorer. Byen er i denne betydning en type landskap.

Den europeiske landskapskonvensjonen trådte i kraft 1.mars 2004. Hovedintensjonen i den er å styrke ivaretagelsen av landskapet gjennom vern, forvaltning og planlegging. Den omfatter landskap vi betrakter som enestående, så vel som hverdagslandskapet. Sistnevnte tillegges stor vekt, og er høyst relevant for planarbeidet.

Konvensjonen framhever landskapet som leveområde for oss mennesker. Landskapet blir definert som et område, slik vi mennesker opplever det på grunnlag av våre erfaringer og kunnskaper. Landskapet blir definert som et område, slik vi mennesker opplever det på grunnlag av våre erfaringer og kunnskaper. Konvensjonen handler ikke så mye om å verne uberørt natur eller vakre kulturlandskap (det gjør staten gjennom naturvernlov og

kulturminnelov), men den tvinger oss til å revurdere **hverdagslandskapene**, der folk faktisk bor og arbeider.

Verdivurdering

Overordnet landskapsrom	Beskrivelse/ vurdering	Verdi
Tromsøysundet	Tromsøysundet ligger i hovedretningen nord-sør med fjorden som gulv og Tromsøya som vestlig vegg og fjellene ved Fløya som østlig vegg. Dette overordnede landskapsrommet inneholder flere landskapstyper og bebyggelsen på hver side av sundet henvender seg stort sett mot fjorden. Bebyggelsens morfologi er variert med høy tetthet et belte langs begge sider av fjorden og som klamrer seg opp høydedragene. Grøntstrukturer er tydelige. Strandsonen er variert og delvis intakt på fastlandssiden. Der sundet er på det smaleste, med nes som stikker ut, ligger Tromsøbrua. Skalaen er mellom- til storskala.	Middels
Sandnessundet	Sandnessundet ligger i samme retning som Tromsøysundet og har en mer traktform der Sandnessundbrua krysser på det smaleste punktet. Sandnessundbrua er sammen med Tromøybrua ikoniske landemerker i Tromsø. Tromsøya danner den østlige veggen og fjellene omkring Kjølen danner den vestlige. På Kvaløy-siden er bebyggelsen stort sett homogen og strukturert. Veggen skiller boligbebyggelsen på oversiden og jordbrukslandskap mot fjorden. Fjæresonen er intakt med bukter og nes. Bebyggelsens morfologi på Tromsøya er mer variert og fremstår uryddig. Fjæresonen er delvis intakt men brutt opp av fylling i fjorden. Tromsø flyplass er dominerende sammen med Langnes næringspark. Grøntstrukturer er tydelig.	Middels
Håkøybotn	Håkøybotn ligger sør for Kvaløysletta og er delt inn i Nordbotn og Sørbotn med bru over Eidjordnessundet. Håkøybotn er omrammet av lavere terrengformer der Håkøya er med på å danne mindre landskapsrom. Det er lite bebyggelse og landskapsrommet preges av frodige grøntarealer og jordbruksarealer. Våtmarksområder er også karakteristiske. De åpne jordbruksområdene og våtmarksområdene gjør at landskapet oppleves oversiktlig. Strandlinjen er intakt og svært variert. Bukter, viker, odder, nes og små holmer gir et tiltalende naturlandskap og danner enda mindre landskapsrom. Skalaen er liten- til mellomskala.	Middels
Delområder		
1 Breivika	Breivika er et svært sammensatt område og fremstår som lite helhetlig og med mangel på retning og struktur. Bebyggelsen/ elementene står uten sammenheng med hverandre og danner et rotete og lite harmonisk helhetsinntrykk.	
1.1 Botanisk hage	Botanisk hage er en liten grønn perle midt i Breivika. Området ligger mellom Stakkevollvegen og tverrforbindelsen, men er skjermet fra støy og trafikk med voller og vegetasjonsskjermer.	Stor

1.2 Tromsø havn	Tromsø havn er et svært sammensatt område og fremstår som lite helhetlig og med mangel på retning og struktur. Området preges av typiske industri/ næringslokaler uten visuelle sammenhenger.	Liten
1.3 Breiviklia	Enhetlig boligområde med villabebyggelse og store, velholdte private hager.	Middels
1.4 Veg	Vegsystemet i Breivika består av flere store og dominerende trafikkårer. Stakkevollvegen med sine 4- felt er svært dominerende i den nedre delen av området.	Liten
1.5 Breivika VGS	Området preges av stor institusjonsbebyggelse i moderne arkitektur og mye parkeringsareal, men også store grønne flater og vegetasjon.	Middels
2 Langnes	Langnes preges av utflytende områder der Tromsø flyplass, veger og nærings- og industriområder er dominerende. Bebyggelsen står uten sammenheng med hverandre og danner et visuelt dårlig helhetsinntrykk.	
2.1 Giæverbukta/ neset	Lite naturområde som er delvis nedbygd. Naturlig fjære som er brutt opp av fylling.	Liten
2.2 Langneset	Naturlig nes med gjengrodd kulturlandskap. Intakt fjæresone på sørsiden. Kontrast til det nedbygde landskapet.	Middels – stor
2.3 Fire-feltsveg	Veg på fylling i fjæresonen som bryter opp den naturlige linjen langs fjorden. Danner en visuell og fysisk barriere mot fjorden.	Liten
2.4 Grindneset	Naturlig og frodig nes med delvis intakt fjæresone. Forringet av vegen som krysser det på langs og bruket i den nordre delen. Vegen er imidlertid skjult av vegetasjonen.	Liten– middels
2.5 Grøntstruktur Workinn	Grøntstruktur som er delvis sammenhengende men store deler er nedbygd. Lokalt sett stor verdi men trekkes ned fordi strukturene er brutt opp.	Liten– middels
2.6 Næring- /industriområde Langnes	Stor, grå bygningsmasse med lite innslag av vegetasjon eller andre naturlige landskapselementer. Bebyggelsesstruktur er uryddig og uten helhet.	Liten
2.7 Erling Kjeldens veg	Vegen fremstår dominerende selv om den ligger i et vegetasjonsbelte. Vegen er eksponert fordi den ligger høyere i terrenget og har ført til en høy fjellskjæring som er godt synlig.	Liten
2.8 Bebyggelseslandskap Workinn	Variert bebyggelsesstruktur og –morfologi som fremstår nokså ryddig med vegetasjon som rammer den inn og er strukturer mellom bebyggelsen.	Middels
3 Holt	Holt preges av mindre men mer strukturert bebyggelse der åpne jordbruksområder er dominerende men også andre småskala landskapstyper. Landskapet oppleves som harmonisk. Aktivt og nedlagt kulturlandskap med gårder viser den historiske utviklingen i landskapet. Intakt fjæresone på nedsiden av vegen.	
3.1 Jordbruksområdene på Holt	Aktivt kulturlandskap bestående av store jordbruksarealer i drift og gårdstun samt enkelte grupper av vegetasjon. Viser kontinuitet og en kontrast til skoglandskapet som ligger i bakkant og øya som et urbant landskap.	Middels– stor
3.2 Skoglandskap på Åsgård og Elverøy/ Norheim	Henger sammen med grøntdraget som går på langs over øya. Gir en kontrast til det urbane og nedbygde landskapet og gir samtidig helhet til de naturlige omgivelsene.	Middels

3.3 Intakt fjæresone	Fjæra har en opplevelsesverdi for bebyggelsen ovenfor og for de kjørende på vegen. Intakt fjære er en kontrast til det ellers nedbygde landskapet og er unik i det urbane landskapet.	Middels til stor
3.4 Kvaløyvegen	Vegen følger fjordens linjer og er ikke en dominerende grå flate i jordbrukslandskapet på Holt. Fysisk og visuell barriere mot sjøen.	Liten–middels
3.5 Tussøyvegen	Bebyggelsen er strukturert og innrammet av stedvis høyere vegetasjon og grøntområder.	Middels
3.6 Hansmark industriområde	Ligger på en fylling ut i fjorden. Bryter opp den naturlige fjæresonen og hindrer utsyn mot fjorden.	Liten
3.7 Kirkegård tilhørende Elverøy kirke	Arealene fremstår ryddige og strukturerte og er innrammet av høyere vegetasjon.	Middels
4 Kvaløysletta	Kvaløysletta preges av en overordnet og klar boligbebyggelsesstruktur med større og mindre grøntinnslag i et belte ovenfor vegen og jordbrukslandskap med gårder nedenfor vegen. Danner et visuelt harmonisk helhetsinntrykk. Naturlig fjæresone.	
4.1 Selnes	Nedlagt og intakt kulturlandskap med intakt fjæresone mot fjorden. Gårdstun i ulik tilstand og stedvis høyere vegetasjon gir landskapet variasjon. Kulturlandskapet viser en tidsdybde og har en stor opplevelsesverdi.	Stor
4.2 Slettatorget	Ustrukturert næringsbebyggelse med et industriaktig preg. Området danner et brudd i den strukturerte boligbebyggelsen.	Liten
4.3 Vegen (Fv. 862)	Vegen og rundkjøringer gir en dominerende grå flate og en markant visuell barriere mellom de forskjellige områdene på oversiden og nedsiden.	Liten
4.4 Eneboliger	Boligene er strukturert og fremstår ryddig og helhetlig.	Middels
5 Håkøya	Håkøya preges av natur og grøntområder med innslag av jordbruksarealer og noen få gårder/ bolighus. Fjordspeilet, nes og sundet preger også omgivelsene. Menneskelige inngrep er integrert i landskapet og danner et harmonisk helhetsinntrykk. Brua ligger rett over fjordflaten og er ikke dominerende i landskapet.	
5.1 Eidjordneset	Eidjordneset er et naturlig nes med delvis aktivt kulturlandskap og noe vegetasjon.	Middels
5.2 Guleng	Intakt kulturlandskap som har hellende terreng mot fjorden og intakt fjæresone. Området fremstår harmonisk.	Middels
5.3 Dukneset	Dukneset er et karakteristisk nes som skiller seg ut fra andre nes i området. Dukneset har intakt fjæresone med unntak av vegen som bryter opp helt på spissen av neset.	Middels–stor

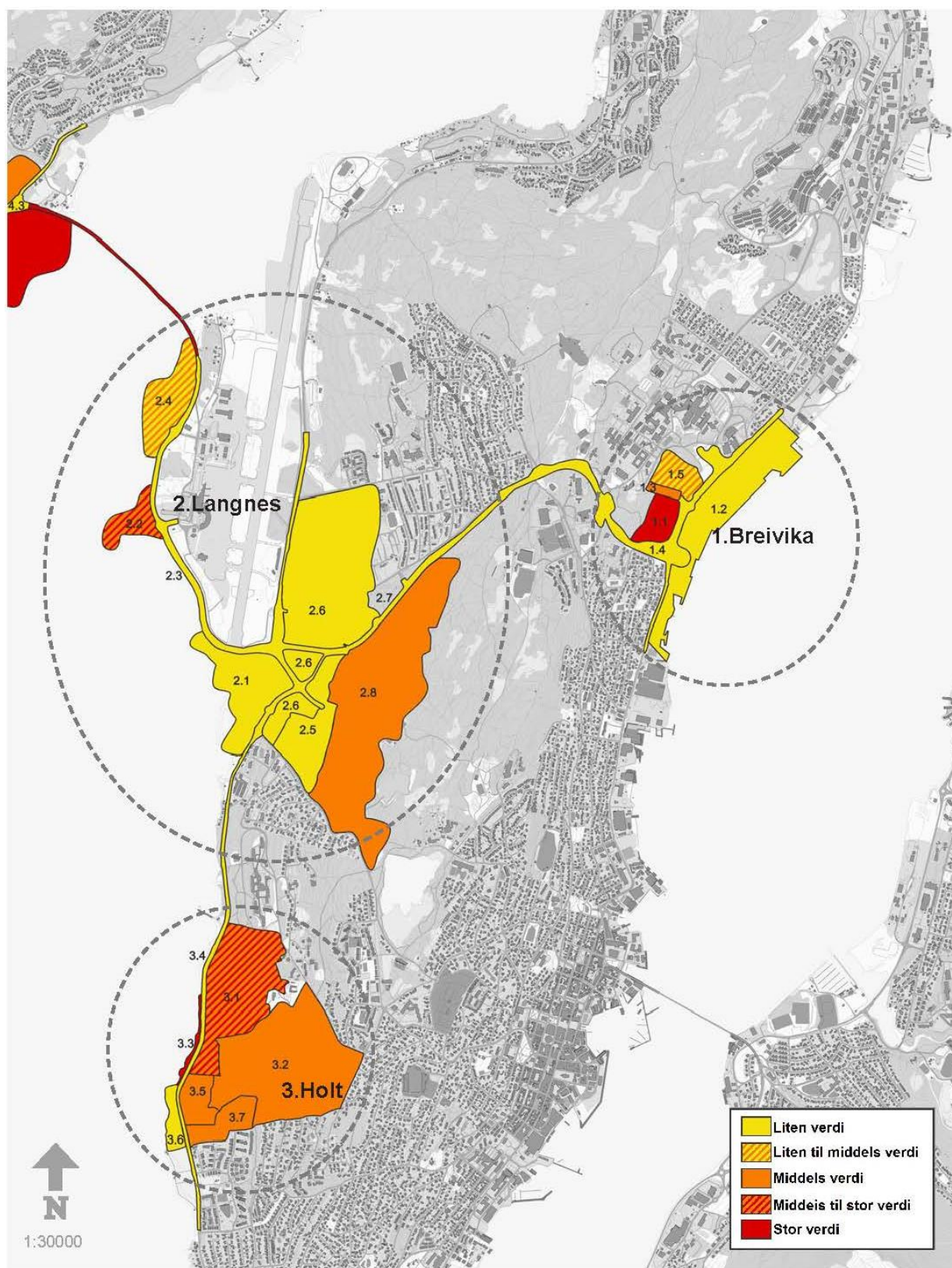
Omfang og konsekvens

Landskapsrom/ Alternativ	Omfang	Konsekvens
Sandnessundet/ Alt. 1, 5 og 9	De to bruene blir svært dominerende i landskapsrommet og vil samlet sett ha en dimensjon og skala som vil være svært negativt for opplevelsen av både landskapet og selve brukonstruksjonen. Omfang: Stort negativt	Middels til stor negativ (--/---)
Sandnessundet/ Alt. 2, 6 og 10	Ny bro representere et nytt stort landskapselement med store inngrep på land. Tiltaket utforming vil være dårlig tilpasset omgivelsen og vil ha negativ innvirkning på hverdagslandskapet. Sandnessundbruas status som landemerke svekkes da avstanden mellom de to bruene er for kort til at de oppleves som selvstendige landskapselementer. Omfang: Stort negativt	Middels til stor negativ (--/---)
Håkøybotn/ Alt. 3, 4, 7, 8, 11 og 12	Brua blir liggende i et småskala og harmonisk landskapsrom og konstruksjonen vil være dominerende i landskapet, og tiltaket vil stå i et lite harmonisk forhold til omgivelsenes skala. Omfang: Middels negativt.	Middels negativ (--)
Delområder/ Alternativ		
1.1 Botanisk hage/ Alt.1,- 4 og 9-13	Planlagt bru for buss og gående / syklende kommer i berøring med den uopparbeidede delen av området. Omfang: Lite til middels negativt	Middels negativ (--)
1.1 Botanisk hage/ Alt. 5, 6, 7 og 8	Tiltaket berører vegetasjonsbuffer på sørsiden av Botanisk hage. Usikkerhet knyttet til ny g/s. Tiltaket vil stedvis være dårlig tilpasset omgivelsene. Omfang: Lite til middels negativ	Middels negativ (--)
1.3 Breiviklia/ Alt. 1- 4 og 9-13	Tiltaket kommer i direkte berøring med flere hus. Portaler/ forskjæringer vil stå i et lite harmonisk forhold til omgivelsenes skala. Omfang: Middels negativt	Middels negativ (--)
1.4 Veg/ Alt. 1- 4 og 9- 13	Tiltaket innebærer mindre breddeutvidelse av eksisterende veg. Omfang: intet til lite	Ubetydelig (0)
1.4 Veg/ Alt. 5, -8	Den nye vegen blir liggende parallelt med dagens trasé og eksisterende inngrep som høye skjæringer og støttemurer forsterkes. Omgang: lite til middels negativt	Ingen til liten negativ (0/-)
1.5 Breivika VGS/ Alt. 1- 4, og 9-13	Den nye vegen blir en fysisk og visuell barriere og et større inngrep og enn dagens gang-/ sykkelveg. Omgang: Lite til middels negativt	Liten negativ (-)
2.1 Gjæverbukta/ Alle alternativ	Alternativet omfatter etablering av ny vegtrasé i tråd med områdeplan for Langnes. Omfang: intet til lite negativt	Ubetydelig (0)

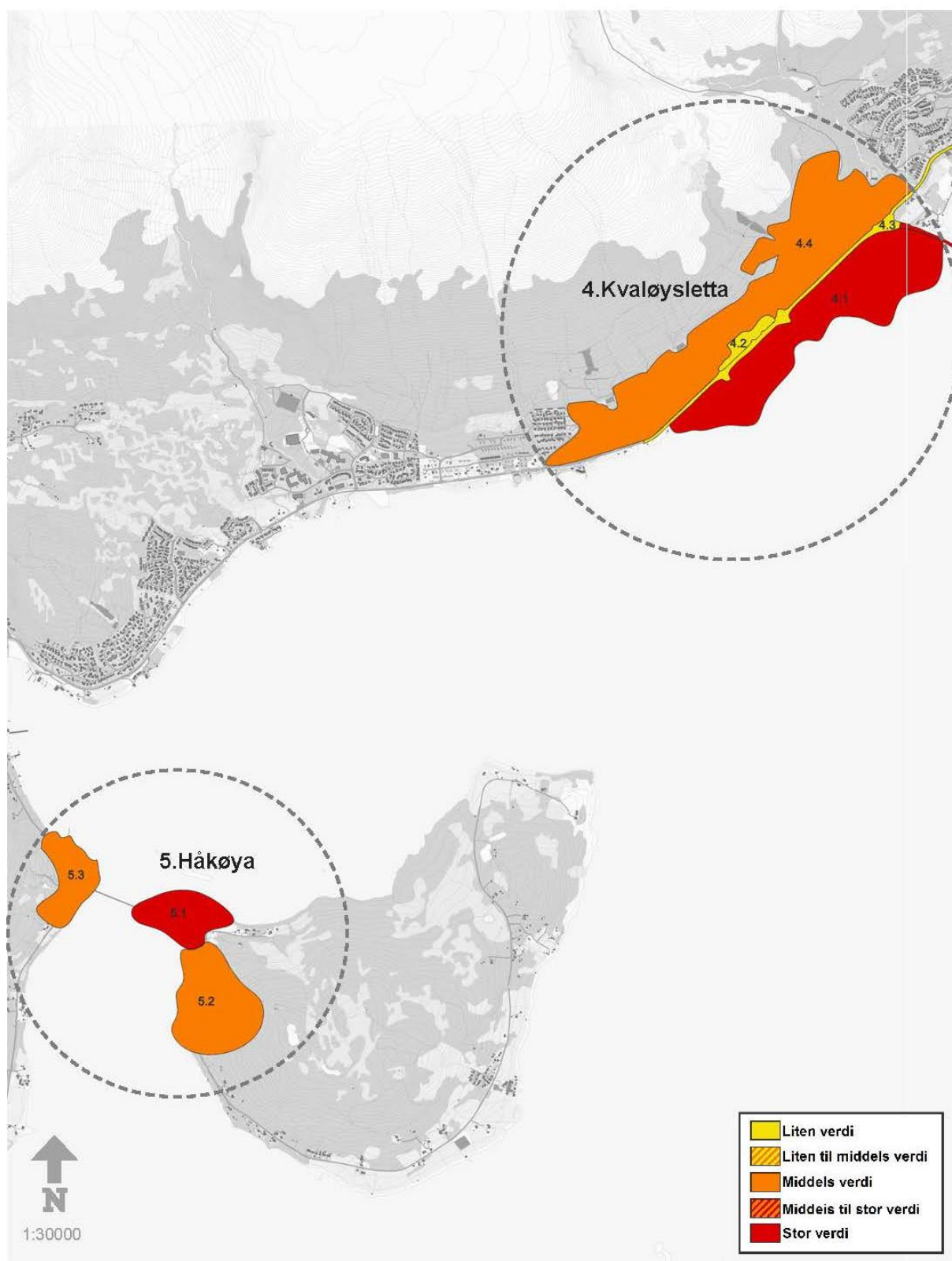
2.2 Langneset/ Alt. 2, 6 og 10	Den nye vegen vil bli liggende som en fysisk og visuell barriere i den naturlige strandsonen og vil forringe nesets betydning som landskapselement. Tiltaket vil være dårlig tilpasset stedets former. Omfang: middels til stort negativt	Stor negativ (---)
2.2 Langneset/ Alt 1, 5 og 9	Tiltaket vil forsterke dagens inngrep og komme i konflikt med landemerket «Else». Vegen blir mer dominerende. Tiltaket vil stedvis være dårlig tilpasset landskapets bygde elementer. Omfang: middels negativt	Middels til stor negativ (--/---)
2.3 Fire felts veg/ Alle alternativ	Den nye vegen blir liggende parallelt med eksisterende veg og vil forsterke dagens inngrep. Tiltakets utforming vil stort sett være tilpasset omgivelsene. Omfang: lite til middels negativ.	Liten negativ (-)
2.5 Grøntstruktur Workinn/ Alt. 6–8	Tiltaket plasseres ved siden av eksisterende påhugg tiltakets utforming vil stort sett være tilpasset omgivelsene Omfang: lite til middels negativt	Liten negativ (-)
2.5 Grøntstruktur Workinn/ Alt. 9– 12	Tunnelen vil føre til lange og høye forskjæringer som vil forringe området og skape barriere. Tiltaket vil være dårlig tilpasset fremtidig arealbruk. Omfang: middels negativt.	Liten negativ (-)
2.5 Grøntstruktur Workinn/ Alt. 3, 7 og 11	Tunnelen vil føre til lange og høye forskjæringer som vil forringe området og skape barriere. Tiltaket vil være dårlig tilpasset fremtidig arealbruk. Omfang: middels negativt.	Liten negativ (-)
2.6 Nærings/ Industriområde/Alt 3, 7 og 9–12	Tiltaket underordner seg skalaen i landskapet og vil være godt forankret i områdets former og elementer. Omfang: lite negativt/intet.	Ubetydelig (0)
2.7 Erling Kjeldsens veg / Alt 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 og 12	Tiltakets utforming vil stedvis være dårlig forankret i omgivelsene. Omfang: lite negativt	Ubetydelig (0)
3.1 Jordbruksområdene på Holt/Alt 4, 8 og 12	Tiltakets utforming vil stedvis være dårlig tilpasset omgivelsene og gir fragmentering av aktivt kulturlandskap. Omfang: middels negativt	Middels negativ (--)
3.2 Skoglandskap/Alt 4,8 og 12	Tiltaket vil stå i et lite harmonisk forhold til landskapets skala. Stor fysisk og visuell barriere. Omfang: middels til stort negativt	Middels negativ (---)
3.4 Kvaløyvegen/ Alt 4, 8 og 12	Kun mindre omlegginger av eksisterende veg samt noe breddeutvidelse. Ingen påvirkning på landskapsbildet. Omfang: lite negativt/ intet	Ubetydelig (0)
4.1 Selnes /Alt 1,5 og 9	Det nye vegtiltaket vil stort sett være tilpasset stedets elementer og skalaen på omgivelsene, men legger beslag på store deler av den indre fjæresonen Omfang: middels negativt	Middels til stor negativ (--/---)

4.1 Selnes /Alt 2, 6 og 10	Tiltaket har en skala og dimensjon som stedvis vil være dårlig tilpasset det intakte kulturlandskapet på Selnes. Omfang: Middels til stort negativt	Stor negativ (---)
4.1 Selnes /Alt 13	Tiltakets dimensjoner vil stort sett stå i et harmonisk forhold til omgivelsene, men tiltaket vil være dårlig tilpasset landskapets elementer. Omfang: Liten til middels negativt	Middels negativ (--)
4.4 Eneboliger	Selve tunnelportalen er et lite landskapsinngrep, men dimensjonen på portalen og forskjæringen oppleves likevel som store sett i forhold til skalaen på den omkringliggende bebyggelsen. Omfang: Middels negativt.	Middels negativ (--)
5.2 Guleng	Delområde Guleng er del av et lukket småskala landskapsrom og tiltakets dimensjoner vil sprenger skalaen i landskapet. Omfang: Stort negativt	Middels negativ (--)
5.3 Eidjordneset	Tiltakets dimensjoner vil stort sett stå i et harmonisk forhold til landskapet, men vil stedvis være dårlig forankret i stedets former. Omfang: Middels negativt	Middels negativ (--)

Verdikart



Figur 48 –6 Verdikart for områdene 1 Breivika, 2. Langnes og 3. Holt.



Figur 49 –7 Verdikart for områdene 4. Kvaløysletta og 5.Håkøya

Samlet konsekvensvurdering og rangering

Overordnet landskapsrom/ Alternativ	Alt. 1 A3 F2 B2	Alt. 2 A3 F2 B3	Alt. 3 A3 F2 B6	Alt. 4 A3 F2 B7	Alt. 5 A4 F2 B2	Alt. 6 A4 F2 B3	Alt. 7 A4 F2 B6	Alt. 8 A4 F2 B7	Alt. 9 A5 F2 B2	Alt. 10 A5 F2 B3	Alt. 11 A5 F2 B6	Alt. 12 A5 F2 B7	Alt. 13 C1
2. Sandnessundet	--\	--\			--\	--\			--\	--\			
3. Håkøybotn			--	--			--	--			--	--	
Delområder/ Alternativ													
1.1 Botanisk hage	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.3 Breiviklia	--	--	--	--					--	--	--	--	--
1.4 Veg	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0
1.5 Breivika VGS	-	-	-	-					-	-	-	-	-
2.1 Gjæverbukta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 Langneset	--	---			--	---			--	---			
2.3 Fire felt veg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 Grøntstruktur Workinn			-			-	-	-	-	-	-	-	
2.6 Nærings/ industriområde			0				0		0	0	0	0	
2.7 Erling Kjeldsensveg	0	0	0	0					0	0	0	0	
3.1 Holt				--				--				--	
3.2 Skoglandskap				--				--				--	
3.5 Kvaløyvegen				0				0				0	
4.1 Selnes	--\	---			--\	---			--\	---			--
4.4 Eneboliger													--
5.2 Guleng			--\	--\			--\	--\			--\	--\	
5.3 Eidjordneset			--	--			--	--			--	--	
Samlet konsekvens	--	--\	--	--	--\	--\	--	--	--	--\	--	--	- \ - -
Rangering	8	11	2	5	10	13	4	7	8	11	2	5	1
Tegnforklaring:													
	++ = Meget bra			+ = Bra			O = Nøytral			- = Dårlig			-- = Meget dårlig

Tabell 7. Samlet konsekvensvurdering og rangering.

Reiseopplevelse

Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse sett fra vegen. En veg med god reiseopplevelse skal by på variasjon, og stimulansen dette gir skaper spenning og holder oppe konsentrasjonen hos bilføreren.

Dagens reiseopplevelse i Breivika er preget av store gråe flater og store næringsbygg som forstyrrer og hindrer utsikt. Botaniske hage og grøntområder omkring universitetet og sykehuset er med på å gi den reisende noe variasjon i det bebygde landskapet.

Fra Breivika beveger den reisende seg i dagen på tvers over Tromsøya til Langnes. Strekningen er preget av tett bebyggelse i starten for så å gå inn i en sekvens med stedvis tett vegetasjon på toppen av øya. Fra toppen av øya og ned mot Langnes er reiseopplevelsen monoton men en høy fjellskjæring på den ene siden og høyere krattvegetasjon på den andre siden. På Langnes vil den reisende igjen oppleve en noe kaotisk trafikksituasjon og omgivelser som er preget av gråe flater og næringsbygg som hindrer utsyn. Etter rundkjøringen ved Langnes ferdes den reisende inn i en kort mørk sekvens for landskapet åpner seg og den reisende har flott utsyn over Sandnessundet, fjorden, Kvaløya og fjellene lengre unna. Visuell kontakt med fjorden. Reisen oppleves spektakulær på denne strekningen frem til rundkjøringen ved Tromsø flyplass. Kunstinstallasjonen «Else» er et spennende skue. Den reisende får et spektakulært syn over fjorden og fjellene på vei over brua, men er noe forstyrret av et tett brurekkverk. Over på Kvaløya forandrer landskapet seg til et harmonisk jordbrukslandskap mot fjorden og strukturert boliglandskap oppbrutt av noe næringsbebyggelse ovenfor vegen.

Reiseopplevelsen endres etter været og årstidene. Det nordlige kystklimaet i kombinasjon med den røffe topografien bidrar til raske værsifter og dermed skiftende lysforhold. Det er store kontraster mellom sommer og vinter noe som har stor innvirkning på opplevelsen av landskapet.

Fremtidig reiseopplevelse

Alle alternativer vil starte i Breivika. Med flere vegsystemer i Breivika og et tunnelløp parallelt med eksisterende eller et nytt på nordsiden av Botnisk hage vil vegsituasjonen fortsatt oppleves kaotisk og uryddig slik som det er i dag. Reiseopplevelsen vil dermed være tilnærmet lik slik den er i dag.

For alternativ 1–12 vil reiseopplevelsen videre være en kortere mørk sekvens gjennom tunnel til Langnes. Den reisende vil komme ut i eksisterende vegsystemet som i dag oppleves noe uryddig, men vil også få delvis utsyn over fjellene og fjorden.

For alternativ 1, 5, og 9 vil den reisende ferdes på utbedret eksisterende veg langs fjorden, gjennom rundkjøringen ved Tromsø flyplass, gjennom tettere vegetasjon og ut på en parallell bru over til Kvaløya. Langs denne strekningen vil reiseopplevelsen være tilnærmet lik dagens reiseopplevelse. Også det å ferdes over parallell bru vil gi tilnærmet lik reiseopplevelsen slik den er i dag, unntatt mot nord der dagens bru vil hindre utsyn mot sjø og fjell nordover. Disse alternativene vurderes til lite negativ reiseopplevelse sammenlignet med dagens reiseopplevelse.

For alternativ 2, 6 og 10 vil den reisende ferdes på utbedret eksisterende veg langs fjorden og reiseopplevelsen vil være tilnærmet lik slik den er i dag. For disse alternativene vil imidlertid den reisende ferdes på ny bru som hever seg høyt over terrenget fra Langneset og over til Selneset. Den reisende vil få en stor variasjon av opplevelser med både fjord og fjell, samt se den identitetsskapende eksisterende brua over til Kvaløya som ligger nordover. Disse alternativene vurderes til lite/ intet negativ reiseopplevelse sammenlignet med dagens reiseopplevelse.

For alternativ 4, 8 og 12 vil den reisende ferdes fra Langnes og videre på eksisterende Kvaløyvegen mot Holt. Ved Norheim kommer den reisende til en sekvens med åpent jordbrukslandskap og bredt utsyn over fjorden og mot fjellene. Den reisende kommer til en rundkjøring og et tunnelpåhugg like sør for Holt gård. Videre blir den reisende ført ned i en undersjøisk tunnel under Sandenessundet og opp på Håkøya. Denne lange og mørke sekvensen er dårlig for reiseopplevelsen. Disse alternativene vurderes til middels/stor negativ reiseopplevelse sammenlignet med dagens reiseopplevelse.

For alternativ 13 vil den kjørende ferdes i en lang tunnel fra Breivika under Tromsøya og Sandnessundet og til Selnes på Kvaløysletta. Den kjørende vil gå glipp av spektakulær utsikt. Dette alternativet vurderes til middels/stor negativ reiseopplevelse sammenlignet med dagens reiseopplevelse.

Avbøtende tiltak

Under hvert alternativ er det punktvis satt opp aktuelle avbøtende tiltak. Gjennomgående for alternativene er disse avbøtende tiltakene:

- Utforming brua. Arkitektkonkurranse.
- Etablere ny «naturlig» fjæresone: mulighet for passasje langs sjøen.
- Trekke fyllingsfoten fra landkarene lengre inn på land.
- Tilbakeføre jordbruksareal.
- Tilføre vegetasjon.
- Høy kvalitet på materialvalg i tunnelportal.
- Bevisst utforming av støyskjerming.
- Etablere nye vegetasjonsbuffer mot bebyggelse.

Oppfølgende undersøkelser

Det vil bli nødvendig å gjøre oppfølgende undersøkelser i forhold til vurdering og dokumentasjon av alternative brutyper og endelig plassering. For å få et godt nok beslutningsgrunnlag må både reiseopplevelse, terrengtilpasning og fjern-/nærvirkning av bruene i landskapet vurderes nøye.

Før detaljprosjekteringen settes i gang bør det utarbeides en formingsveileder som skal ligge til grunn for arbeid med utforming og valg av materialer for den valgte veglinja med tilstøtende arealer. Forutsetningene for landskapsbilde som er satt i denne fasen, må da implementeres. Formingsveilederen bør utformes i et samarbeid mellom prosjekterende for bruer og konstruksjoner og prosjekterende landskapsarkitekter.

Det må gjøres oppfølgende undersøkelser omkring marksikring som skal sikre verdifulle områder for landskapsbilde.

4.3.3 Nærmiljø og friluftsliv

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Temaet nærmiljø og friluftsliv skal ta for seg tiltakets virkning for beboerne i og brukerne av det berørte området. Relevante forhold knyttet til nærmiljø og friluftsliv skal dokumenteres ut fra den grunnlagsinformasjonen som ligger tilgjengelig fra offentlige etater, lag, organisasjoner og andre i tillegg til fra befaringer i området. Områder for utendørs aktivitet, friluftsområder, ferdselslinjer, bruk av strandsone ved elva og andre spesielle friluftskvaliteter skal kartlegges.

Konsekvensene av vegtiltaket vil kunne omfatte endringer av utearealenes kvalitet på grunn av arealbeslag, endret tilgjengelighet og endret støynivå. Barn og unges muligheter for aktiviteter ute, samt forhold for gående og syklende skal også vurderes under dette temaet.

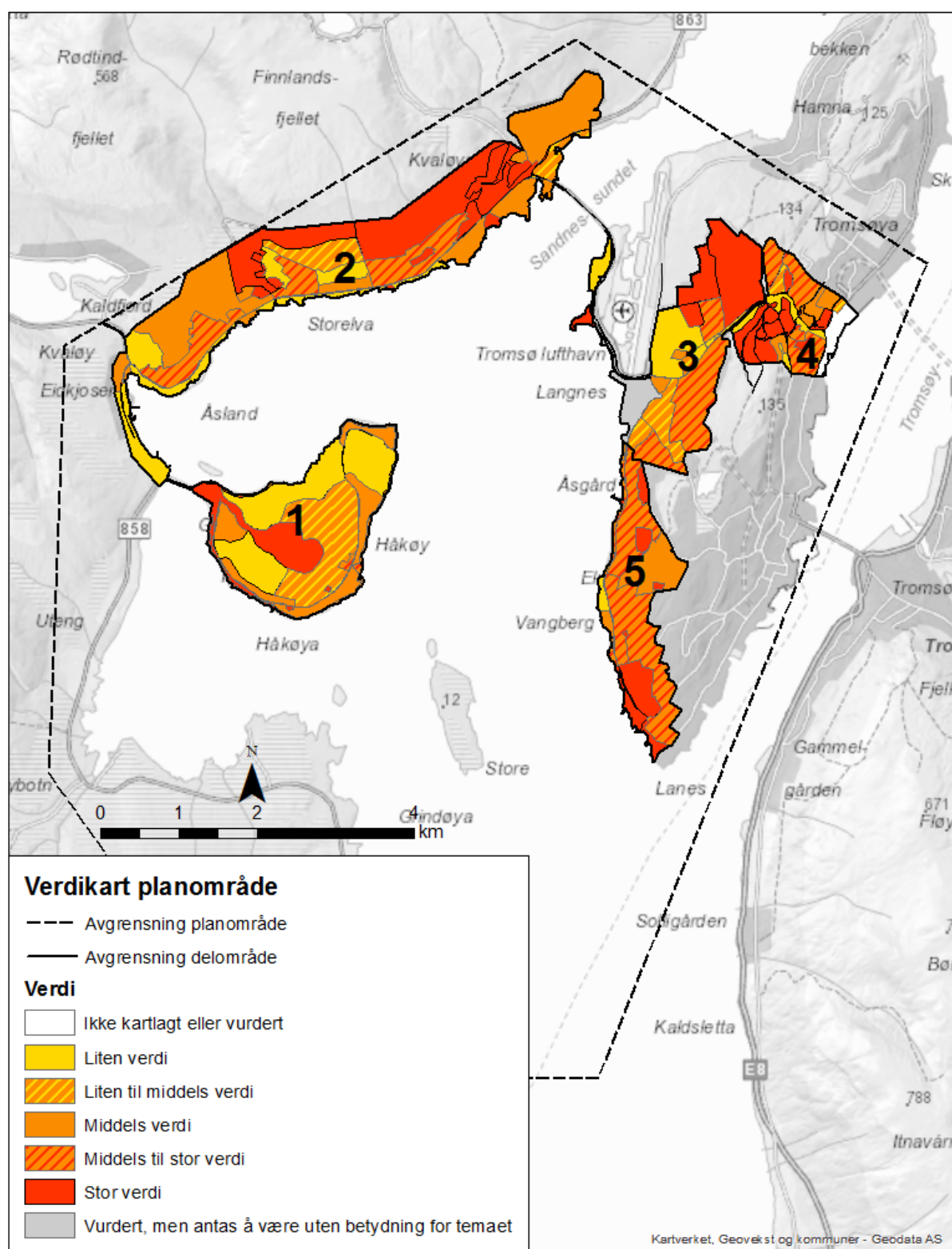
Barrierevirkninger og arealforbruk som følge av tiltaket skal vurderes i forhold til bebyggelse og fritidsaktiviteter. Det skal utføres støyberegninger i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Disse beregningene skal vises i støysonekart. Støy på uteplasser og konsentrasjoner av luftforurensning i forhold til nasjonale mål, skal inngå i vurderingene for nærmiljø og friluftsliv. Endringer i støy for boenheter og lokal luftforurensning fra vegtrafikken behandles som del av prissatte konsekvenser.

For støyutsatte nærmiljø og friluftsområder skal det vurderes behov for og eventuell utforming av ulike avbøtende tiltak, som for eksempel skjermer eller voller. Eventuelle avbøtende tiltak for andre negative konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv skal også vurderes og beskrives.

Verdivurdering

Delområder	Beskrivelse/ vurdering	Verdi
1. Håkøya – Dukneset	Håkøyas friluftslivsmuligheter har et til dels unikt preg. Det særegne landskapet er formet av tidligere landbruk, der store deler av øya ble brukt til beite, og representerer et lavterskelstilbud for flere typer utendørsrekreasjon. Roen og stillhet utgjør dessuten en landlig kontrast til eksisterende byutvikling, men likevel i relativ kort reiseavstand fra de store beboelsesområdene i kommunen. Dukneset, inkludert dagens bru mellom Håkøya og Kvaløya, er et sentralt friluftslivsområde, ikke minst for barn- og unge, og har relevans for store deler av kommunens innbyggere. For de fastboende har øya stor verdi som et stille, ruralt landskap med relativt kort reisetid til arbeidsplasser og diverse fasiliteter på Tromsøya.	Middels
2. Kvaløysletta – Eidkjosen	Delområdet utgjøres av nærmiljø og friluftslivsområder fra Eidkjosen langs fv. 862 til og med Slettelva på nordsiden av Sandnessundbrua (dagens eneste veiforbindelse til Tromsøya).	Stor

	Utredningen fokuseres i hovedsak på Kvaløysletta og Storelva. Så å si hele vestsiden langs den nevnte vegstrekningen består av boligbebyggelse med innslag av næringsbygg, skoler etc. Det er store, åpne friluftslivsområder rett bak boligområder og opp mot fjellene bak. Tidligere landbruksområder langs sjøen er avsatt til LNF. Disse områdene har med enkelte betydningsfulle unntak begrenset verdi i friluftlivssammenheng. Likevel må de regnes som et viktig innslag i landskapet som helhet og bidrar til området identitet. Delområdet skårer høyt på samtlige verdikriterier og har samlet sett stor verdi.	
3. Langnes	Delområdet omfatter i grove trekk det som er definert som Langnes bydel med mer enn 9 000 innbyggere. Foruten et større boligområde (Mortensnes og Håpet) fra Dramsvegen og vestover mot Langes handelspark, omfatter delområdet boligbebyggelse på sørsiden av dagens tverrforbindelse og vestsiden av Tromsømarka (Olsgård, Workinn), til og med Norrøna og Åsmarka og opp til Soltunveien mot toppen av øya. I tillegg inkluderes Langnes handelspark, Giæverbukta, Workinntunet/Åslia og områdene derfra til krysset Kvaløyvegen/Langnesvegen, samt Langneset utenfor flyplassen. Langnes handelssenter er definert som bydelssenter. Hele dette området bærer preg av at dagens tverrforbindelse, Erlings Kjeldsens veg, er en sentral hovedferdselsåre som er del av et overbelastet trafikksystem. Delområdet er svært sammensatt ettersom det i tillegg til store boligområder er preget av næringsbygg og relativ kompleks infrastruktur, samtidig som mange boliger har god og direkte adgang til Tromsømarka. Som helhet varierer det hvordan delområdet kan gis skår på de ulike kriteriene for verdi. Samlet sett har delområdet middels til stor verdi. I tillegg kommer Langneset utenfor flyplassen som utgjør et særegent friluftslivsområde med stor verdi.	Middels/ stor
4. Breivika–Borgtun	Borgtun–Breivika danner et område på østsiden av øya, på begge sider av Erlings Kjeldsens veg. På nordsiden av denne vegen finner vi universitetet og Arktisk–alpin botaniske hage. På sørsiden er det et større område med idrettsanlegg og skoler, samt Borgtun bydel med skole, barnehager og boligbebyggelse. I mellom delområde 3 og 4 finner vi Tromsømarka som både representerer et viktig friluftslivsområde, samt en betydelig transportåre (ski, sykkel, gange) mellom ulike bydeler.	Stor
5. Holt/ Sydspissen	Holt er et særegent nærmiljø og friluftslivsområde i kraft av å være del av et kulturlandskap som er unikt for Tromsøya. Selv om kulturlandskapet delvis er utilgjengelig som følge av landbruksvirksomhet, bidrar Holt gård og landskapet rundt også til at opplevelsesverdien for utendørsrekreasjon forbi og innenfor dette området høynes. Samtidig er verdien av Holt vanskelig å vurdere tilstrekkelig uten å se arealet i lys av et større nærmiljø og friluftslivsområde. Følgelig inkluderes også tilgrensende områder lenger mot sør til og med Telegrafbukta. Delområdet har stor verdi på samtlige kriterier.	Stor



Figur 49 – Kart over planområdet med verddivurderinger for nærmiljø og friluftsliv. Fargelagte felt utgjør fastsatt influensområde delt inn i nummererte delområder som refererer til tabellene for verddivurderinger, omfang og konsekvens.

Omfang

Omfanget for ulike lokaliteter innad i delområdene varierer for de 13 ulike alternativene. I tabellen under beskrives hovedtrekkene av omfanget. For en detaljert beskrivelse av omfang og konsekvens for de ulike lokalitetene innad i delområdene vises det til rapporten «Konsekvensutredning av tiltak på nærmiljø og friluftsliv» (Øian og Bredin 2015).

Delområde	Omfang
1. Håkøya – Dukneset	Den fredede brua ved Dukneset vil ved alternativer som inkluderer tunnel- og bruløsning (B6 eller B7) fortsatt kunne anvendes slik den i dag blir brukt til fiske. Betydelig redusert trafikk vil medføre at forholdene, ikke minst for barn, vil bli bedre. På den andre siden må en regne med at den nye brua rett på sørsiden vil redusere opplevelsesverdien både rent estetisk og gjennom støy og noe støvplager. En ny og betydelig større bru, samt tunnelpåhugget lenger opp, vil forandre landskapet i en retning som er negativ både for friluftslivet og nærmiljøet. En ny bru vil ha negative fjernvirkninger ved at det endrer landskapet visuelt, noe som ikke minst berører nærmiljøer med utsikt mot Duknessundet. Det er grunn til å anta at det vil bli mindre attraktivt med friluftsliv i fjærområdet. De negative virkningene tiltaket har, spesielt for Dukneset, og dermed for innfallsporten til øya, vil påvirke de identitetsmessige aspektene ved øya som helhet, og dessuten ha negativ innvirkning på det mest sentral friluftslivsområdet på øya, som kulturstien fra Dukneset til toppen av øya. Når det gjelder Håkøya som helhet vurderes omfanget som lite negativt og konsekvensen som liten negativ. Når området rundt Dukneset vurderes for seg er omfanget middels til stort negativt og konsekvensene store negative.
2. Kvaløysletta – Eidkjosen	Det er til sammen 13 kombinasjoner av alternativer som berører dette delområdet. Alternativer som inkluderer B2-løsningen, ny bru parallelt med eksisterende, endrer lite på trafikkbildet rent generelt. Økt trafikk-kapasitet som oppnås gjennom tiltaket, reduserer trafikk tetthet og kødannelser i rushtidene, som under 0-alternativet skaper utfordringer for enkelte nærmiljøer og generelt for myke trafikanter. Alternativene vil derfor bidra til å minske utrygghet og risiko rundt skoleveger. Alternativer som inkluderer B3 (bru fra Langneset til Selneset) vil ha negativt omfang for nærmiljø og friluftsliv ved Selsneset. For områdene nordover vil alternativet ha positiv virkning ved man unngår gjennomgangstrafikk som preger området under 0-alternativet. Områdene sør for Selneset vil fortsatt ha gjennomgangstrafikk, men likevel oppleve mindre trafikk konsentrasjon i rushtiden. En bru av de dimensjonene det er snakk om her vil også ha en visuell fjernvirkning som kan være negativ ved at den hindrer utsikt og ellers dominerer i landskapet. Alternativene som bygger på B6 (tunnel mellom Langnes og Dukneset på Håkøya, med bruforbindelse videre) vil resultere i mindre trafikk langs fv. 862 fra Sandnessundbrua til Eidkjosen. Gjennomgangstrafikk, inkludert tungtransport, vil for det meste ledes bort fra denne strekningen. Forbi Eidkjosen vil trafikken øke noe og kan skape visse utfordringer ved bydelssenteret der. Selv om det hersker en viss usikkerhet omkring i hvor stor grad innbyggerne langs Kvaløysletta og ved Storelva vil benytte seg av tunnelen via Håkøya, må alternativene vurderes som noe fordelaktig for delområdet sett som helhet.

	B7-løsninger innebærer tunnel fra Holt på Tromsøya til samme sted på Håkøya som i B6-løsningen. Dette alternativet vil sammenlignet med B6 resultere i mindre reduksjon av trafikk langs fv. 862 på strekningen over Sandnessundbrua til Eidkjosen. Utover dette vurderes omfanget å være tilsvarende B6 alternativet, og det er relativt marginale forskjeller. Alternativ C1 (tunnel fra Langneset utenfor flyplassen til Selneset har et omfang som i store trekk er likt med B3-løsningen. Det er imidlertid ikke konkretisert nøyaktig hvor påhugget vil ligge, annet enn at det dreier seg om noen hundre m sør for eksisterende rundkjøring. Det vil i så fall dreie seg om et område med mange boliger på oversiden av fv. 862 og med Selnes skole 200–300 m opp fra veien. Noe avhengig av hvor tunnelpåhugg lokaliseres og utformes, vil alternativet virke negativt inn både på arealbeslag, støy og støvproblema-tikk. Videre vil Stakken, Arctandria kystlags område på nedsiden av vegen, ca. 800 m sør for den nevnte rundkjøringen, påvirkes negativt. Området brukes en god del som et fjærområde av barnefamilier i området.
3. Langnes	Virkningene av de ulike alternativene i dette delområdet angår i første rekke det forholdet at trafikken langs Erlings Kjeldsens veg reduseres med rundt regnet to tredjedeler. Dette er til stor fordel for en del nærmiljøer. For friluftslivet har alternativene liten direkte virkning utover at mindre trafikk på internveier øker potensialene for utnyttelse av grønnstrukturene mellom boliger og internveier. Erlings Kjeldsens veg vil fortsatt utgjøre en barriere mellom den nordlige og sørlige delen av Tromsømarka. De som ferdes langs gang- og sykkelveg som går parallelt med denne vegtraseen vil imidlertid kunne oppleve trafikken som mindre sjenerende enn hva som er tilfellet i dag, spesielt ved rushtider da trafikken er stor, med tilløp til kødannelser. Når det gjelder virkningen av tiltakene vest og lenger sør i delområdet, er bildet mer sammensatt. Ulike tunnel-alternativer har her forskjellig virkninger på ulike lokaliteter, samtidig som alternativene i varierende omfang nyttiggjør veistrukturer som det er regulert for (rundkjøringer og lysregulerte kryss, den ny internvegen gjennom delområdet og F2, samt tilrettelegging for gående og syklende). Alternativer som inkluderer A3, innebærer nytt tunnelpåhugg like sør-vest Scandic hotell. Løsningen har noen negative virkninger for nærmiljø og friluftsliv rundt tunnelpåhugget. A4-løsninger betyr at ny tunnel etableres rett nord for eksisterende tunnelpåhugg for Langnestunnelen. Alternativet innebærer en konsentrasjon av trafikk ved Workinntunet, der den ser ut til å ville fordele seg relativt jevn vest, øst og nordover. Alternativer som bygger på B6 (tunnel til Håkøya fra Langnes) medfører at nytt tunnelpåhugg etableres rett sør for Postterminalbygget like før krysset Kvaløyvegen – Langnesvegen. Tunnelpåhugget kan komme til å legge beslag på grøntstrukturen ved nedre Workinn som har en viss verdi som lokalt rekreasjonsområde. Alternativet innebærer også det vil bli to tunnelpåhugg, mot ett i dag, nedenfor boligbebyggelsen på Workinn. A5-løsningen innebærer at ny tunnelforbindelse med Breivika kommer ut ved dagens postterminal, noe som fører til at kapasiteten på F2 vil bli bedre utnyttet sammenlignet. Større deler av trafikkmengden vil derfor ledes på sørsiden av Scandic-området, Giæverbukta og Workinntunet. Fortsatt må det tas i betraktning at trafikken øker noe i

	Langnesvegen og til dels sørover Kvaløyvegen. C1-alternativet vil ha mye av den samme virkningen som alternativene som inkluderer A3, ettersom avkjøringsrampe fra C1 vil legges samme sted, det vil si med tunnelpåhugg like sørvest for Scandic hotell. Selv om en betydelig del av biltrafikken som i dag passerer via Giæverbukta og kommer til å gå i tunnel under delområdet, vil en relativt tett trafikk opprettholdes og komme tett innpå nærmiljøer og myke trafikanter.
4. Breivika–Borgtun	Som for delområde 3, Langnes, gjelder det også her at trafikken langs Erling Kjeldsens veg reduseres betydelig, om en noe mindre som følge av at vegen fungerer som tilførselsveg til universitetsområdet, samt skolene og idrettsanleggene på sørsiden. For størstedelen av boligområdene sør for Borgtunveien vil ingen av alternativene ha noen betydelig direkte virkning når det gjelder denne vegen. Redusert trafikk vil heller ikke i seg selv fjerne barrieren som vegen utgjør mellom de nordlige og sørlige delene av Tromsømarka. For Arktisk–alpin botanisk hage vil imidlertid redusert trafikk i Erling Kjeldsens veg uten tvil ha positivt virkning. Her vil A4 være den beste løsningen ettersom A3, A5 og C1 innebærer at tunnelpugg skal lokaliseres i forlengelse av hagens arealer nordover, og dermed også hindre eventuell utnyttelse av disse arealene til utvidelse av hagen. De tre nevnte tunnelloesningene vil i tillegg etablere et tunnelpåhugg svært nære Breivika videre–gående og boligene som ligger mellom denne skolen og botanisk hage. Trafikkmengden inn og ut av tunnelen vil få et større omfang enn det dagens trafikk langs Stakkevollveien representerer. Et tunnelpåhugg ved siden av eksisterende påhugg på sørsiden av tverrforbindelsen framstår i lys av dette som det mest gunstige alternativet (A4). Samtlige alternativer innebærer at trafikken øker fra Breivika og fram mot Forskningsparken og UNN. Mindre trafikk langs Erling Kjeldsens veg vil i første rekke representere en generell miljøforbedring med tanke på myke trafikanter ferdsel til og fra sentrale områder nære denne traseen, men også øke potensialene for å gjennomføre tiltak som binder både Tromsømarka og universitetscampus sammen til mer helhetlige områder. For beboerne i Borgtun vil alternativene ha lite direkte innvirkning på disses adgang til Tromsømarka. Det synes som om samtlige alternativer medfører noe redusert trafikk langs Dramsvegen, en sentral ferdselsåre langs boligområdene i Borgtun bydel. Når det gjelder Stakkevollveien, en annen sentral ferdselsåre, på østsiden av boligområdene i denne bydelen, er det bare enkelte alternativer som ser ut til å medføre nedgang i trafikk.
5. Holt – Sydspissen	På den sørlige delen av Tromsøya er i første rekke området rundt Holt gård relevant med tanke på virkninger av alternativet (B7) der tunnelpåhugg skal etableres i nærheten. Holt er et særegent nærmiljø og friluftslivsområde i kraft av å være del av et kulturlandskap som er unikt for Tromsøya. Selv om kulturlandskapet delvis er utilgjengelig som følge av landbruksvirksomhet, bidrar Holt gård og landskapet rundt også til at opplevelsverdien for utendørsrekreasjon forbi og innenfor dette området høynes. Samtidig er verdien av Holt vanskelig å vurdere tilstrekkelig uten å se arealet i lys av et større nærmiljø og friluftslivsområde. Følgelig inkluderes også tilgrensende områder lenger mot sør til og med Telegrafbukta. Delområdet har stor verdi på samtlige kriterier. Med unntak av alternativene 4, 8 og 12, har de foreslåtte alternativene intet omfang når det gjelder dette delområdet og dermed ingen konsekvenser.

	Alternativene 4, 8 og 12 bygger alle på en løsning der tunnelpåhugg lokaliseres nedenfor Holt. Det blir vurdert slik at dette tiltaket vil få store negative virkninger. Alternativene vil beslaglegge areal og representere et inngrep i det særegne kulturlandskapet. Slik kan verdien av nærmiljøer og friluftsliv i tilknytning til dette særegne landskapet bli vesentlig forringet. Det må påregnes noe økt biltrafikken langs Kvaløyvegen, men også opp Holtbakken og muligens i noen grad sørover og inn i Strandvegen. De to sistnevnte vegene er ikke dimensjoner for dette. I den grad tiltaket har den virkningen at trafikken øker også i sørlig retning, kan den generelle karakteren ved boligområdene, men også de sentrale sosiale møteplassene og friluftslivsområdene ved Folkeparken og Telegrafbukta, lett stå i fare for å forringes.
--	--

Samlet konsekvensvurdering og rangering

I rangeringen av alternativene er det foretatt en vekting av delområder og lokaliteter. I tilfeller der det er gitt stor verdi med utgangspunkt i flere kriterier tillegges det større vekt enn når verdien er gitt på bakgrunn av færre kriterier. Konsekvenser for større områder som berører mange innbyggere, miljøer og aktiviteter tillegges i utgangspunktet større vekt enn avgrensede områder der få innbyggere, miljøer og aktiviteter er involvert.

Det er bare ett av de 13 alternativene som ikke har negative konsekvenser i noen av delområdene. Det dreier seg om alternativ 5 som innebærer tunnel fra Breivika til Langnes og videre via F2 til ny bru parallelt med eksisterende over til Kvaløya. Alternativet har ingen virkning på delområde 1 (Håkøya – Dukneset) og 5 (Holt – Sydspissen), mens konsekvensene er vurdert som liten positiv for delområde 2 (Kvaløysletta – Eidkjosen), middels positiv for delområde 3 (Langnes) og liten positiv for delområde 4 (Breivika – Borgtun). For Kvaløyaslettas del vil alternativet innebære at trafikkmønstret i stor grad vil tilsvare 0-alternativet, med det viktige unntaket at økt kapasitet bidrar til å redusere kødannelser i rushtiden. Det siste har i dag negative virkninger for visse nærmiljøer og for myke trafikanter (ikke minst i skolesammenheng). I Langnesområdet vil en konsentrasjon av trafikk ved Workinntunet, der den ser ut til å fordele seg relativt jevn vest, øst og nordover, bidra til at man unngår å utsette nærmiljøer eller områder/strekninger som er viktig for mye trafikanter for spesiell stor belastning. En fordel med alternativet er også at det ikke snakk om etablering av tunnelpåhugg ved nye lokaliteter som kan virke negativt inn på visse nærmiljøer i bestemte områder. For del-område 4 (Breivika – Borgtun) knytter den største fordelen seg til at alternativ 5 inkluderer en A4 løsning. Det innebærer at nytt tunnelpåhugg lokaliseres ved siden av eksisterende, noe som sammenlignet med de andre tunnelalternativene i delområdet er til fordel for Arktisk-alpin botanisk hage og Breiviklia. De andre alternativene har forekomst og grader av negative konsekvenser, og rangeres i tabell nedenfor som følgende:

Delområde Alternativ	Alt. 1 A3 F2 B2	Alt. 2 A3 F2 B3	Alt. 3 A3 F2 B6	Alt. 4 A3 F2 B7	Alt. 5 A4 F2 B2	Alt. 6 A4 F2 B3	Alt. 7 A4 F2 B6	Alt. 8 A4 F2 B7	Alt. 9 A5 F2 B2	Alt. 10 A5 F2 B3	Alt. 11 A5 F2 B6	Alt. 12 A5 F2 B7	Alt. 13 C1
1. Håkøya	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
1. Dukneset	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0
2. Delomr. samlet	+		++	+/ ++	+		++	--	0		+	+/ ++	
2. Nord for Selneset		++				++				++			++
2. Område ved Selneset		--				--				--			--/ ---
2. Sør for Selneset		+				+				+			+
3. Langnes	+	+	0/+	+	++	++	+/ ++	+/ ++	++	++	+/ ++	++	+
3. Langneset	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	+
4. Breivika Borgtun	--	--	--	--	+	+	+	+	--	--	--	--	--
5. Holt Sydspissen	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0
Samlet konsekvens	-	--	--/ ---	---	+\ ++	0/+	0	--/ ---	0	-\ ---	--	---	-/ ---
Rangering	5	8	10	13	1	2	3	11	4	7	9	12	6

Samlet konsekvensvurdering og rangering.

Avbøtende tiltak

- For å motvirke barrieren som Erling Kjeldsens veg i betydelig grad vil representere også under de foreslåtte alternativene, bør det vurderes å etablere flere gang- og sykkelbruer over vegen, ikke minst med tanke på å føre den nordlige og sørlige delen av Tromsømarka bedre sammen. Det bør også vurderes muligheten av å legge et «lokk» over en viss strekning av Erling Kjeldsens veg slik at nordlige og sørlige del av Tromsø-marka blir mer sammenhengende over et større belte.
- Langs fv. 862 tar ingen av alternativene hensyn til at nordgående løp mangler tilrettelegging i form av fortau og fotgjenger overganger ved bussholdeplasser. Det samme gjelder ved enkelte mer attraktive områder i fjæra, som f.eks. ved Stakken, Kystlaget Arctandria.
- Ved Eidkjosen kan det ved B6 og B7 påregnes en del trafikkøkning og endrede trafikk-mønstre, og det bør vurderes som forholdene for gående og syklende er godt nok dimensjonert for dette.
- Ved Arktisk-alpin botanisk hage er det adkomsten fra østsiden av Stakkevollveien (f.eks. fra havn for Cruisebåter) i form av tunnel. Mange finner ikke fram til denne, og det bør legges bedre til rette for adkomst til fots fra denne siden.
- Arktisk-alpin botanisk hage er utsatt for støv og støy også fra Stakkevollveien, noe som vil tilta dersom ett av de foreslåtte alternativene gjennomføres. Det bør vurderes tiltak som sikret bedre mot denne typen forurensing, f.eks. gjennom treplantning.
- Etableringen av F2 vil medføre at adkomsten til Langneset blir vanskeligere både for myketrafikanter og for bilister. Det bør derfor legges til rette med tanke på adkomst

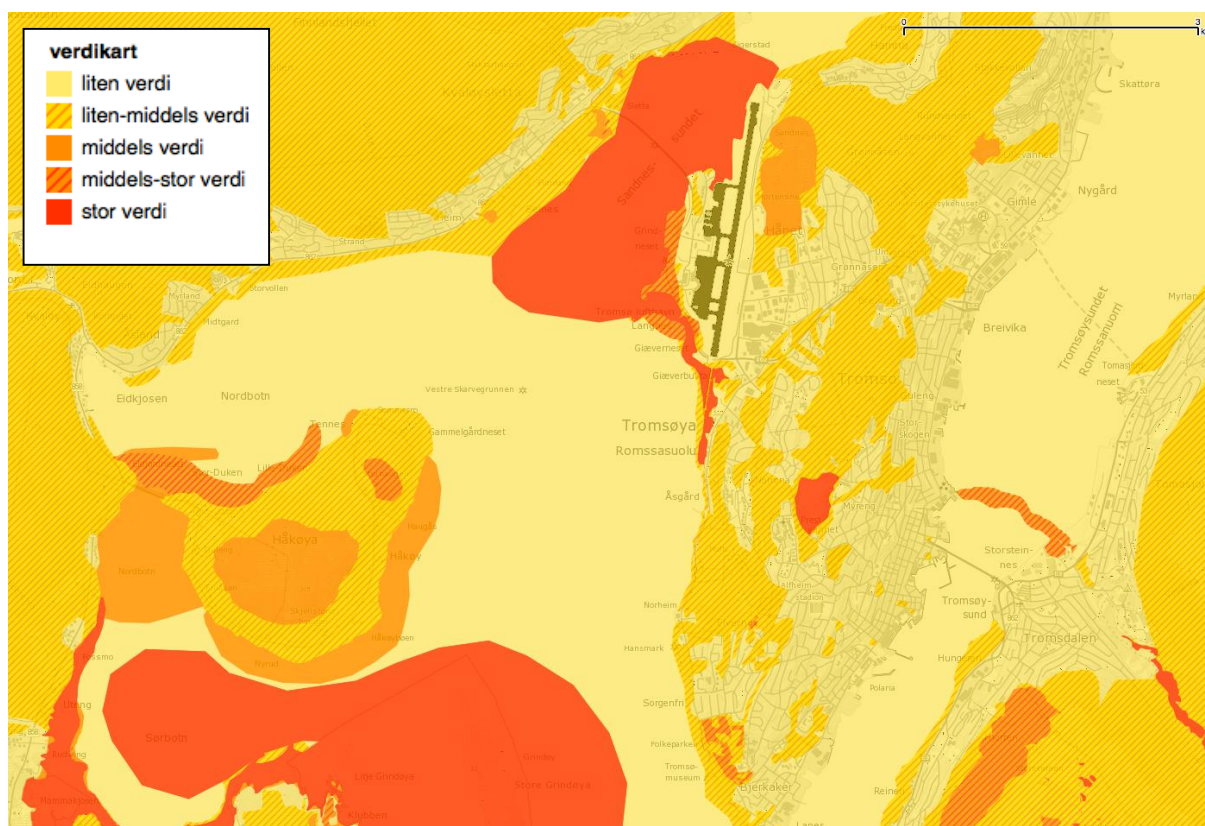
der. Det bør etablere en god avkjøringsmulighet med egen parkeringsplass, mens en undergang vil gjøre adkomsten trygg og enkel for gående og syklende.

4.3.4 Naturmangfold

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine (brakkevann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse. Naturmangfold defineres i naturmangfoldloven som biologisk-, landskapsmessig- og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Virkninger for landskapsmangfold i en konsekvensanalyse behandles under landskapstemaet, for øvrig dekker naturmangfoldtemaet lovens begreper.

Verdivurdering

Befaringer ble foretatt sommeren 2014, og datagrunnlaget vurderes til å være godt. Influensområdene for alternativene er verdivurdert. De største verdiene finnes i området Sandnessundet – Langnes, med en lang rekke naturtype- og viltlokaliteter, hvorav flere svært viktige. Også svært viktige marine naturtyper blir berørt av brualternativene. Bru og veg via Langnes gir stort negativt omfang da tiltaket vil beslaglegge areal innenfor flere svært viktige naturtype- og viltområder. Tunnelalternativet Breivika – Selnes vurderes som det beste alternativet for naturmangfold, og får middels – stor positiv konsekvens fordi den kan erstatte vedtatte veiutbygging i verdifulle naturområder ved Langnes. Brualternativene over Sandnessundet får stor negativ konsekvens, mens tunnelalternativene via Håkøya får middels negativ konsekvens. Tiltaket forventes å gi store langsiktige ringvirkninger for hvor arealeffektive løsninger som kan oppnås for byutvikling og persontransport i Tromsø. Konsekvenser for naturmangfoldet av disse ringvirkningene kan bli mye større enn av tiltaket i seg selv. I henhold til V712 tas de likevel ikke med i konsekvensvurderingene.



Figur 50 – Kart over planområdet med verddivurderinger for naturmangfold.

Verddivurdering

Delområde	Beskrivelse/ vurdering	Verdi
Tromsøya: Grindneset/ Langneset	Det finnes store naturmangfoldverdier langs veien til Langnes (F2) og langs videreføringen av veien fra flyplassen til brua og rundt bruhodet på Tromsøya, innenfor tiltaksområdet for en parallell bru over Sandnessundet (B2). Her er svært viktige bløtbunnsområder i strandsonen, svært viktige viltområder med flere rødlistede arter, og svært viktig driftvoll langs stranda. Det er registrert fjellnøkleblom, engbakkesøte og kildegras i området mellom Langnes og brua; alle tre arter er nær truet (NT). Langs Grindneset er det tidligere markert av yngleområde for ærfugl med verdi A (svært viktig). Ytterligere et viltområde med verdi A ble avgrenset i 2014 i forbindelse med denne utredningen (Wegener m.fl. 2014). Områdene rundt Grindneset danner forholdsvis store mudderflater som er viktig for vadefugl i hele året, men aller mest i trekktiden. Området er stort og fungerer sammen med de andre mudderflatene i området som et nettverk som til sammen har stor betydning for rastende vadefugl. I Artskart ligger det inne store mengder registreringer av fugl. Flere rødlistearter som fiskemåke (NT) og storspove (NT) bruker området. De fleste vadefuglene som forekommer regelmessig i regionen registreres årlig. Flere arter kan forekomme i store antall (maks antall i parentes bak artsnavnet): Polarsnipe (700), myrsnipe (145), fjæreplytt (300), lappspove (164), brushane (VU) (18), sandlo (45) og heilo (60).	Stor

Kvaløya: Holmen v/ Kvaløysletta	Det er registrert store naturmangfoldverdier i tiltaksområdet nær bruhodet på Kvaløya (B2). Det dreier seg om viktige naturtypelokaliteter (strandeng og strandsump, naturbeitemark, fuglegjødslet eng og knaus, rikt berg, driftvoll) og et viktig viltområde, samt forekomst av den nær truede arten fjellnøkleblom. Viltområdet omfatter mudderflaten i Holmenbukten, som er viktig for vadefugl i trekkiden. Området brukes ofte av polarsniper på våren. Området fungerer sammen med de andre mudderflatene i området som et nettverk som til sammen har stor betydning for rastende vadefugl.	Stor
Kvaløya: Selneset	I tiltaksområdet på Kvaløya (B3) er det ikke kartlagt viktige naturtyper, men tiltaksområdet ligger nær til et viktig viltområde, som ble avgrenset i forbindelse med denne utredningen (Wegener m.fl. 2014). Det dreier seg om mudderflaten i sør av Selnes som får viltvekt 2 (middels verdi). Mudderflaten er viktig for vadefugl i trekkiden. I Artskart er det en god del registreringer av vadefugl av de fleste artene som opptre regelmessig i denne regionen. Polarsnipe (731), brushane (VU) (35), dvergsnipe (17), myrsnipe (90) og sandlo (50) kan nevnes (maksantall i parentes). Området fungerer sammen med de andre mudderflatene i området som et nettverk som til sammen har stor betydning for rastende vadefugl.	Stor
Tromsøya: Giæverbukta / Workinn	Tiltaksområdet (tunnelinnslagsområdene) for B6 ligger i områder som har liten – middels verdi for naturmangfoldet. På grunn av stort areal som berøres av følgervirkninger av tiltaket vurderes øvrig natur i grøntområdene (utenom kartlagte naturtyper og viltområder) i influensområdet på Tromsøya samlet å ha minst middels verdi.	Liten – middels
Kvaløya: Eidjordneset	I tiltaksområdet på Kvaløya (B6) er det ikke kartlagt viktige naturtype- eller viltlokaliteter. Arealene ned mot sjøen i tiltaksområdet ved Eidjordneset vurderes å ha middels verdi for naturmangfoldet. Influensområdet på Kvaløya vurderes samlet til stor verdi for naturmangfoldet, på grunn av det samlede naturarealet som blir berørt av tiltak og følge-virkninger.	Stor
Håkøya/ Dukneset	Verdifulle naturtyper er registrert både på Duken nord for Håkøya (viktig strandeng og strandsump), og på Håkøya (lokalt viktig beiteskog med bjørk, viktig gammel boreal løvskog). Det er registrert flere viktige viltområder rundt Håkøya; yngleområde for ærfugl, beiteområder for ærfugl, beiteområde for vadefugl og et viktig område for storspove (NT). På grunn av stort areal, varierte naturtyper i området og lite inngrep fra før av vurderes influensområde på Håkøya samlet til stor verdi.	Stor
Eidjordnes- sundet	Tiltaksområdet til bruforbindelse fra Håkøya til Kvaløya (B6) går gjennom et viktig viltområde. Dette området vurderes å ha middels – stor verdi for naturmangfoldet. På nordsiden av sundet og langs nordsiden av Håkøya er det viktige israndavsetninger som har stor verdi for det marine naturmangfoldet.	Stor
Holt	Det finnes store naturmangfoldverdier langs veien til Langnes (F2). Videreføringen av veien fra Giæverbukta til Holt ligger nær (<30 m fra) randsonen av arealer av middels – stor verdi for naturmangfoldet. Det dreier seg om viktig driftvoll langs mesteparten av fjæresonen i dette området. På grunn av stort areal vurderes øvrig natur i grøntområdene (utenom kartlagte naturtyper og viltområder) i influensområdet på Tromsøya samlet å ha minst middels verdi for naturmangfoldet.	Middels

Omfang og konsekvens

Delområde/ Alternativ	Omfang	Konsekvens
Tromsøya: Grindneset/ Langneset Alt. 1, 5 og 9	Omfanget vurderes som stort negativt fordi B2 er et bru- alternativ som krysser, splitter opp og reduserer flere svært viktige naturtyper og viltområder. Det ligger tett inntil eksisterende og vedtatte (F2) inngrep og samlet belastning vurderes som stor. Omfang: Stort negativt	Stor negativ (---)
Kvaløya: Holmen v/Kvaløysletta Alt. 1, 5 og 9	For naturmangfoldverdiene forventes virkningene av tiltak B2 å få stort negativt omfang. Bruhodet til den parallelle brua er planlagt lokalisert innenfor viktige naturtype- og viltlokaliteter i dette området, og tett på flere viktige naturtypelokaliteter i Holmenområdet. Omfang: Stort negativt	Stor negativ (---)
Sandnessundet Alt. 1,5 og 9	For naturmangfoldverdiene i tiltaksområdet forventes virkningene av tiltaket å få stort negativt omfang. Anlegg av bru og brupilarer vil forstyrre, splitte opp og redusere arealet av et svært viktig viltområde og svært viktige bløtbunnsområder i strandsonen, og vil også kunne påvirke svært viktige marine naturtyper negativt. På dette stadiet i planleggingen av ny forbindelse til Kvaløya foreligger ikke informasjon om hvordan brualternativene er tenkt bygget ut, men vi forventer at aktiviteter i forbindelse med anleggsfasen som sprengning, massedumping og peling vil kunne påvirke vannkvalitet på en måte som vil få negativt omfang for det marine naturmangfoldet, i hvert fall midlertidig. Omfang: Stort negativt.	Stor negativ (---)
Langneset Alt. 2,6 og 10	Omfanget vurderes som stort negativt fordi dette er et bru- alternativ som krysser, splitter opp og reduserer flere svært viktige naturtyper og viltområder. Særlig bru (B3) medfører inngrep i en annen del av de verdifulle lokalitetene enn eksisterende bru og medfører derfor trolig noe større inngrep totalt, sammenlignet med parallell bru (B2). Tiltaket planlegges tett inntil eksisterende og vedtatte (F2) inngrep og samlet belastning vurderes som stor. Omfang: Stort negativt	Stor – meget stor negativ konsekvens (---/----)
Selneset Alt. 2,6 og 10	Omfang: Middels negativ	Middels negativ (--)
Sandnessundet Alt. 2,6 og 10	For naturmangfoldverdiene i tiltaksområdet forventes virkningene av tiltaket å få stort negativt omfang. Anlegg av bru og brupilarer vil redusere arealet av et svært viktig viltområde og svært viktige bløtbunnsområder i strandsonen, og vil også kunne påvirke svært viktige marine naturtyper negativt. Omfang: Middels negativt	Stor negativ (---)
Giæverbukta/ Workinn Alt. 3, 7 og 11.	Tiltaket innebærer tunnelpåhugg og veg. Omfang: Lite negativt	Liten negativ (-)

Eidjordneset Alt. 3, 4,7,8, 11 og 12.	Tiltaket innebærer tunnelpåhugg og veg. Omfang: Lite negativt	Liten negativ (-)
Håkøya – Dukneset Alt. 3, 4,7,8, 11 og 12.	Tiltaket innebærer tunnelpåhugg og veg. Omfang: Middels negativt	Middels negativ (--)
Eidjordnessundet Alt. 3, 4,7,8, 11 og 12.	Anlegg av bru og brupillarar vil redusere arealet av et viktig viltområde. Omfang: Middels – stort negativt	Stor negativ (---)
Giæverbukta – Holt Alt. 4,8 og 12	Anlegg av vei forventes å komme i konflikt med viktig naturmangfold knyttet til driftvollene langs fjæra på denne strekningen. Omfang: Middels negativt	Middels negativ (--)
Breivika Alt 13.	I tiltaksområdet på Tromsøya forventes omfanget å bli lite negativt, da dette er et tunnelalternativ som gir små virkninger for naturmangfoldet. Direkte konsekvens av tiltak C1 blir derfor ubetydelig – liten negativ konsekvens (0/-). Indirekte virkning av at F2 ikke bygges ut hvis C1 realiseres, vil få stort positivt omfang for naturmangfoldet sammenlignet med 0-alternativet (vedtatt utbygging av F2). Dette fordi flere svært viktige naturtype- og viltområder da ikke vil bli forstyrret, redusert og delt opp av ny vei i Langnes-området. Hvor stort omfanget blir avhenger av plassering av tunnelinnslaget og om dette vil berøre viktig naturmangfold, men vi vurderer at et eventuelt negativt omfang i innslagsområdet vil bli mye mindre enn det positive omfanget i resten av Langnesområdet. Omfang: Lite til middels negativt	Stor positiv (+++)
Selnes Alt 13.	Tunnelpåhugg og ny veg. Omfang: Lite negativt	Ubetydelig-liten (0/-)

Samlet konsekvensvurdering og rangering

Sammenhengende tunnel fra Breivika til Kvaløya (C1) vil gi ubetydelig – liten negativ konsekvens for naturmangfoldet i tiltaksområdet, og indirekte stor positiv konsekvens i Langnes-området fordi den vil gjøre vedtatte veiutbygging fra Giæverbukta til Langnes (F2) overflødig. Dette alternativet får derfor middels – stor positiv samlet konsekvens og er rangert som langt det beste for naturmangfoldet. Nest best kommer alternativene via Håkøya ut, dels fordi det er tunnelalternativer som i mindre grad påvirker viltområder og terrestriske og marine naturtyper, dels fordi det er mindre registrerte verdier for naturmangfoldet i Håkøyområdet enn i Sandnessund – Langnes-området. Sannsynlige ringvirkninger av tiltaket er ikke hensyntatt i henhold til metodikken i V712.

Delområde Alternativ	Alt. 1 A3 F2 B2	Alt. 2 A3 F2 B3	Alt. 3 A3 F2 B6	Alt. 4 A3 F2 B7	Alt. 5 A4 F2 B2	Alt. 6 A4 F2 B3	Alt. 7 A4 F2 B6	Alt. 8 A4 F2 B7	Alt. 9 A5 F2 B2	Alt. 10 A5 F2 B3	Alt. 11 A5 F2 B6	Alt. 12 A5 F2 B7	Alt. 13 C1
Tromsøya	---	---\	-	---	---	---	-	---	---	---	-	---	+++
Kvaløya	---	---	-	-	---	---	-	-	---	---	-	-	0/-
Håkøya			---	---			---	---			---	---	
Sandnessundet	---	---			---	---			---	---			
Eidjordnessundet			---	---			---	---			---	---	
Samlet konsekvens	---\	---\	---	---	---\	---\	---	---	- -	---	---	---	++/ +++
Rangering	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	1

Tabell x. Samlet konsekvensvurdering, og rangering på en femdelt skala.

Avbøtende tiltak

- Anleggsarbeid i hekkeperioden der det er registrert verdifulle hekkeområder bør unngås.
- Deponering av materiale i strandsonen, særlig der det er registrert viktige bløtbunnsområder, driftvoller og lignende bør unngås.
- Økologisk restaurering av sideterreng.
- Miljølokk over Erling Kjeldsens veg for å restaurere bruddet i den sammenhengende grønne korridoren langs toppen av Tromsøya.
- Restaurering og etablering av ny strandsone.

For å redusere negative effekter på naturmangfold vil arbeidet med å finne løsninger og avbøtende tiltak videreføres og utdypes i arbeidet med detaljregulering for de alternativ som vedtas.

Vurderinger av naturmangfoldlovens miljøprinsipper §§8–12

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes, og en langsiktig og fornuftig bruk skal bringe naturgodene videre. Ved utøvelse av offentlig myndighet som berører natur, skal beslutningene bygge på kunnskap om natur, og hvordan det planlagte tiltaket påvirker naturmangfoldet.

§8 Kunnskap om naturmangfold i området

Informasjon om naturmangfold er hentet fra:

- Naturbase og vannmiljø: Miljødirektoratets databaser.
- Artskart: Artsdatabankens database.
- Kartlegging av naturtyper i Tromsø kommune, Ecofact 2014, rapport 348.
- Kartlegging og verdisetting av naturmangfold, Ecofact 2014, rapport 403.

- Konsekvensutredning naturmangfold, Ecofact 2015, rapport 433.

Vi anser kunnskapen om naturmangfold i området og kunnskap om effekten av tiltaket som god, og naturmangfoldlovens §8 om kunnskapsgrunnlaget som oppfylt.

Det er registrert 6 arter i norsk rødliste for arter i området, de fleste med truethetskategori nær truet (NT), og en sårbar (VU). For registrerte naturtyper i området er kalkalgebunn som beskrevet i norsk rødliste for naturtyper, men den er per i dag ikke truet. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller utvalgte kulturlandskap i området. Av verdifulle naturtyper er det i planområdet registrert 14 naturtyper og 8 viltområder. Fem av disse områdene har svært stor verdi (A), og de resterende har viktig verdi (B), foruten av en lokalitet som har lokal verdi (C). De ulike alternative tiltakene berører i ulik grad naturtypene og leveområdene for disse rødlisteartene.

Grensen for inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) er på minst en km fra inngrep. Etablering av ny veg vil ikke påvirke inngrepsfrie naturområder.

§ 9 Om føre-var-prinsippet

Etablering av ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya er relativt store tiltak. Tiltakene vil trolig medføre endret arealbruk og oppsplitting av natur. Noen alternativ vil også kunne medføre store til meget store negative konsekvenser for natur. Hvis disse tiltakene velges vil det være særlig behov for supplerende undersøkelser med sikte på å finne gode løsninger og avbøtende tiltak. Dette gjelder områder med svært viktige og viktige naturverdier, A og B verdier. Det er likevel ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre alvorlig skade på naturtyper og arter jamfør bevaringsmålene i naturmangfoldloven.

§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet

De fleste områdene som berøres av tiltakene er allerede påvirket av ulike inngrep, men dette er i varierende grad siden planområdet inkluderer både tettbygde områder på Tromsøya og Kvaløya, til mer spredt bebygde områder eksempelvis på Håkøya. Den samlede belastningen er utfordrende å anslå. I byområder medfører vegprosjekt ofte annen arealendring som økt bygging til bolig- og/eller næringsformål. Det er grunn til å tro at også for dette bynære vegprosjektet vil slike følgekonssekvenser kunne ha større negativ påvirkning for det lokale naturmangfoldet enn effekten av selve vegen.

§ 11 kostnader ved miljøforringelse

I tråd med plan og bygningsloven vil det bli utarbeidet detaljreguleringer for vedtatte alternativ. Deretter vil det i tråd med Statens vegvesen sine retningslinjer bli utarbeidet ytre miljøplan, samt rigg og marksikringsplan hvor forebyggende avbøtende og/eller gjenopprettende tiltak vil fremgå. Oppdragsgiver vil dekke disse kostnadene.

§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

I arbeidet med denne kommunedelplanen anbefales bygging av tunnel alternativ A3 eller A5 som ny tverrforbindelse og alternativ B3 med bru fra Langnes til Selnes. For naturmangfold skiller tunnelalternativene for tverrforbindelsen seg lite mellom hverandre da

tunnelinnslagene er i områder med liten–middels verdi. Alternativ B3 med ny sørlig bru over Sandesundet vil medføre store til meget store negative konsekvenser for naturmangfoldet. Her er det registrert store naturverdier, med bløtbunnsområder i strandsonen (A), beiteområde for andefugl (A) og beiteområde for vadfugl(B). Slik det fremgår av kapittel 7. Anbefaling, er det i den samlede vurderingen lagt stor vekt på andre samfunnshensyn, samfunnsøkonomi, støy- og luftforurensning og måloppnåelse for prosjektet. B3 er også det alternativet som er vurdert til å være best for sykkel og gange, og dermed bidra til å redusere klimagassutslipp.

For å redusere negative effekter på naturmangfold vil arbeidet med å finne løsninger og avbøtende tiltak videreføres og utdypes i arbeidet med detaljregulering for de alternativ som vedtas.

4.3.5 Kulturmiljø

Kulturminner og kulturmiljø er i Lov om kulturminner av 1978 (heretter «kulturminneloven») definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større enhet eller sammenheng. Kulturlandskap er landskap som er betydelig preget av menneskelig bruk og virksomhet.

Kulturminner fra før 1537 e.Kr. er automatisk fredet, og betegnes *automatisk fredete kulturminner* (tidligere betegnet *forminner*). Kulturminner yngre enn år 1537 benevnes *nyere tids kulturminner* og kan fredes ved enkeltvedtak. *Samiske kulturminner* eldre enn 100 år er automatisk fredet. Det samme gjelder for *skipsfunn under vann*.

Definisjonen av kulturminner og kulturmiljøer er svært vid, og det er nødvendig å gjøre en vurdering av hva som er viktig å ta vare på. Basert på fagtradisjonen skal utreder skille mellom viktigheten av kulturmiljøene, og tydeliggjøre hvilke materielle spor som er viktigst å bevare for ettertiden gjennom en verdivurdering. Det må også påvises i hvilken helhet eller sammenheng kulturminnene i et kulturmiljø inngår i.

I konsekvensutredningen er kulturminner og kulturmiljø omhandlet som fysiske objekter og strukturer. I dette inngår en vurdering av tidsdybde som kan knyttes opp mot kulturminnenes og –miljøenes betydning(er) som strukturerende, historiske elementer i et kulturlandskap.

Verdivurdering

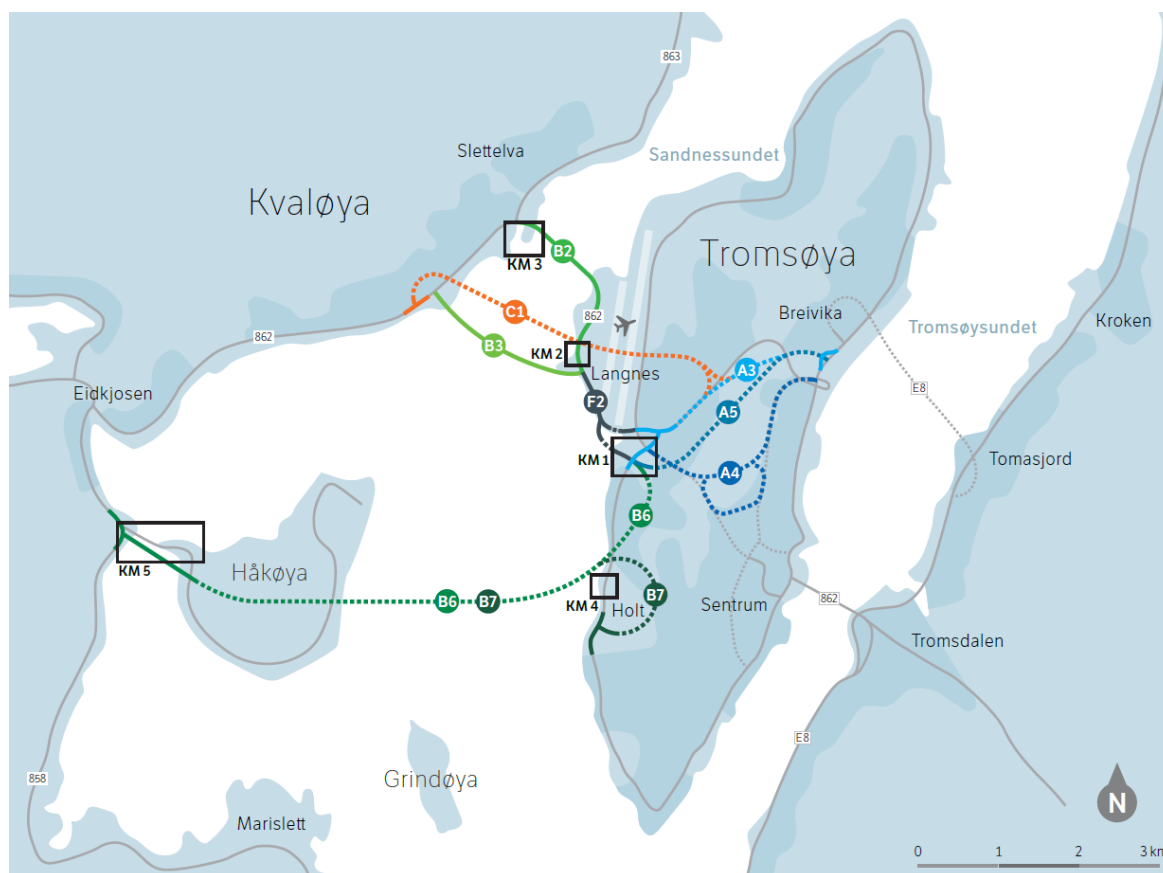
Deltemaet *kulturmiljø* tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse. Metodikken som brukes er beskrevet i *Statens vegvesens håndbok V712: Konsekvensanalyser*.

Usikkerhet kan knyttes til både registreringer, vurderinger og selve tiltaket. For deltemaet kulturmiljø vil dette først og fremst gjelde automatisk fredete kulturminner under bakken eller under vann. I konsekvensutredningen har sannsynligheten for å finne ukjente

automatisk fredete kulturminner blitt vurdert. Potensial for konflikt med hittil ukjente kulturminner er i konsekvensutredningen grovt vurdert som lavt, middels eller høyt. Kun dersom et område er utfyllt i sjø eller fullstendig forstyrret av moderne aktivitet vil potensiale for konflikt med hittil ukjente kulturminner ikke være til stede. Et hvert uforstyrret eller delvis forstyrret område vil minst inneha et lavt potensial for ukjente kulturminner.

Det er registrert 5 kjente kulturminner og kulturmiljøer innenfor eller i nærhet til de skisserte planalternativenes forventede arealdisponering. Flere av disse kulturmiljøene mangler avklart vernestatus og/eller bekreftet kartfesting, og tilstanden til flere av kulturminnene er også uklar. Det er avtalt at kulturminneforvaltningen ved Troms fylkeskommune og Sametinget skal kontrollregistrere og avklare disse i løpet av barmarksesongen 2015. Konsekvensutredningen for kulturmiljø som foreligger er derfor foreløpig og basert på eksisterende kunnskap. Resultatene fra kulturminneforvaltningens undersøkelser vil bli tatt med i den endelige utredningsrapporten.

Kulturminner og kulturmiljøer	Beskrivelse/ vurdering	Verdi
KM 1: Langnes søndre	Kulturmiljø som består av rester av gammelt gårdsmiljø fra senmiddelalder/nyere tid og graver fra jernalder. Sterkt forringet av moderne utbygging, noe som påvirker verdivurderingen.	Liten–middels
KM 2: Storneset	Kulturlag fra 16–1700-tallet. Området er i dag sterkt påvirket av utbygging og det er sannsynlig at kulturminnet er forstyrret og ødelagt av moderne aktivitet.	Liten–middels
KM 3: Holmen	Mulige samiske gammetufter.	Middels–stor
KM 4: Lille Strandheim	Vedtaksfredet bygning med omkringliggende kulturlandskap.	Liten–middels
KM 5: Duknes og Håkøybrua	Kulturmiljø bestående av mange ulike og representative kulturminner med stor tidsdybde.	Stor



Figur 51 – Oversiktskart over kulturmiljøene.

Omfang og konsekvens

Områdene som er berørt og influert av skisserte alternativer er vurdert. Kulturmiljøet med størst verdi er Duknes på Håkøya, et komplisert kulturmiljø bestående av kulturminner med stor tidsdybde. Kulturmiljøet som helhet, og flere av enkeltminnene, vurderes til å ha stor verdi. Eksisterende bru til Håkøya, Håkøybrua, er i denne utredningen tatt med som en del av dette kulturmiljøet.

Tunnelpåhugg på Håkøya og bru videre over til Kvaløya vil få størst negativt omfang for kulturmiljø. Disse alternativene vil ha en skjemmende effekt på kulturmiljøet på Duknes og i en viss grad på den eksisterende Håkøybrua. I områdene for tunnelpåhugg, veg og bruhode på Håkøya er det høyt potensial for hittil ukjente automatisk fredete kulturminner.

Alternativ 13 (tunnelalternativet Breivika – Selnes), alternativ 1 (brualternativet Breivika – Langnes – Kvaløysletta (parallellel bru)), og alternativ 2 (brualternativet Breivika – Langnes – Selnes), vurderes som de beste alternativene for kulturmiljø. Tiltakene vurderes til å ha ingen negative konsekvenser for kjente kulturminner og kulturmiljøer, og potensial for hittil ukjente kulturminner i foreslått disponerte arealer vurderes som middels. Alternativ 3, 4, 7, 8, 11 og 12, tunnelalternativene til Håkøya, vurderes til å kunne få stor negativ konsekvens for kulturmiljø, grunnet nærføring som medfører skjemmende effekt på et kjent kulturmiljø av stor verdi og høyt potensial for å komme i konflikt med hittil ukjente automatisk fredete kulturminner.

Kulturminner og kulturmiljø/Alternativ	Omfang	Konsekvens
KM 1 / Alt. 1, 2, 13	Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Omfang: Intet negativt.	Ingen (0)
KM 1 / Alt. 3, 5–12	Det er sannsynlig at kulturmiljøet vil bli direkte berørt av tiltaket. Omfang: Lite til middels negativt.	Liten til middels negativ (–/–)
KM 1 / Alt. 4	Kulturmiljøet kan bli direkte berørt av tiltaket. Omfang: Intet til lite negativt.	Ingen til liten negativ (0/–)
KM 2 / Alt. 1–13	Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Omfang: Intet negativt.	Ingen (0)
KM 3 / Alt. 1–13	Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Omfang: Intet negativt.	Ingen (0)
KM 4 / Alt. 1–3, 5–7, 9–11, 13	Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Omfang: Intet negativt.	Ingen (0)
KM 4 / Alt. 4, 8, 12	Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring kan virke skjemmende i noen grad. Omfang: Intet til lite negativt.	Ingen til liten negativ (0)
KM 5 / Alt. 1, 2, 5–6, 9, 10, 13	Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Omfang: Intet negativt.	Ingen (0)
KM 5 / Alt. 3, 4, 7, 8, 11, 12	Nærføring til kulturmiljøet kan medføre skjemming av omkringliggende kulturlandskap. Tiltaket vil medføre inngrep i områder nær kulturmiljøet hvor potensial for ukjente automatisk fredete kulturminner vurderes som høyt.	Stor negativ (– –)

Samlet konsekvensvurdering og rangering

Alternativ	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3	Alt. 4	Alt. 5	Alt. 6	Alt. 7	Alt. 8	Alt. 9	Alt. 10	Alt. 11	Alt. 12	Alt. 13
Kulturminner og kulturmiljøer													
KM 1 Langnes s.	0	0	–/–	0/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	0
KM 2 Storneset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM 3 Holmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM 4 L. Strandheim	0	0	0	0/–	0	0	0	0/–	0	0	0	0/–	0

KM 5 Duknes og Håkøybrua	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0
Samlet konsekvens	0	0	---	---	-/--	-/--	---	---	-/--	-/--	---	---	0
Rangering	2	3	11	8	6	4	9	12	7	5	10	13	1

Tabell 8. Samlet konsekvensvurdering og rangering.

Avbøtende tiltak

Det bør generelt søkes å unngå at veien bygges tett opp til kulturmiljøer og enkeltminner.

For de fleste alternativene virker det imidlertid uunngåelig at nye traséer vil nærføres eller gå innenfor de definerte kulturmiljøene. Restene av det historiske gårdsmiljøet ved Langnes søndre er spesielt utsatt. Generelle avbøtende tiltak vil være en detaljert planlegging av traséene slik at de i størst mulig grad tilpasses kulturmiljøene. For noen kulturmiljøer må en ta spesielle hensyn i anleggsfasen. Dette gjelder spesielt for kulturmiljø som omfatter enkeltminner som ikke er synlige på markoverflaten, som KM 1 (Langnes søndre) og KM 2 (Storneset).

Deponi og riggområder er ikke detaljert i planens forventede arealdisponering. Deponering og anleggsvirksomhet kan virke inn på kulturminner. Forholdet til kulturminner i slike områder må avklares med kulturminneforvaltningen på et senere planstadium.

Oppfølgende undersøkelser

Det er avtalt at kulturminneforvaltningen ved Troms fylkeskommune og Sametinget skal kontrollregistrere og avklare vernestatusen til flere av de kjente kulturminnene i området. Dette skal gjøres i løpet av barmarksesongen 2015.

Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 må oppfølges på et videre stadium i planprosessen. Graden av tidligere kulturminneundersøkelser er varierende innenfor planområdet, og kunnskapsgrunnlaget for store deler av planområdet vurderes som middels til dårlig. Det er behov for supplerende registreringer, både med overflater registreringer og sjakting for påvisning av kulturminner under markoverflaten. Dette gjelder blant annet ved planlagt tunnelpåhugg på Holt, tunnelpåhugg og bruhoder på Kvaløya, og ved tunnelpåhugg og bruhode på Håkøya. Kulturminneforvaltningen ved Troms fylkeskommune, Sametinget og Tromsø museum er ansvarlig for å foreta disse undersøkelsene, som bekostes tiltakshaver etter kulturminneloven § 10.

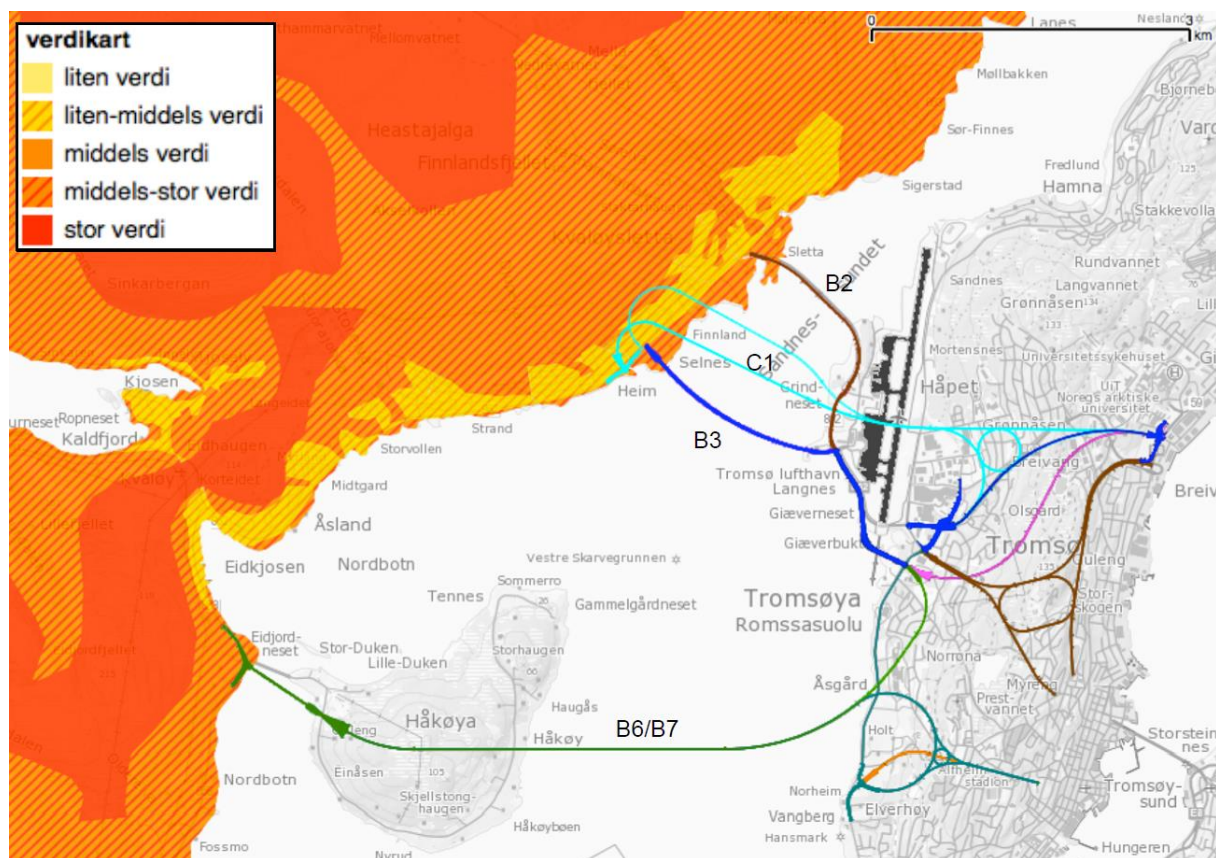
I de tilfeller der avbøtende tiltak ikke kan hindre konflikter med både kjente og hittil ukjente automatisk fredete kulturminner, må forholdet til kulturminneloven avklares med hensyn til vern kontra dispensasjon. En dispensasjon fra kulturminneloven gis vanligvis på vilkår av at en arkeologisk undersøkelse (utgravning) blir gjennomført før tiltaket kan iverksettes.

4.3.6 Naturressurser

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksressurser, fisk, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Det legges vekt på ressursgrunnlaget i utredningen, ikke det enkelte bruks økonomi. I planprogrammet er det lagt til grunn at konsekvensutredningen for naturressurser vil omfatte landbruk (jordbruk og skogbruk), reindrift og vannressurser.

Verdivurdering

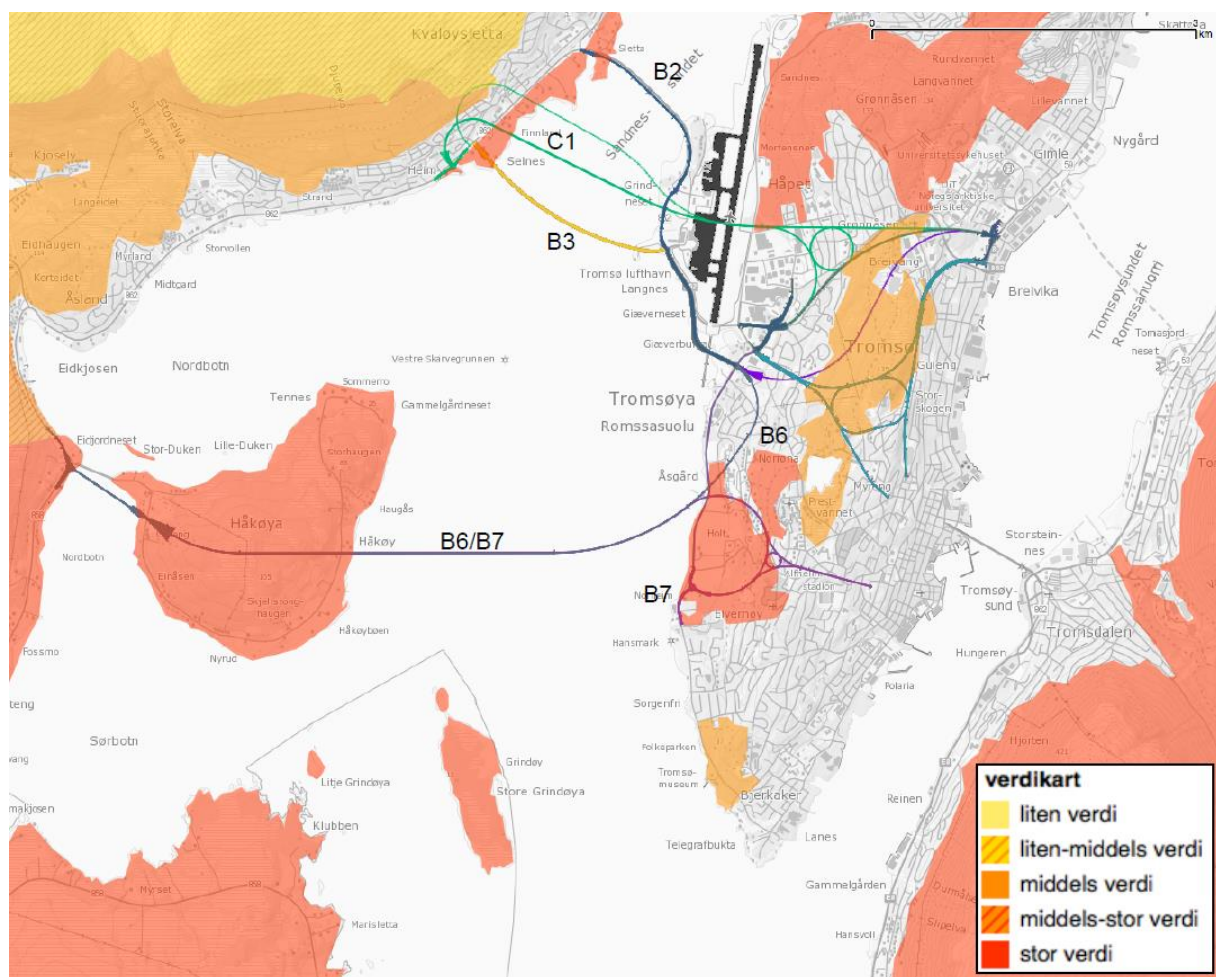
Delområder er verdivurdert for ulike tema. For landbruk har influensområdene for tiltaket stor verdi ved alle alternativer. Influensområdet for reindrift har også stor verdi, men verdien lokalt avhenger av hvor mye inngrep det er i tiltaksområdet fra før. Innenfor influensområdet for fiskeressurser medfører gyteområder for kysttorsk og hyse stor verdi, men fiskefeltene er likevel kun av liten til middels verdi for fiskerinæringen. Ferskvannsressursene og georessursene innenfor området er av liten til middels verdi.



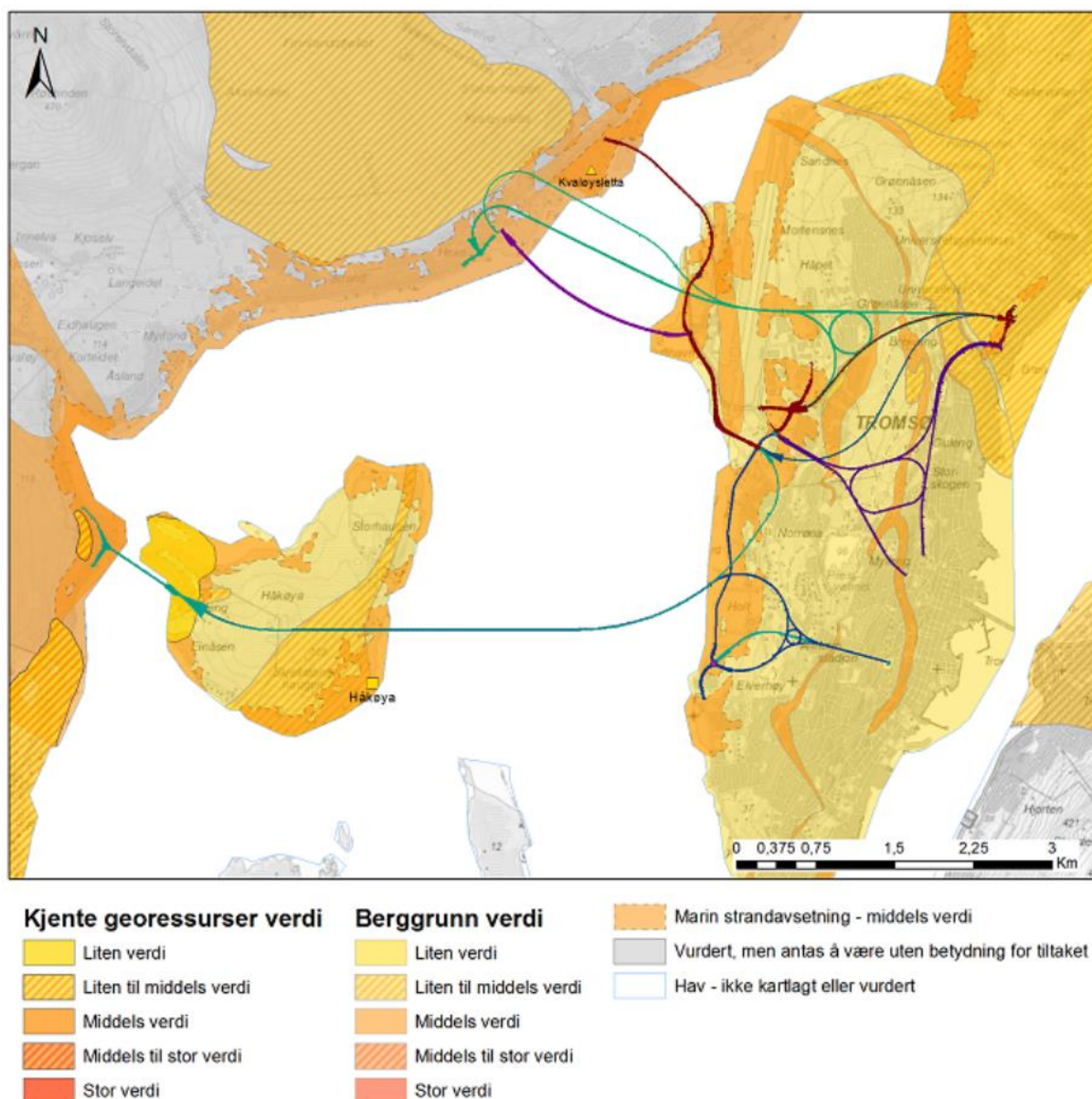
Figur 52 – Verdikart reindrift



Figur 538 – Gyteområder for torsk og hyse i influensområdet



Figur 54 – Verdikart for landbruk



Figur 55 – Verdikart for georessurser

Beskrivelse av omfang

For alle alternative lokaliseringer vil virkningene av tiltaket få stort negativt omfang for landbruk som følge av ytterligere arealbeslag i områder der samlet belastning allerede er stor. Dette gjelder også for reindriften ved sørlig bru og alternativene via Håkøya (og for alle alternativer om en skulle ta med ringvirkninger for byutvikling på Kvaløya i vurderingen). For fiske- og fiskeriressursene vurderes omfanget å være lite-middels negativt forutsatt at det tas visse hensyn i anleggsperioden. For georessursene vil omfanget av tunnelalternativene være lite - middels positivt, avhengig av alternativ.

Samlet vurdering av konsekvenser

Vi vurderer at ny forbindelse til Kvaløya via Håkøya eller sørlig bru vil gi stor negativ konsekvens for landbruks- og reindriftsressurser i influensområdet, mens de andre

alternativene får mindre negativ konsekvens. For fiskeressursene vil konsekvensen være ubetydelig – middels negativ, med mest negativ konsekvens for alternativene over Håkøya. For fiskeri vil konsekvensen bli liten negativ for de fleste alternativer, ferskvannsressursene blir ubetydelig berørt, mens tiltaket fører til en liten–middels positiv konsekvens for temaet georessurser.

Konsekvenser for reindrift og landbruk blir noe skjevt framstilt i konsekvensanalysen, fordi metodikken ikke tillater at sannsynlige ringvirkninger for byutvikling tas med i vurderingen. Slike ringvirkninger vil trolig gi store negative konsekvenser for disse fagtemaene, langt utenfor det som her er vurdert som influensområde. Ringvirkninger med stor negativ konsekvens for reindrift og landbruk er særlig sannsynlige dersom alternativene via Håkøya velges.

Alternativ	Alt. 1 A3 F2 B2	Alt. 2 A3 F2 B3	Alt. 3 A3 F2 B6	Alt. 4 A3 F2 B7	Alt. 5 A4 F2 B2	Alt. 6 A4 F2 B3	Alt. 7 A4 F2 B6	Alt. 8 A4 F2 B7	Alt. 9 A5 F2 B2	Alt. 10 A5 F2 B3	Alt. 11 A5 F2 B6	Alt. 12 A5 F2 B7	Alt. 13 C1
Reindriftsressurser	-	-/--	-	-	-	-/--	-	-	-	-/--	-	-	0/-
Landbruksressurser	--/ ---	---	---	---	--/ ---	---	---	---	--/ ---	---	---	---	--
Vannressurser	-	-	--	--	-	-	--	--	-	-	--	--	0/-
Georessurser	+	+	+/ ++	+/ ++	+	+	+/ ++	+/ ++	+	+	+/ ++	+/ ++	+/ ++
Samlet konsekvens	--	--/ ---	---	---	--	--/ ---	---	---	--	--/ ---	---	---	0/-
Rangering	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	1

Avbøtende tiltak

En kan sørge for at minst mulig av de viktige reinbeiteområdene berøres av tiltak og eventuelle ringvirkninger. En kan planlegge eventuell videre utbygging på Kvaløya slik at bebyggelsen blir mest mulig konsentrert, og legge begrensninger i kommuneplanen og gjøre andre tiltak for å motvirke bilbasert byspredning. En kan ved ferdselsreguleringer sørge for at særlig viktige områder for reindriften skjermes for økt trafikk og forstyrrelser i sårbare perioder.

Anleggsarbeid knyttet til etablering av brufundamenter i gyteperioden for kysttorsk og hyse (mars–mai) vil være det viktigste avbøtende tiltaket for fisk og fiske.

Håkøya:

- For å begrense virkninger av utbyggingspress på Håkøya må landbruksverdiene verdsettes gjennom reguleringer i arealplaner. Bebyggelse kan samles på en måte som gjør det mulig med landbruksdrift på det øvrige arealet. Ved å beholde eksisterende bru til Håkøya for kjøring med traktor vil det være enklere med landbruksdrift på Håkøya.
- Sperregjerder vil sikre områder for utmarksbeiting i forhold til vei og bebyggelse.

Kvaløysletta:

- Dyrka mark må tas vare på og ikke ødelegges i anleggsperioden.
- Adkomst til arealene for landbruksproduksjon må sikres.
- Landbruksarealene må sikres gjennom regulering i arealplaner.

Holt:

- Dyrka mark må ikke ødelegges i anleggsperioden.

5 SAMMENSTILLING

I dette kapitlet beskrives hovedelementene for de ulike utredningsalternativ, og konsekvensene sammenstilles. Videre gis det en vurdering av de ulike alternativene for ny veglinje i forhold til målsetninger for tiltaket, og til slutt tiltakshavers anbefaling.

Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkningene av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. De prissatte konsekvensene inngår sammen med de ikke-prissatte konsekvensene som to hovedelementer i den samfunnsøkonomiske analysen.

Sammenstillingen er en systematisk sammenligning og vurdering av fordeler ved de aktuelle alternativene med tiltak. Det skal ikke trekkes inn andre tema eller forhold enn det som framgår av kapitlene prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser. Det presiseres at en slik sammenstilling ikke kan gjennomføres på en fullt ut objektiv måte.

5.1 Sammenstilling av prissatte konsekvenser

Alternativ	Investering skostnad	Trafikan tnytte	Virkninger			Netto nytte	Budsjettkos tnad	Netto nytte pr budsjettkrone	Rangering kategori
			Drift- og vedlikeholds -kostnad	Ulykkes kostnad	Støy og luftforuren sing				
1 (A3+B2)	2400	1414	-181	108	29	-1677	-2665	-0,63	Middels
2 (A3+B3)	2700	2832	-210	24	107	-964	-3190	-0,30	Best
3 (A3+B6)	4700	1898	-792	82	66	-4799	-5656	-0,85	Nest verst
4 (A3+B7)	4900	1756	-809	-9	57	-5236	-5823	-0,90	Verst
5 (A4+B2)	2500	295	-140	-21	42	-2985	-2746	-1,09	Verst
6 (A4+B3)	2800	1702	-171	-122	107	-2300	-3261	-0,71	Middels
7 (A4+B6)	4800	819	-727	-61	74	-6045	-5703	-1,06	Verst
8 (A4+B7)	5000	681	-769	-148	67	-6514	-5900	-1,10	Verst
9 (A5+B2)	2600	1025	-227	88	38	-2381	-2923	-0,81	Nest verst
10 (A5+B3)	2900	2430	-255	20	102	-1682	-3450	-0,49	Nest best
11 (A5+B6)	4900	1532	-838	73	69	-5473	-5910	-0,93	Verst
12 (A5+B7)	5100	1374	-854	-19	62	-6102	-6223	-0,98	Verst
13 (C1)	3900	1902	-497	110	111	-3628	-4720	-0,77	Middels

Tabell 9. Sammenstilling av prissatte konsekvenser.

De prissatte konsekvensene er delt inn i følgende kategorier:

- Verst: Netto nytte lavere enn minus 4,0 milliarder kr
- Nest verst: Netto nytte mellom minus 0,4 og minus 4,0 milliarder kr
- Middels: Netto nytte rundt null, nærmere bestemt mellom pluss 0,4 og minus 0,4 milliarder kroner
- Nest best: Netto nytte fra pluss 0,4 til pluss 1,0 milliarder kr
- Best: Netto nytte større enn pluss 1,0 milliarder kroner

Rangeringen etter nummer er gjort ut fra verdiene for netto nytte, høyeste netto nytte gir rang 1, nest høyeste gir rang 2 osv.

De samfunnsøkonomiske beregningene er gjort med en analyseperiode på 40 år, fra 2022 – 2061. Kalkulasjonsrenten er satt til 4,0 %. De årlige kostnadene/besparelsene i analyseperioden er neddiskontert til sammenligningsåret som er satt til 2022.

Samfunnsøkonomiske beregninger er følsomme for størrelsen på trafikkmengdene. I denne kommunedelplanen er det lagt til grunn at det skal være 0-vekstmålet for privatbilbruken i analyseperioden. Det betyr at dagens trafikkgrunnlag for privatbiler er lagt til grunn for alle år i analyseperioden.

Kostnadene i tabellen er gitt i millioner kr og med prisnivå 2016.

Som det framgår av tabellen har alle alternativkombinasjoner negativ netto nytte. Det betyr at den beregnede nytten er mindre enn alternativenes kostnad. Kombinasjon av alternativene A3–B3 har minst negativ netto nytte med –964 millioner kr, mens kombinasjon av alternativene A5–B7 har størst negativ netto nytte med –6.223 millioner kr.

Netto nytte pr budsjettkrone gir en rangering av alternativkombinasjonene målt opp hva samfunnet får igjen for hver krone belastet de offentlige budsjettene. Vurdert kun ut fra samfunnsøkonomi har alternativ A3 best resultat av alternativene for ny tverrforbindelse med alternativ A5 på andre plass.

Tilsvarende kommer alternativ B3 best ut vurdert fra et samfunnsøkonomisk ståsted for alternativene for ny forbindelse til Kvaløya, med alternativ B2 på andre plass. Alternativ B3 får best netto nytte fordi alternativet krysser Sandnessundet på et gunstig sted i forhold til bebyggelsen på Kvaløysletta. Alternativ B3 gir om lag 1.400 millioner kr bedre trafikanthytte (tidskostnader og kjøretøystkostnader) enn alternativ B2. Alternativet B3 bidrar også med positiv nytte for støy- og luftforurensing noe som skyldes totalt sett kortere utkjørt distanse for dette alternativet.

De prissatte konsekvensene tilsier at alternativ 2 (A3+B3) bør velges dersom ny veg skal bygges, da denne kommer best ut på netto nytte pr budsjettkrone.

Det er viktig å presisere at det ikke har blitt gjennomført samfunnsøkonomisk analyse av de ulike alternativene for tverrforbindelsene og Kvaløyforbindelsene isolert sett, men at det er kombinasjonen av de ulike traséalternativene som er analysert.

5.2 Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser

Tabellen nedenfor gir en sammenstilling av alle fem tema for ikke-prissatte konsekvenser.

Alternativ	Landskaps bilde	Nærmiljø og friluftsliv	Naturmangfold	Kulturmiljø	Naturressurser	Samlet vurdering	Rangering kategori	Rangering
0- alternativ	0	0	0	0	0		Best	0
1 (A3+B2)	--	-	---	0/-	-	Negativt	Middels	4
2 (A3+B3)	--/---	--	---/----	0	--/---	Negativt	Verst	10
3 (A3+B6)	--	--/---	--/---	---	---	Negativt	Nest verst	7
4 (A3+B7)	--	---	---	---	---	Negativt	Verst	13
5 (A4+B2)	--/---	+ /++	---	-/--	--	Negativt	Middels	2
6 (A4+B3)	--/---	+ /0	---/----	-/--	--/---	Negativt	Verst	9
7 (A4+B6)	--	0	--/---	---	---	Negativt	Nest verst	5
8 (A4+B7)	--	--/---	---	---	---	Negativt	Verst	8
9 (A5+B2)	--	0	---	-/--	--	Negativt	Middels	3
10 (A5+B3)	--/---	-/--	---/----	-/--	--/---	Negativt	Verst	11
11 (A5+B6)	--	--	--/---	---	---	Negativt	Nest verst	6
12 (A5+B7)	--	---	---	---	---	Negativt	Verst	12
13 (C1)	-/--	-/--	++	0	0/-	Bidrag nær 0	Nest best	1

Tabell 10. Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser.

De ikke-prissatte konsekvensene er delt inn i følgende kategorier:

- Verst: Strider mot nasjonale mål etter definisjonen i Vegvesenets Håndbok 140.
- Konsekvensanalyser, dvs. har enten meget stor negativ konsekvens (----) for ett eller flere tema eller stor negativ konsekvens (---) for to eller flere tema.
- Nest verst: To temaer er gitt vurderingen middels til stor negativ konsekvens (--/---) eller ett tema er vurdert å gi stor negativ konsekvens (---) og ett er vurdert å gi middels til stor negativ konsekvens (--/---).
- Middels: Ett tema er vurdert å gi middels til stor negativ konsekvens (---/----) eller stor negativ konsekvens (---).
- Nest best: Ingen tema medfører mer enn middels negativ konsekvens (--).
- Best: Ingen negative konsekvenser. Det er kun referansesituasjonen som havner i denne kategorien.

Kriteriene for disse kategoriene er utformet med vekt på å unngå de største negative konsekvensene.

Oppsummering av rangeringene

Kategori «verst»

Alternativ 4 og 12 kommer dårligst ut totalt sett fordi de berører verdifulle områder på Holt og Dukneset for nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser. Nærmiljø og friluftsliv veier tungt.

Alternativene 2, 6 og 10 berører viktige områder med nasjonal verdi for naturmangfold på land og i Sandnessundet og kommer derfor dårlig ut på rangeringen. Alternativene kommer også dårlig ut for landskapsbilde (B3) og naturressurser (rein, landbruk, vannressurser). Alternativ 8 er rangert noe bedre enn de øvrige fordi det kommer bedre ut på landskapsbilde.

Kategori «nest verst»

Forskjellene er ikke store mellom alternativene 3, 7 og 11. Det er temaet nærmiljø og friluftsliv som er avgjørende og alternativ 3 er rangert til den dårligste på grunn av forholdene i Breivika og på Langnes.

Kategori «middels»

Forskjellene er ikke store mellom alternativene 1, 5 og 9. Det er temaet nærmiljø og friluftsliv som er avgjørende og alternativ 5 er rangert til det beste fordi det er positive konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv (ikke trafikk over dagens tverrforbindelse), samt at Langneset og Selneset ikke blir berørt.

Kategori «nest best»

Alternativ 13 er rangert til nest best fordi den gir minst inngrep og har minst negative konsekvenser for de ulike temaene.

Kategori «best»

Referansesituasjonen.

Oppsummering av ikke-prissatte konsekvenser og rangering

Landskapsbilde

Alternativ 13 (C1) er best fordi det er tunnel og berører lite areal. Alternativ 6 er verst fordi alternativet berører Botaniske hage og det er bru fra Langneset til Selnes. Alternativer med B3 veier tyngst og kommer dårligst ut. A4 er det dårligste alternativet i Breivika på grunn av direkteinngrep i Botaniske hage.

Nærmiljø og friluftsliv

Alternativ 5 kommer best ut fordi alternativet ikke berører verdifulle områder på Holt og Langneset. Ingen negative konsekvenser. Tunnelpåhugg nord for Botaniske hage som er negativt. B3 kommer ok ut fordi trafikken forflytter seg lengre sør og boliger/ skoler langs dagens veg får mindre trafikk. Botaniske hage, Holt og Håkøya er de mest verdifulle delområdene, og alternativer som berører disse kommer dårligst ut.

Naturmangfold

Alle alternativene som berører Langneset og Selneset, samt krysser sundet på dette punktet, kommer dårligst ut. Store naturverdier både på land og i sjøen. Særlig bru (B3) kommer dårligst ut. Alternativ 13 (C1) kommer best ut fordi man ikke kommer i berøring av viktige naturverdier. Tunnelalternativene til Håkøya berører mindre naturverdier enn Langneset/

Sandnessundet og kommer på nest beste plass. Alternativene med sørlig bru (B3) berører områder med svært store naturverdier.

Kulturmiljø

Håkøya kommer dårligst ut. Store verdier der tunnelen kommer ut og der brua er lokalisert (nærføring til kulturmiljø på Duknes). Høyt potensial for ukjente automatisk fredete kulturminner på Håkøya. Håkøybrua er vurdert verneverdig. På Holt er det også høyt potensial for ukjente automatisk fredete kulturminner. Vurderingene er foreløpige, og kan endre seg etter at resultatene fra kulturminneforvaltningens kontrollregistrering foreligger (sensommeren 2015). Sørlig bru (B3) anses som bedre enn parallell bru (B2), men dette kan endre seg. Alternativ 13 kommer best ut. Kulturmiljø Langnes søndre vil bli berørt av de fleste alternativene og er per nå uavklart.

Naturressurser

Georessurser er ikke-fornybare ressurser i berggrunnen og løsmasser, samt deres anvendelsesmuligheter. I prosjektet er masseoverskudd ansett som en ressurs, og lange alternativer som inkluderer tunneler kommer derfor bra ut. *Reindrift*: B3 kommer verst ut fordi alternativet berører ubebygde areal på nedsiden av vegen. B2 kommer bedre ut enn B3. Alternativ 13 (C1) kommer best ut. Håkøya er ikke et reinbeiteområde. *Landbruk*: Håkøya og nedsiden av vegen på Kvaløysletta har store verdier for landbruk. Alternativer med B3 og B7 kommer dårligst ut. Alternativene 1,5 og 9 har middels til stor negativ konsekvens og kommer nest best ut. Resten av alternativene har stor negativ konsekvens for landbruk. *Vannressurser*: gyteområder nord for Håkøya er utslagsgivende for vurderingene noe som medfører at alternativene til Håkøya kommer dårlig ut.

5.3 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser

Sammenstillingen er en samlet analyse av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser der fordeler ved de ulike alternativene veies mot ulempene de fører med seg. Sammenstillingen av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser gir en illustrasjon på hva det koster samfunnet å ivareta de ikke-prissatte verdiene.

Tabellen nedenfor er en sammenstilling av alle konsekvenser – både prissatte og ikke-prissatte.

Alle alternativ har negativ netto nytte. Netto nytte er et mål for prosjektets lønnsomhet, og negativ nytte betyr at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt når en ser på de prissatte konsekvensene alene. De alternativene som vurderes som dårligst er de med lavest prissatt nytte.

Alle alternativ faller i gruppe IV, noe som betyr at den samfunnsøkonomiske vurderingen vil være negativ, fordi både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser er dårligere enn alternativ 0.

Det er ikke uvanlig at norske vegprosjekt har negativ samfunnsøkonomisk verdi og negativ netto nytte. Dette henger sammen med en generelt lav trafikkbelastningen sett i forhold til de høye investeringskostnadene.

Alternativ	Prissatte konsekvenser			Ikke-prissatte		Samlet vurdering	
	Nettonytte	Investerings kostnad	Rangering kategori	Samlet vurdering	Rangering kategori	Samlet vurdering	Rangering
1 (A3+B2)	-1677	2400	Middels	Negativt	Middels	Negativ	1
2 (A3+B3)	-964	2700	Best	Negativt	Verst	Negativ	5
3 (A3+B6)	-4799	4700	Nest verst	Negativt	Nest verst	Negativ	8
4 (A3+B7)	-5236	4900	Verst	Negativt	Verst	Negativ	11
5 (A4+B2)	-2985	2500	Verst	Negativt	Middels	Negativ	1
6 (A4+B3)	-2300	2800	Middels	Negativt	Verst	Negativ	6
7 (A4+B6)	-6045	4800	Verst	Negativt	Nest verst	Negativ	8
8 (A4+B7)	-6514	5000	Verst	Negativt	Verst	Negativ	11
9 (A5+B2)	-2381	2600	Nest verst	Negativt	Middels	Negativ	1
10 (A5+B3)	-1682	2900	Nest best	Negativt	Verst	Negativ	6
11 (A5+B6)	-5473	4900	Verst	Negativt	Nest verst	Negativ	8
12 (A5+B7)	-6102	5100	Verst	Negativt	Verst	Negativ	11
13 (C1)	-3628	3900	Middels	Bidrag nær 0	Nest best	Negativ	4

Tabell 11. Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.

For de ikke-prissatte temaene er det vurdert at alle alternativene har overvekt av negative konsekvenser sammenlignet med alternativ 0.

Tradisjonelt vil trafikantnyttens bli lagt stor vekt i et vegprosjekt. Vegprosjekter som har som mål å forbedre både framkommelighet og regularitet for alle trafikantgrupper vil i stor grad måtte forholde seg til alternativ som kommer best ut i forhold netto nytte, og den totale samfunnsøkonomiske gevinsten. Dette prosjektet handler i stor grad om byutvikling der den overordnede målsetningen er at all vekst i persontrafikken skal tas på kollektiv, gange og sykkel. Slik Statens vegvesen vurderer det vil det være selve investeringskostnaden som må veie tyngst i valget av løsningene mellom de som har best netto nytte. Som følger av dette vil parallell bru komme bedre ut enn sørlig bru kombinert med tverrforbindelsens A3. Når B2 i tillegg kommer noe bedre ut når det gjelder de ikke-prissatte konsekvenser, rangeres dette alternativet som det beste.

6 ANDRE FORHOLD

6.1 Måloppnåelse

Samfunnsmålet «*Fremtidig transportsystem skal i 2030 håndtere transportetterspørselen på en mer miljøvennlig måte*» er hovedmålsettingen for alle delprosjektene i Transportnett Tromsø. Graden av måloppnåelse vil avhenge en rekke valg som Tromsø kommune står ovenfor – både i forhold til alle delprosjektene i Transportnett Tromsø, men også hvordan arealpolitikken i kommunen føres gjennom rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Prosjektmålene for kommunedelplanen gjenspeiler de mål og føringer som er gitt fra overordnede planer, retningslinjer og målsetninger. For dette delprosjektet er konseptvalgutredningen Vegvalg Tromsø fra 2010, klimaforliket, Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging, Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging, samt Nasjonal transportplan 2014–2023 sentrale dokumenter. Dagens regjering er tydelig på at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Tromsø er definert som en av ni utpekte storbyområder i Norge.

Forbedret framkommelighet og økt kapasitet på de ulike strekningene vil, hvis det ikke gjøres andre tiltak, kunne føre til en økning i bruk av privatbiler. Store vegutbygginger som forbedrer framkommeligheten for privatbiler vil kunne være med på undergrave grad av måloppnåelse for Transportnett Tromsø i sin helhet. Det må i prosjektet «Transportnett Tromsø» som helhet gjøres grundige vurderinger av hvilken effekt de ulike tiltakene har, og hvilke øvrige tiltak som må gjennomføres for å tilfredsstille målene som angår miljøet i Tromsø. Bedre tilrettelegging for kollektivtransport, gående og syklende er sentrale tiltak for å kunne oppnå målsettingene som er satt for prosjektet i sin helhet. Det vises til kapittel 1.3.2. for en oppstilling av de fastsatte effektmålene for dette prosjektet.

6.1.1 Kriteriene for vurdering av måloppnåelse

Hvert alternativ vurderes opp mot de fastsatte effektmålene som er satt for de nye forbindelsene.

6.1.2 Trafikksikkerhet

Det er stor trafikk på flere av hovedvegene i Tromsø. Dette gjør det vanskelig for trafikk til/fra sekundærvegene, og mange kryss er trafikkfarlige og oppleves som utrygge (KVU 2010). Antall ulykker i byområdet er økende, og økningen er størst blant syklister. Tiltak for å øke sikkerheten kan være å skille ulike trafikantgrupper og sikre krysningspunkter for gående og syklende. Andre tiltak for å øke trafikksikkerheten kan være utbedring og ombygging av kryss, rekkverk, oppmerking, skilting, siktforhold og lys.

I vurderingen av trafikksikkerheten ved de ulike alternativene er det lagt til grunn at ingen av de foreslåtte løsningene er trafikkfarlige, men at trafikkmønster/kjøremønster, kryss og forholdene til gående og syklende kan være avgjørende faktorer for å vurdere om et alternativ er bedre enn de andre. I denne planfasen er det vanskelig å se store skiller mellom

de ulike alternativene. Kompliserte tunnelsystemer med avanserte av- og påkjøringsforhold i ulike retninger, kan på generell basis utgjøre en større fare for trafikksikkerheten enn det et tunnelsystem med større forutsigbarhet gjør. Løsningen (A4) der ny tunnel fra Breivika til Langnes kobles sammen med eksisterende vegnett slår noe negativt ut på en overordnet vurdering av trafikksikkerheten for de ulike alternativene. Løsninger for å forbedre trafikksikkerheten må detaljeres i neste planfase.

6.1.3 Gående og syklende

Et av effektmålene fra konseptvalgutredningen for transportsystemet i Tromsø (2010) er at halvparten av alle reiser i 2030 skal foregå med miljøvennlige transportformer, derav 30 % gange og sykkel. For å oppnå dette er det nødvendig med tilrettelegging for gående og syklende, og dermed gjøre det attraktivt å velge disse transportformene. Dette vurderes inngående i eget delprosjekt i Transportnett Tromsø.

I vurderingen av hvordan forholdene for gående og syklende blir påvirket av de ulike alternativene gjøres det kun overordnede vurderinger av hvorvidt nytt alternativ kan føre til at flere velger å gå og å sykle. Det forutsettes at alternativene bidrar til utbygging av sammenhengende gang- og sykkelvegnett med atskilte løsninger.

For en avlastet tverrforbindelse vil ikke valg av alternativ for ny tverrforbindelse ha veldig mye å si for forholdene for gående og syklende, da trafikk tallene for de ulike variantene ikke varierer i veldig stor grad. I tillegg forutsettes det at det blir gjort tiltak for gående og syklende på avlastet vegnett når tverrforbindelsen legges i tunnel. Alternativ A3 vil kunne få en noe dårligere måloppnåelse i Langnesområdet, ettersom eksisterende og regulert vegareal vil kunne ha en barrierevirkning. Dette er noe som vil være svært vanskelig å unngå uansett valg av alternativ. Det minst kostbare alternativet vil føre til at det i større grad kan investeres i tiltak for gående og syklende i området, noe som vil være med på forbedre barrierevirkningen av vegnettet.

For nye forbindelser til Kvaløya vil brualternativ foretrekkes for gående og syklende, ettersom det er lite attraktivt å gå og sykle i tunneler, spesielt med de lengdene vi her har med å gjøre. Det er positivt om en ny forbindelse til Kvaløya korter ned avstander for gående og syklende der befolkningstettheten er størst. Alternativet som inneholder bru fra Langnes til Selnes vil ha en klart best måloppnåelse: Her er det størst befolkningskonsentrasjon og ny bru i dette området vil gi redusert avstand for mange innbyggere. Parallell bru med Sandnessundbrua vil også fungere for denne trafikantgruppen, men vil i langt mindre grad innfri målene. I praksis økes bare kapasiteten på eksisterende gang- og sykkelvegnett. Alternativene til Håkøya vil ikke føre til noen endret situasjon for gående og syklende ettersom Sandnessundbrua ikke er dimensjonert for breddeutvidelse.

6.1.4 Kollektivtransport

Målet fra konseptvalgutredningen om at halvparten av alle reiser i 2030 skal foregå med miljøvennlige transportformer, hvorav 20 % med kollektiv, gjør det nødvendig med forbedring av forholdene for kollektivtransporten. Bussene må komme raskere fram.

Forbedret framkommelighet for bussene gir kortere reisetid. Det kan oppnås med flere trafikktekniske tiltak for å gi kollektivtransporten prioritet. Disse kan være i form av både fysiske infrastrukturtiltak (kollektivfelt, kryssutbedringer, holdeplasser etc.) og trafikkregulerende tiltak (lysregulering, skilting etc.). Slike konkrete tiltak vurderes inngående i delprosjektet om kollektivtransport som del av Transportnett Tromsø.

Arbeidet med Transportnett Tromsø har vist at framkommeligheten for kollektivtransporten i Giæverbukta – Langnesområdet og i Breivika må forbedres. Kollektivknutepunktene må forsterkes. Tromsø kommunes forslag til ny kommuneplanens arealdel vil kunne være med på å forsterke knutepunksatsingen på Kvaløya ved at det legges til rette for utbyggingsområder på nedsiden av fylkesvegen på Kvaløysletta, samt nord for Slettaelva. Lokalisering av ny Kvaløyaforbindelse til disse områdene vil få god måloppnåelse, og da spesielt sørlig bru fra Langnes til Selnes. Sørlige forbindelser via Håkøya vil ikke gi noe forbedring for kollektivtransporten. Passasjergrunnlaget på disse strekningene vil dessuten være svakt, noe som gir en begrenset avlastningseffekt på dagens Sandnessundbru.



Figur 56 – Kartet viser planlagt kollektivløsning for kollektivtransporten i Giæverbukta. Det forutsetter realisering av ny hovedveg utenom Giæverbukta (F2). Røde felter indikerer kollektivterminal.

Uansett valg av alternativ for ny tverrforbindelse vil forholdene for kollektivtrafikken forbedres som følger av en utbygging. Alternativene for ny tverrforbindelse som går sør for

handelsområdet i Langnes vil kunne ha en noe bedre måloppnåelse, men trafikkanalyser viser at disse kan være problematiske i forhold til trafikkavviklingen som skal nordover mot handelssenteret og Havna. En realisering av tiltakene som er planlagt i områdeplanen for Langnes, er nøkkelen til at forholdene for kollektivtrafikken skal bli bedre i dette området. Det må i neste planfase ses i detalj på hvilke andre løsninger som kan gjennomføres i området, deriblant en omlokalisering av kollektivholdeplassen i Giæverbukta som er skissert ovenfor. Eksisterende kulvert under flyplassen kan i teorien stenges for personbiltrafikk, og dermed også være et tiltak som i stor grad vil kunne forbedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.

6.1.5 Næringstrafikk

Kjørelengden for ny tverrforbindelse vil være relativt lik uansett hvilket alternativ som velges. En ny tverrforbindelse vil øke framkommeligheten og tilgjengeligheten både til Breivika og til Langnes. Totalt sett vil ny tverrforbindelse legge til rette for bedre framkommelighet, og således innfri effektmålet uavhengig av lokalisering. Nordlig lokalisert tverrforbindelse vil i snitt føre til den korteste vegen til handelsområdet på Langnes, men dette anses ikke som vesentlig i denne sammenhengen.

For næringstransporten til Kvaløya vil kortere kjøretid og bedre framkommelighet være viktige elementer for å innfri de aktuelle effektmålene. Hovedstrømmen av næringstrafikk kommer fra E6/E8 og skal til Tromsøya, Kvaløysletta eller videre mot Karlsøy kommune. Det er kun en mindre andel av denne næringstrafikken som skal til Sommarøya og sør-Kvaløya. Etablering av forbindelser via Håkøya vil gi dårligere måloppnåelse enn brualternativene i nord, som i større grad er lokalisert i den retningen trafikken går. I tillegg ligger disse forbindelsene i en naturlig forlengelse av en ny tverrforbindelse.

Etablering av en av bruene til Kvaløysletta vil gjøre dette området lettere tilgjengelig og dermed mer attraktivt for nyetableringer av næringsvirksomhet. Dette er særlig relevant om befolkningstettheten øker innenfor nærområdet, noe som er i tråd med foreslåtte utbyggingsområder i revidert forslag til kommuneplanens arealdel.

6.1.6 Dagens tverrforbindelse og dens barrierevirkning

Et effektmål er å minske barrierevirkning av dagens tverrforbindelse og forbedre nærmiljøet i området langs dagens vegstrekning. Konseptvalgutredningen konkluderte med at en tunnelløsning for ny tverrforbindelse vil gi best måloppnåelse. Alle alternativene bidrar til god måloppnåelse når det gjelder å redusere barrierevirkningen og miljøulempen for nærmiljøet som dagens tverrforbindelse har.

Det er laget en egen delrapport som omhandler støv og luftforurensning. Denne viser at områdene ved tunnelpåhuggene vil få en ekstra belastning som følger av at luftforurensningen konsentreres i disse områdene. Spesielt for Breivika vil miljøbelastningen kunne være stor da det nord for skissert påhugg fra den midterste rundkjøringen befinner seg en videregående skole som har planer om utvidelse (Breivika videregående skole). Grad av måloppnåelse i skjemaet nedenfor gjenspeiler ikke denne negative konsekvensen for de berørte områdene.

Det er utarbeidet en egen delrapport/mulighetsstudie over tiltak som kan igangsettes rundt dagens tverrforbindelse når dagens riksveg legges i tunnel. Delrapporten ligger som eget vedlegg til dette planarbeidet.

6.1.7 Miljø- og klimavennlig byutvikling med fokus på Kvaløya

Det er et mål at ny forbindelse til Kvaløya skal bidra til miljø- og klimavennlig byutvikling. Prinsippene om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal vektlegges i vurderingen av de ulike alternativene. Disse retningslinjene sier blant annet at utbygging og transportsystemer bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet, samt legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.

Det kan gjennomføres flere ulike tiltak på dagens vegnett som vil forbedre den trafikale situasjonen på Kvaløya i dag (se eget delkapittel under). Det vil være vanskelig å få realisert en ny forbindelse til Kvaløya med hensikten å innfri målsetningen om miljø- og klimavennlig byutvikling uten at det gjøres store tiltak som omhandler kollektiv, gange, sykkel, parkering mm. Det må vurderes hvorvidt de ulike alternativene bidrar til en miljø- og klimavennlig byutvikling med fokus på hva slags konsekvenser (positivt og negativt) en utbygging av infrastrukturen fører med seg (økt trafikk, lettere å velge bil, spredt boligbygging, mer areal til boligbygging etc.).

Alternativene som går via Håkøya (B6 og B7) vil ikke kunne sies å være i samsvar med denne målsetningen, uansett avbøtende tiltak. Valg av sørlig alternativ vil føre til utbyggingspress på områder som ligger langt fra dagens gode kollektivsystemer, i tillegg til at disse tunnelalternativene ikke vil være gode løsninger for gående og syklende. Valg av sørlig forbindelse via Håkøya vil på sikt føre til en uheldig byspredning som ikke er i tråd med Tromsø kommunes forslag til kommuneplanens arealdel eller nasjonale føringer og retningslinjer, og dermed heller ikke i tråd med målsetningene i prosjektet.

For å kunne forsvare byutvikling på Kvaløya må utbygging skje i sentrale områder der avstanden til de viktige funksjonene på Tromsøya ikke blir for lang, samt i områder der kollektivtransporten kan videreutvikles som følger av en befolkningsvekst. I tillegg vil det være nødvendig med en fortettingsstrategi, slik at arealene blir brukt på en hensiktsmessig måte. I forslag til kommuneplanens arealdel 2015–2026 er det satt av arealer til utbyggingsformål i de sentrale områdene på Kvaløysletta.

6.1.8 Beredskapsforholdene på Kvaløya

Beredskaps- og utrykningsetatene skal ha god framkommelighet i alle deler av vegnettet til enhver tid. Sandnessundbrua er den eneste forbindelsen til/fra Kvaløya og Tromsøya. Ulykker med oppstuvning av trafikk på brua eller stenging på grunn av sterk vind vil kunne blokkere for utrykningskjøretøy (KVU 2010). Den beredskapsmessige situasjonen blir derfor vurdert som sårbar. Målet om forbedret beredskap må derfor veies sterkt og er et kriterium for å vurdere måloppnåelsen til de ulike alternativene.

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsvurdering for prosjektet. Delrapporten ligger som vedlegg til planbeskrivelsen. Risiko- og sårbarhetsvurderingen har blant annet fokus på beredskapsforholdene for Kvaløya. En ny forbindelse til Kvaløya vil bedre

beredskapsforholdene ettersom det reduserer faren for at utrykningskjøretøy ikke kommer seg mellom Tromsøya og Kvaløya. Forbindelsene (alternativene B2 og B3) som ligger nærmest tyngdepunktene av bebyggelsen på Kvaløya er vurdert til å gi noe bedre beredskap enn de alternativene (B6 og B7) som har større avstand til disse områdene. Dette skyldes tidsbruk ved utrykning. Alternativ B2 og B3 dekker de mest folkerike områdene på Kvaløya. Det samme gjelder for øvrig alternativ C1, men med noen forbehold.

Lokaliseringen av nødetatene er avgjørende for utrykningstidens lengde. Brann og politi er lokalisert nært Hansjordnesbukta på Tromsøya og korteste veg til Kvaløya vil være via Langnestunnelen, for så å ta en av forbindelsene til Kvaløya. Alternativ C1 vil ikke bety noe tidsbesparelse for brann og politi på grunn av deres lokalisering. Ambulansen kan derimot kjøre direkte via alternativ C1 fra Breivika hvor de er lokalisert. Alle nødetatene har en fordel av alternativ B2 og B3. Hvis alternativ B2 og B3 kobles sammen med en ny tverrforbindelse vil alle nødetatene ha en reell fordel med tanke på utrykningstid. Hvis det er en ulykke sør for Eidkjosen kan en sørlig forbindelse til Håkøya gi kortere utrykningstid, men dette gjelder kun i forhold til den sørlige delen av Kvaløya og områdene ved Ersfjord og Tromvik.

Eksisterende Sandnessundbru har i kortere perioder vært stengt på grunn av sterk sidevind. Erfaringsmessig må også tunneler stenges periodevis, både for planlagte tiltak og på grunn av uforutsette hendelser som ulykker og liknende. For store utrykningskjøretøy betyr ikke sterk vind like mye som det gjør for personbiler. De vil derfor kunne kjøre over en bru selv om den er stengt for vanlig ferdsel. I forhold til ulykker vil to bruer gi en større beredskapsmessig fordel ved at en av bruene kan brukes hvis det har vært en ulykke på den andre brua.

Det som er utslagsgivende for grad av måloppnåelse når det gjelder forbedret beredskap for Kvaløya, er altså tidsbruken ved utrykning og plassering av adkomstvegen mellom Tromsøya og Kvaløya. Dette må ses i sammenheng med tyngdepunktene av bebyggelse og utrykningsenhetenes mulighet til å komme til stedet. På grunnlag av dette kommer alternativene B2 og B3 ut med *god* måloppnåelse, og alternativene B6, B7 og C1 får *middels* måloppnåelse.

6.1.9 Måloppnåelse for de ulike alternativene

Mål	A3	A4	A5
Trafikksikkerhet	God	Middels	God
Forhold for gående og syklende	God	God	God
Framkommelighet for kollektivtransport	God	God	God
Framkommelighet for næringstrafikk	God	Middels	God
Minske barrierevirkning og forbedre nærmiljø	God	God	God
Rangering i forhold til måloppnåelse	1	3	1

Tabell 12. Grad av måloppnåelse, ny tverrforbindelse.

Tabellene viser en forenklet vurdering av grad av måloppnåelse for de ulike alternativene opp mot de ulike effektmålene.

A3 og A5 har best måloppnåelse.

Mål	B2	B3	B6	B7	C1
Trafikksikkerhet	God	God	God	God	Middels
Forhold for gående og syklende	Middels	God	Dårlig	Dårlig	Dårlig
Framkommelighet for kollektivtransport	God	God	Dårlig	Dårlig	Dårlig
Framkommelighet for næringstrafikk	God	God	Middels	Middels	God
Bidra til miljø- og klimavennlig byutvikling	Dårlig*	Dårlig*	Dårlig	Dårlig	Dårlig
Kvaløya: Forbedre beredskapsforholdene	God	God	Middels	Middels	Middels
Rangering i forhold til måloppnåelse	2	1	5	5	5

Tabell 13. Grad av måloppnåelse, ny Kvaløyforbindelse. Måloppnåelse markert med * kan omgjøres til «God» om kollektivtrafikken gis høy prioritet.

Totalt sett er det sørlig bru fra Langnes til Selnes (B3) som har best måloppnåelse.

6.1.10 Konklusjon og overordnede vurderinger

Måloppnåelsen er generelt god for samtlige av alternativene for ny tverrforbindelse, men alternativ A4 får bare middels måloppnåelse for trafikksikkerhet og framkommelighet for næringstrafikken, som følger av et langt og komplisert tunnelsystem.

Den beste totale måloppnåelsen nås ved etablering av en ny forbindelse til Kvaløya med bru til områdene sentralt på Kvaløysletta. Sørlig bru (B3) vil korte ned gang- og sykkelavstander. Samtidig ville en sørlig bru gjøre området mellom ny bru og eksisterende bru mindre attraktivt med tanke på bo- og nærmiljø som følger av at bebyggelsen vil være omringet av vegsystemer med de miljømessige og visuelle ulempene dette medfører. Samtidig vil sørlig bru være med på å forflytte mye av trafikken som i dag går gjennom området til sør, og således være positivt. Parallell bru (B2) vil være bedre i forhold til å tilpasse seg eksisterende situasjon for kollektivtrafikken på Kvaløya, og det vil mest sannsynlig være enklest å kunne innføre egne felt for kollektivtrafikken på en slik løsning. I tillegg er dette en rimeligere løsning enn B3, og det er mange tiltak for myke trafikanter og kollektivtrafikken som kan bygges for 300 millioner kroner som totalt sett vil kunne trekke måloppnåelsen opp. For at begge alternativene skal oppnå målene vedrørende klima- og miljøvennlig byutvikling, må to av fire kjørefelt settes av til kollektivtrafikk, slik at forholdene for busser forbedres samtidig som framkommeligheten for privatbiler ikke økes.

Alternativer som går via Håkøya (B6 og B7) vil ikke innfri målene om en klima- og miljøvennlig byutvikling på Kvaløya, eller i Tromsø kommune forøvrig. Resultatet vil bli økt press på arealer som er forholdsvis langt fra målpunkt på Tromsøya, i tillegg til at nye

kollektivløsninger ikke vil bli attraktive på lange tunnelløsninger. Resultatet vil bli en uheldig byspredning for begge disse alternativene.

Denne kommunedelplanen som delprosjekt kan ikke alene bidra til å oppnå de overordnede målene fra NTP, Klimaforliket og Konseptvalgutredningen. Det er viktig at måloppnåelsen ses i sammenheng med øvrige delprosjekter innenfor Transportnett Tromsø, samt også arbeidet som er igangsatt med rulleringen av kommuneplanens arealdel. En samordna areal-, bolig- og transportplanlegging vil være nøkkelen for å forhindre uheldig byspredning.

Dersom målene om 0- trafikkvekst skal nås, og andelen gående og syklende skal øke, vil det ikke være tilstrekkelig å kun bedre forholdene på Kvaløya og på avlastet tverrforbindelse. Det må etableres et sammenhengende vegnett for både gående, syklende og kollektivreisende, slik det planlegges for i Transportnett Tromsø.

Det er viktig å erkjenne at kommunedelplanen alene kan ikke oppfylle den nasjonale målsettingen om at trafikkveksten i storbyområder skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Isolert sett vil kommunedelplanen bidra til å øke bruken av privatbil i Tromsø. Det er helt avgjørende at de andre delprosjektene i «Transportnett Tromsø» og kommunens rulleringene av arealdelen legger til grunn prinsippene satt i «Statlige planretningslinjer om samordnet bolig, areal og transportplanlegging». Alle alternativene vil i utgangspunktet være i strid med denne statlige planretningslinjen, så fremt det ikke fokuseres på kollektivfelt som drøftet ovenfor. For alternativer over Håkøya vil det være vanskelig å gjøre justeringer som forhindrer at disse utbyggingsalternativene uansett er i strid med disse planretningslinjene.

Drøftingen av måloppnåelsen for de ulike alternativene er ikke enkel, og det vil hele tiden kunne settes forutsetninger for de ulike tiltakene som kan være med på å gi disse bedre måloppnåelse.

6.2 Arealbruk

Veganlegg som ny forbindelse til Kvaløya og ny tverrforbindelse vil beslaglegge både bebygd og ubebygd areal. Omfang og konsekvenser av arealbehov til nye veger vil variere for de ulike alternativene.

6.2.1 Breivika

Breivika er i dag tett utbygd og det foreligger flere planer for utvikling av området. Det er derfor nødvendig å se helhetlig på hele området og ikke kun på fremtidige vegtraséer. Det vil kunne være mulig å gjøre avbøtende tiltak som kan redusere virkningene av inngrep fra ny tverrforbindelse. Hvor stor effekt disse vil få avhenger i stor grad av hva man velger å gjøre med dagens tverrforbindelse. Det er utarbeidet en egen delrapport som viser alternativer for utbedring og ombygging av avlastet tverrforbindelse.

Alternativene A3, A5 og C1 starter alle i den midterste rundkjøringa nord for Tromsø arktisk- alpine botaniske hage. Alternativene medfører rivning av flere privatboliger og tunnelpåhugget blir liggende nært opp til Breivika videregående skole. Skolen er tenkt

utvidet, blant annet skal dagens Sjømannskole lokaliseres hit. Alternativene fordrer også etablering av en ny gang- og sykkelbru som må krysse innkjøringsvegen til tunnelen. Begge deler medfører større inngrep, som skaper en negativ barriere for den botaniske hagen. I tillegg vil det genereres støy og støv fra vegtrafikken. Alternativene A3, A5 og C1 vil legge begrensninger for fremtidig utvikling av både Breivika skole og den botaniske hagen.



Figur 57 – Illustrasjon av alternativ A3/A5/C1 sett fra øst

A4 etableres med nytt tunnelpåhugg rett nord for eksisterende tunnelpåhugg for Breivikatunnelen og knyttes videre sammen med eksisterende tunnelsystem. Trafikkbelastningen i området vil kunne øke som følge av utbyggingen, utover dette vil ikke utbygginga medføre vesentlige endringer i forhold til dagens situasjon.



Figur 58 – Illustrasjon av alternativ A4 sett fra øst. Eksisterende G/S flyttes til sørsiden av dagens tunnel.

6.2.2 Langnes

Alternativ A3 starter med en ny rundkjøring som etableres på dagens tverrforbindelse like ved Scandic hotell. Videre følger den traséen slik den er regulert i vedtatt områdeplanen for Langnes.



Figur 59 – Illustrasjon av alternativ A3 sett fra vest

Alternativ A4 har utløp rett nord for dagens tunnelpåhugg for Langnestunnelen, og vegsystemet tilpasses i området med Workinntunet.



Figur 60 – Illustrasjon av alternativ A4 sett fra vest

Alternativ A5 har utløp like sør for dagens postterminal og øst for rundkjøring regulert i vedtatt områdeplan for Langnes. Ingen alternativ vil derfor ha noen vesentlige konsekvenser for fremtidig arealbruk i Langnesområdet. De beslaglegger heller ikke areal avsatt til andre formål.



Figur 61 – Illustrasjon av alternativ A5 sett fra vest

F2 er allerede regulert i områdeplan for Langnes og skal kobles på dagens veg med den ny rundkjøring.



Figur 62 – Illustrasjon av alternativ F2 sett fra nord

6.2.3 Holt

Etablering av alternativ B7 vil medføre store inngrep i området på Holt. Tunnelen vil ha utløp ved Norheim like sør for Holt gård. Dette området er i dag nytt til landbruksforskning og fremstår som grønt og nærmest urørt. Det må bygges en ny rundkjøring for å koble sammen adkomstveg til tunnel og Kvaløyveien. I høringsutgaven av ny arealdel er Holt avsatt delvis som boligområde og delvis som friområde. Adkomstveg til tunnel vil ligge som en barriere mellom boligområdet og friområdet. Det vil også medføre økt støy og støvbelastning for området, noe som igjen vil kunne ha påvirkning for fremtidig bruk av området. Adkomsten til strandsonen vil også bli dårligere ettersom vegen blir mer trafikkert.



Figur 63 – Illustrasjon av alternativ B7 sett fra nordvest

6.2.4 Kvaløya

Etablering av ny forbindelse til Kvaløya vil ha mye å si for fremtidig arealbruk, da det kan åpnes for økt boligetablering som følge av ny forbindelse. Både alternativene B2, B3 og C1 landes i nær tilknytning til Kvaløysletta og vil kunne medføre et press på arealer i forbindelse med nyetableringer i området som følge av større boligtetthet.

Alternativ B2 går parallelt med dagens bru og vil ikke beslaglegge vesentlig mer areal enn dagens bru. Konsekvensene av etableringen vil derfor ikke være så stor, utover at det kan genereres mer trafikk med økt kapasitet på brua.



Figur 64 – Illustrasjon av alternativ B2 sett fra vest

Alternativ B3 landes på Selneset som i dag er nesten ubebygget og består hovedsakelig av dyrket mark. Brua kobles på eksisterende rundkjøring, som vil få en økt belastning som følge av etableringen. Brua landes nesten midt på neset og bryter dermed opp et sammenhengende område som har stort potensiale for videreutvikling. Støy- og støvbelastning fra brua vil kunne gjøre store deler av området uegnet for boligetablering og friluftsbuk.



Figur 65 – Illustrasjon av alternativ B3 sett fra vest

Alternativ C1 har også tunnelpåhugg ved Selnes, noen hundre m sør for eksisterende rundkjøring. Alternativet kommer ut på oversiden av fylkesvegen og vil slik sett ikke berøre selve Selneset og har derfor ikke like store konsekvenser for fremtidig arealbruk i området.



Figur 66 – Illustrasjon av alternativ C1 sett fra sørøst

6.2.5 Håkøya

Alternativene B6, B7 og B7B har samme trasé gjennom Håkøya og Sandnessundet, men har ulike utløp. B6 har utløp i Langnesområdet og kan knyttes opp mot de ulike alternativene for ny tverrforbindelse, B7 har utløp på Holt, mens B7B kobles direkte på dagens sentrumstangent. B6/B7/B7B knyttes til kommunal veg med en ny rundkjøring og det etableres en ny bru på ca. 800 m over Eidfjordnessundet. Påhugg til tunnel vil bli vest på øya, på høyden like ovenfor Dukneset.

Ny bru og tunnelportal vil være nye elementer som forandrer landskapsbildet og vil komme i direkte berøring av et sentralt kulturminneområdet. Etableringen av veg og tunnelpåhugg vil ikke gi noen store endringer for fremtidig arealbruk i seg selv. På sikt vil det kunne føre til vesentlige endringer ettersom en ny forbindelse til Tromsøya vil kunne gjøre Håkøya mer attraktiv for boligetableringer.

I høringsutgaven til kommuneplanens arealdel 2015– 2026 er Håkøya i hovedsak avsatt til landbruks-, natur- og friluftsmål, samt reindrift. B6/B7 vil ikke være i konflikt med foreslått arealbruk i arealdelen.



Figur 67 – Illustrasjon av alternativ B6/B7 sett fra nordøst



Figur 68 – Illustrasjon av alternativ 6B/7B sett fra øst

6.3 Lokal og regional utvikling

Hensikten med å utrede lokal og regional utvikling er å beskrive hvordan tilgjengelighetsutbedringer som etablering av ny forbindelse til Kvaløya og ny tverrforbindelse kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning og næringsliv.

I denne sammenhengen regnes Tromsø kommune som lokal, mens med regional menes Tromsø-regionen bestående av kommunene Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og Lyngen.

I behandlingen av planprogrammet gjorde Tromsø kommune vedtak om at kommunedelplanen skulle ha en egen utredning vedrørende det regionale perspektiv. Én av årsakene til dette er pågående samfunnsdiskusjon vedrørende en kystveg videre sørover fra Tromsø og Kvaløya til Lenvik og Finnsnes.

I henhold til planprogrammet skal følgende tema vurderes:

- Muligheter for by og arealutvikling i området som avlastes langs eksisterende og ny veg.
- Betydning av ny veg for Tromsø lufthavn, Langnes.
- Hvordan ulike alternativer og kryssplassering påvirker muligheten for bolig og næringsutvikling.
- Hvordan tiltaket samsvarer med mål trukket opp i kommunale og regionale planer.

6.3.1 By og arealutvikling i området som avlastes langs ny og eksisterende veg

Når ny tverrforbindelse er etablert vil trafikkbelastningen på dagens tverrforbindelse reduseres, noe som igjen gir lavere støy- og støvbelastning for omkringliggende bebyggelse. Dagens tverrforbindelse kan nedklassifiseres og byggegrensen kan flyttes nærmere vegen. Dette gir stort potensial for fremtidig utbygging langs dagens veg.

Rullering av kommunedelplanen for Stakkevollvegen–Tromsømarka vil legge opp til økt bolig- og næringstetthet for dette området, i tillegg til at det foreligger planer for utvidelse av Breivika videregående skole. Dette gjør at den fremtidige bruken av området vil øke. Når trafikkbelastningen på dagens tverrforbindelse reduseres gir det mulighet for å etablere tiltak som bedrer framkommeligheten for kollektiv, samt gående og syklende.

Etableringen av ny tverrforbindelse gir også muligheter for å bedre tilgjengeligheten til marka.

Etablering av ny tverrforbindelse vil ha stor betydning for utviklingen i området, da tilgjengeligheten for gang, sykkel og kollektiv blir bedre. Den økte tilgjengeligheten, samt muligheten for økt boligetablering, vil kunne øke attraktiviteten for ny næringsetablering i området, både for lokale og regionale bedrifter. Dette er uavhengig av hvilken trasé som velges. I Breivika er situasjonen så kompleks at det anbefales igangsetting av områdereguleringsplan for dette området når vegtrasé er avklart

6.3.2 Betydning for Tromsø lufthavn, Langnes

Etablering av B2 og B3 vil gi en mer smidig trafikkavvikling der boligtettheten er høyest, noe som vil gjøre adkomsten til flyplassen bedre. Etableringa av B6 vil ikke fange opp en like stor trafikkmengde, og virkningen av denne blir derfor liten for trafikken som skal til flyplassen. B7 lander på Holt som er et stykke unna flyplassen. Det vil ta lang tid før både alternativ B6 og B7 vil avlaste dagens Sandnessund bru i særlig grad, da alternativene fordrer en stor fremtidig boligutbygging.

Etablering av ny tverrforbindelse vil bedre adkomsten til flyplassen uansett hvilken trasé som etableres.

I følge Transportøkonomisk institutt (2014) har pendling med fly økt vesentlig mer enn all annen arbeidsrelatert flytrafikk. Tromsø følger den nasjonale trenden med at stadig flere pendler med fly. Det gjør det særlig viktig å ha fokus på tiltak som bedrer adkomsten til og fra Tromsø lufthavn, Langnes.

6.3.3 Bolig og næringsutvikling

Kommuneplanens arealdel 2015–2026 er nå til merknadsbehandling. Planen legger opp til at Tromsø skal vokse på en miljøvennlig måte, noe som innebærer at det skal bygges tettere og med nærhet til kollektivtilbud, gang og sykkelveier og eksisterende infrastruktur. Hovedformålet med planforslaget er en kompakt utvikling som ikke skal skape nye transportbehov.

På grunn av begrenset kapasitet på Sandnessundbrua og tilstøtende vegnett er det i dag restriksjoner for ny boligetablering på Kvaløya. Kommunestyret i Tromsø har vedtatt en boligkvote som sier noe om fordeling av hvor det kan etableres boliger og hvor mange som kan etableres. I henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel kan det ikke fremmes reguleringsplaner for nye boligområder innenfor pendleronen før det kan dokumenteres at vegnettet har tilfredsstillende kapasitet.

Når ny Kvaløyaforbindelse er etablert må det påregnes en økt boligbygging på Kvaløya. Det er allerede sett på flere nye utbyggingsområder i forbindelse med kommuneplanens arealdel. De fleste og største områdene er ved Kvaløysletta og Slettaelva.

De største næringsområdene i Tromsø er konsentrert til Langnesområde, Stakkevollvegen, Skattøra og det sentrale fastlandet på begge sider av Tromsøbrua. Næringsområdene ligger i hovedsak i tilknytning til eksisterende hovedveinett. Etablering av ny tverrforbindelse vil bedre framkommeligheten for næringstrafikken uavhengig av trasévalg. Økt tilgjengelighet og større kundegrunnlag vil kunne gjøre det mer attraktivt med nye næringsetableringer i området.

6.3.4 Samsvar med kommunale og regionale planer

Det foreligger både kommunale og regionale planer hvor målsettingen er å redusere CO₂-utslipp og legge til rette for miljøvennlig byutvikling. Disse målene er nedfelt både i

klimaforliket, målene for Transportnett Tromsø, samt målsetningene om å få vedtatt en bymiljøavtale for Tromsø kommune.

Når det gjelder etablering av ny tverrforbindelse så avhenger måloppnåelsen i stor grad av hvilke tiltak som gjøres på eksisterende tverrforbindelse. Denne har et stort potensiale for forbedring av forholdene for gående og syklende i området, og for forbedring av fremkommelighet for kollektivtrafikken.

Når det gjelder ny forbindelse til Kvaløya så er det B2 og B3 som er mest i samsvar med både regionale og lokale planer, ettersom det legges opp til en utbyggingen innenfor et etablert knutepunkt som allerede har god kollektivdekning. Og med en videre utvikling av dette området vil det kunne gis et ytterligere forbedret kollektivtilbud.

Områdene sør for Eidkjosen ligger utenfor kommunes vann- og avløpsnettsområde. Per i dag er det ingen vannverk som har kapasitet til å ta imot en større utbygging av verken boliger eller næringsbygg. Per dags dato foreligger det ingen planer med en vann- og avløpsutbygging i dette området. De nye utbyggingsområdene ved Kvaløysletta og Slettaelva vil kunne nytte eksisterende infrastruktur uten behov for noen større utbedringer eller nyetableringer.

6.3.5 Kystveg

Det er et uttalt politisk ønske om å knytte Tromsøregionen tettere sammen og å tilknytte seg Finnsnes og Harstad som pendlerområder. Rambøll har forfattet en rapport som er bestilt av regionrådene for Tromsø-området, Midt-Troms og Sør-Troms. En slik kystveg ligger imidlertid langt fram i tid og hvilke løsninger som foreslås er derfor usikkert.

Når det gjelder å knytte til seg Finnsnes som pendlerregion så vil ikke ny forbindelse til Kvaløya ha noen større effekt på reisetiden, selv ikke om det etableres en fergefri kystriksveg. Reisetiden vil kunne reduseres, men ikke tilstrekkelig til å kunne konkurrere med Hurtigbåten.

Ved alternativ B6 og B7 vil avstanden fra Finnsnes til Tromsø være rundt 121 km (ikke medregnet fjordkryssinga over til Brensholmen) dersom man kjører FV 852, den ytre vegen rundt Kvaløya langs Straumsfjorden. Kjører man FV 862, indre Kvaløya over Kattfjordeidet blir kjøre lengden ca. 110 km, pluss ferga. Fergetiden er på rundt 45 minutter.

Dersom det etableres en ny forbindelse mellom Tennskjær og Kvalnes vil avstanden fra Finnsnes til Tromsø via alternativ B6 bli ca. 88 km når man kjører ytre Kvaløya. Denne forbindelsen følger hovedleden for Hurtigbåten og Hurtigruten og er tatt med for å gjøre en teoretisk sammenligning av reisetid for bil vs. Hurtigbåt når ruten blir den samme. Reisetiden med en slik forbindelse hadde blitt rundt 1 time og 40 minutter, 20 minutter lengre enn med båt.

Med dagens Kvaløyaforbindelse hadde avstanden fra Finnsnes til Tromsø blitt 91 km, forutsatt at det ble etablert tunnel fra Tennskjær til Kvalnes. Dersom man hadde lagt en ny forbindelse mellom Jøvik og Spilderneset og kjørt via Ryatunnelen og alternativ B6, hadde avstanden til Tromsø blitt 90,4 km.

Alle avstander er her regnet ut fra teoretiske tunnellengder, både for alternativ B6 og for en tenkt forbindelse mellom Tennes og Kvalnes. Det er ikke tatt høyde for stigningsforhold, grunnforhold og eventuelle påkjøringsveger. Det er heller ikke avklart om tunneletableringene er gjennomførbare. Det vil selvfølgelig være mulig å etablere andre løsninger enn det som er foreslått her, men det vil være nødvendig med store investeringer, uten at reisetiden blir markant redusert. En fergefri kystriksveg eller en kystriksveg med flere og tettere fergeforbindelser må derfor ses i et større og mer langsiktig perspektiv enn etablering av ny forbindelse til Kvaløya og ny tverrforbindelse.



Figur 69 – Grønn og blåstrek viser dagens forbindelser Tromsø – Finnsnes, rød strek viser teoretiske muligheter.

Når det gjelder å knytte til seg Harstad som pendlerregion vil dette også avhenge av flere fremtidige fjordkryssinger for å ha noen større effekt, eventuelt en annen fergefrekvens. Dersom det etableres en tunnel fra Harstad til Skrolsvik vil avstanden til Tromsø kunne reduseres med rundt 35 km, noe som vil redusere reisetiden med ca. 35 minutter. Da vil reisetiden med bil bli omtrent like lang som reisetiden med Hurtigbåt. Avstanden vil uansett være så stor at dagpendling er uaktuelt.

Transportøkonomisk institutt sin rapport (1328/2014) om næringslivets nytte av samferdselstiltak konkluderer med at:

Arbeidsmarkedseffekter er betinget med at reisetiden mellom regionene som bindes sammen faller til et nivå som tillater daglige reiser. I praksis vil dette si

at avstanden mellom sentrene som knyttes sammen ikke kan være mye over én times reisetid.

Selv ikke en rask hurtigbåt vil klare en så kort reisetid fra Tromsø til Harstad.

Avstanden fra Brensholmen og inn til Langnesområdet med etablering av alternativ B6 vil bli omtrent like lang som i dag. Det kan derfor ikke påregnes at antall pendlere fra Brensholmen og Sommarøya vil øke som følge av ny forbindelse til Kvaløya. Avstanden for de som bor i Karlsøy kommune og nord på Kvaløya vil heller ikke forandres nevneverdig med etablering av alternativene B2, B3 eller C1, men trafikkavviklingen vil bli bedre og reisetiden vil kunne gå noe ned. Befolkningsgrunnlaget her er derimot ikke så stort at det antas en økt innpendling til Tromsøya.

En ny tverrforbindelse vil heller ikke gi noe vesentlig kortere reisetid for pendlere og antallet pendlere fra fastlandssiden vil ikke øke i særlig grad.

6.3.6 Konklusjon

Det beste alternativet for lokal og regional utvikling vil være et alternativ som inneholder B2 eller B3, inkludert F2. Alternativ som inneholder C1 vil være nest beste løsning. Årsaken til at C1 kommer noe dårligere ut er at den ikke i samme grad bedrer forholdene for gående og syklende, da den består av lange tunneler.

B2 og B3 samsvarer godt med målene i klimaforliket og målsetningen om at fremtidig trafikkvekst skal tas på kollektiv, gange og sykkel. I tillegg samsvarer disse med målene om samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging ettersom de landes i tilknytning til det tettes befolka området på Kvaløya. Fortetting langs eksisterende knutepunkt vil også gi større passasjergrunnlag til kollektivtrafikken, noe som igjen gir grunnlag for økt bussfrekvens. Både B2 og B3 bedrer framkommeligheten for myke trafikanter da det jevnt over er mer attraktivt å gå eller sykle over en bru, enn gjennom en lang tunnel. Begge alternativene er med på å styrke kommunens vedtak om å fortette og videreutvikle eksisterende knutepunkt og bydelssentre, og vil i tillegg fange opp hovedstrømmen av all næringstrafikk fra Karlsøy kommune.

B2 og B3 bedrer tilgjengeligheten til Tromsø lufthavn, Langnes, i større grad enn de øvrige alternativene ettersom den har en større avlastende effekt på dagens Sandnessundbru.

Etablering av B6 og B7 vil kunne føre til uheldig byspredning og økt bilbruk ettersom områdene forbi Eidkjosen og Håkøya ligger utenfor bybussområdet. I tillegg fører en slik etablering til vanskeligere forhold for gående og syklende fordi forbindelsen til Tromsøya går via tunneler.

Alternativ B7 har jevnt over en dårligere måloppnåelse enn B6, da den landes på Holt som er langt unna alle sentrale målpunkt. B7B kommer noe bedre ut enn B7 da dette alternativet er koblet direkte opp mot Sentrumstangenten. Trafikkflyten vil gå raskere mellom Kvaløya sør og Tromsø sentrum, men siden næringsaktiviteten og bosetning på Kvaløya sør er lavere enn på Kvaløysletta, har B7B dårligere måloppnåelse enn B2, B3 og C1.

Den største fordel med B6 og B7 er at den næringstrafikken som kommer fra Kvaløya sør og som skal til sentrum eller ut av byen via E6/E8, slipper å kjøre forbi Kvaløysletta. Denne næringstrafikken er noe mindre enn næringstrafikken som kommer nordfra. B2, B3 og C1 vil derfor ha en større avlastende effekt for næringstrafikken enn de nordlige alternativene for ny Kvaløyaforbindelse. B6 og B7 kommer noe bedre ut for friluftsliv og nærmiljø da de lander nærmere de mest brukte områdene på Kvaløya, som Straumshella, Sommarøy og Grøt fjorden. Grunnen til at måloppnåelsen er satt til *midde/s* og ikke god er at alternativene i hovedsak bedrer forholdene til de som er bosatt i sentrum og på den sørlige delen av Tromsøya, mens de som bor på nord på øya og på fastlandet ikke har samme nytten av disse alternativene.

6.4 Risiko og sårbarhet

Det er gjennomført en risikovurdering for kommunedelplanen for ny tverrforbindelse og ny Kvaløyaforbindelse. Delrapporten ligger som vedlegg til planbeskrivelsen. Formålet med risikovurderingen var å gi et bedre grunnlag for valg av trasé for ny tverrforbindelse og ny Kvaløyaforbindelse. En risikovurdering er en fleksibel og kvalitativ metode å vurdere risiko på.

Samlet sett er det alternativene B2 og B3 for ny Kvaløyaforbindelse som kommer best ut i risikovurderingen. Det som er utslagsgivende for dette er at beredskapen for Kvaløya blir forbedret. Alternativene B2 og B3 vil gi redusert tidsbruk ved utrykning ettersom disse alternativene treffer tyngdepunktene av bebyggelse i større grad enn alternativene B6 og B7.

Risikovurderingen viser at det er lite som skiller de ulike alternativene for ny tverrforbindelse. Alternativ A4 kommer dårligst ut i risikovurderingen på grunn av at tunnelsystemet i fjell med et rampesystem anses som komplekst og mindre logisk for trafikanter.

De andre momentene som er gjennomgått i risikovurderingen gir i liten grad utslag på kartleggingen av potensielle hendelser langs vegsystemet og risikoer knyttet til disse. Det er viktig å understreke at en risikovurdering på dette plannivået er mindre detaljert enn en risikovurdering på en reguleringsplan. På en reguleringsplan ser man nærmere på vegens oppbygging og tilhørende utstyr i tunneler. Det må derfor gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering på reguleringsplannivå basert på tunnelens og vegens oppbygning og innhold.

6.5 Utbygging – etappevis utbygging

Både ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya er selvstendige prosjekter som kan bygges uavhengig av hverandre. Prosjektene kan realiseres på forskjellig tidspunkt. Verken anleggsmessig eller kostnadmessig er det lagt inn noen bindinger mellom prosjektene.

Når det gjelder alternativene A3, A4 og A5 for ny tverrforbindelse, ligger det ikke til rette for noen etappevis utbygging. Når prosjektet er startet opp, bør det gjennomføres i sin helhet.

Når det gjelder alternativene B2, B3, B6 og B7 for ny forbindelse til Kvaløya, ligger det heller ikke der til rette for noen etappevis utbygging.

Alternativet C1 er et kombinasjonsalternativ som inneholder både ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. Dette alternativet kan vurderes med etappevis utbygging. Ny tverrforbindelse kan bygges som en etappe, mens forbindelsen til Kvaløya kan bygges i en egen etappe

6.6 Tiltak på eksisterende vegnett

Inntil eventuell ny tverrforbindelse og Kvaløyaforbindelse er bygget kan det i henhold til gjeldende planer bli gjennomført mindre strakstiltak. Tiltak skal forbedrer trafikkforholdene for gange, sykkel, kollektivtransporten og biler på eksisterende vegnett, og i henhold til gjeldende planer.

De mest betydningsfulle grepene vil i hovedsak være å gjennomføre tiltak i henhold til områdeplanen for Langnes, tiltak som forbedrer beredskapen tilknyttet Sandnessundbrua, kollektivløsninger på Kvaløya og fv. 862 ved Tromsø lufthavn Langnes, og tiltak i rundkjøringen ved bruhodet på Kvaløysida for mer effektiv avvikling av trafikken.

Følgende tiltak må vurderes gjennomført:

Kvaløya

- Sammenhengende kollektivforbindelse/–veg fra Storelva til Kvaløysletta kollektivterminal
- Utbedring av eksisterende rundkjøring fv. 862 x fv. 863
 - Filterfelt fra brua til fv. 863
 - Filterfelt fra sør til brua med flettefelt
- Rødt stoppblinksignal tilknyttet utrykningskjøretøy (for Sandnessundbrua)
- Eventuelt
 - Skilt tilknyttet Sandnessundbrua
 - Forbud for saktekjørende kjøretøy på brua mellom kl. 7–9 og 15–17.
 - Oppfordring til å følge på bilen foran.

Fv. 862 ved Tromsø lufthavn, Langnes:

- Kollektivfelt for begge retningene fra bruhodet til rundkjøringen ved flyplassen.
- Utvidelse til totalt fire kjørefelt mellom rundkjøringene tilknyttet flyplassen.
- Planskilt kryssing for trafikk fra flyplassen mot Giæverbukta ved rundkjøringen i sør.
 - Eventuelt erstatte rundkjøringer med ramper på og av. Trafikk fra flyplassen til Kvaløya må kjøre via den nordre rundkjøringen.

Langnes

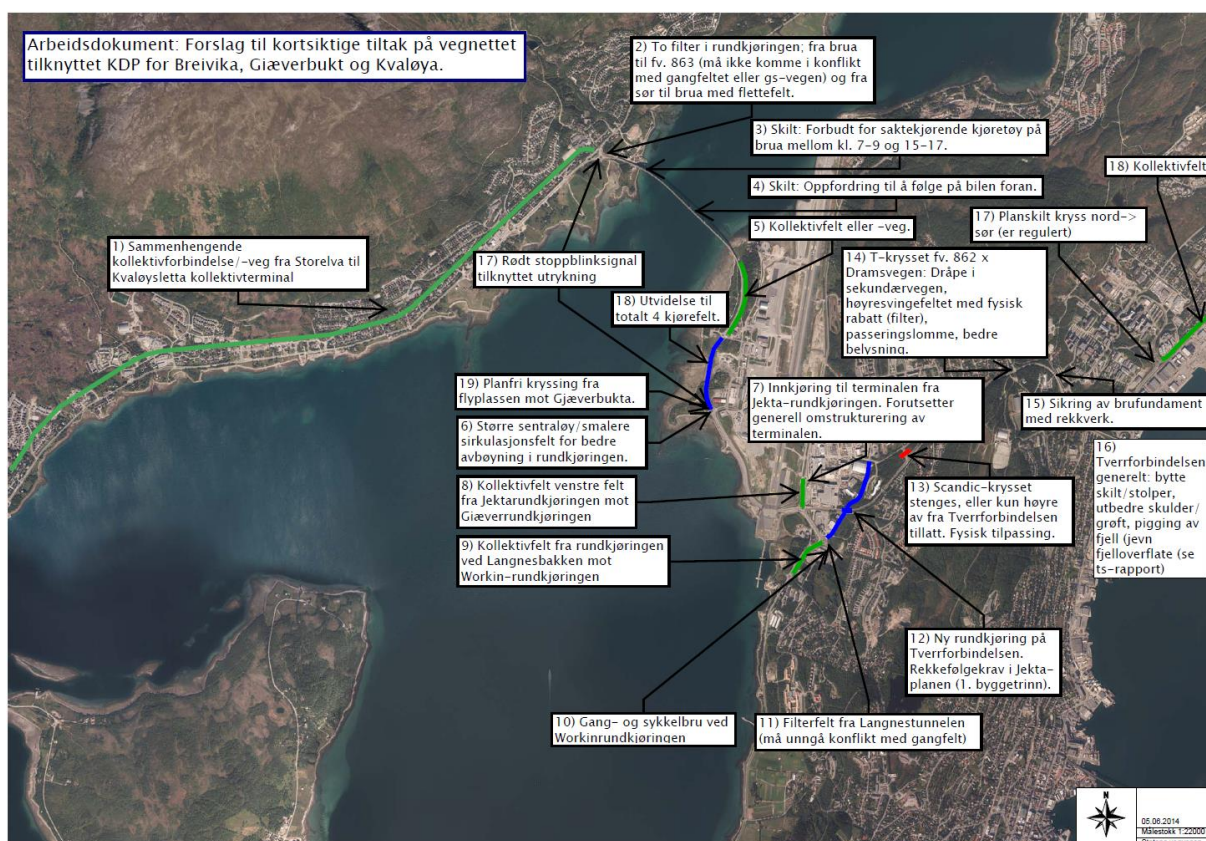
Det vises til Områdeplanen for Langnes. Tiltak før full utbygging av tiltakene i områdeplanen:

- Ny rundkjøring på tverrforbindelsen (rekkefølgekrav i Jekta-planen) med tilstøtende veger.

- Kollektivfelt fra Jekta-rundkjøringen til Giæverbukta-rundkjøringen (første rundkjøring på tverrforbindelsen).
- Filterfelt fra Langnestunnelen (en konflikt med gangfeltene må unngås).
- Gang- og sykkelbru ved Workinn-rundkjøringen.
- Nytt kollektivfelt på Kvaløyvegen fra Langnesbakken til Workinn-rundkjøringen.
- Innkjøring til terminalen fra Jekta-rundkjøring (forutsetter omstrukturering av terminalen).

Breivika

- Kollektivfelt på Stakkevollvegen nord for UNN-rundkjøringen.
- Planskilt kryss under UNN-rundkjøringen, som er regulert.



Figur 70 – Tiltak på eksisterende vegnett som må vurderes.

6.7 Ombygging av avlastet tverrforbindelse

Når den nye tverrforbindelsen i tunnel åpner vil trafikkmengden på tverrforbindelsen i dagen gå betydelig ned. Det regnes da med ca. 4.000 kjøretøy/døgn på Erling Kjeldsens. Vegen kan bygges om fra en hovedtrafikkåre til en lokalveg. Det er behov for enda mer detaljerte trafikkanalyser med tellinger og trafikkmodeller. Enkle mindre trafikksikkerhetstiltak kan igangsettes allerede tidligere. Rapporten «Mulighetsstudie for ombygging av Erling Kjeldsens veg», produsert av i regi av Tromsø kommune sommer 2015 beskriver handlingsalternativene i detalj. Her følger en kort sammendrag:

Ombygging på Langnes

Områdereguleringsplanen for Langnes definerer trafikkavviklingen på område. Erling Kjeldsens veg kan splittes ved Scandic hotell mot Heilovegen og Huldervegen. En ny gateterminal for rutebuss kan sys tett sammen med K1-kjøpesenter. En ny gang- og sykkelbru over tverrforbindelsen er planlagt, for å redusere vegens barrierevirkning. Det anses som ønskelig å realisere denne brua så snart som mulig.

Ombygging på Mortensnes

På Mortensnes ligger Erling Kjeldsens veg parallell med Heilovegen. Når antall kjøretøy på den gamle tverrforbindelsen går ned vil også utslippet reduseres betydelig (eksos, støy). Dette åpner opp for ny bebyggelse nærmere de to vegene. Det kan også tenkes ny bebyggelse på et lokk over tverrforbindelsen. Heilovegen ligger nærmest boligbebyggelsen på Mortensnes. Vegene har derfor en viktig funksjon som lokalveg og som rutebusstrasé. Heilovegen kan oppgraderes med en bredere vegbane, jevn stigning, atskilt veger for gående og sykkliser, bedre belysning mm.

Ombygging mellom Dramsvegen og Breivika

Krysset med Dramsvegen kan bygges om og gjøres mindre trafikkfarlig. En mindre oppgradering er allerede planlagt for året 2015. Dramsvegen kan eventuell krysse tverrforbindelsen i plan, istedenfor over en bru. Nye bruer eller eventuell et lokk kan gjøre det enklere for gående, syklist og skigåere å krysse tverrforbindelsen. Dette vil også styrke grøntdraget Tromsømarka. Tverrforbindelsen kan eventuell legges litt lavere i terrenget på toppen av øya, for å minske barrierevirkningen i landskapet.

På toppen av øya kan et nytt kryss etableres for å sikre atkomst til ny Barents skistadion og den øvre delen av universitetsområdet. Nederst i Breivika vil lokaliseringen av tunnelpåkugget for ny tverrforbindelse være avgjørende. Deretter skal traséføringen for rutebussene på universitets- og sykehusområdet fastlegges. En ny kollektivbru over tunnelpåkugget er blitt diskutert.

Oppover bakken har Erling Kjeldsens veg to kjørefelt. Ett av feltene kan reguleres som ren kollektivfelt. Sykkeltraséene på området kan optimeres. Et lokk over påkugget til Breivatunnelen kan tenkes, med ny bebyggelse på eller en utvidelse av den botaniske hagen.

7 ANBEFALING

Valg av alternativ er et resultat av vurderinger knyttet til måloppnåelse, investeringskostnader og samfunnsøkonomisk analyse av både de prissatte og ikke-prissatte konsekvenser av tiltakene.

7.1 Ny tverrforbindelse

Når det gjelder måloppnåelsen for ny tverrforbindelse, er alternativene A3 og A5 vurdert å være likeverdige. Begge alternativene har god måloppnåelse.

Alternativ A3 har lavest investeringskostnad samtidig som alternativet gir best samfunnsøkonomi. Alternativ A4 gir dårligst samfunnsøkonomi.

Det er lite som skiller alternativene når det gjelder ikke-prissatte konsekvenser, men A4 kommer noe bedre ut som følge av at denne krever mindre areal i Breivika. Etter vår vurdering står valget mellom alternativene A3 og A5.

I vår vurdering har vi lagt betydelig vekt på samfunnsøkonomi. Alternativ A3 har både lavest investeringskostnad og gir best samfunnsøkonomi. Vi ser ingen tungtveiende argumenter for å velge alternativ A5. Vår anbefaling er at alternativ A3 velges som framtidig trasé for ny tverrforbindelse.

7.2 Ny forbindelse til Kvaløya

Når det gjelder måloppnåelse for ny forbindelse til Kvaløya, kommer brualternativene B2 og B3 best ut. Alternativ B3 er i utgangspunktet best på grunn av bedre forhold for gående og syklende. Disse alternativene er i tillegg i tråd med kommunens ønske om knutepunktfortetting på Kvaløya, og kan dermed sies å være i samsvar med statlige planretningslinjer for samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging.

Nye veger fører isolert sett til mer privatbilbruk. Derfor er ingen av alternativene vurdert til å kunne innfri **målet om å bidra til miljø- og klimavennlig byutvikling**.

Alternativ B2 har **lavest investeringskostnad** og alternativet er omlag 300 millioner kroner billigere enn alternativ B3. De andre alternativene har langt høyere investeringskostnad.

De **samfunnsøkonomiske beregningene** viser at alternativ B3 er best. Selv om dette alternativet har en høyere investeringskostnad enn alternativ B2, får den en betydelig bedre brøk regnet på netto nytte pr. budsjettkrone. Dette skyldes at brua er plassert på et gunstig sted i forhold til tyngdepunktet for befolkningsgrunnlaget på Kvaløya. Dette gjør at en meget stor andel av trafikken på eksisterende bru blir i trafikkmodellen overført til den nye brua. I realiteten vil trolig den overførte trafikken bli noe mindre enn beregnet. Alternativ B3 gir om lag 1.400 millioner kroner bedre trafikanthytte (tidskostnader og kjøretøykostnader) enn alternativ B2. Dersom den overførte trafikken blir mindre enn beregnet, vil også størrelsen på trafikanthytten for alternativet bli tilsvarende redusert. Alternativet B3 bidrar også med positiv nytte for støy- og luftforurensing noe som skyldes totalt sett kortere utkjørt distanse for dette alternativet

Når det gjelder **konsekvenser for ikke-prissatte konsekvenser**, kommer sammenhengende tunnelalternativ C1 best ut. Alternativene B6 og B7 som lander på Håkøya/Kvaløya, kommer dårligere ut totalt sett. Det er ikke mye som skiller de sørlige forbindelsene fra brualternativene B2 og B3. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv er blitt vurdert til å gi tyngst vekt i den totale vurderingen av de ikke-prissatte konsekvensene. Det er denne utredningens konklusjoner som hovedsakelig gjør at vi anser de sørlige forbindelsene til å komme dårligst ut av alle alternativene, og da spesielt alternativ B7 som berører areal på Holt og som vil gi en trafikkøkning på vest- og sørsiden av Tromsøya. Totalt sett kommer B3 noe dårligere ut enn B2 for de ikke-prissatte konsekvensene.

Tunnelalternativene B6, B7 og C1 vil ikke kunne bli spesielt relevante i et framtidig rutenett for **kollektivtransport** i byområdet. Dette er lange tunneltraséer som kun vil kunne brukes for ekspressruter. Befolkningsdekningen for slike ruter vil være lav, og rutefrekvensen vil måtte tilpasses denne.

Etter vår vurdering står valget derfor mellom alternativene B2 og B3. Til tross for at alternativ B2 er billigst å bygge, vil sannsynligvis alternativ B3 i en «normal situasjon» være det mest nærliggende valget ettersom dette alternativet kommer **best ut i forhold til nytte-kost**. Alternativet har en brukbar måloppnåelse med unntak av klima- og miljøvennlig byutvikling, og har best samfunnsøkonomi. Alternativet har også positivt bidrag for støy og luftforurensing på grunn av kortere utkjørt distanse. B2 kommer derimot noe bedre ut for de ikke-prissatte konsekvensene.

I forslag til **kommuneplanens arealdel** foreslås det at storparten av arealene på nedsida av fv. 862 mellom bruene i alternativene B2 og B3 settes til framtidig utbyggingsformål. En realisering av dette planforslaget vil medføre at det blir bebyggelse på begge sider av hovedvegen. Bygging av alternativ B3 vil etter våre beregninger avlaste denne vegstrekningen med mellom 6.000 – 9.000 kjøretøy i et gjennomsnittsdøgn. Alternativ B3 vil dermed i større grad en B2 gi muligheter til å kunne utvikle denne strekningen til en mer bymessig utformet gate, samtidig som at en framtidig bydel ikke vil få samme grad av gjennomfartstrafikk og de miljøbelastninger det vil måtte påføre.

Alternativ som innehar B2 kommer noe dårligere ut enn alternativer med B3 når det gjelder **antall boliger som blir belastet med støy**. Det er uansett dagens situasjon som er verst, som følger av trafikken over tverrforbindelsen.

Valget må også vurderes opp mot de **statlige målene om nullvekst i bruken av privatbil** i de store byområdene. Uten andre restriksjoner på bruk av privatbil vil ingen av alternativene bidra positivt mot dette målet.

For å nå nullvekstmålet må det legges til rette for bruk av **kollektivtransport og sykling** mellom Kvaløya og Tromsøya. På grunn av avstanden fra Kvaløya til sentrale målpunkt på Tromsøya vil potensialet for å øke mengden gående være mer begrenset. Alternativ B3 er mest gunstig for de syklende. Ved prioritering av kollektivtransport kan den økte vegkapasiteten beholdes kollektivreisende. For alternativ B2 kan det gjøres ved at de to ekstra kjørefeltene på den nye brua brukes som kollektivfelt. Med en slik løsning kan også

strekningen mellom Sandnessundbrua og rundkjøringa i Giæverbukta omdefineres eller bygges videre ut med sammenhengende kollektivfelt.

Alternativ B3 kan på samme måte forbeholdes **kollektivtransport, syklende og gående**. Med en slik løsning vil annen trafikk måtte benytte eksisterende bru.

Alternativt kan eksisterende bru forbeholdes kollektivtrafikken. Da vil det mest sannsynlig bli en noe lengre kjørerute for de fleste bussene, men samtidig vil denne løsningen være mer tilrettelagt dagens situasjon for kollektivtrafikken på Kvaløysletta og eksisterende kollektivfelt.

Med en prioritering som skissert over, vil problemstillingen være om mernytten av alternativ B3 for syklende, gående og kollektivtransporten er verdt merkostnaden på 300 millioner kr i forhold til alternativ B2. I sammenstillingen av de prissatte og de ikke-prissatte konsekvensene kommer alternativ 1 som inneholder Kvaløyaforbindelse B2 best ut totalt sett.

De prissatte konsekvensene tilsier at alternativ 2 (A3+B3) bør velges, da denne kommer best ut på netto nytte pr budsjettkrone. Til tross for at alternativ 2 kommer best ut på dette området vil utbygging av alternativ 1 allikevel bli 300 millioner kr. lavere enn alternativ 2.

Måloppnåelse er svært viktig i alle byutviklingsprosjekter. Som følger av at alternativ 2 innehar den beste måloppnåelsen totalt sett, anses dette alternativet til å være noe bedre enn alternativ 1.

7.3 Alternativ 2 (A3+B3) anbefales

På bakgrunn av en samlet vurdering av prissatte- og ikke-prissatte konsekvenser, lokal og regional utvikling, måloppnåelse og risiko og sårbarhet, anbefaler Statens vegvesen at Alternativ 2: Breivika – Langnes – Selnes (sørlig bru) (A3+B3) vedtas og legges til grunn ved videre planlegging.

Alternativ 1: Breivika – Langnes – Kvaløysletta (parallellell bru) (A3+B2) vil også kunne aksepteres.

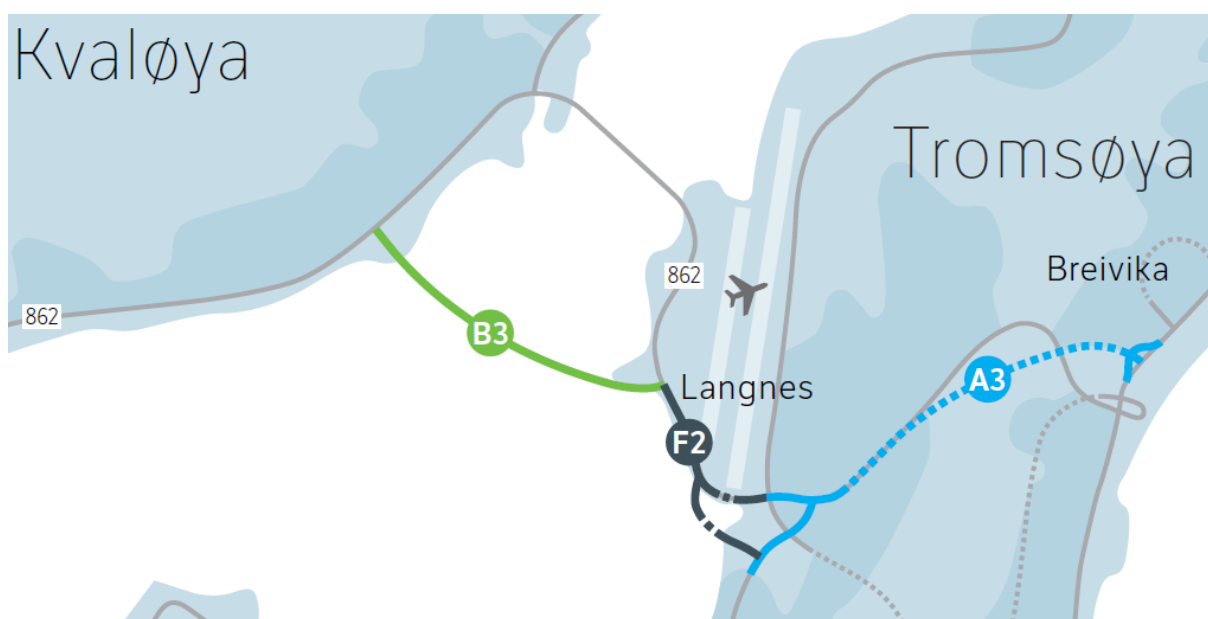
De to alternativene med brualternativer over til Kvaløysletta satt sammen med sørlig tverrforbindelse A5 (Alternativ 9 og 10) anses å ha en for høy investeringskostnad til at disse kan anbefales framfor alternativ som inneholder tverrforbindelsens A3. Det samme gjelder for alternativene som inkluderer A4, i tillegg til at netto nytte for disse kommer dårligst ut.

Øvrige alternativer vil ikke oppnå målene vedrørende spesielt miljø- og klimavennlig byutvikling og forholdene for gående og syklende i særlig grad, og har i tillegg betydelig større investeringskostnader. Også beredskapsmessig er alternativer som ender på Kvaløysletta å foretrekke.

Det frarådes derfor valg av øvrige alternativer, da disse har høyere investeringskostnader, ikke bedrer forholdene for gående og syklende, og vil kunne være med på å legge til rette

for en uheldig byspredning. Den langsiktige effekten av disse alternativene vil ikke være i samsvar med prinsippene om samordna areal, bolig- og transportplanlegging, og således være i strid med nasjonale målsetninger.

Alternativ	Konklusjon	Kommentar
Alternativ 2	Anbefales	Alternativet har best måloppnåelse totalt sett. Alternativet kommer best ut på netto nytte pr budsjettkrone. Alternativet kommer noe dårligere ut på ikke-prissatte konsekvenser.
Alternativ 1	Aksepteres	Med de forutsetningene som er lagt til grunn i drøftingen ovenfor, vil alternativet kunne ha god måloppnåelse. Alternativet har lavest investeringskostnad, men kommer noe dårligere ut enn alternativ 2 i forhold til netto nytte pr budsjettkrone. Kvaløyforbindelsens B2 kommer best ut i forhold til ikke-prissatte konsekvenser.
Alternativ 5, 6, 9 og 10	Frarådes	Høye investeringskostnader i forhold til alternativene som inneholder tverrforbindelsens A3. For alternativ 5 og 6 er netto nytten også utslagivende for konklusjonen.
Alternativ 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13	Frarådes	Dårlig måloppnåelse og svært høye investeringskostnader



Figur 71 – Anbefalt alternativ (Alt.2)

8 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER OG VIDERE PLANLEGGING

I den videre planleggingen, reguleringsplanlegging, vil man gå detaljert inn i de miljømessige og tekniske problemstillingene i prosjektet.

Av spesifikke undersøkelser og planer som bør gjennomføres som en del av den videre planleggingen nevnes:

Geologiske undersøkelser

Det bør foretas geologiske undersøkelser for å fastsette tunnelpåhugg. Det gjelder for alle alternativ for tverrforbindelsen og samtlige alternativer for tunnel til Kvaløya.

Geotekniske undersøkelser

De utførte grunnundersøkelsene er av overordnet art og det er flere steder stor innbyrdes avstand mellom de utførte borpunktene. Det kan derfor opptre andre grunnforhold mellom disse punktene enn det vi nå har avdekket.

Når endelig alternativ er valgt vil det være behov for supplerende grunnundersøkelser særlig dersom det er nødvendig å passere områder med dårlige grunnforhold.

For alle alternativer til ny forbindelse til Kvaløya må det foretas mer detaljerte vurderinger av strekningene der bruer skal plasseres.

Massedeponi

Avhengig av trasévalg vil det bli et stort masseoverskudd, og det må arbeides videre med konkrete vurderinger av massedeponi. Plan for massehåndtering og massedeponi, rigg- og marksikringsplan må utarbeides. Det kan være behov for at arealene må reguleres.

Ikke-prissatte konsekvenser

Det vises til delrapportene for de ulike temaene. I reguleringsplanleggingen vil det være behov å innhente mer detaljerte vurderinger for å detaljplassere vegtraséene slik at konflikter med elementene under de ulike temaene kan unngås/begrenses. Det må spesielt fokuseres på de avbøtende tiltakene som foreslås i de ulike delrapportene.

Premisser og viktige hensyn som er påpekt i plandokumentene må legges til grunn for det videre

Støy

Det må gjøres mer detaljerte støyberegninger i neste planfase som grunnlag for lokale støyskjermingstiltak. Støykonsekvenser ved etablering av tunnelmunninger og luftetårn må utredes.

Ytterligere støyreducerende tiltak må vurderes (absorberende materialer i tunnelmunning, mindre justeringer av vegtrasé, støysvak asfalt og tett skjerm som midtdeler samt lokale støyreducerende tiltak).

Luftforurensning

Det bør utføres detaljerte beregninger for luftforurensning, både for svevestøv (PM₁₀) og nitrogendioksid (NO₂). For boliger som ligger i områder med konsentrasjoner over fastsatte grenseverdier (i nasjonale mål om å redusere lokale luftforurensning slik at helsa vår ikke skades), må innløsning på grunn av bomiljø vurderes konkret.

Konsekvenser for eksisterende vegnett

Avhengig av valg av løsninger vil traséen ha konsekvenser for eksisterende vegnett både på Tromsøya og på Kvaløya. I neste planfase vil det være viktig å vurdere hvilke tiltak som må gjøres på tilgrenset vegnett, og implementere disse i aktuelle reguleringsplaner.

Arealbruk i Breivika

I forbindelse med utviklingen av denne bydelen må det utarbeides en områdeplan som avklarer framtidens arealbruk på en mer detaljert måte enn kommuneplanens arealdel. I tillegg til at dette må ses i sammenheng med tunnelpåhugget i området. Dette må bli et nært samarbeid mellom blant andre Statens vegvesen, Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Avgrensning og øvrig tematikk i planarbeidet må avklares i eget avtaleverk og i dialog og forhandlinger mellom de ulike berørte partene.

Estetikk

Det bør gjennomføres en arkitektkonkurranse før planlegging og prosjektering av valgt brualternativ igangsettes.

9 DELRAPPORTER OG TEMAUTREDNINGER

- Delrapport Konsekvensutredning Landskapsbilde, Statens vegvesen, august 2015
- Delrapport Konsekvensutredning Nærmiljø og friluftsliv, NINA, juni 2015
- Delrapport Konsekvensutredning Naturressurser, Ecofact, juni 2015
- Delrapport Konsekvensutredning Kulturmiljø, Statens vegvesen, juni 2015
- Delrapport Konsekvensutredning Naturmiljø, Ecofact, juni 2015
- Delrapport Geologi, Statens vegvesen, juni 2015
- Delrapport Akustiske undersøkelser, Rambøll, mai 2014
- Delrapport Seismikk, Rambøll, juni 2015
- Delrapport Geoteknikk, Multiconsult, juni 2015.
- Delrapport Geotekniske vurderinger, Multiconsult, juni 2015
- Risikovurdering Ny Tverrforbindelse (Rv 862) og ny forbindelse til Kvaløya (Fv 862), Statens vegvesen, juni 2015.
- Delrapport Støy, COWI, juni 2015.
- Delrapport Utredning av luftkvalitet, COWI, juni 2015.
- Delrapport Lokal og regional utvikling, Statens vegvesen, juni 2015.
- Delrapport Mulighetsstudie: Ombygging avlastet tverrforbindelse, Transportnett Tromsø, juni 2015.
- Delrapport Trafikknotat. Statens vegvesen, juni 2015.
- Delrapport Trafikknotat for kryssløsninger, juni 2015
- Delrapport Vegplanlegging: C-tegninger



Statens vegvesen
Region nord
Ressursavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no

Trygt fram sammen